

Università degli Studi di Genova



Corso di Laurea in Matematica

Mimmo Arezzo

Appunti al Corso di
Istituzioni di Geometria Superiore

Anno Accademico 2005-2006

Contents

1	I principali insiemi numerici	3
1.1	I numeri naturali	4
1.2	I numeri interi	7
1.3	I numeri razionali	10
1.4	I numeri reali	12
1.5	I numeri complessi	17
1.6	Sui numeri decimali	20
1.7	Sulla lunghezza dell'antiperiodo e del periodo	32
2	Divisibilità	39
2.1	Domini euclidei	40
2.2	Massimo comun divisore e minimo comune multiplo	44
2.3	Anelli noetheriani	49
2.4	Fattorialità	52
2.5	Fattorialità e anelli di polinomi	56
2.6	Irriducibilità negli anelli di polinomi	58
3	Estensioni di campi	63
3.1	Elementi algebrici e trascendenti	63
3.2	Generalità sulle estensioni algebriche	67
3.3	Il campo di scomposizione di un polinomio	72
3.4	Molteplicità delle radici. Teorema dell'elemento primitivo	76
3.5	Chiusura algebrica di un campo	79
3.6	Unicità del campo delle radici e della chiusura algebrica	81
3.7	Estensioni normali	85
3.8	Sulla trascendenza di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$	89
4	Gruppi finiti	93
4.1	Sottogruppi normali	95
4.2	Gruppi di permutazioni	99
4.3	Gruppi di operanti sugli insiemi	105
4.4	Teoremi di Sylow e teorema di struttura dei gruppi commutativi	108
4.5	p-gruppi	113
4.6	Gruppi di ordini p, p^2, p^3, pq	116
4.7	Gruppi risolubili	120

5	Risolubilità per radicali delle equazioni algebriche	125
5.1	Il gruppo di Galois di un'estensione	126
5.2	La corrispondenza di Galois	128
5.3	Il gruppo di Galois delle equazioni di 3^0 e di 4^0 grado	135
5.4	Equazioni risolubili per radicali	141
6	Costruzioni geometriche con riga e compasso	151
6.1	Generalità	151
6.2	Traduzione algebrica	154
6.3	Soluzione di alcuni problemi classici	158
6.4	Suddivisione della circonferenza in n parti uguali	163

Capitolo 1

I principali insiemi numerici

Scopo di questo capitolo è quello di rivisitare (o di visitare) criticamente gli argomenti tradizionali riguardanti gli insiemi numerici.

Si intende con questo colmare una lacuna peraltro comprensibile, perché la necessità di fornire allo studente strumenti avanzati, in grado di consentirgli in tempi ragionevoli un approccio personale alla ricerca scientifica non consente di soffermarsi su argomenti culturali di base di cui è possibile ipotizzare comunque una qualche conoscenza, anche se superficiale. Valga per tutti l'esempio dei numeri decimali, solitamente trascurati nei corsi universitari e invece centrali per la conoscenza dei numeri.

I principali insiemi numerici vengono solitamente presentati procedendo per ampliamenti successivi. Si parte dall'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali, per il quale si mettono a confronto lo sfortunato tentativo di Frege di precisare la natura del singolo numero e la più composta definizione dell'insieme nel suo complesso data da Peano.

Le introduzioni dei successivi insiemi numerici vengono fatte in maniera più costruttiva.

L'itinerario da noi percorso è il seguente.

A partire dall'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali si costruisce l'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi, motivandolo con la necessità di rendere sempre possibile la sottrazione, procedendo a una opportuna operazione di quoziente nell'insieme $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e ponendo nell'insieme ottenuto una relazione di ordine e due operazioni, una di addizione e una di moltiplicazione, compatibili con quelle di $\mathbb{N}^1$, che lo rendano un anello commutativo ordinato.

Ma questo anello non è un campo; e allora si costruisce, a partire da esso, l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali, procedendo a una opportuna operazione di quoziente nell'insieme $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*{}^2$ e ponendo nell'insieme ottenuto una relazione di ordine e due operazioni, una di addizione e una di moltiplicazione, compatibili con quelle di $\mathbb{Z}$, che lo rendano un campo ordinato.

Poi si procede osservando che il campo ordinato $\mathbb{Q}$ non è completo, il che genera il fenomeno delle coppie di grandezze incommensurabili, e si costruisce l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali definendolo come l'insieme dei sottoinsiemi S di $\mathbb{Q}$ privi di massimo e tali che $t \in S, t' < t \Rightarrow t' \in S$, dimostrando che questo insieme è completo rispetto alla relazione d'ordine indotta dall'inclusione e ponendo in esso operazioni di addizione e moltiplicazione che lo rendano campo ordinato e che siano compatibili con quelle di $\mathbb{Q}$.

¹Cioè tali che un sottoinsieme di $\mathbb{Z}$ sia isomorfo ad $\mathbb{N}$

²Per ogni insieme numerico A indicheremo con A^* lo stesso insieme privato dell'elemento 0

E poiché non tutti i polinomi a coefficienti in $\mathbb{R}$ hanno radici in $\mathbb{R}$, si costruisce un nuovo campo, il campo $\mathbb{C}$ dei numeri complessi, ponendo nell'insieme $\mathbb{R}^2$ una operazione di addizione e una di moltiplicazione, compatibili con quelle di $\mathbb{R}$ e in grado di risolvere il problema.

Il discorso viene concluso con l'osservazione che un sopracampo di $\mathbb{C}$, che sia una $\mathbb{R}$ -algebra finitamente generata, non può essere commutativo.

Naturalmente, lo schema precedente va adeguatamente integrato, ad esempio mostrando che due campi ordinati completi sono necessariamente isomorfi, citando altre costruzioni di campi ordinati completi, fra le quali quella dei numeri decimali, tutti necessariamente isomorfi fra loro.

Su questo tema conviene soffermarsi un po', invitando innanzitutto a riflettere sul fatto che i numeri decimali illimitati pongono problemi persino nella loro rappresentazione, a meno che essi non siano periodici o che la loro aperiodicità non sia in qualche modo descrivibile, come nel numero di Liouville $\sum_{i \geq 0} \frac{1}{10^{i!}}$, prototipo di numero trascendente.

E sarà anche utile osservare che scritture come $\sqrt{2}$, e , π , ... sono solo scritture simboliche, evocative di significati geometrici o algebrici o analitici ma che poco o nulla dicono circa la loro entità.

Sarà allora chiaro il fatto che il riferimento alla completezza consente solo di *definire* le operazioni in $\mathbb{R}$ e di dimostrare che con esse si ottiene un campo ordinato completo, ma non vi è, in generale, la possibilità di pervenire al valore esatto del risultato.

Si tratta di considerazioni rilevanti, perché è su di esse che è appoggiato il ricorso, per l'esecuzione delle operazioni fra numeri periodici, alla rappresentazione mediante frazioni, che non presenta alcuna difficoltà per la determinazione dei risultati, ricorso che a sua volta si avvale della non facilissima considerazione che la corrispondenza naturale che ad ogni frazione associa il numero decimale (periodico) che si ottiene eseguendo l'operazione di divisione da essa sottintesa induce un isomorfismo fra il campo dei numeri razionali e quello dei numeri decimali periodici.

1.1 I numeri naturali

La storia dell'indagine sul concetto di numero condotta nell'ultima parte del XIX secolo principalmente ad opera dei matematici Cantor, Frege, Weierstrass, Peano e Russell è estremamente importante e profonda. Essa non può essere qui riportata nemmeno in riassunto; chi fosse interessato ad approfondire l'argomento può leggerne per esempio la bella esposizione che Corrado Mangione ne fa nel Cap. 22 del Vol. V dell'opera di L. Geymonat *Storia del pensiero Filosofico e Scientifico*. In estrema sintesi si può dire che il dibattito sul tema della continuità dei numeri reali ricondusse in un certo senso tutta la Matematica a concetti aritmetici.

Da una sistemazione dei numeri naturali dipendeva quindi la credibilità di tutta la Matematica.

Le posizioni dei grandi matematici dell'epoca nei confronti del problema furono le più diverse, da quella *mistica* o preintuizionista di Kronecker (*Dio ha creato i numeri naturali, il resto è opera dell'uomo*), a quella *strutturalista* di Dedekind, a quella *assiomatica* di Peano, a quella *logicista* di Frege, per non citare che le principali.

In grandi linee, dopo aver dato la sua celebre definizione di insieme infinito (S è infinito

se esiste un'applicazione iniettiva non surgettiva $f : S \rightarrow S$) e di insieme semplicemente infinito (S è semplicemente infinito se esistono un elemento $s \in S$ e una applicazione iniettiva non surgettiva $f : S \rightarrow S$ tale che $S = \{s, f(s), f(f(s)), f(f(f(s))), \dots\}$)³, Dedekind identificava in questa proprietà ricorsiva l'essenza stessa del problema e chiamava *insieme di numeri naturali* un qualunque insieme S semplicemente infinito, prescindendo quindi completamente da tutte le altre caratteristiche di S .

L'impostazione di Peano, pur non discostandosi eccessivamente da quella di Dedekind, aveva un aspetto decisamente più agile e moderno. Egli presentava infatti un sistema di nove assiomi, di cui quattro di carattere generale sull'uguaglianza e cinque più specifici per l'aritmetica, che oggi enunceremmo più sinteticamente così :

Definizione 1.1.1 Diciamo **insieme dei numeri naturali** un insieme $\mathbb{N}$ contenente un elemento 0 e dotato di una applicazione iniettiva $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che

$$a) \sigma(\mathbb{N}) = \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$b) \text{ se } H \subseteq \mathbb{N} \text{ è tale che } \begin{cases} \bullet 0 \in H \\ \bullet h \in H \Rightarrow \sigma(h) \in H \end{cases}, \text{ allora } H = \mathbb{N}$$

Frege invece considerava nell'*insieme* X di tutti gli insiemi la relazione di equivalenza

$$A \sim B \Leftrightarrow A \text{ è in corrispondenza biunivoca con } B$$

e chiamava *insieme di numeri cardinali* l'insieme quoziente $X/\sim$, superando in questo modo la distinzione fra insiemi finiti ed insiemi infiniti.

Russell fu un critico attento ed illuminato delle elaborazioni precedenti. A Dedekind e Peano fece osservare che le loro impostazioni non identificavano univocamente $\mathbb{N}$; a Frege fece notare che prendere in considerazione l'*insieme* X di tutti gli insiemi conduceva a contraddizioni come quella espressa dal suo celebre paradosso :

se $A \in X$, può succedere che sia $A \in A$ (ad esempio se $A = X$ o se A è l'insieme di tutte le cose pensabili); allora ha senso considerare l'insieme $J = \{A \in X \mid A \notin A\}$, e si ha

$$J \in J \Rightarrow J \notin J \quad \text{e} \quad J \notin J \Rightarrow J \in J$$

Mentre il concetto di isomorfismo e la possibilità di definire $\mathbb{N}$ *a meno di isomorfismi* consentirono alle impostazioni di Dedekind e Peano di superare le obiezioni di Russell, quella di Frege ne risultò compromessa al punto che lo stesso Frege rinunciò al suo programma, che era proprio quello di fondare tutta la matematica sulla teoria degli insiemi.

Per comprendere come tutta l'aritmetica di $\mathbb{N}$ si possa far risalire agli assiomi di Peano, facciamo alcuni esempi.

Definizione 1.1.2 Dato $m \in \mathbb{N}$, poniamo

$$m + 0 = m \quad m + \sigma(n) = \sigma(m + n)$$

³Si osservi che in queste ipotesi gli elementi $s, f(s), f(f(s)), f(f(f(s))), \dots$ sono tutti distinti, perché l'inniettività di f conduce una uguaglianza fra due di essi a una uguaglianza del tipo $f(\dots(f(s))\dots) = s$ che contraddice la non surgettività di f .

Questo vuol dire che, dato $m \in \mathbb{N}$, l'insieme H dei numeri naturali r tali che la somma $m + r$ è definita contiene 0 e, se contiene h , contiene anche $\sigma(h)$.

Quindi $H = \mathbb{N}$, cioè la somma $m + n$ è sempre definita.

Definizione 1.1.3 Dato $m \in \mathbb{N}$, poniamo

$$m \cdot 0 = 0 \quad m \cdot \sigma(n) = m \cdot n + m$$

Questo vuol dire che, dato $m \in \mathbb{N}$, l'insieme H dei numeri naturali r tali che il prodotto $m \cdot r$ è definito contiene 0 e, se contiene h , contiene anche $\sigma(h)$.

Quindi $H = \mathbb{N}$, cioè il prodotto $m \cdot n$ è sempre definito.

Definizione 1.1.4 Dati m ed n , si pone

$$m < n \Leftrightarrow n \in \{\sigma(m), \sigma(\sigma(m)), \dots\}$$

Proposizione 1.1.5 In $\mathbb{N}$ si ha la proprietà associativa dell'addizione :

$$m + (n + p) = (m + n) + p \quad \forall m, n, p \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione Fissati m ed n , dimostriamo che l'uguaglianza precedente è vera per ogni p . Sia allora $H = \{p \in \mathbb{N} \mid m + (n + p) = (m + n) + p\}$.

Ora, $0 \in H$, perché $m + (n + 0) = m + n = (m + n) + 0$; se poi $h \in H$, si ha

$$m + (n + \sigma(h)) = m + \sigma(n + h) = \sigma(m + (n + h)) = \sigma((m + n) + h) = (m + n) + \sigma(h)$$

e quindi $\sigma(h) \in H$.

Ma allora $H = \mathbb{N}$, cioè la formula $m + (n + p) = (m + n) + p$ è vera per ogni p . $\square$

Proposizione 1.1.6 In $\mathbb{N}$ l'ordinamento è compatibile con l'addizione :

$$m < n \Rightarrow m + p < n + p \quad \forall p \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione Consideriamo l'insieme $H = \{r \in \mathbb{N} \mid m + r < n + r\}$ e osserviamo che $0 \in H$ e che, se $h \in H$, cioè se $m + h < n + h$, si ha $m + \sigma(h) = \sigma(m + h) < \sigma(n + h) = n + \sigma(h)$ e quindi $\sigma(h) \in H$. $\square$

Con tecniche analoghe si provano tutte le altre proprietà di $\mathbb{N}$.

Si pone infine $1 = \sigma(0)$ (con il che $\sigma(n) = \sigma(n + 0) = n + \sigma(0) = n + 1$), $2 = \sigma(1)$, $3 = \sigma(2)$, ...

Si osservi che se $(\mathbb{N}, \sigma)$ ed $(\mathbb{N}', \sigma')$ sono due coppie che soddisfano gli assiomi di Peano, l'applicazione $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ definita induttivamente da

$$\varphi(0_{\mathbb{N}}) = 0_{\mathbb{N}'} \quad \varphi(\sigma(n)) = \sigma'(\varphi(n))$$

è una corrispondenza biunivoca ordinata ed è un omomorfismo sia additivo che moltiplicativo, il che prova che l'insieme dei numeri naturali è unico a meno di isomorfismi.

Esercizi 1.1.7 a) Provare che in $\mathbb{N}$ valgono le proprietà commutative dell'addizione e della moltiplicazione.

- b) *Provare che l'ordinamento di $\mathbb{N}$ è compatibile con la moltiplicazione.*
- c) *Provare che in $\mathbb{N}$ vale la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione.*
- d) *Provare che l'ordinamento di $\mathbb{N}$ è un ordinamento totale, cioè che dati due elementi distinti $m, n \in \mathbb{N}$ o $m < n$ o $n < m$.*
- e) *Provare che se $m, n \in \mathbb{N}$ il prodotto mn è la somma di n addendi uguali ad m .*

1.2 I numeri interi

In $\mathbb{N}$ è sempre possibile effettuare l'addizione perché $\mathbb{N}$ non è superiormente limitato, e quindi è sempre possibile, a partire da un qualsiasi numero naturale, avanzare di quanti passi si vuole. Al contrario, $\mathbb{N}$ è inferiormente limitato, e quindi non è sempre possibile, a partire da un numero naturale, arretrare di quanti passi si vuole.

Questo fatto può essere espresso anche dicendo che $(\mathbb{N}, +)$ non è un gruppo e quindi non è un anello ordinato.

Si ricordi che in un anello ordinato A si ha $a^2 > 0$ per ogni $a \in A^{*4}$, quindi $1 > 0$ e allora

$$0 < 1 < 1 + 1 < 1 + 1 + 1 < \dots$$

Ne segue che l'applicazione canonica $j_A : \mathbb{N} \rightarrow A$ definita, per ogni $n \in \mathbb{N}$, da $j_A(n) = n \cdot 1$ è un omomorfismo ordinato di monoidi additivi e moltiplicativi. Questo omomorfismo è quindi iniettivo e consente di identificare $\mathbb{N}$ con la sua immagine in A .

Si ricordi anche che un anello ordinato è necessariamente integro, perché se $x, y \in A^*$ sono concordi si ha $xy > 0$, e se sono discordi si ha $xy < 0$. Quindi non si ha mai $xy = 0$.

Definizione 1.2.1 *Diciamo anello dei numeri interi un anello $\mathbb{Z}$ avente le proprietà seguenti*

- a) *$\mathbb{Z}$ è un anello ordinato;*
- b) *per ogni altro anello ordinato $\mathbb{Z}'$ esiste un unico omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}'$ tale che $j_{\mathbb{Z}'} = \varphi \circ j_{\mathbb{Z}}$.*

Dimostreremo fra poco l'esistenza di un anello ordinato $\mathbb{Z}$ avente la proprietà b) costruendone esplicitamente un modello. Fatto ciò, la proprietà b) consentirà di affermare che $\mathbb{Z}$ è l'unico anello, a meno di isomorfismi, ad avere le proprietà a) e b). Infatti, se $\mathbb{Z}'$ è un altro, esistono un unico omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}'$ e un unico omomorfismo ordinato $\varphi' : \mathbb{Z}' \rightarrow \mathbb{Z}$. Nel caso $\mathbb{Z}' = \mathbb{Z}$ l'unico omomorfismo ordinato $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ non può che essere $id_{\mathbb{Z}}$, quindi $\varphi' \circ \varphi = id_{\mathbb{Z}}$ e analogamente $\varphi \circ \varphi' = id_{\mathbb{Z}'}$, il che prova che φ è un isomorfismo.

Teorema 1.2.2 *Esistono anelli ordinati aventi la proprietà b).*

⁴In particolare l'equazione $x^2 + 1 = 0$ non ha soluzioni in A .

Dimostrazione Consideriamo nell'insieme $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ la relazione di equivalenza

$$(m, n) \sim (m', n') \Leftrightarrow m + n' = m' + n$$

e indichiamo con $[m, n]$ la classe di equivalenza della coppia (m, n) .

Allora ad esempio si ha

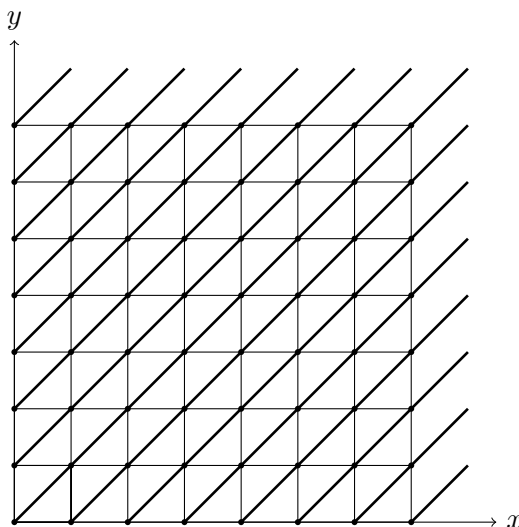
a) $(m, n) \sim (0, 0) \Leftrightarrow m = n$, e quindi $[0, 0] = \{(m, m) \mid m \in \mathbb{N}\}$; in particolare $[0, 0] = [1, 1] = [2, 2] = \dots$

b) $(m, n) \sim (1, 0) \Leftrightarrow m = n + 1$, e quindi $[1, 0] = \{(m + 1, m) \mid m \in \mathbb{N}\}$; in particolare $[1, 0] = [2, 1] = [3, 2] = \dots$

Consideriamo ora l'insieme quoziente $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim$.

L'idea di questa costruzione è quella di esprimere simbolicamente la sottrazione $a - b$, senza materialmente eseguirla, perché tale esecuzione può essere impossibile.

Considerare l'insieme $\mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim$ significa infatti considerare l'insieme delle “linee”



È possibile porre in questo insieme un ordinamento in modo che in esso si possa sia avanzare che arretrare indefinitamente e dotarlo delle operazioni di addizione e moltiplicazione in modo tale che esso abbia tutte le caratteristiche desiderate.

Tutto ciò viene realizzato ponendo

- $[a, b] < [c, d] \Leftrightarrow a + d < b + c$
- $[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d]$
- $[a, b] \cdot [c, d] = [ac + bd, ad + bc]$

Naturalmente, bisogna verificare che le definizioni precedenti siano ben poste, cioè non dipendano dai rappresentanti delle classi $[a, b]$ e $[c, d]$, e che dotino l'insieme $\mathbb{Z}$ della struttura di anello ordinato.

Facciamo, a titolo di esempio, un paio di queste verifiche.

- a) **La definizione di ordinamento è ben posta** : Supponiamo che sia $[a, b] < [c, d]$, cioè $a + d < b + c$, e che sia anche $[a, b] = [a', b']$ e $[c, d] = [c', d']$; allora deve essere $[a', b'] < [c', d']$, cioè $a' + d' < b' + c'$.
Invero, le uguaglianze $[a, b] = [a', b']$ e $[c, d] = [c', d']$ implicano che $a + b' = a' + b$ e $c + d' = c' + d$; allora si ha anche $a + b' + c' + d = a' + b + c + d'$, e siccome $a + d < b + c$, deve essere $a' + d' < b' + c'$.

- b) **La moltiplicazione ha la proprietà associativa** :

$$([a, b] \cdot [c, d]) \cdot [e, f] = [a, b] \cdot ([c, d] \cdot [e, f])$$

Sviluppiamo separatamente il primo e il secondo membro;

$$\begin{aligned} ([a, b] \cdot [c, d]) \cdot [e, f] &= [ac + bd, ad + bc] \cdot [e, f] = \\ &= [(ac + bd)e + (ad + bc)f, (ac + bd)f + (ad + bc)e] = \\ &= [ace + bde + adf + bdf, acf + bdf + ade + bce] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [a, b] \cdot ([c, d] \cdot [e, f]) &= [a, b] \cdot [ce + df, cf + de] = \\ &= [a(ce + df) + b(cf + de), a(cf + de) + b(ce + df)] = \\ &= [ace + adf + bcf + bde, acf + ade + bce + bdf] \end{aligned}$$

e la conclusione è evidente.

Le rimanenti verifiche sono lasciate per esercizio. $\square$

Allora $\mathbb{Z}$ è un anello ordinato. Esso ha la proprietà b), perché se $\mathbb{Z}'$ è un altro anello ordinato, l'unico omomorfismo $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}'$ per il quale si abbia $j_{\mathbb{Z}'} = \varphi \circ j_{\mathbb{Z}}$ è quello definito da $\varphi(1_{\mathbb{Z}}) = 1_{\mathbb{Z}'}$, che si estende univocamente a tutto $\mathbb{Z}$.

Osserviamo infine che ogni elemento $[m, n] \in \mathbb{Z}$ può essere scritto come $[m - n, 0]$ (se $m \geq n$), e come $[0, n - m]$ (se $m \leq n$); quindi ogni numero intero è del tipo $[a, 0]$ oppure del tipo $[0, b]$. I numeri interi del primo tipo (con $a \neq 0$) sono maggiori di $[0, 0]$ e si dicono *positivi*, quelli del secondo tipo (con $b \neq 0$) sono minori di $[0, 0]$ e si dicono *negativi*.

Un po' per semplificare le notazioni, un po' per ritrovare notazioni più familiari, indichiamo con n un numero intero del tipo $[n, 0]$ e con $-n$ un numero intero del tipo $[0, n]$; così

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

L'omomorfismo ordinato canonico $j_{\mathbb{Z}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ di cui parlavamo all'inizio del paragrafo è quello definito da $j_{\mathbb{Z}}(n) = n \cdot [1, 0] = [n, 0] = n$. Quindi i numeri interi positivi costituiscono un sottoinsieme di $\mathbb{Z}$ ordinatamente isomorfo ad $\mathbb{N}$ sia come monoide additivo che come monoide moltiplicativo. ed è in questo senso che scriveremo $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Esercizi 1.2.3 a) *Dimostrare che le definizioni di addizione e moltiplicazione in $\mathbb{Z}$ sono ben poste.*

- b) *Provare che l'ordinamento di $\mathbb{Z}$ è un ordinamento totale, cioè che dati due elementi distinti $m, n \in \mathbb{Z}$ o $m < n$ o $n < m$.*

- c) *Dimostrare che l'addizione, la moltiplicazione e l'ordinamento definite sopra dotano $\mathbb{Z}$ della struttura di anello ordinato.*

- d) *Provare che se $m, n \in \mathbb{Z}$ il prodotto mn è la somma di n addendi uguali ad m .*

1.3 I numeri razionali

Il fatto che in $\mathbb{Z}$ non sia sempre possibile effettuare la divisione può anche essere espresso dicendo che $\mathbb{Z}$ non è un campo.

Se k è un campo e se $n \cdot 1_k \neq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, ad esempio se k è un campo ordinato, l'applicazione canonica $j_k : \mathbb{Z} \rightarrow k$ definita da $j_k(n) = n \cdot 1_k$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$ è un omomorfismo ordinato di anelli. Proprio perché ordinato, questo omomorfismo è iniettivo e consente di identificare $\mathbb{Z}$ con la sua immagine in k .

Definizione 1.3.1 Diciamo **campo dei numeri razionali** un campo $\mathbb{Q}$ avente le proprietà seguenti

- a) $\mathbb{Q}$ è un campo ordinato;
- b) per ogni altro campo ordinato $\mathbb{Q}'$ esiste un unico omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}'$ tale che $j_{\mathbb{Q}'} = \varphi \circ j_{\mathbb{Q}}$.

Dimostreremo fra poco l'esistenza di un campo ordinato $\mathbb{Q}$ avente la proprietà b) costruendone esplicitamente un modello. Fatto ciò, come nel caso dei numeri interi, la proprietà b) consentirà di affermare che $\mathbb{Q}$ è l'unico campo, a meno di isomorfismi, ad avere le proprietà a) e b).

Teorema 1.3.2 Esistono campi ordinati aventi la proprietà b).

Dimostrazione Consideriamo l'insieme $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ e chiamiamo i suoi elementi *frazioni*. m si dice *numeratore* ed n *denominatore* della frazione (m, n) .

Consideriamo poi nell'insieme delle frazioni la relazione di equivalenza

$$(m, n) \sim (m', n') \Leftrightarrow mn' = m'n$$

Indichiamo con $\frac{m}{n}$ la classe di equivalenza della frazione (m, n) e la chiamiamo *numero razionale*.

Così per esempio, si ha

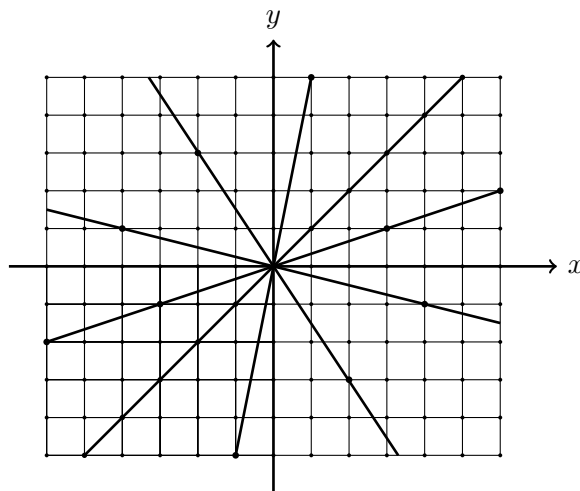
- a) $(m, n) \sim (0, 1) \Leftrightarrow m = 0$, e quindi $\frac{0}{1} = \{(0, n) \mid n \in \mathbb{Z}^*\}$
- b) $(m, n) \sim (1, 1) \Leftrightarrow m = n$, e quindi $\frac{1}{1} = \{(m, m) \mid m \in \mathbb{Z}^*\}$
- c) $(m, n) \sim (-m, -n)$ per ogni $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$

Consideriamo infine l'insieme quoziente $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / \sim$.

L'idea di questa costruzione è ancora quella di esprimere simbolicamente la divisione $a : b$ senza materialmente eseguirla, perché tale esecuzione può essere impossibile.

Considerato nel piano l'insieme $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ dei punti a coordinate intere (di cui la seconda non nulla), la classe di equivalenza della coppia (m, n) è costituita da tutti i punti di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ che giacciono sulla retta che congiunge il punto (m, n) con l'origine.

Ragionando un po' a posteriori, possiamo dire di avere scelto come modello di $\mathbb{Q}$ l'insieme degli inversi dei coefficienti angolari delle rette del piano che passano per l'origine e per punti di coordinate intere.



La proprietà c) assicura che si ha $\frac{m}{n} = \frac{-m}{-n}$, e quindi che ogni numero razionale può essere rappresentato mediante una frazione con denominatore positivo.

Osservazione 1.3.3 Data una frazione (a, b) , se eliminiamo da a e b un eventuale fattore comune otteniamo una frazione equivalente ad (a, b) . Questo ci permette di rappresentare un dato numero razionale mediante una frazione avente numeratore e denominatore primi fra loro e, se imponiamo che il denominatore sia positivo, di individuare un'unica frazione ridotta ai minimi termini o più semplicemente ridotta che rappresenti quel numero razionale.

Due frazioni equivalenti, infatti, hanno la stessa ridotta, perché se nell'uguaglianza $ad = bc$ a e b sono primi fra loro, c e d sono primi fra loro e $b, d > 0$, si ha necessariamente $a = c$ e $b = d$.

Naturalmente, è necessario dotare l'insieme $\mathbb{Q}$ di un ordinamento e delle operazioni di addizione e moltiplicazione in modo tale che esso abbia tutte le caratteristiche desiderate. Tutto ciò viene realizzato ponendo

$$a) \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \quad b) \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad c) \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad < bc \text{ (se } b, d > 0) \text{ }^5$$

E bisogna anche verificare che le definizioni precedenti siano ben poste, cioè non dipendano dai rappresentanti delle classi $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ e che dotino $\mathbb{Q}$ di una struttura di campo ordinato. Facciamo, a titolo di esempio, un paio di queste verifiche.

a) **la definizione di addizione è ben posta** : supponiamo che sia $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$, cioè che sia, in $\mathbb{Z}$, $ab' = a'b$ e $cd' = c'd$; allora si ha

$$(ad + bc)b'd' = adb'd' + bcb'd' = a'bdd' + bb'c'd = (a'd' + b'c')bd$$

$$\text{e quindi } \frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd'+b'c'}{b'd'}$$

⁵La condizione $b, d > 0$ è essenziale in questa definizione, come mostra il seguente esempio : $\frac{0}{-1} < \frac{1}{1}$ ma $0 \cdot 1 > (-1) \cdot (1)$

b) l'ordinamento è compatibile con le operazioni :

- 1) se $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ed $\frac{e}{f} \in \mathbb{Q}$, si ha $ad < bc$ e quindi $adf + bde < bcf + bde$, cioè $(af + be)df < (cf + de)bf$ e cioè ancora

$$\frac{a}{b} + \frac{e}{f} = \frac{af + be}{bf} < \frac{cf + de}{df} = \frac{c}{d} + \frac{e}{f}$$

- 2) se $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ed $\frac{e}{f} > \frac{0}{1}$ ($b, d, f > 0$), si ha $ad < bc$ ed $e > 0$, e quindi $ade < bce$, cioè

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} = \frac{ae}{bf} < \frac{ce}{df} = \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}$$

Le rimanenti verifiche sono lasciate per esercizio.

Allora $\mathbb{Q}$ è un campo ordinato.

Si noti che il sottoanello $\mathbb{Z}' = \{\frac{n}{1} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ di $\mathbb{Q}$ è ordinatamente isomorfo a $\mathbb{Z}$ e che il campo $\mathbb{Q}$ ha la proprietà b), perché se $\mathbb{Q}'$ è un altro anello ordinato, l'unico omomorfismo $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}'$ per il quale si abbia $j_{\mathbb{Q}'} = \varphi \circ j_{\mathbb{Q}}$ è quello definito da $\varphi(1_{\mathbb{Q}}) = 1_{\mathbb{Q}'}$, che si estende univocamente a tutto $\mathbb{Q}$. $\square$

Esercizio 1.3.4 Dimostrare che le definizioni di operazioni e quella di ordinamento in $\mathbb{Q}$ sono ben poste e dotano $\mathbb{Q}$ della struttura di campo ordinato.

1.4 I numeri reali

Iniziamo questo paragrafo ricordando che un campo ordinato k ha sempre caratteristica 0 e che l'applicazione naturale $j_k : \mathbb{Q} \rightarrow k$ definita da

$$j_k\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m \cdot 1_k}{n \cdot 1_k}$$

è un omomorfismo ordinato e quindi iniettivo.

Dato quindi un qualsiasi campo ordinato k , possiamo considerare in esso il sottocampo $\mathbb{Q}_k = \{\frac{m \cdot 1}{n \cdot 1} \in k \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}^*\}$, isomorfo a $\mathbb{Q}$, che si dice *sottocampo razionale* di k .

È noto che esistono coppie di grandezze fra loro *incommensurabili*, tali cioè che non esista alcun sottomultiplo dell'una un cui multiplo uguagli esattamente l'altra.

Esempi classici di coppie di grandezze incommensurabili sono:

- a) il lato e la diagonale di un quadrato;
- b) una circonferenza ed un suo diametro.

Questo vuol dire, fra l'altro, che assunta una delle due grandezze come unità di misura, la misura dell'altra non è espressa da un numero razionale. Poiché il rapporto fra grandezze omogenee era stato assunto, già nell'antichità, come definizione stessa di numero, ne derivava quindi l'esistenza di *numeri* non razionali.

Come molti altri, questo problema fu affrontato con sistematicità e rigore solo verso la fine dell'800, prevalentemente dai matematici tedeschi Cantor, Dedekind, Weierstrass.

Partendo dalla considerazione che ogni numero di quel nuovo genere poteva comunque

essere approssimato a piacere mediante numeri razionali, essi identificarono in $\mathbb{Q}$ una “carenza” che oggi esprimeremmo così :

esistono sottoinsiemi di $\mathbb{Q}$ non vuoti e limitati superiormente privi di estremo superiore

Colmare questa lacuna di $\mathbb{Q}$ mediante una estensione di $\mathbb{Q}$ a un nuovo insieme numerico significa, fra l'altro, realizzare una corrispondenza biunivoca fra questo nuovo insieme e l'insieme dei punti di una retta.

Ricordiamo che un insieme ordinato k si dice **completo** se ogni suo sottoinsieme non vuoto limitato superiormente ammette estremo superiore.

La carenza di $\mathbb{Q}$ può allora essere espressa come nella seguente proposizione, cui premettiamo l'osservazione che non esiste in $\mathbb{Q}$ alcun elemento $\frac{m}{n}$ il cui quadrato sia uguale a 2; infatti, se fosse, in $\mathbb{Q}$, $\frac{m^2}{n^2} = 2$, si avrebbe, in $\mathbb{N}$, $m^2 = 2n^2$ che è una relazione assurda, perché il numero primo 2 compare un numero pari di volte nella scomposizione in fattori primi di m^2 ed un numero dispari di volte in quella di $2n^2$.⁶

Proposizione 1.4.1 $\mathbb{Q}$ non è completo.

Dimostrazione Il sottoinsieme $S = \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ di $\mathbb{Q}$ non è vuoto ed è limitato superiormente, ma non ha estremo superiore.

Se infatti $s \in \mathbb{Q}$ è l'estremo superiore di S , non può essere $s^2 = 2$.

Se fosse $s^2 < 2$, scelto $n \in \mathbb{N}$ tale che $\frac{1}{n^2} + \frac{2s}{n} < 2 - s^2$ si avrebbe

$$\left(s + \frac{1}{n}\right)^2 = s^2 + \frac{1}{n^2} + \frac{2s}{n} < s^2 + 2 - s^2 < 2$$

il che è assurdo, perché s è l'estremo superiore di S .

Se fosse $s^2 > 2$, scelto $n \in \mathbb{N}$ tale che $\frac{2s}{n} < s^2 - 2$ si avrebbe

$$\left(s - \frac{1}{n}\right)^2 = s^2 + \frac{1}{n^2} - \frac{2s}{n} > s^2 + \frac{1}{n^2} - s^2 + 2 = 2 + \frac{1}{n^2}$$

il che è assurdo per la stessa ragione. □

Ora, si dimostra invece abbastanza facilmente la seguente

Proposizione 1.4.2 In un campo ordinato completo k per ogni $x \geq 0$ esiste $y \in k$ con $y^2 = x$.

Dimostrazione Se $x = 0$, basta prendere $y = 0$. Se $x > 0$, sia $S = \{y \in k \mid y^2 \leq x\}$; allora si ha $x < 1 + x < (1 + x)^2$, quindi $x^2 < x(1 + x)^2$ e quindi $\frac{x}{1+x} \in S$.

Ne deduciamo che

- $S \neq \emptyset$;

⁶Quella precedente è la classica dimostrazione della irrazionalità di $\sqrt{2}$.

Un piccolo aggiustamento consente di provare che ogni numero della forma $\sqrt[n]{m}$, con m ed n numeri naturali ed $n > 1$ è un numero naturale (se nella scomposizione di m ogni numero primo compare un numero di volte multiplo di n) o un numero irrazionale (nel caso contrario).

Infatti, la relazione $\sqrt[n]{m} = \frac{a}{b}$ conduce alla relazione in $\mathbb{N}$ $mb^n = a^n$, ed essa, se nella scomposizione di m un numero primo p fosse presente un numero di volte non multiplo di n , è assurda, perché il fattore primo p compare con esponente multiplo di n sia nella scomposizione di a^n che in quella di b^n .

- S è superiormente limitato, perché se $y \in S$ si ha $y^2 \leq x \leq (1+x)^2$ e quindi $y < 1+x$
- se y l'estremo superiore di S ; allora $y \geq \frac{x}{1+x} > 0$

Ora, se fosse $y^2 > x$, posto $z = y - \frac{y^2-x}{2y} = \frac{1}{2} \left(y + \frac{x}{y} \right)$ si avrebbe $0 < z < y$ e

$$z^2 = y^2 - (y^2 - x) + \frac{(y^2 - x)^2}{4y^2} = x + \frac{(y^2 - x)^2}{4y^2} > x$$

Allora, se $s \in S$, si ha $s^2 \leq x < z^2$ e quindi $s < z$, cioè z è un maggiorante di S minore di y , il che è assurdo.

Se fosse $y^2 < x$, scelto z con $0 < z < y$ e $z < \frac{x-y^2}{3y}$ si avrebbe

$$(y+z)^2 = y^2 + z(2y+z) < y^2 + 3yz < y^2 + (x-y^2) = x$$

quindi $y+z \in S$, il che è assurdo. □

Ma in un campo ordinato completo valgono anche molte altre proprietà interessanti, alcune delle quali sono quelle espresse dalla seguente

Proposizione 1.4.3 *Sia k un campo ordinato completo; allora*

- per ogni $x \in k$ esiste $n \in \mathbb{N}_k$ con $n > x$;*
- per ogni $x > 0$ e ogni $y \in k$ esiste $n \in \mathbb{N}_k$ con $nx > y$;*
- per ogni $x > 0$ esiste $q \in \mathbb{Q}_k$ con $0 < q < x$;*
- se $x < y$ esiste $q \in \mathbb{Q}_k$ con $x < q < y$;*
- se $x \in k$, l'insieme $A_x = \{q \in \mathbb{Q}_k \mid q < x\}$ è limitato superiormente e $\sup A_x = x$.*

Dimostrazione

- Se l'asserto non fosse vero, $\mathbb{N}_k$ avrebbe maggioranti e quindi estremo superiore b ; allora $b-1$ non è maggiorante per $\mathbb{N}_k$, cioè esiste $n \in \mathbb{N}_k$ con $n > b-1$; ma allora $n+1 > b$ e ciò è assurdo.
- Infatti, per a), si può scegliere $n > \frac{y}{x}$.
- Infatti, per a), esiste $n \in \mathbb{N}_k$ con $n > x^{-1} \geq 0$, e allora si ha $0 < \frac{1}{n} < x$.
- Se $q' \in \mathbb{Q}_k$ è tale che $0 < q' < y-x$, l'insieme $\{m \in \mathbb{N}_k \mid mq' > x\}$ non è vuoto; siano n il suo minimo e $q = nq'$; allora $x < q$ e se fosse $q \geq y$ si avrebbe $q' = nq' - (n-1)q' \geq y-x$, il che è assurdo.
- x è maggiorante per A_x ; se y è un altro maggiorante, non può essere $y < x$, perché in tal caso esisterebbe $q \in \mathbb{Q}_k$ con $y < q < x$.

□

Tirando un po' le somme, possiamo dire che

1. il campo ordinato $\mathbb{Q}$ non è completo, e questo genera il fenomeno dell'esistenza di coppie di grandezze incommensurabili;

2. ogni campo ordinato completo k contiene un sottocampo ordinato $\mathbb{Q}_k$ isomorfo a $\mathbb{Q}$ ed ogni elemento di k è estremo superiore di un insieme di elementi di $\mathbb{Q}_k$.

Diamo allora la seguente

Definizione 1.4.4 *Chiamiamo campo dei numeri reali un qualsiasi campo ordinato completo.*

Dobbiamo però ancora dimostrare che campi ordinati completi esistono.

Per ottenerne l'unicità a meno di isomorfismi, in questo caso non è necessario assumere una proprietà come la b) delle definizioni 1.2.1 e 1.3.1, perché essa può essere dedotta direttamente dall'ipotesi di completezza (Teorema 1.4.6).

Teorema 1.4.5 *Esistono campi ordinati completi.*

Dimostrazione Consideriamo il campo ordinato $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali e diciamo che un suo sottoinsieme A è un **segmento** se

- a) $a \in A, b \in \mathbb{Q}, b < a \Rightarrow b \in A$;
- b) A non ha massimo.⁷

Si osservi che un segmento può avere estremo superiore in $\mathbb{Q}$ (come $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < 0\}$), oppure non averlo (come $B = \mathbb{Q}_- \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ (Prop. 1.4.1)).

Indichiamo con $\mathbb{R}$ l'insieme di tutti i segmenti di $\mathbb{Q}$.

Ad ogni numero razionale q_0 si può associare il segmento $j(q) = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < q_0\}$, che ha estremo superiore q_0 .

Si ottiene così un'applicazione ordinata, e quindi iniettiva, $j_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$.

Per questa ragione i segmenti aventi estremo superiore in $\mathbb{Q}$ si dicono *razionali*, gli altri *irrazionali*.

L'inclusione fra segmenti induce in $\mathbb{R}$ un ordinamento rispetto al quale esso è completo; infatti, se S è un suo sottoinsieme limitato superiormente, e se T è l'unione di tutti gli elementi di S , T è chiaramente un segmento, che è estremo superiore per S .

Definiamo in $\mathbb{R}$ un'addizione ponendo

$$A_1 + A_2 = \{a_1 + a_2 \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$$

Rispetto a questa operazione $\mathbb{R}$ è un gruppo commutativo nel quale

- l'elemento neutro è $\theta = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < 0\}$,
- l'opposto $-A$ di A è il segmento $\{q \in \mathbb{Q} \mid -q \notin A\}$, privato dell'eventuale massimo

La definizione della moltiplicazione è leggermente più delicata : indichiamo con $\mathbb{R}_+^*$ l'insieme di tutti gli elementi *positivi* di $\mathbb{R}$, cioè i segmenti contenenti elementi positivi di $\mathbb{Q}$ e poniamo, se $A \in \mathbb{R}$, $A' = \{q \in A \mid q > 0\}$.

Allora si ha $A' \neq \emptyset \Leftrightarrow A \in \mathbb{R}_+^*$ e se $A \in \mathbb{R}_+^*$ si ha $A = \mathbb{Q}_- \cup A'$.

Definiamo ora una moltiplicazione in $\mathbb{R}$ ponendo

⁷Con questa condizione si vuole evitare che due segmenti diversi abbiano lo stesso estremo superiore, il che costringerebbe a porre, nell'insieme dei segmenti, una relazione di equivalenza e a considerare l'insieme quoziente.

- se $A_1, A_2 \in \mathbb{R}_+^*$ $A_1 \cdot A_2 = \mathbb{Q}_- \cup \{q_1 q_2 \mid q_1 \in A_1', q_2 \in A_2'\}$
- se $A_1 \in \mathbb{R}_+$ ed $A_2 \notin \mathbb{R}_+^*$, $A_2 \neq \theta$ $A_1 \cdot A_2 = -(A_1 \cdot (-A_2))$
- se $A_1 \notin \mathbb{R}_+^*$, $A_1 \neq \theta$, $A_2 \in \mathbb{R}_+^*$ $A_1 \cdot A_2 = -((-A_1) \cdot A_2)$
- se $A_1 \neq \theta \neq A_2$ ed $A_1, A_2 \notin \mathbb{R}_+^*$ $A_1 \cdot A_2 = (-A_1) \cdot (-A_2)$
- se $A_1 = \theta$ oppure $A_2 = \theta$ $A_1 \cdot A_2 = \theta$

Si dimostra allora facilmente che $\mathbb{R}$ è un campo ordinato rispetto a queste operazioni, in cui l'elemento neutro moltiplicativo è il segmento $\{q \in \mathbb{Q} \mid q < 1\}$ e l'inverso di $A \in \mathbb{R}^*$ è il segmento

$$A^{-1} = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < a^{-1} \text{ per qualche } a \notin A\}$$

Quindi $\mathbb{R}$ è un campo ordinato completo. $\square$

Teorema 1.4.6 *Ogni campo ordinato completo è ordinatamente isomorfo a $\mathbb{R}$.*

Dimostrazione Per dimostrare quanto asserito possiamo dimostrare che se k è un campo ordinato completo, esiste un unico omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow k$ tale che $j_k \circ \varphi = j_{\mathbb{R}}$, e quindi agire come nei casi dell'anello degli interi e del campo dei numeri razionali.

Ora, per ottenere un omomorfismo ordinato $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow k$ tale che $j_k \circ \varphi = j_{\mathbb{R}}$, osserviamo che ponendo $\varphi(1_{\mathbb{R}}) = 1_k$ si ottiene una estensione naturale a $\mathbb{Q} : \varphi(\frac{m}{n}) = \frac{m \cdot 1_k}{n \cdot 1_k}$.

Se $x \notin \mathbb{Q}$ e se $A_x = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < x\}$, si ha $x = \sup A_x$ e siccome $A_x \subset \mathbb{Q}$ è definito l'insieme $A'_x = \varphi(A_x)$.

A'_x è superiormente limitato, perché se $q \in \mathbb{Q}$ è un maggiorante per A_x $\varphi(q)$ è un maggiorante per A'_x . Allora poniamo $\varphi(x) = \sup A'_x$.

Si noti che questa definizione è obbligata, se si vuole che l'applicazione φ sia ordinata, perché

- se fosse $\varphi(x) < \sup A'_x$, esisterebbe $q' = \varphi(q) \in \mathbb{Q}_{k'}$ tale che $\varphi(x) < \varphi(q) < \sup A'_x$ e quindi q sarebbe un elemento di A_x maggiore di x ;
- se fosse $\varphi(x) > \sup A'_x$, esisterebbe $q' = \varphi(q) \in \mathbb{Q}_{k'}$ tale che $\sup A'_x < \varphi(q) < \varphi(x)$ e quindi $\varphi(q)$ sarebbe un elemento di A'_x maggiore del suo estremo superiore.

Mostriamo ora che φ è un omomorfismo ordinato. Si verifica facilmente che si ha

$$\begin{aligned} \varphi(x+y) &= \sup A'_{x+y} = \sup(A'_x + A'_y) = \sup A'_x + \sup A'_y = \varphi(x) + \varphi(y) \\ x < y &\Leftrightarrow \varphi(x) < \varphi(y) \end{aligned}$$

Per dimostrare che si ha $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ osserviamo dapprima che per ogni $x \in k$ si ha

$$-\varphi(x) = -[\sup\{q \in \mathbb{Q}_k \mid q < x\}] = \sup\{q \in \mathbb{Q}_k \mid q < -x\} = \varphi(-x)$$

quindi possiamo limitarci agli x positivi, per i quali possiamo definire

$$B_x = \{q \in \mathbb{Q} \mid 0 < q < x\} \quad \text{e} \quad B'_x = \varphi(B_x)$$

Allora si ha $\sup B'_x = \sup A'_x$ e $B'_{xy} = B'_x \cdot B'_y$ e quindi

$$\varphi(xy) = \sup A'_{xy} = \sup B'_{xy} = \sup(B'_x \cdot B'_y) = \sup B'_x \cdot \sup B'_y = \sup A'_x \cdot \sup A'_y = \varphi(x)\varphi(y)$$

$\square$

Osservazione 1.4.7 *L'unicità (a meno di isomorfismi) del campo ordinato completo ci assicura che le varie costruzioni del campo reale, mediante segmenti, mediante sezioni del campo razionale, mediante coppie di classi contigue di numeri razionali, mediante successioni di Cauchy di numeri razionali, mediante numeri decimali, conducono tutte allo stesso campo.*

Esercizio 1.4.8 *Dimostrare che per ogni $x \in \mathbb{R}$ esiste $y \in \mathbb{R}$ tale che $y^3 = x$. (Suggerimento : basta limitarsi al caso $x > 0$; sia $y = \sup \{ \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha^3 < x \}$; se $y^3 > x$ considerare $z = y - \frac{y^3 - x}{3y^2}$ e se $y^3 < x$ considerare $y + \epsilon$, con $0 < \epsilon < \frac{x - y^3}{7y^2}$)*

1.5 I numeri complessi

Quando, intorno alla metà del '500, venne scoperta la formula risolutiva per radicali delle equazioni di 3° grado e si provò ad applicarla all'equazione $x^3 - 15x - 4 = 0$ ci si trovò di fronte all'espressione

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

contenente radicanzi quadratici negativi; eppure era facile vedere che l'equazione data aveva le tre radici reali $x_1 = 4$, $x_2 = -2 - \sqrt{3}$ e $x_3 = -2 + \sqrt{3}$.

Non molti anni dopo, Bombelli ebbe l'idea di operare con quegli strani simboli senza eseguire il calcolo delle radici quadrate, ma cercando piuttosto di pervenire alla eliminazione delle stesse. C'era sotto l'idea che essendo i *numeri* sotto i due segni di radice cubica complessi coniugati, le rispettive radici cubiche fossero a due a due complesse coniugate e che queste coppie dessero quindi per somma i tre numeri reali.

Il problema della soluzione delle equazioni di terzo grado non fu così risolto, perché per procedere nei suoi calcoli Bombelli aveva bisogno di conoscere una delle tre radici reali dell'equazione data e in questo caso per la soluzione dell'equazione non occorreva far ricorso alla formula risolutiva, ma era nato così il calcolo con i numeri complessi.

Lo studio dei numeri complessi continuò nei secoli XVII e XVIII, ma la loro sistemazione definitiva fu opera di Gauss. Fu Gauss infatti che ebbe l'idea di rappresentarli come coppie ordinate di numeri reali e fu ancora lui che dimostrò il cosiddetto *teorema fondamentale dell'Algebra*, il quale afferma che ogni equazione algebrica in una incognita a coefficienti complessi e di grado positivo ha almeno una soluzione complessa.

Il campo $\mathbb{C}$ dei numeri complessi si realizza ponendo in $\mathbb{R}^2$ le seguenti operazioni

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \qquad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Gli elementi neutri sono rispettivamente $(0, 0)$ e $(1, 0)$, l'opposto di (a, b) è $(-a, -b)$ e se $(a, b) \neq (0, 0)$ il suo inverso è $(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2})$.

L'applicazione $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ definita da $j(a) = (a, 0)$ stabilisce un isomorfismo fra $\mathbb{R}$ ed il sottocampo $\mathbb{R}' = \{(a, b) \in \mathbb{C} \mid b = 0\}$ di $\mathbb{C}$. Identifichiamo allora gli elementi di $\mathbb{R}'$ con i corrispondenti numeri reali e poniamo $(a, 0) = a$ per ogni $a \in \mathbb{R}$. Poiché $(a, b) = (a, 0) + (0, b)$ e $(0, b) = (b, 0)(0, 1)$, ogni numero complesso (a, b) può essere espresso in termini di numeri reali e del solo numero non reale $i = (0, 1)$ nel seguente modo: $(a, b) = a + ib$. a si dice **parte reale**, ib si dice **parte immaginaria** e b si dice **coefficiente dell'immaginario**

del numero complesso $a + ib$. Se $z = a + ib$ si suole scrivere $a = \operatorname{Re}(z)$ e $b = \operatorname{Im}(z)$.

Il numero complesso i ha anche la proprietà seguente: $i^2 = (0, 1)^2 = (-1, 0) = -1$, il che prova che l'equazione $x^2 + 1$ ha soluzioni in $\mathbb{C}$ e quindi, implicitamente, che il campo $\mathbb{C}$ non è ordinabile, nel senso che nessun ordinamento in $\mathbb{C}$ è compatibile con la struttura di campo; in un anello ordinato, infatti, si ha sempre $x^2 > 0 > -1$.

Invece il sottocampo $\mathbb{R}' = \{(a, b) \in \mathbb{C} \mid b = 0\} = j(\mathbb{R})$ è un campo ordinato rispetto all'ordinamento $(a, 0) < (a', 0) \Leftrightarrow a < a'$ in $\mathbb{R}$, e rispetto a questo ordinamento l'isomorfismo $j : \mathbb{R} \rightarrow j(\mathbb{R})$ considerato sopra è un isomorfismo ordinato.

Da quanto sopra segue che i numeri complessi possono essere composti facendo uso delle regole di composizione fra numeri reali, in particolare della proprietà distributiva, tenendo conto unicamente del fatto che $i^2 = -1$.

Una volta stabilita la corrispondenza biunivoca fra $\mathbb{C}$ e l'insieme dei punti del piano, è evidente che ogni numero reale ammette anche la rappresentazione trigonometrica

$$z = (a, b) = a + ib = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$$

Il numero reale non negativo ρ si dice **modulo** e il numero reale ϑ si dice **argomento** del numero complesso z .

È utile la rappresentazione del numero complesso $z = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$ nella forma $[\rho, \vartheta]$. Si osservi che se $z = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta) = [\rho, \vartheta]$ e $z' = \rho'(\cos \vartheta' + i \sin \vartheta') = [\rho', \vartheta']$ si ha

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \rho' \\ \vartheta = \vartheta' + 2k\pi \text{ per qualche } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

La rappresentazione trigonometrica è particolarmente utile nelle operazioni di estrazione di radice; si ha infatti, se $z = [\rho, \vartheta]$ e $z' = [\rho', \vartheta']$,

$$zz' = [\rho\rho', \vartheta + \vartheta']$$

e quindi, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$z^n = [\rho^n, n\vartheta]$$

Ma allora, se dobbiamo risolvere l'equazione $z^n = a$, con $a = [r, \omega] \in \mathbb{C}^*$ noto, dobbiamo porre $\rho^n = r$, cioè ρ è l'unico numero reale positivo tale che $\rho^n = r$, mentre $n\vartheta$ differirà da ω per un multiplo intero di 2π , cioè $\vartheta = \frac{\omega + 2k\pi}{n}$, il che dà luogo ad n numeri complessi distinti.

L'applicazione $\sigma : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ che al numero complesso $z = a + ib$ associa il numero complesso **coniugato** $\bar{z} = a - ib$ di z è un automorfismo di $\mathbb{C}$, e da questo fatto segue facilmente la

Proposizione 1.5.1 *Sia $f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in \mathbb{R}[X]$ un polinomio a coefficienti reali e sia $z \in \mathbb{C}$ una radice di $f(X)$. Allora anche $\bar{z}$ è radice di $f(X)$. Inoltre le radici z e $\bar{z}$ hanno la stessa molteplicità.*

Dimostrazione Si ha infatti:

$$f(\bar{z}) = a_0 + a_1\bar{z} + \dots + a_n\bar{z}^n = \overline{a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n} = \overline{f(z)} = \bar{0} = 0$$

□

Poiché per ogni numero complesso z i coefficienti del polinomio $(X - z)(X - \bar{z})$ sono reali, si ha il seguente

Corollario 1.5.2 *In $\mathbb{R}[X]$ ogni polinomio si decompone nel prodotto di polinomi di grado minore o uguale a 2. In particolare, ogni polinomio $f \in \mathbb{R}[X]$ di grado dispari ha almeno una radice in $\mathbb{R}$.*

Il teorema fondamentale dell'Algebra viene talora visto come conseguenza del teorema di Liouville sulle funzioni olomorfe di una variabile complessa. Ma di esso si può dare una dimostrazione assai più elementare e diretta, che si fonda semplicemente sul fatto che ogni funzione continua definita su un cerchio chiuso assume valore minimo e sul seguente

Lemma 1.5.3 *Se $f \in \mathbb{C}[X]$ ha grado positivo e se $f(\alpha) \neq 0$, esiste $h \in \mathbb{C}$ con*

$$|f(\alpha + h)| < |f(\alpha)|$$

Dimostrazione Sia $f = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$, con $n \geq 1$ ed $a_n \neq 0$; allora si ha $f(\alpha + h) = f(\alpha) + c_1h + \cdots + c_nh^n$ e $c_n = a_n \neq 0$.

Sia c_r ($1 \leq r \leq n$) il primo dei c_i non nulli; allora $f(\alpha + h) = f(\alpha) + c_rh^r + \cdots + c_nh^n$, ed essendo $f(\alpha) \neq 0$ si ha

$$\frac{f(\alpha + h)}{f(\alpha)} = 1 + \frac{c_r}{f(\alpha)}h^r + \cdots + \frac{c_n}{f(\alpha)}h^n$$

Siano ora $h = [\rho, \vartheta]$ e $\frac{c_s}{f(\alpha)} = [\rho_s, \vartheta_s]$ ($s = r, \dots, n$). Allora

$$\frac{f(\alpha + h)}{f(\alpha)} = 1 + [\rho_r\rho^r, r\vartheta + \vartheta_r] + \cdots + [\rho_n\rho^n, n\vartheta + \vartheta_n]$$

Scelto ora $h \in \mathbb{C}$ tale che $\vartheta = \frac{\pi - \vartheta_r}{r}$ e $\rho < \sqrt[r]{\frac{1}{\rho_r}}$ ⁸, si ha $\cos(r\vartheta + \vartheta_r) + i\sin(r\vartheta + \vartheta_r) = -1$ e quindi

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(\alpha + h)}{f(\alpha)} \right| &= \left| 1 - \rho_r\rho^r + \sum_{s=r+1}^n [\rho_s\rho^s, s\vartheta + \vartheta_s] \right| \leq 1 - \rho_r\rho^r + \sum_{s=r+1}^n \rho_s\rho^s = \\ &= 1 - \rho_r\rho^r \left(1 - \sum_{s=r+1}^n \rho^{s-r} \frac{\rho_s}{\rho_r} \right) \end{aligned}$$

Ora, si ha

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \sum_{s=r+1}^n \rho^{s-r} \frac{\rho_s}{\rho_r} = 0$$

quindi esiste $\bar{\rho} > 0$ tale che, se $\rho < \bar{\rho}$, è

$$1 - \sum_{s=r+1}^n \rho^{s-r} \frac{\rho_s}{\rho_r} > 0$$

ed allora, se $\rho < \min \left\{ \rho, \sqrt[r]{\frac{1}{\rho_r}} \right\}$, si ha

$$\left| \frac{f(\alpha + h)}{f(\alpha)} \right| \leq \left| 1 - \rho_r\rho^r \left(1 - \sum_{s=r+1}^n \rho^{s-r} \frac{\rho_s}{\rho_r} \right) \right| < 1$$

□

⁸Indichiamo con questo simbolo l'unico numero reale positivo x tale che $x^r = \frac{1}{\rho_r}$

Teorema 1.5.4 (Gauss, 1799) *Se $f \in \mathbb{C}[X]$ ha grado positivo, f ha in $\mathbb{C}$ almeno una radice.*

Dimostrazione Si ha $\lim_{z \rightarrow \infty} |f(z)| = +\infty$, quindi, se a_0 è il termine noto di f , per ogni $k > |a_0|$, esiste $r > 0$ tale che se z è esterno al cerchio chiuso K di centro l'origine e raggio r si ha $|f(z)| > k$.

La funzione continua reale $|f(z)|$ della variabile complessa z ha in K un punto di minimo α . Se fosse $f(\alpha) \neq 0$, esisterebbe per il lemma precedente $h \in K$ tale che $|f(\alpha + h)| < |f(\alpha)|$; inoltre $\alpha + h \in K$ perché $|f(\alpha + h)| < |f(\alpha)| \leq |a_0| < k$. Ciò è assurdo, quindi $f(\alpha) = 0$. $\square$

Dal teorema precedente segue che un polinomio $f \in \mathbb{C}[X]$ di grado $n \geq 1$ si scompone in $\mathbb{C}[X]$ in n fattori lineari, e quindi ha in $\mathbb{C}$ esattamente n radici, purché ciascuna di esse sia contata con la sua molteplicità. Infatti, se x_1 è una radice di f , si ha $f = (X - x_1)f_1$; se f_1 ha grado positivo, esso ha una radice x_2 e quindi $f = (X - x_1)(X - x_2)f_2$; se f_2 ha grado positivo, si procede finché non si trova un polinomio costante e non nullo.

1.6 Sui numeri decimali

La progressione precedente con la quale, partendo da $\mathbb{N}$, abbiamo costruito l'anello $\mathbb{Z}$, il campo ordinato $\mathbb{Q}$, il campo ordinato completo $\mathbb{R}$ e il campo *algebricamente chiuso* $\mathbb{C}$, non ha riguardato l'insieme $\mathbb{D}$ dei numeri decimali, che hanno invece una importanza fondamentale nella pratica del calcolo e quindi nella attività didattica. Eppure, quell'insieme non è privo di delicatezze che meritano qualche approfondimento. Facciamo solo un esempio, particolarmente emblematico. Osservato che i numeri decimali illimitati e non periodici non sono prescindibili se si vogliono esprimere con essi le misure delle grandezze fisiche, nasce il problema di dare un senso e di eseguire le operazioni con essi. Si dimostra allora che l'insieme di tutti i numeri decimali è completo e si utilizza la completezza per dare consistenza ai processi di approssimazione.

Ma nel caso dei numeri periodici è molto più agevole utilizzare la rappresentazione mediante frazioni, e nasce quindi un problema : i due modi di comporre i numeri periodici sono coerenti, cioè conducono a risultati uguali ? La risposta è ovviamente positiva, ma per rendersene conto è necessaria una analisi non banale, che impone di rimettere in luce proprietà della corrispondenza fra frazioni e numeri periodici trattate spesso con troppa sufficienza.

Ma è la definizione stessa dell'insieme dei numeri decimali ad avere qualche delicatezza, e ovviamente è da qui che parte il nostro breve discorso.

Definizione 1.6.1 *Un numero decimale (assoluto) è una coppia costituita da*

- *un numero naturale, detto **parte intera**, e da*
- *una successione di cifre decimali, cioè di elementi dell'insieme $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, detta **parte decimale**.*

Definizione 1.6.2 *Un numero decimale si dice*

- **limitato**, *se la successione di cifre che ne costituisce la parte decimale è definitivamente nulla,*
- **illimitato**, *nel caso contrario.*

È questo un modo sintetico di includere i numeri decimali limitati nell'insieme di tutti i numeri decimali.

La successione di zeri che conclude la parte decimale di un numero decimale limitato viene solitamente sottintesa; alcuni di questi zeri vengono aggiunti quando questo serve per rendere di lunghezze uguali le parti decimali di due o più numeri decimali limitati.

Definizione 1.6.3 *Un numero decimale si dice*

- **periodico**, se un gruppo di cifre della parte decimale si ripete indefinitamente,
- **non periodico** nel caso contrario.

Definizione 1.6.4 *In un numero periodico si distinguono, oltre alla parte intera,*

- **il periodo**, cioè il primo e più piccolo gruppo di cifre della parte decimale che si ripete indefinitamente;
- **l'antiperiodo**, costituito dalle cifre della parte decimale che precedono il periodo.

Definizione 1.6.5 *Un numero periodico si dice*

- **semplice**, se non ha antiperiodo,
- **misto**, se ha antiperiodo.

Si noti la scelta effettuata nella definizione di periodo : con altra definizione il numero $0,\bar{2}$ avrebbe indifferentemente periodo 2, o 22, o 222, ... e antiperiodo 2, o 22, o 222, ... o nessun antiperiodo.

Niente di male, naturalmente; ma generalmente si preferisce individuare univocamente sia l'antiperiodo, sia il periodo per varie ragioni.

Innanzitutto, la distinzione fra numero periodico semplice e misto sarebbe legata alla scrittura del numero e non al numero stesso, perché ad esempio il numero $0,\bar{2}$ potrebbe essere visto come semplice o come misto a seconda che lo si scriva come $0,\bar{2}$ o come $0,2\bar{2}$.

Inoltre, identificare in modo univoco periodo e antiperiodo consente di standardizzare (se lo si desidera) la determinazione di una frazione generatrice di un numero periodico. La scrittura di un numero periodico in modi diversi conduce infatti alla determinazione di frazioni generatrici diverse e quindi alla necessità di dimostrare l'equivalenza di queste frazioni.

Infine, identificare in modo univoco antiperiodo e periodo consente l'interessante approfondimento sul problema della determinazione delle loro lunghezze da noi proposto nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

Osservazione 1.6.6 *La periodicità di un numero decimale non è una sua caratteristica intrinseca, ma dipende dalla sua rappresentazione. Ad esempio, il numero decimale che scaturisce dalla divisione di uno per tre è il numero periodico $0,\bar{3}$ se si usa la base 10, e il numero non periodico $0,1$ se si usa la base 3.*

La definizione dei numeri decimali data sopra presenta un problema: i numeri decimali $0,\bar{9}$ e 1 sarebbero da considerare distinti, e allora non sapremmo come scrivere i numeri compresi fra essi, e dovremmo concluderne che fra questi due numeri non ci sono altri numeri decimali.

Accettare che fra due numeri decimali possano non esserci altri numeri decimali significa rinunciare ad una delle proprietà per cui essi sono più preziosi.

. Un'altra ragione per la quale non possiamo considerare distinti $0, \bar{9}$ e 1 è la seguente: se eseguiamo la sottrazione fra 1 e $0, \bar{9}$ procedendo per successive approssimazioni otteniamo le differenze

$$1 - 0,9 = 0,1 \quad 1 - 0,99 = 0,01 \quad 1 - 0,999 = 0,001 \quad 1 - 0,9999 = 0,0001 \quad \dots$$

Esse tendono a 0 , quindi è naturale assumere che sia $1 - 0, \bar{9} = 0$ e quindi che sia $0, \bar{9} = 1$. Analogo ragionamento deve essere fatto per tutte le coppie del tipo $1,4\bar{9}$ e $1,5$, $12,12\bar{9}$ e $12,13$ e così via.

Per eliminare questo problema, possiamo agire in due modi :

- escludere da ogni considerazione i numeri decimali che terminano con un 9 periodico (tanto, essi non scaturiscono mai da una divisione fra numeri interi; ⁹);
- effettuare un'operazione di quoziente, mettendo nella stessa classe di equivalenza di ogni numero decimale limitato e con ultima cifra decimale non nulla anche il numero che differisce da questo per avere al posto di quest'ultima cifra la stessa cifra diminuita di uno e seguita da una sequenza infinita di 9 .

La prima soluzione ha qualche svantaggio, ad esempio quello di impedire il calcolo diretto di facili somme del tipo $0, \bar{3} + 0, \bar{6}$ o $0, \bar{45} + 0, \bar{54}$.

Appare più naturale affermare che $0, \bar{3} + 0, \bar{6} = 0, \bar{9} = 1$ e cioè adottare la seconda soluzione. Invece, l'argomentazione, purtroppo spesso presente nella pratica didattica,

$$0, \bar{9} = 1 \text{ perché la frazione generatrice di } 0, \bar{9} \text{ è } \frac{9}{9} = 1$$

è scorretta. Essa potrebbe essere infatti rovesciata nel modo seguente :

poiché, pur essendo $0, \bar{9} \neq 1$, la regola per la determinazione della frazione generatrice dà, per $0, \bar{9}$, la frazione $\frac{9}{9} = 1$, la regola è sbagliata

Risolto (nel modo corretto) il problema del 9 periodico, si ottiene l'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti, alcuni dei quali (quelli limitati o periodici con periodo 9) hanno due rappresentazioni decimali diverse.

Definizione 1.6.7 *L'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti è ordinato in maniera naturale: dati due numeri decimali, scegliamo per ciascuno di essi la rappresentazione che non termina con una sequenza infinita di 9 ; allora*

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots \iff \begin{cases} a_0 < b_0 \text{ oppure } \dots \\ a_0 = b_0 \text{ ma } a_1 < b_1 \text{ oppure } \dots \\ a_0 = b_0 \text{ e } a_1 = b_1 \text{ ma } a_2 < b_2 \text{ oppure } \dots \\ \dots \text{ e così via} \end{cases}$$

⁹Se $a : b = x_0, x_1 x_2 \dots x_n \bar{9}$, con x_0 intero, $x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$, e $x_n \neq 9$, si hanno comunque nella successione dei resti relativi alla parte periodica due resti uguali. Se $r_i = r_{i+k}$ si ha

$$10r_i - 9b = r_{i+1} \quad 10r_{i+1} - 9b = r_{i+2} \quad \dots \quad 10r_{i+k-1} - 9b = r_{i+k} = r_i$$

e quindi

$$10r_i = r_{i+1} + 9b = \frac{r_{i+2} + 9b}{10} + 9b = \frac{r_{i+3} + 9b}{10^2} + \frac{9b}{10} + 9b = \dots = \frac{r_{i+k} + 9b}{10^{k-1}} + \frac{9b}{10^{k-2}} + \dots + 9b$$

da cui si deduce che $10^k r_i = r_i + 9b + 90b + \dots + 9 \cdot 10^{k-1} b$, cioè che $(10^k - 1)r_i = (9 + 90 + \dots + 9 \cdot 10^{k-1})b$ e quindi che $r_i = b$ il che è assurdo, perché i resti sono sempre minori del divisore.

Teorema 1.6.8 *Rispetto all'ordinamento precedente, l'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti è completo, cioè ogni suo sottoinsieme limitato superiormente ha estremo superiore.*

Dimostrazione Sia A un sottoinsieme limitato superiormente di numeri decimali e sia a un maggiorante per A .

Scegliamo, per a e per ciascun elemento di A , la rappresentazione che non termina con una sequenza infinita di 9.

Allora l'insieme I di tutte le parti intere di elementi di A è maggiorato dalla parte intera di a e quindi possiamo considerare il massimo a_0 di I .

Siano poi

- I_0 l'insieme degli elementi di A che hanno parte intera a_0 ed a_1 la massima prima cifra decimale di elementi di I_0 ;

- I_1 l'insieme degli elementi di A che hanno parte intera a_0 e prima cifra decimale a_1 , ed a_2 la massima seconda cifra decimale di elementi di I_1 ;

e così via.

Rimane così definito un numero decimale $a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ che è evidentemente il minimo possibile fra tutti i maggioranti per A e quindi ne è l'estremo superiore. $\square$

Definizione 1.6.9 *La completezza dell'insieme dei numeri decimali ci permette di definire la somma e il prodotto di due numeri decimali $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ e $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$, utilizzando gli algoritmi usuali per i numeri decimali limitati. Infatti, gli insiemi*

$$\{a_0 + b_0; a_0, a_1 + b_0, b_1; a_0, a_1 a_2 + b_0, b_1 b_2; \dots\}$$

$$\{a_0 \cdot b_0; a_0, a_1 \cdot b_0, b_1; a_0, a_1 a_2 \cdot b_0, b_1 b_2; \dots\}$$

sono limitati superiormente e quindi, per la completezza, hanno estremi superiori che indichiamo rispettivamente con $a + b$ e $a \cdot b$.

Osservazione 1.6.10 *La sottrazione e la divisione possono essere definite nello stesso modo, ma possono essere definite anche come operazioni inverse dell'addizione e della moltiplicazione: siano $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ e $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$ due elementi di $\mathbb{D}_a$*

- *se $a \geq b$, l'insieme $A = \{x \in \mathbb{D}_a \mid x + b \leq a\}$ non è vuoto ($0 \in A$) ed è limitato superiormente (a è un maggiorante); quindi ha un estremo superiore p ; chiaramente, $b + p = a$ perché, se fosse $b + p < a$, esisterebbe un numero $p' > p$ con $b + p' \leq a$ e p non sarebbe estremo superiore di A .*

Indichiamo p con $a - b$;

- *se $b \neq 0$, l'insieme $B = \{x \in \mathbb{D}_a \mid xb \leq a\}$ non è vuoto ($0 \in B$) ed è limitato superiormente; infatti, se n è il minimo indice tale che b_n è diverso da 0 (cioè tale che il numero decimale limitato $b_0, b_1 b_2 \dots b_n$ è diverso da 0), $\frac{a_0 + 1}{b_0, b_1 b_2 \dots b_n}$ è un maggiorante per B , perché se x è in B si ha*

$$b_0, b_1 b_2 \dots b_n x \leq bx \leq a \leq a_0 + 1$$

quindi B ha un estremo superiore q ; chiaramente, $bq = a$ perché, se fosse $bq < a$, esisterebbe un numero $q' > q$ con $bq' \leq a$ e q non sarebbe estremo superiore di B .

Indichiamo q con $\frac{a}{b}$.

Segue facilmente dalle definizioni precedenti che valgono per le operazioni in $\mathbb{D}_a$ le stesse proprietà di cui esse godono nell'insieme dei numeri decimali limitati. Tuttavia, la dimostrazione della compatibilità dell'addizione e della moltiplicazione con l'ordinamento di $\mathbb{D}_a$ non è priva di qualche delicatezza.

Infatti, si tratta di dimostrare che se $a < b$ si ha

- $a + c < b + c$ per ogni $c \in \mathbb{D}_a$
- $ac < bc$ per ogni $c \in \mathbb{D}_a \setminus \{0\}$

Siano allora $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$, $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$ e $c = c_0, c_1 c_2 c_3 \dots$ (e nessuna delle tre rappresentazioni termini con una successione di 9). Sapere che $a < b$, e cioè che esiste un indice n tale che per ogni $m > n$ si ha

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_m < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_m$$

e quindi

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_m + c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_m < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_m + c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_m$$

non consente di concludere che $a + c < b + c$ (potrebbe essere $a + c = b + c$).

Il ragionamento va raffinato osservando che esiste un indice n tale che

$$c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) - c_0, c_1 c_2 \dots c_n < b_0, b_1 b_2 \dots b_n - a_0, a_1 a_2 \dots (a_n + 1)$$

Ad esempio, se $a = 2, 4\bar{3}$ e $b = 2, \bar{4}$, quale che sia $c = c_0, c_1 c_2 c_3 \dots$ si ha

$$0, 001 = c_0, c_1 c_2 (c_3 + 1) - c_0, c_1 c_2 c_3 < 2, 444 - 2, 434 = 0, 01$$

Allora si ha

$$a_0, a_1 a_2 \dots (a_n + 1) + c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) < b_0, b_1 b_2 \dots b_n + c_0, c_1 c_2 \dots c_n$$

e quindi

$$a + c < a_0, a_1 a_2 \dots (a_n + 1) + c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) < b_0, b_1 b_2 \dots b_n + c_0, c_1 c_2 \dots c_n < b + c$$

E con ragionamento analogo si dimostra la seconda proprietà.

Naturalmente, l'insieme $\mathbb{D}_a$ dei numeri decimali assoluti non può essere un campo, perché mancando i numeri negativi non può essere un gruppo additivo (la sottrazione non è sempre eseguibile). Per renderlo campo occorre procedere alla sua simmetrizzazione, che si effettua con la stessa procedura con la quale si costruisce l'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi (relativi) a partire dall'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali e cioè

- considerando, nell'insieme $\mathbb{D}_a \times \mathbb{D}_a / \sim$ la relazione di equivalenza

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$$

- indicando con $[a, b]$ la classe di equivalenza di (a, b) e ponendo nell'insieme quoziente $\mathbb{D} = \mathbb{D}_a \times \mathbb{D}_a / \sim$

$$[a, b] < [c, d] \Leftrightarrow a + c < b + d$$

$$[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d]$$

$$[a, b] \cdot [c, d] = [ac + bd, ad + bc]$$

Si dimostra poi senza particolari difficoltà che le definizioni precedenti sono ben poste ¹⁰ e dotano l'insieme $\mathbb{D}$ della struttura di campo ordinato completo.

Ogni classe di equivalenza diversa da $[0, 0]$ può essere rappresentata mediante un elemento del tipo $[a, 0]$, e allora viene detto **positivo**, o mediante un elemento del tipo $[0, b]$, e allora si dice **negativo**.

La corrispondenza $j_{\mathbb{D}}$ che a ogni elemento a di $\mathbb{D}_a$ associa il numero relativo $[a, 0]$ è una corrispondenza ordinata (e quindi iniettiva) ed è un omomorfismo sia additivo che moltiplicativo.

Infine, si scrive a per indicare il numero positivo o nullo $[a, 0]$, e $-a$ per indicare il numero negativo $[0, b]$.

Per il teorema 1.4.6, il campo ordinato completo $\mathbb{D}$ è ordinatamente isomorfo al campo $\mathbb{R}$ costruito nel corso della dimostrazione del teorema 1.4.5.

Supponiamo adesso di avere una frazione (a, b) e di associare ad essa il numero decimale ottenuto eseguendo la divisione $a : b$ (indicheremo questo numero con $a : b$).

Ricordiamo che la parte intera x_0 e le cifre decimali $x_1, x_2, x_3, \dots$ di $a : b$ si determinano mediante una successione di divisioni per b con resto

$$\begin{array}{rclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ per ogni i .

Osservazione 1.6.11 *Eseguendo la divisione di a per b si possono ottenere solo i b resti $0, 1, \dots, b-1$, quindi i casi sono due*

- *uno di questi resti è zero, e allora il procedimento della divisione produce una sequenza di cifre definitivamente nulla (cioè si ottiene un numero decimale limitato);*
- *non si ottiene mai il resto 0, e allora il procedimento della divisione non si arresta; in questo caso gli infiniti resti non possono essere tutti distinti, perché appartengono tutti all'insieme finito $\{1, \dots, b-1\}$; allora di b resti successivi almeno due devono essere uguali e siccome a partire da due resti uguali relativi alla parte decimale si procede nello stesso modo, si ottiene necessariamente un numero periodico, e il periodo ha al più $b-1$ cifre.*

Un risultato più preciso al riguardo è stato dimostrato da Eulero, ed è stato da noi incluso nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

Quindi il numero decimale corrispondente ad una frazione appartiene sempre al sottoinsieme $\mathbb{D}_p$ di $\mathbb{D}$ costituito dai numeri decimali (limitati o) periodici.

¹⁰Basta osservare che due coppie (a, b) e (c, d) sono equivalenti se e solo se una delle due è ottenuta dall'altra addizionando a entrambi i termini lo stesso numero h .

Allora si vede subito che $[a+h, b+h] + [c+k, d+k] = [a, b] + [c, d]$, e $[a+h, b+h] \cdot [c+k, d+k] = [a, b] \cdot [c, d]$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da esse si deduce successivamente che

$$\begin{aligned}
 ad - bc &= bd[x_0 - y_0] + dr_0 - bs_0 &= \\
 &= bd[x_0, x_1 - y_0, y_1] + \frac{dr_1 - bs_1}{10} &= \\
 &= bd[x_0, x_1x_2 - y_0, y_1y_2] + \frac{dr_2 - bs_2}{100} &= \\
 &= bd[x_0, x_1x_2x_3 - y_0, y_1y_2y_3] + \frac{dr_3 - bs_3}{1000} &= \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$ad - bc = bd[x_0, x_1 \dots x_n - y_0, y_1 \dots y_n] + \frac{dr_n - bs_n}{10^n}$$

L'ultimo addendo del secondo membro tende a zero al crescere di n , perché il numeratore è limitato (compreso fra $-b(d-1)$ e $(b-1)d$), mentre il denominatore cresce indefinitamente.

Quindi, se $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$, cioè se $ad - bc > 0$, esiste un indice n tale che

$$x_0, x_1 \dots x_n - y_0, y_1 \dots y_n > 0$$

Sia i il minimo di tali indici.

Se $i = 0$, si ha $x_0 > y_0$ e quindi $x > y$.

Se $i > 0$, si ha $x_0 = y_0$; infatti in questo caso $x_0 - y_0$ non può essere positivo, perché altrimenti sarebbe $i = 0$, e non può essere nemmeno negativo, perché se lo fosse aggiungere $0, x_1 \dots x_n - 0, y_1 \dots y_n$, che è strettamente compreso fra -1 e 1 , non basterebbe a dare un numero positivo.

Allora, se $i = 1$, si ha $x_1 > y_1$ e quindi $x > y$; se $i > 1$, si ha $x_1 = y_1$; infatti in questo caso $x_1 - y_1$ non può essere positivo, perché altrimenti sarebbe $i = 1$, e nemmeno negativo, perché se lo fosse aggiungere $0, 0x_2 \dots x_n - 0, 0y_2 \dots y_n$, che è strettamente compreso fra $-0,1$ e $0,1$, non basterebbe a dare un numero positivo.

Continuando così si trova $x_0 = y_0, \dots, x_{i-1} = y_{i-1}, x_i > y_i$, il che prova che $x > y$. $\square$

Proposizione 1.6.14 *La corrispondenza j è surgettiva.*

Dimostrazione Questo fatto ci è assai più familiare, perché le operazioni con i numeri decimali periodici si eseguono generalmente passando attraverso le cosiddette *frazioni generatrici*.

Ricordiamo che, dato un numero periodico x avente antiperiodo formato da l cifre e periodo formato da m cifre, i numeri $10^l x$ e $10^{l+m} x$ hanno la stessa parte decimale; quindi il numero $(10^{l+m} - 10^l)x$ è un numero intero n , e allora x è il corrispondente del numero razionale rappresentato dalla frazione $(n, 10^l(10^m - 1))$.

Si osservi che il numeratore n è il numero ottenuto sottraendo al numero formato dalla parte intera, dalle cifre dell'antiperiodo e dalle cifre del periodo il numero formato dalla parte intera e dalle cifre dell'antiperiodo di x . Il denominatore $10^l(10^m - 1)$ è invece il numero formato da m cifre uguali a 9 e da l cifre uguali a 0. $\square$

Osservazione 1.6.15 *L'osservazione conclusiva della dimostrazione precedente viene spesso proposta, nell'attività scolastica, come procedura per il calcolo di una frazione generatrice*

di un dato numero periodico.

Sfortunatamente, di essa spesso non viene data alcuna giustificazione.

Anche considerando difficile l'argomentazione utilizzata nella nostra dimostrazione, come potrebbe apparire naturale in una scuola media, si potrebbe certamente suscitare una migliore comprensione affidandosi, piuttosto che a filastrocche, a un paio di esempi come i seguenti:

$$x = 2,7\bar{1} \Rightarrow 10x = 27,1\bar{1}; 100x = 271,1\bar{1} \Rightarrow 90x = 271 - 27 \Rightarrow x = \frac{271 - 27}{90}$$

$$x = 2,71\bar{35} \Rightarrow 10^2x = 271,3\bar{5}; 10^4x = 27135,3\bar{5} \Rightarrow 9900x = 27135 - 271 \Rightarrow x = \frac{27135 - 271}{9900}$$

La corrispondenza j è quindi una corrispondenza biunivoca ordinata.

Proviamo che essa è anche un omomorfismo additivo e moltiplicativo.

Proposizione 1.6.16 *La corrispondenza j è un omomorfismo additivo.*

Dimostrazione Dobbiamo provare che per ogni coppia di numeri razionali $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ si ha

$$j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right)$$

Questo fatto può essere espresso anche dicendo che se i corrispondenti di $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ sono i numeri decimali x e y , il corrispondente di $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ è $x + y$. E questo equivale a dire che se dobbiamo eseguire una addizione fra numeri razionali o fra numeri periodici possiamo eseguire l'addizione fra i numeri corrispondenti: i risultati ottenuti nell'uno o nell'altro modo sono numeri corrispondenti.

Se ad $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x_0, x_1x_2x_3 \dots$ e a $\frac{c}{d}$ corrisponde il numero decimale $y_0, y_1y_2y_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rccccrccccr} a & = & bx_0 & + & r_0 & c & = & dy_0 & + & s_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da esse si deduce successivamente

$$\begin{aligned} ad + bc &= bd[x_0 + y_0] + dr_0 + bs_0 &= \\ &= bd[x_0, x_1 + y_0, y_1] + \frac{dr_1 + bs_1}{10} &= \\ &= bd[x_0, x_1x_2 + y_0, y_1y_2] + \frac{dr_2 + bs_2}{100} &= \\ &= bd[x_0, x_1x_2x_3 + y_0, y_1y_2y_3] + \frac{dr_3 + bs_3}{1000} &= \\ &= \dots \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$ad + bc = bd[x_0, x_1 \dots x_n + y_0, y_1 \dots y_n] + \frac{dr_n + bs_n}{10^n}$$

Al crescere di n , la quantità fra parentesi quadrata tende a $x + y$, mentre l'ultimo addendo del secondo membro tende a zero, perché il numeratore è limitato (compreso fra 0 e $2bd$), mentre il denominatore cresce indefinitamente.

Possiamo quindi scrivere

$$ad + bc = bd(x + y)$$

il che dimostra che

$$j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{ad + bc}{bd}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right)$$

□

Proposizione 1.6.17 *La corrispondenza j è un omomorfismo moltiplicativo.*

Dimostrazione Dobbiamo dimostrare che per ogni coppia di numeri razionali $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ si ha

$$j\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) \cdot j\left(\frac{c}{d}\right)$$

Questo fatto può essere espresso anche dicendo che se i corrispondenti di $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ sono i numeri decimali x e y , il corrispondente di $\frac{ac}{bd}$ è xy . E questo equivale a dire che se dobbiamo eseguire una moltiplicazione fra numeri razionali o fra numeri periodici possiamo eseguire la moltiplicazione fra i numeri corrispondenti: i risultati ottenuti nell'uno o nell'altro modo sono numeri corrispondenti.

Ora, se ad $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ e a $\frac{c}{d}$ corrisponde il numero decimale $y_0, y_1 y_2 y_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rclclcl} a & = & bx_0 & + & r_0 & & c & = & dy_0 & + & s_0 \\ 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 & & 10s_0 & = & dy_1 & + & s_1 \\ 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 & & 10s_1 & = & dy_2 & + & s_2 \\ 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 & & 10s_2 & = & dy_3 & + & s_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da esse si deduce successivamente ¹¹

$$\begin{aligned} ac &= bd[x_0 y_0] + as_0 + cr_0 - r_0 s_0 &= \\ &= bd[x_0, x_1 \cdot y_0, y_1] + \frac{as_1}{10} + \frac{cr_1}{10} - \frac{r_1}{10} \cdot \frac{s_1}{10} &= \\ &= bd[x_0, x_1 x_2 \cdot y_0, y_1 y_2] + \frac{as_2}{100} + \frac{cr_2}{100} - \frac{r_2}{100} \cdot \frac{s_2}{100} &= \\ &= bd[x_0, x_1 x_2 x_3 \cdot y_0, y_1 y_2 y_3] + \frac{as_3}{1000} + \frac{cr_3}{1000} - \frac{r_3}{1000} \cdot \frac{s_3}{1000} &= \\ &= \dots \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$ac = bd[x_0, x_1 x_2 \dots x_n \cdot y_0, y_1 y_2 \dots y_n] + \frac{as_n}{10^n} + \frac{cr_n}{10^n} - \frac{r_n}{10^n} \cdot \frac{s_n}{10^n}$$

¹¹Queste relazioni sono un po' più laboriose da ottenere delle precedenti. Si osservi che si ha

$$x_0, x_1 = x_0 + \frac{x_1}{10}, \quad x_0, x_1 x_2 = x_0 + \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{100}, \quad \dots, \quad x_0, x_1 x_2 \dots x_n = x_0 + \frac{x_1}{10} + \dots + \frac{x_n}{10^n}$$

Al crescere di n , la quantità fra parentesi quadrata tende ad xy , mentre la parte rimanente tende a zero, perché i numeratori sono limitati, mentre i denominatori crescono indefinitamente.

Quindi possiamo scrivere

$$ac = bd(xy)$$

il che dimostra che

$$j\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) \cdot j\left(\frac{c}{d}\right)$$

□

Con le considerazioni di sopra si chiude l'argomentazione che prova che $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{D}_p$ sono due campi ordinatamente isomorfi.

E questo chiude implicitamente anche un'altra argomentazione: quella che dimostra che $\mathbb{D}_p$ è un sottocampo di $\mathbb{D}$.

Si osservi che dimostrare senza l'uso delle frazioni che moltiplicando due numeri periodici si ottiene ancora un numero periodico, o che l'inverso di un numero periodico è ancora un numero periodico, è tutt'altro che semplice. Anzi, la via più semplice è probabilmente proprio quella indicata in queste pagine.

Segnaliamo, per concludere, il fatto che è stata introdotta nell'insieme $\mathbb{D}$ di tutti i numeri decimali una struttura di campo ordinato, utilizzando la completezza rispetto all'ordinamento naturale. I numeri periodici hanno quindi un loro modo, dedotto da quello di $\mathbb{D}$, di essere composti. Questo modo, come abbiamo osservato, non consente, in generale, di pervenire a risultati esatti; tuttavia consente di costruire un isomorfismo fra questo insieme e il campo razionale $\mathbb{Q}$ e questo rende finalmente legittimo sia vedere $\mathbb{D}_p$ come sottocampo di $\mathbb{D}$, sia eseguire le operazioni in $\mathbb{D}_p$ passando attraverso $\mathbb{Q}$.

Osservazione 1.6.18 *Nei trattati scolastici si trova frequentemente l'affermazione secondo la quale i numeri reali si introdurrebbero per consentire l'estrazione delle radici. Tale affermazione non è corretta, perché l'insieme dei numeri reali non è numerabile¹², mentre lo è quello delle radici dei numeri razionali.¹³*

La motivazione corretta per l'introduzione dei numeri reali è quella di disporre di un campo ordinato completo, una affermazione che può essere tradotta in termini scolastici dicendo

¹²Supponiamo che il sottoinsieme costituito dai numeri decimali strettamente compresi fra 0 e 1 sia numerabile; scriviamo i suoi elementi in successione, evitando sempre l'eventuale rappresentazione dei numeri con il 9 periodico

$$\begin{aligned} a_1 &= 0, a_{11}a_{12}a_{13}a_{14} \dots \\ a_2 &= 0, a_{21}a_{22}a_{23}a_{24} \dots \\ a_3 &= 0, a_{31}a_{32}a_{33}a_{34} \dots \\ a_4 &= 0, a_{41}a_{42}a_{43}a_{44} \dots \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

e *costruiamo* un nuovo numero dello stesso intervallo ponendo $b = 0, b_1b_2b_3b_4 \dots$, con ciascun b_i diverso da a_{ii} e da 9. È chiaro che il numero b non coincide con alcuno dei precedenti.

Si noti la "precauzione" di non scegliere mai per i numeri coinvolti nella dimostrazione l'eventuale rappresentazione che termini con il 9 periodico. Senza di essa la dimostrazione precedente non sarebbe stata corretta, e riteniamo utile per il lettore l'individuazione del difetto.

¹³Il modo più rapido di vederlo è probabilmente il seguente: l'insieme dei simboli $\sqrt[n]{q}$ è manifestamente numerabile (in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N} \times \mathbb{Q}$) e ciascuno di essi rappresenta al più due numeri reali.

che si vuole stabilire una corrispondenza biunivoca fra numeri e misure delle grandezze fisiche, o fra numeri e punti della retta.

Osservazione 1.6.19 Rinviando ad eventuali corsi specifici di didattica della Matematica, vogliamo qui sottolineare quanto sia opportuno, nelle attività scolastiche, non sottacere le difficoltà connesse con la trattazione dei numeri decimali, a partire dal fatto che nei successivi ampliamenti degli insiemi numerici i numeri razionali siano gli ultimi per i quali sappiamo ancora eseguire le operazioni, e che la teoria per acquisire questa abilità, soprattutto se si parte dalla rappresentazione decimale, sia tutt'altro che facile.

Per i numeri irrazionali, poi, già la rappresentazione pone grossi problemi, e questo costringe a fare ricorso, come nel caso dei radicali o di numeri speciali come π , e , ..., a simboli che ne ricordino la definizione ma che poco o nulla dicono sulla loro grandezza. E se oltre alla rappresentazione si pensa al calcolo con questi numeri si vede subito che il poco che c'è da fare è affidato al calcolo approssimato, che ne risulta così adeguatamente valorizzato.

C'è però una via, molto parziale ma fortemente valorizzata proprio dalle difficoltà viste sopra: quella rappresentata dal calcolo simbolico.

Basta osservare le scritture

$$\frac{\pi}{\pi} = 1 \qquad (\sqrt{2})^2 = 2 \qquad (\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 1$$

per rendersi conto che esse rappresentano addirittura calcoli esatti, anche se effettuati su numeri irrazionali. La loro correttezza, tuttavia, non dipende da un algoritmo, ma ha motivazioni che costituiscono quantomeno una (ulteriore) giustificazione del calcolo con i radicali e del calcolo simbolico o letterale.

E questa idea della difficoltà di esecuzione del calcolo con i numeri irrazionali consente di fare altre interessanti considerazioni : ad esempio, uguaglianze del tipo

$$\sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$$

consentono una scelta fra due modi diversi di rappresentare lo stesso numero ed è chiaro che il secondo è generalmente da preferire, se il problema è quello di avere una valutazione della grandezza del numero, perché c'è un solo calcolo di radice da effettuare e soprattutto non c'è il problema di valutare la ripercussione dell'inevitabile errore di approssimazione dei fattori sul prodotto.

Molto simile è la motivazione con cui si tende a razionalizzare i denominatori, cioè a preferire, per citare il caso più semplice, la scrittura $\frac{\sqrt{2}}{2}$ alla scrittura $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Più in generale, semplificare un'espressione numerica non significa, come spesso si intende, renderla più corta; ma renderla tale da minimizzare fatica ed errori nel calcolo del suo valore, in un contesto nel quale è generalmente inevitabile, prima o poi, la rinuncia all'esattezza e l'accettazione del calcolo approssimato.

Esercizi 1.6.20 a) Dimostrare che le operazioni di addizione e moltiplicazione in $\mathbb{D}$ godono delle proprietà associative, commutativa e distributiva.

b) Dimostrare che la moltiplicazione in $\mathbb{D}$ è compatibile con l'ordinamento.

c) È vero che se p è primo e primo con a il numero decimale che corrisponde alla frazione $\frac{a}{p}$ è sempre un numero periodico semplice ?

- d) È vero che se p è primo e primo con a il numero decimale che corrisponde alla frazione $\frac{a}{p}$ è sempre un numero il cui periodo ha lunghezza $p - 1$?
- e) Determinare una frazione generatrice del numero periodico $0,12345\overline{6789}$
- f) È vero che la somma e il prodotto di due numeri decimali limitati sono sempre numeri decimali limitati ?
- g) È vero che la differenza e il quoziente di due numeri decimali limitati sono sempre numeri decimali limitati ?

1.7 Sulla lunghezza dell'antiperiodo e del periodo

Abbiamo visto che il numero decimale che corrisponde a una frazione $\frac{a}{b}$ è sempre un numero periodico e che la lunghezza del periodo del numero corrispondente non può eccedere $b - 1$.

Ma abbiamo qualche strumento per conoscere *a priori* la lunghezza dell'antiperiodo e quella del periodo del numero decimale che corrisponde ad $\frac{a}{b}$?

È di questo che vogliamo occuparci in questo paragrafo e diciamo subito che la risposta è affermativa per quanto riguarda la lunghezza dell'antiperiodo, mentre per quella del periodo il problema è aperto e il risultato più avanzato al riguardo è il teorema di Eulero (Teor. 1.7.9), dal quale si deduce che se p è un numero primo la lunghezza del periodo di $\frac{1}{p}$ è sempre un divisore di $p - 1$.

La conoscenza a priori della lunghezza dell'antiperiodo e di quella del periodo sarebbe particolarmente utile, fra l'altro, per l'elaborazione di un programma che calcoli in maniera automatica la successione delle cifre decimali del numero corrispondente a una frazione. Essa ci metterebbe infatti nelle condizioni di sapere quando in questa successione termina l'antiperiodo e quindi quando inizia e quando termina il periodo.

Fortunatamente, sappiamo determinare a priori la lunghezza dell'antiperiodo e quindi sappiamo anche quando la cifra calcolata è quella iniziale del periodo. Non conoscendo a priori la lunghezza del periodo, per sapere quando terminare l'esecuzione bisogna ricorrere ad artifici che appesantiscono il programma.

Tuttavia vale la pena di soffermarsi un po' sul tema perché, affrancati dalla laboriosità (e dai rischi) del calcolo, si accede con piacere a un mondo nuovo individuando, ad esempio, problemi come quello di sapere per quali numeri primi p la lunghezza del periodo del numero che corrisponde alla frazione $\frac{1}{p}$ è proprio $p - 1$ e scoprendo che si tratta di un problema ancora aperto.

Se alla frazione $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero decimale $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$, si hanno le relazioni

$$\begin{array}{rclcl}
 a & = & bx_0 & + & r_0 \\
 10r_0 & = & bx_1 & + & r_1 \\
 10r_1 & = & bx_2 & + & r_2 \\
 10r_2 & = & bx_3 & + & r_3 \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots
 \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ per ogni i .

Da questo deduciamo facilmente il seguente

Lemma 1.7.1 *a) se $r_i = r_{i+k}$ si ha anche $r_{i+1} = r_{i+k+1}$;*

b) se b è primo con 10 e $r_i = r_{i+k}$ si ha $r_0 = r_k$, e quindi $a : b$ è un numero periodico semplice;

c) se a non è divisibile per 10 e $a : b = x_0, \overline{x_1 x_2 \dots x_k}$, la cifra s delle unità di x_0 è diversa da x_k .

Dimostrazione Se $r_i = r_{i+k}$, si ha $10r_i = bx_{i+1} + r_{i+1} = bx_{i+k+1} + r_{i+k+1}$; quindi

$$b(x_{i+1} - x_{i+k+1}) = r_{i+k+1} - r_{i+1}$$

e siccome $r_{i+k+1} - r_{i+1}$ non può essere un multiplo non nullo di b , questo prova a).

Inoltre, da $r_i = r_{i+k}$ si deduce anche che $10r_{i-1} - bx_i = 10r_{i+k-1} - bx_{i+k}$ e quindi che

$$10(r_{i-1} - r_{i+k-1}) = b(x_i - x_{i+k})$$

Poiché $r_{i-1} - r_{i+k-1}$ non può essere multiplo di b , se b è primo con 10 l'unica possibilità perché sussista l'uguaglianza precedente è che sia $r_{i-1} = r_{i+k-1}$ (e $x_i = x_{i+k}$), e il ragionamento può essere iterato fino ad ottenere $r_0 = r_k$.

Se infine $a : b = x_0, \overline{x_1 x_2 x_3 \dots x_k}$, si ha

$$r_0 = r_k \qquad x_1 = x_{k+1} \qquad x_0 = 10x + s \qquad \text{con } 0 \leq s < 10$$

E allora, se fosse $s = x_k$, si avrebbe $bs = bx_0 - 10bx = 10r_{k-1} - rk = ba_k$ e quindi

$$10(r_{k-1} + bx) = bx_0 + r_0$$

e questo, se a non è divisibile per 10, è assurdo. □

Come conseguenza di a) ritroviamo il fatto che il risultato della divisione è sempre un numero periodico.

Da b) segue invece che se b è primo con 10 il risultato della divisione è un numero periodico semplice.

b) e c) ci consentono, infine, di sapere a priori se c'è antiperiodo e, in caso affermativo, di conoscerne la lunghezza.

Infatti, moltiplicando o dividendo per uno stesso numero sia il dividendo che il divisore si ottiene una nuova divisione che dà luogo allo stesso numero decimale; quindi possiamo, se necessario, trasformare la divisione data in un'altra avente lo stesso risultato e nella quale

- il divisore ha la forma $10^t \cdot c$, con c primo con 10 e con il dividendo e con $t \geq 0$;
- il dividendo non è divisibile per 10.

A questo punto eseguiamo la divisione data dividendo dapprima per c , ottenendo così un numero periodico semplice, e quindi per 10^t , ottenendo t cifre di antiperiodo.

Infatti, per c), l'ultima cifra della parte intera del risultato è diversa dall'ultima cifra del periodo. Se $t = 0$, non c'è antiperiodo.

Il numero t può essere ottenuto nel modo seguente: si eliminano gli eventuali fattori comuni a dividendo e divisore e si scrive il divisore nella forma $2^r \cdot 5^s \cdot c$, con c non divisibile né per 2 né per 5; il numero t è il massimo fra r ed s .

Così,

- $1 : 23$ non ha antiperiodo;
- $1 : 62$ ha antiperiodo di lunghezza 1 ($62 = 2 \cdot 31; r = 1, s = 0; t = 1$);
- $1 : 75$ ha antiperiodo di lunghezza 2 ($75 = 3 \cdot 5^2; r = 0, s = 2; t = 2$);
- $1 : 750$ ha antiperiodo di lunghezza 3 ($750 = 2 \cdot 3 \cdot 5^3; r = 1, s = 3; t = 3$);
- $6 : 750$ ha antiperiodo di lunghezza 3 ($6 : 750 = 1 : 125; 125 = 5^3; t = 3$);

e così via.

A questo punto ci sono tutti gli strumenti per elaborare un programma che consenta di calcolare il risultato di una divisione utilizzando un computer.

Uno schema per un programma che esprima come numero decimale il risultato della divisione $a : b$ può essere il seguente :

- immetti i dati a e b ;
- elimina i divisori comuni (utilizzando ad esempio l'algoritmo di Euclide);
- se $\frac{a}{b}$ è intero scrivi $\frac{a}{b}$ e "Il risultato è un numero naturale." e concludi;
- determina la lunghezza dell'antiperiodo;
- calcola e scrivi le cifre dell'antiperiodo, registrando l'ultimo resto r_n ;
- se non c'è periodo scrivi $\frac{a}{b}$ e "Il risultato è un numero decimale limitato." e concludi;
- scrivi "(" e via via le cifre del periodo finché non trovi un resto uguale a r_n calcolandone il numero c ;
- scrivi ")" e "Periodo di" c "cifre." e concludi.

Vediamo come Eulero ha affrontato il problema della determinazione della lunghezza del periodo del numero decimale corrispondente a una frazione.

Definizione 1.7.2 Per ogni numero naturale m , denotiamo con $\phi(m)$ il numero dei numeri naturali n minori di m e primi con m .

Otteniamo così una funzione $\phi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ che si chiama funzione di Eulero.

Si ha, ad esempio, $\phi(4) = 2$, $\phi(10) = 4$, se p è primo $\phi(p) = p - 1$, e così via.

Osservazione 1.7.3 $\phi(m)$ è anche l'ordine del gruppo moltiplicativo U_m degli elementi invertibili di $\mathbb{Z}_m$. Quindi se a e b sono primi fra loro ed n è il minimo intero positivo tale che $\bar{a}^n = 1$ in $\mathbb{Z}_b$, n è un divisore di $\phi(b)$; n è infatti l'ordine del sottogruppo di U_m generato da $\bar{a}$.

Osservazione 1.7.4 $\phi(m)$ è anche il numero delle radici m -me primitive dell'unità.

Proposizione 1.7.5 Se m ed m' sono primi fra loro, si ha $\phi(mm') = \phi(m)\phi(m')$.

Dimostrazione Proviamo dapprima che, se a varia in un insieme completo di residui modulo m ed a' in un insieme completo di residui modulo m' , gli mm' elementi $a'm + am'$ sono a due a due incongrui modulo mm' e quindi variano un insieme completo di residui modulo mm' .

Infatti, se $a'_1m + a_1m'$ è congruo ad $a'_2m + a_2m'$ modulo mm' , esiste $r \in \mathbb{Z}$ con

$$a'_1m + a_1m' - a'_2m - a_2m' = mm'r$$

e allora a_1m' è congruo ad a_2m' modulo m , cioè esiste $s \in \mathbb{Z}$ con $(a_1 - a_2)m' = ms$, ed essendo m ed m' primi fra loro, a_1 è congruo ad a_2 modulo m .

Analogamente si prova che a'_1 è congruo ad a'_2 modulo m' .

D'altra parte, utilizzando ancora il fatto che m ed m' sono primi fra loro, si vede facilmente che $a'm + am'$ ed mm' sono primi fra loro se e solo se lo sono sia a ed m sia a' ed m' , e questo prova l'asserto. $\square$

Proposizione 1.7.6 Se p è un numero primo, $\phi(p^n) = p^n(1 - \frac{1}{p})$.

Dimostrazione Dei $p^n - 1$ numeri positivi minori di p^n , $p^{n-1} - 1$ sono multipli di p (quelli del tipo px , con $1 \leq x < p^{n-1}$) e gli altri sono primi con p .

Quindi $\phi(p^n) = p^n - 1 - (p^{n-1} - 1)$. $\square$

Corollario 1.7.7 Se $m = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_s^{n_s}$, si ha

$$\phi(m) = m \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$$

Dimostrazione È una immediata conseguenza delle due proposizioni precedenti. $\square$

Lemma 1.7.8 Se a e b sono primi fra loro e se $a : b$ è un numero periodico semplice con periodo di lunghezza n , si ha $\overline{10^n} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_b$.

Dimostrazione Se $x = 1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \dots$, si ha $x = 1 + \frac{x}{10^n}$ e quindi $x = \frac{10^n}{10^n - 1}$. Allora si ha

$$\begin{aligned} 0, \overline{x_1 x_2 \dots x_n} &= \left(\frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \dots + \frac{x_n}{10^n}\right) \left(1 + \frac{1}{10^n} + \frac{1}{10^{2n}} + \dots\right) \\ &= \left(\frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{10^2} + \dots + \frac{x_n}{10^n}\right) \frac{10^n}{10^n - 1} \\ &= \frac{10^{n-1}x_1 + 10^{n-2}x_2 + \dots + x_n}{10^n - 1} \end{aligned}$$

Quindi, se $a : b = 0, \overline{x_1 x_2 \dots x_n}$, si ha

$$b(10^{n-1}x_1 + 10^{n-2}x_2 + \dots + x_n) = a(10^n - 1)$$

e quindi, se a e b sono primi fra loro, b divide $10^n - 1$, cioè $\overline{10^n} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_b$. $\square$

Siamo ora in grado di dimostrare il Teorema di Eulero :

Teorema 1.7.9 *Se a e b sono primi fra loro e $\frac{a}{b} = \frac{a}{2^r \cdot 5^s \cdot \bar{c}} = \frac{a'}{10^t \cdot c}$, con $(a', c) = 1$, $(c, 10) = 1$ e a' non divisibile per 10, la lunghezza del periodo di $a : b$ è un divisore di $\phi(c)$ (e quindi di $\phi(b)$).*

Dimostrazione Se $(a, b) = 1$ e $(b, 10) = 1$, la lunghezza n del periodo di $a : b$ è un divisore di $\phi(b)$. Infatti, $\frac{a}{b} = m + \frac{a'}{b}$ con m intero, $(a', b) = 1$ ed $a' < b$ e la lunghezza n del periodo di $a : b$ è uguale a quella di $a' : b$. Allora, per il lemma precedente, si ha $\overline{10^n} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_b$ e allora n è un divisore di $\phi(b)$.

In generale, se $(a : b) = 1$, possiamo scrivere $\frac{a}{b} = \frac{a}{2^r \cdot 5^s \cdot \bar{c}} = \frac{a'}{10^t \cdot c}$, con $(a', c) = 1$, $(c, 10) = 1$ e a' non divisibile per 10.

Allora la lunghezza n del periodo di $a : b$ è un divisore di $\phi(c)$ e quindi anche di $\phi(b)$. $\square$
Segue dal risultato di Eulero che se p è un numero primo la lunghezza del periodo di $1 : p$ è sempre un divisore di $p - 1$.

Mediante il programma descritto precedentemente si può trovare la lunghezza del periodo di $1 : p$ in una moltitudine di casi; ne elenchiamo alcuni nella seguente tabella:

Valore di p	Lunghezza del periodo di $1 : p$
7	6
13	6
23	22
701	700
3001	1500
6007	858
6301	6300
12011	12010
12401	1240

- Esercizi 1.7.10**
- a) *È vero che se due numeri decimali hanno antiperiodo di lunghezza l anche la loro somma ha antiperiodo di lunghezza l ?*
 - b) *È vero che se due numeri decimali hanno periodo di lunghezza r anche la loro somma ha periodo di lunghezza r ?*
 - c) *È vero che se due numeri decimali hanno antiperiodo di lunghezza l e periodo di lunghezza r anche la loro somma ha antiperiodo di lunghezza l e periodo di lunghezza r ?*
 - d) *È vero che la somma, la differenza, il prodotto e il quoziente di due numeri periodici non nulli sono sempre numeri periodici ?*
 - e) *Determinare, se esistono, due numeri periodici a e b aventi entrambi periodo di lunghezza 1 e tali che $a : b$ abbia periodo di lunghezza maggiore di 6.*

Capitolo 2

Divisibilità

Molti dei grandi temi della Matematica possono essere ricondotti a quello della divisibilità. Già in epoca antica si conosceva il cosiddetto *teorema fondamentale dell'aritmetica*, che assicura, per ciascun numero naturale, l'esistenza e l'essenziale unicità della scomposizione nel prodotto di un numero finito di fattori primi.

Ma un approfondimento anche non particolarmente spinto conduce alla sua estensione ad anelli diversi da $\mathbb{Z}$, e capita allora di imbattersi in esempi come il seguente

$$2 \cdot 2 = (1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3})$$

che ha luogo nell'anello dei numeri complessi della forma $a + ib\sqrt{3}$ con a e b interi, nel quale gli elementi 2 e $1 \pm i\sqrt{3}$ sono *irriducibili*, e cioè non ulteriormente scomponibili.

Si capisce allora l'opportunità di distinguere fra il concetto di elemento irriducibile e quello più forte di *elemento primo*, perché se un elemento si scompone nel prodotto di elementi primi questa scomposizione è essenzialmente unica, cosa che non succede per gli elementi irriducibili, come mostra l'esempio precedente.

L'esempio precedente mostra che l'argomento è delicato e suggerisce quindi l'opportunità di individuare classi di anelli nei quali vi è garanzia dell'esistenza e dell'unicità della scomposizione e della conseguente esistenza del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due elementi.

Viene così individuata una vasta classe di anelli, quella degli anelli *noetheriani*, nei quali è garantita, per ciascun elemento, l'esistenza di una scomposizione nel prodotto di un numero finito di fattori irriducibili. In questi anelli, quindi, i problemi relativi alla scomposizione non riguarderanno mai l'*esistenza*, ma solo l'*unicità* della scomposizione in fattori irriducibili. Mostriamo che sono noetheriani gli anelli di interi algebrici, gli anelli a ideali principali, gli anelli di polinomi in un numero finito di indeterminate a coefficienti in un anello noetheriano (*teorema della base di Hilbert*) e i loro quozienti.

I domini (anelli integri) nei quali, oltre all'esistenza della scomposizione in prodotto di elementi irriducibili, si ha anche l'essenziale unicità della scomposizione sono, per definizione, i domini *fattoriali*. Mostriamo che essi costituiscono una classe di domini che include i domini *euclidei*, e cioè i domini nei quali vale una proprietà analoga alla *divisione con resto* dei numeri interi, i domini a ideali principali e gli anelli di polinomi in un numero finito di indeterminate a coefficienti in un dominio fattoriale (*teorema di Gauss*).

Il capitolo si chiude con un paragrafo dedicato alla irriducibilità negli anelli di polinomi.

2.1 Domini euclidei

Definizione 2.1.1 Un dominio D si dice **euclideo** se esiste una applicazione $\delta : D^* \rightarrow \mathbb{N}$ tale che

- a) $\delta(xy) \geq \delta(x)$ per ogni coppia di elementi $x, y \in D^*$;
- b) per ogni coppia di elementi $x, y \in D$, con $y \neq 0$, esistono $q, r \in D$, detti rispettivamente quoziente e resto, con

$$x = yq + r$$

dove $r = 0$ oppure $\delta(r) < \delta(y)$.

Esempi 2.1.2 a) Se $\delta : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ è l'applicazione definita da $\delta(n) = |n|$, le condizioni a) e b) della definizione precedente sono soddisfatte e quindi $(\mathbb{Z}, \delta)$ è un dominio euclideo.

b) Ogni campo k è un dominio euclideo rispetto a ogni applicazione costante $\delta : k \rightarrow \mathbb{N}$.

Proposizione 2.1.3 Se (D, δ) è un dominio euclideo, si hanno i fatti seguenti :

- a) $\delta(x) \geq \delta(1)$,
- b) $\delta(x) = \delta(1)$ se e solo se x è invertibile,
- c) se $x, y \in D^*$ sono associati, $\delta(x) = \delta(y)$

Dimostrazione Segue dalla definizione che $\delta(x) = \delta(1 \cdot x) \geq \delta(1)$. Se $\delta(x) = \delta(1)$, posto $1 = xq + r$, non può aversi $\delta(r) < \delta(x)$ e quindi $r = 0$, cioè x è invertibile; se $xy = 1$, si ha $\delta(1) = \delta(xy) \geq \delta(x)$ e quindi $\delta(x) = \delta(1)$. Se infine esistono u e v , necessariamente invertibili, tali che $x = uy$ e $y = vx$, si ha $\delta(x) \geq \delta(y)$ e $\delta(y) \geq \delta(x)$. $\square$

Osservazione 2.1.4 Se $N : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ è l'applicazione definita da $N(a + ib) = a^2 + b^2$ (il numero $a^2 + b^2$ si dice **norma** di $a + ib$), si ha $N(x) = 0$ se e solo se $x = 0$; inoltre, per ogni $x, y \in \mathbb{C}$,

$$N(xy) = N(x)N(y)$$

La stessa cosa vale allora per tutti i sottoanelli di $\mathbb{C}$ e in particolare per gli anelli D del tipo $\{m + in \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ (**interi di Gauss**), $\{m + in\sqrt{2} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, $\{m + in\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, ..., per i quali i valori dell'applicazione norma sono numeri naturali e quindi, se $x \in D$ e $y \in D^*$, $N(xy) \geq N(x)$.

Quanto alla divisione con resto, consideriamo dapprima il dominio

$$G = \{m + in \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

Se $x \in G$, $y \in G^*$, supponiamo che sia $\frac{x}{y} = \alpha + i\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$. Allora esistono due interi m ed n tali che $|\alpha - m| \leq \frac{1}{2}$ e $|\beta - n| \leq \frac{1}{2}$ e se poniamo $q = m + in$ si ha $x = yq + (x - yq)$

$$x - yq = \left(\frac{x}{y} - q \right) y = [(\alpha - m) + i(\beta - n)]y$$

Quindi

$$N(x - yq) = N((\alpha - m) + i(\beta - n))N(y) = [(\alpha - m)^2 + (\beta - n)^2]N(y) < N(y)$$

il che prova che G è un dominio euclideo rispetto all'applicazione "norma".

Se consideriamo il dominio $D_2 = \{m + in\sqrt{2} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, dati $x \in D_2$, $y \in D_2^*$, se $\frac{x}{y} = \alpha + i\beta$, un intero n tale che $|\beta - n| \leq \frac{1}{2}$ potrebbe non esistere, ma possiamo certamente trovare un n tale che $|\beta - n| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ e concludere allo stesso modo

$$N(x - yq) = [(\alpha - m)^2 + (\beta - n)^2]N(y) \leq \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \right] N(y) < N(y)$$

Quindi anche D_2 è euclideo rispetto all'applicazione "norma".

Ma se allunghiamo ancora un po' l'altezza dei rettangoli, ad esempio considerando il dominio $D_3 = \{m + in\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, il minimo valore per $|\beta - n|$ potrebbe divenire $\frac{\sqrt{3}}{2}$, come succede nel caso $x = 1 + i\sqrt{3}$ e $y = 2$, e allora si ha

$$N(x - yq) = [(\alpha - m)^2 + (\beta - n)^2]N(y) = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \right] N(y) = N(y)$$

Quindi D_3 non è euclideo rispetto all'applicazione norma.

Vedremo più avanti che D_3 non è euclideo rispetto ad alcuna applicazione $\delta : D_3 \rightarrow \mathbb{N}$.

E a proposito della divisione con resto va detto che una sua forma "debole" vale in tutti gli anelli di polinomi, mentre essa vale nella sua forma "ordinaria" se l'anello dei coefficienti è un campo, come mostrano il teorema seguente e il suo corollario.

Teorema 2.1.5 Siano A un anello, X una indeterminata su A , f e g due elementi di $A[X]$ con g non nullo e a il coefficiente direttivo di g .

Allora esistono $q, r \in A[X]$ e $k \in \mathbb{N}$ con $a^k f = gq + r$ ed $r = 0$ oppure $\delta(r) < \delta(g)$.

Dimostrazione Il teorema è ovvio nei seguenti casi

- $f = g$ ($k = 0, q = 1, r = 0$),
- $\delta(g) = 0$, cioè $g = a$ ($k = 1, q = f, r = 0$),
- esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $a^k f$ è divisibile per g ($r = 0$)

Supponiamo allora che non si verifichi alcuna di quelle condizioni e consideriamo l'insieme

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid \text{esistono } k, q \text{ ed } r \text{ con } a^k f = gq + r \text{ ed } n = \delta(r)\}$$

Allora $S \neq \emptyset$, perché $f = g + (f - g)$ e quindi $\delta(f - g) \in S$.

Se $0 \in S$, il teorema è vero perché $\delta(g) > 0$.

Supponiamo perciò che $0 \notin S$ e consideriamo $\mu = \min S$.

Allora si ha una relazione del tipo $a^k f = gq + r$ con $\delta(r) = \mu > 0$.

Se $\mu < \delta(g)$, il teorema è vero.

Se $\mu \geq \delta(g)$ e se c è il coefficiente direttivo di r , poniamo $s(X) = ar - cX^{\mu - \delta(g)}g$.

Allora si ha $a^{k+1}f = g[aq + cX^{\mu - \delta(g)}] + s$ e quindi $s \neq 0$ (altrimenti a^{k+1} sarebbe divisibile per g) e $\delta(s) < \mu$, il che è assurdo, perché $\delta(s) \in S$. $\square$

Corollario 2.1.6 *Se il coefficiente direttivo di g è invertibile, esistono $q, r \in A[X]$ con $f = gq + r$ ed $r = 0$ oppure $\delta(r) < \delta(g)$.
In particolare, se A è un campo ed X una indeterminata su A , $A[X]$ è un dominio euclideo.*

Osservazione 2.1.7 *Senza l'ipotesi che a sia invertibile, quanto asserito dal corollario precedente può non essere vero.
Se per esempio $A = \mathbb{Z}$, $f = X$ e $g = 2$, la relazione $f = gq$ è impossibile in $\mathbb{Z}[X]$.*

Osservazione 2.1.8 *Se k è un campo, X, Y sono indeterminate su k , il dominio $D = k[X, Y]$ non è euclideo rispetto all'applicazione $\delta : D^* \rightarrow \mathbb{N}$ definita da $\delta(f) = \text{grado di } f$.*

Infatti, se $q, r \in D$ sono tali che $X = Yq + r$, r non può essere nullo, perché X non appartiene all'ideale (Y) , e non può nemmeno essere una costante non nulla, perché l'ideale (X, Y) è proprio.

Vedremo più avanti (Osserv. 2.1.11) che D non è euclideo rispetto ad alcuna applicazione $\delta : D^ \rightarrow \mathbb{N}$.*

Osservazione 2.1.9 *Nella definizione di dominio euclideo non si richiede che l'applicazione δ abbia la proprietà*

$$c) \delta(x + y) \leq \max \{ \delta(x), \delta(y) \}$$

verificata dall'applicazione "grado" nei domini del tipo $k[X]$, con k campo, che avrebbe come conseguenza, vera quindi per $k[X]$, l'unicità di quoziente e resto per una data coppia; se infatti valessero le condizioni a), b) e c), da

$$x = yq + r = yq' + r'$$

si dedurrebbe

$$y(q - q') = r' - r$$

e quindi, poiché $\delta(-r) = \delta(r)$ (2.1.3 c))

$$\delta(r' - r) \leq \max \{ \delta(r'), \delta(r) \} < \delta(y)$$

mentre invece, per la a) della def. 2.1.1

$$\delta(r' - r) = \delta(y(q - q')) \geq \delta(y)$$

Questo fatto forza la conclusione $r = r'$ e quindi, poiché $y \in D^$, $q = q'$.*

Si osservi ancora che nell'esempio 2.1.2 a) la condizione c) di sopra non è soddisfatta (ad esempio $\delta(2 + 3) > \max \{ \delta(2), \delta(3) \}$ e si ha

$$5 = 2 \cdot 2 + 1 = 2 \cdot 3 + (-1)$$

Anche nel dominio degli interi di Gauss la condizione c) non è verificata (per esempio $\delta(2) = \delta((1 + i) + (1 - i)) > \max \{ \delta(1 + i), \delta(1 - i) \}$) e si ha

$$4 = (2 + i)(2 - i) - 1 = (2 + i)(1 - i) + (1 + i)$$

Teorema 2.1.10 *Ogni ideale $\mathfrak{a}$ di un dominio euclideo D è principale. Se l'ideale $\mathfrak{a}$ non è nullo, esso è generato da un suo qualsiasi elemento a tale che $\delta(a)$ sia minimo.*

Dimostrazione Se $\mathfrak{a} = (0)$, la conclusione è ovvia. Se $\mathfrak{a} \neq (0)$ sia $a \in \mathfrak{a}$ un elemento non nullo tale che $\delta(a)$ sia minimo e sia b un elemento di $\mathfrak{a}$. Se $b = aq + r$, si ha $r = b - aq \in \mathfrak{a}$ e quindi non può aversi $\delta(r) < \delta(a)$; quindi $r = 0$ e $b = aq$, il che prova che $\mathfrak{a} = (a)$. $\square$

Osservazione 2.1.11 *Se k è un campo e X, Y sono indeterminate su k , l'ideale (X, Y) di $D = k[X, Y]$ non è principale.*

Se infatti fosse $(X, Y) = (f)$, esisterebbero $g, h \in D$ con $X = fg$, $Y = fh$ e quindi con $Xh = Yg$; ma allora $Xh \in (Y)$ e poiché (Y) un ideale primo e $X \notin (Y)$, $h \in (Y)$; sia $h = Yl$; allora, da $Y = fh = Yfl$ si deduce che f è invertibile in D , il che è assurdo perché l'ideale (X, Y) è proprio. Per il Teor. 2.1.10, ciò prova che D non è euclideo rispetto ad alcuna applicazione $\delta : D^ \rightarrow \mathbb{N}$.*

Osservazione 2.1.12 *Il teorema 2.1.10 mostra che ogni dominio euclideo è principale; ma le due classi di domini non coincidono. Si può infatti dimostrare che l'anello*

$$D = \{m + \frac{n}{2}(1 + i\sqrt{19}) \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

è un dominio principale non euclideo.

Si osservi che si ha $N(m + \frac{n}{2}(1 + i\sqrt{19})) = m^2 + mn + 5n^2$, quindi la restrizione di N a D^ è una applicazione $\delta : D^* \rightarrow \mathbb{N}$.*

E' facile vedere che D non è euclideo rispetto a δ ; se ad esempio $x = i\sqrt{19}$ e $y = 4$, si ha, per ogni $q = m + \frac{n}{2}(1 + i\sqrt{19}) \in D$,

$$\delta(y - xq) = \delta(-4m - 2n + i\sqrt{19}(1 - 2n)) = 4(2m + n)^2 + 19(1 - 2n)^2 \geq 16 = \delta(y)$$

Non è facile, invece, dimostrare che D è un dominio principale, né che esso non è euclideo rispetto ad alcuna applicazione $\delta : D^ \rightarrow \mathbb{N}$*

Esercizi 2.1.13 a) *Dimostrare che gli elementi invertibili di $G = \{m + in \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ sono ± 1 e $\pm i$.*

b) *Determinare $q, r, q', r' \in G$ tali che*

$$\begin{aligned} 1 + 2i &= (3 + 4i)q + r && \text{con } N(r) < 25 \\ 3 + 3i &= (1 + 2i)q' + r' && \text{con } N(r') < 5 \end{aligned}$$

c) *Dimostrare che gli elementi invertibili di $D = \{m + in\sqrt{2} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ sono solo ± 1 .*

d) *Determinare $q, r \in D$ tali che $1 + i\sqrt{2} = 2i\sqrt{2} \cdot q + r$ con $N(r) < 8$.*

e) *Determinare $q, r \in \mathbb{Q}[X]$ tali che $X^4 + X^2 + 1 = (2X^2 + 1)q + r$ con $\delta(r) < 2$.
Dimostrare, usando l'Osserv. 2.1.9, che non è possibile risolvere lo stesso problema in $\mathbb{Z}[X]$.*

f) *Dedurre dall'esercizio precedente che $\mathbb{Z}[X]$ non è euclideo rispetto all'applicazione "grado".
È $\mathbb{Z}[X]$ euclideo rispetto ad altre applicazioni ?*

- g) Dimostrare che il dominio $D = \{m + in\sqrt{5} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ non è euclideo rispetto all'applicazione "norma".
- h) Dimostrare che il sottoanello $D = \{m + n\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ di $\mathbb{R}$ è euclideo rispetto all'applicazione $\delta : D^* \rightarrow \mathbb{N}$ definita da $\delta(m + n\sqrt{3}) = |m^2 - 3n^2|$.

2.2 Massimo comun divisore e minimo comune multiplo

Definizione 2.2.1 Un elemento d di un dominio D si dice **massimo comun divisore** (abbreviato *MCD*) di due elementi $x, y \in D$ se

- a) d è divisore di x e y ,
 b) ogni divisore di x e y è divisore di d .

Osservazione 2.2.2 Segue dalla definizione che il *MCD* di due elementi x e y , se esiste, è determinato a meno di fattori invertibili, quindi in generale non è unico; anzi, se d è *MCD* di x e y , ogni generatore dell'ideale (d) è *MCD* di x e y . Non sarebbe quindi corretto dire che d è "il" massimo comun divisore di x e y , a meno che non si stabiliscano criteri univoci di scelta di un preciso generatore dell'ideale (d) .

Ciò è possibile in due casi importanti :

- a) in $\mathbb{Z}$, perché due diversi massimi comun divisori di una stessa coppia di numeri sono due numeri opposti e quindi basta convenire di scegliere sempre quello positivo;
- b) negli anelli di polinomi $k[X_1, \dots, X_n]$, perché fra i massimi comun divisori di una coppia di elementi ce n'è solo uno monico e basta convenire di considerare sempre quest'ultimo.

Useremo comunque la notazione $d = \text{MCD}\{x, y\}$ per indicare che d è un massimo comun divisore per la coppia x, y , ricordando però che le uguaglianze al riguardo sono valide solo a meno di un fattore invertibile.

Definizione 2.2.3 Un elemento m di un dominio D si dice **minimo comune multiplo** (abbreviato *MCM*) di due elementi $x, y \in D$ se

- a) m è multiplo di x e y ,
 b) ogni multiplo di x e y è multiplo di m .

Osservazione 2.2.4 Anche per il *MCM* di due elementi valgono le considerazioni fatte nell'osserv. 2.2.2 e scriveremo $m = \text{MCM}\{x, y\}$ per indicare che m è un minimo comune multiplo per la coppia x, y .

Osservazione 2.2.5 Le definizioni precedenti possono essere estese a n elementi come segue

- un elemento $d \in D$ si dice **massimo comun divisore** degli elementi $x_1, \dots, x_n \in D$ ($d = \text{MCD}\{x_1, \dots, x_n\}$), se
 - a) d è divisore di ciascun x_i ,
 - b) ogni divisore comune a tutti gli x_i è anche divisore di d ;

- un elemento $m \in D$ si dice *minimo comune multiplo* degli elementi $x_1, \dots, x_n \in D$ ($m = \text{MCM}\{x_1, \dots, x_n\}$), se
 - a) m è multiplo di ciascun x_i ,
 - b) ogni multiplo comune a tutti gli x_i è anche multiplo di m .

Si dimostra allora facilmente per induzione che si ha

$$\begin{aligned} \text{MCD}\{x_1, \dots, x_n\} &= \text{MCD}\{\text{MCD}\{x_1, \dots, x_{n-1}\}, x_n\} \\ \text{MCM}\{x_1, \dots, x_n\} &= \text{MCM}\{\text{MCM}\{x_1, \dots, x_{n-1}\}, x_n\} \end{aligned}$$

e l'estensione al caso di un numero finito di elementi delle proprietà del MCD e del MCM che noi dimostreremo per le coppie non offre difficoltà.

Proposizione 2.2.6 *Siano x ed y due elementi del dominio D . Allora*

- a) se $(x, y) = (d)$, si ha $d = \text{MCD}\{x, y\}$;
- b) se l'ideale (x, y) è principale, vale anche il viceversa, cioè se x ed y hanno massimo comun divisore d , d è un generatore dell'ideale (x, y) ;
- c) $(x) \cap (y) = (m)$ se e solo se $m = \text{MCM}\{x, y\}$.

Dimostrazione Se $(x, y) = (d)$, d è un divisore di x e y , perché $x, y \in (d)$; inoltre, se c è un divisore sia di x sia di y , si ha $(d) = (x, y) \subseteq (c)$, e quindi c è un divisore di d . Se poi l'ideale (x, y) è principale, generato da d' , e $d = \text{MCD}\{x, y\}$, si ha $(d) = (d')$. Infatti si ha chiaramente $(d') = (x, y) \subseteq (d)$; ma d' è anch'esso un divisore di x ed y , quindi lo è di d , cioè $(d) \subseteq (d')$.

Proviamo la c). Se $(x) \cap (y) = (m)$, m è multiplo sia di x sia di y , e se n è un altro multiplo di x e di y si ha $n \in (x) \cap (y) = (m)$ e quindi n è multiplo di m .

Viceversa, se $m = \text{MCM}\{x, y\}$, è ovvio che $(m) \subseteq (x) \cap (y)$ e del resto, se $\alpha \in (x) \cap (y)$, α è multiplo sia di x sia di y e quindi lo è di m , quindi $\alpha \in (m)$. $\square$

Osservazione 2.2.7 a) *Segue dalla Prop. 2.2.6 che in un dominio principale ogni coppia di elementi ammette MCD e MCM.*

- b) *L'implicazione della Prop. 2.2.6 a) non si inverte in generale; ad esempio, se $D = k[X, Y]$, si ha $\text{MCD}\{X, Y\} = 1$, ma $(X, Y) \neq (1)$.*

Osservazione 2.2.8 *Si consideri il dominio $D = \{m + in\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$.*

In esso non esistono elementi di norme 2, 5, 6, 8, ...; inoltre, gli elementi di norma 1, e quindi gli elementi invertibili, sono solo ± 1 ; quindi

- due elementi associati differiscono solo per il segno;
- se di due elementi di uguale norma uno divide l'altro essi sono associati.

Ebbene, in tale dominio

- a) $\text{MCD}\{2, 1 - i\sqrt{3}\} = 1$;
infatti, un divisore comune degli elementi 2 e $1 - i\sqrt{3}$, che hanno entrambi norma 4 e non sono associati, non può avere norma 4, e nemmeno norma 2, perché in D non esistono elementi di norma 2; allora ± 1 sono gli unici divisori comuni;

- b) l'ideale $(2, 1 - i\sqrt{3})$ non è principale;
 infatti, se lo fosse, per la Prop. 2.2.6 dovrebbe essere $(2, 1 - i\sqrt{3}) = (1)$; invece $1 \notin (2, 1 - i\sqrt{3})$, perché da

$$2(a + ib\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3})(c + id\sqrt{3}) = 1$$

si deduce il sistema

$$\begin{cases} 2a + c + 3d = 1 \\ 2b + c - d = 0 \end{cases}$$

che non ha soluzioni intere (addizionando membro a membro si troverebbe $1 \in 2\mathbb{Z}$).

- c) gli elementi 2 e $1 - i\sqrt{3}$ non hanno MCM (e quindi l'ideale $(2) \cap (1 - i\sqrt{3})$ non è principale);
 infatti, se $m = \text{MCM}\{2, 1 - i\sqrt{3}\}$, $N(m)$ deve essere, oltre che multiplo di 4 (e non 4), divisore di $16 = N(2(1 - i\sqrt{3}))$ e non può essere 8 perché D non ha elementi di norma 8 ; poiché $(\pm 1 \pm i\sqrt{3})^2 = 2(-1 \pm i\sqrt{3})$, gli unici elementi di norma 16 di D sono ± 4 e $2(\pm 1 \pm i\sqrt{3})$ e nessuno di essi può essere MCM, perché ciascuno di essi, se lo fosse, sarebbe divisore non associato e con la stessa norma di qualcuno degli altri, il che non è possibile;
- d) gli elementi $2(1 + i\sqrt{3})$ e $4 = 2 \cdot 2 = (1 - i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3})$ non hanno MCD;
 infatti, i due elementi hanno la stessa norma 16 e non sono associati; quindi, se $d = \text{MCD}\{4, 2(1 + i\sqrt{3})\}$, $N(d)$ deve essere un divisore di 16 e
 - non può essere 1 , perché 2 è un divisore comune non invertibile,
 - non può essere 2 né 8 , perché in D non esistono elementi con tali norme,
 - non può essere 4 , perché gli elementi di norma 4 sono solo ± 2 e $\pm 1 \pm i\sqrt{3}$ e ciascuno di essi, se lo fosse, sarebbe divisore non associato e con la stessa norma di qualcuno degli altri, il che non è possibile.

Definizione 2.2.9 Si dice che gli elementi $x_1, \dots, x_n$ sono **primi fra loro** o che ciascuno di essi è primo con gli altri se $\text{MCD}\{x_1, \dots, x_n\} = 1$.

Proposizione 2.2.10 Siano D un dominio ed $x, y, z \in D$ tali che xz e yz abbiano MCD. Allora, se $d' = \text{MCD}\{xz, yz\}$, si ha

- a) anche x e y hanno MCD e se $d = \text{MCD}\{x, y\}$, si ha $d' = dz$; in particolare, se x e y hanno MCD d , allora $\frac{x}{d}$ e $\frac{y}{d}$ sono primi fra loro;
- b) se x è primo con y e con z , x è primo anche con yz ;
- c) se x è primo con y e divide il prodotto yz , allora x divide z .

Dimostrazione

- a) Poiché z è un divisore comune a xz e yz , z è un divisore di d' ; proviamo che, se $d' = dz$, $d = \text{MCD}\{x, y\}$. Ora, $d' = dz$ divide xz e yz e quindi d divide x e y ; se poi δ divide x e y , δz divide xz e yz , quindi δz divide $d' = dz$ e quindi δ divide d .

- b) Se x è primo con y , per a) si ha $d' = z \cdot MCD\{x, y\} = z$; se poi t divide x e yz , esso divide xz e yz e quindi divide $d' = z$; allora t divide x e z e quindi è invertibile.
- c) Se x è primo con y , per a) si ha $d' = z \cdot MCD\{x, y\} = z$; e allora x , che divide xz e yz , divide $d' = z$.

□

Osservazione 2.2.11 *L'Osserv. 2.2.8 a) e d) mostra che se x e y hanno MCD , xz e yz possono non averlo, mentre la Prop. 2.2.10 a) mostra che se x e y non hanno MCD xz e yz non hanno MCD per ogni z .*

Ciò prova che in quel dominio D esistono infinite coppie prive di MCD .

Proposizione 2.2.12 *In un dominio D sono fatti equivalenti*

- a) *ogni coppia di elementi ha MCD ;*
- b) *ogni coppia di elementi ha MCM .*

Dimostrazione Se $x, y \in D$, siano $d = MCD\{x, y\}$ ed $m = \frac{xy}{d}$; allora, se $dz = x$ e $dt = y$, da $dm = xy$ si deduce $dm = d^2zt$ e quindi $m = dzt$, il che prova che m è multiplo sia di x sia di y . Se poi n è un multiplo di x e di y , $n = \alpha x = \beta y$, si ha $n = \alpha dz = \beta dt$, quindi $\alpha z = \beta t$, cioè z divide βt e $MCD\{z, t\} = MCD\{\frac{\alpha}{d}, \frac{\beta}{d}\}$ (Prop. 2.2.10 c) e quindi

$$MCD\{m, n\} = MCD\{dzt, \beta dt\} = dtMCD\{z, d\} = dtz = m$$

il che prova che n è multiplo di m .

Viceversa, se $m = MCM\{x, y\}$, sia $d = \frac{xy}{m}$; allora, se $m = xr = ys$, da $dm = xy$ si deduce $xdr = xy = ysd$ e quindi $rd = y, sd = x$, cioè d è un divisore comune a x e y . Se poi c è un divisore di x e y , sia $c\alpha = x$ e $c\beta = y$; allora $d = MCD\{x, y\} = c \cdot MCD\{\alpha, \beta\}$ e quindi c è un divisore di d . □

Osservazione 2.2.13 *Analizzando la seconda parte della dimostrazione di sopra, si può osservare che è stato in realtà dimostrato il seguente fatto più generale:*

se x e y ammettono MCM , essi ammettono anche MCD

Il viceversa, senza l'ipotesi che ogni coppia di elementi ammetta MCD (utilizzata per dire che le coppie $(\beta t, \beta z)$ ed (m, n) hanno MCD), può non essere vero, come mostrato dall'Osserv. 2.2.8.

Osservazione 2.2.14 *Segue dalla Prop. 2.2.6 che in un dominio principale D , se $d = MCD\{a, b\}$, d può essere espresso nella forma $\lambda a + \mu b$ e l'equazione $ax + by = c$ ha soluzioni in D^2 se e solo se c è un multiplo di d .*

Questo è un caso particolare del teorema seguente, che non dimostriamo.

Teorema 2.2.15 *Sia D un dominio principale. Il sistema lineare a coefficienti in D*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

ha soluzioni in D^n se e solo se la matrice incompleta e quella completa

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

hanno la stessa caratteristica ρ e se il MCD dei minori di ordine ρ della matrice incompleta è uguale al MCD dei minori di ordine ρ della matrice completa.

Osservazione 2.2.16 Abbiamo visto che in un dominio principale D ogni coppia di elementi ammette MCD. Se il dominio D è euclideo, il MCD di due elementi a_0 e a_1 può essere calcolato utilizzando le proprietà dell'applicazione $\delta : D^* \rightarrow \mathbb{N}$.

Si hanno infatti relazioni del tipo

$$\begin{array}{lllll} a_0 = a_1 q_1 + a_2 & \text{con} & a_2 = 0 & \text{oppure} & \delta(a_2) < \delta(a_1) \\ a_1 = a_2 q_2 + a_3 & \text{con} & a_3 = 0 & \text{oppure} & \delta(a_3) < \delta(a_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

e dopo un numero finito di passaggi deve aversi resto nullo

$$\begin{array}{lllll} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{s-2} = a_{s-1} q_{s-1} + a_s & \text{con} & a_s = 0 & \text{oppure} & \delta(a_s) < \delta(a_{s-1}) \\ a_{s-1} = a_s q_s & & & & \end{array}$$

perché altrimenti la successione $\delta(a_1), \delta(a_2), \delta(a_3), \dots$ sarebbe una successione strettamente decrescente in $\mathbb{N}$. Allora $a_s = \text{MCD}\{a_0, a_1\}$.

Infatti, a_s divide a_{s-1} e quindi anche $a_{s-2}, a_{s-3}, \dots, a_1, a_0$ e del resto ogni divisore comune ad a_0 e a_1 divide anche a_2 per la prima relazione, e allora anche a_3 per la seconda, e così via fino ad a_s .

Il metodo per la determinazione del MCD di una coppia di elementi di un dominio euclideo descritto sopra viene detto **algoritmo euclideo**.

Esercizi 2.2.17 a) In $\mathbb{Z}$, calcolare $\text{MCD}\{6711, 831\}$ ed esprimerlo come combinazione lineare di 6711 e 831.

b) In $D = \{m + in \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ determinare tutti i divisori degli elementi $2, 3+3i, 1-5i, 4+6i, 3-9i$ e calcolare $\text{MCD}\{3+3i, 1+2i\}$, $\text{MCD}\{2, 1-5i\}$ e $\text{MCD}\{4+6i, 3-9i\}$.

c) Si considerino in $D = \{m + in\sqrt{5} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ gli elementi 3 e $2 - i\sqrt{5}$. Dimostrare che

- sono primi fra loro,
- non generano un ideale principale,
- non hanno MCM,
- se si moltiplicano entrambi per $2+i\sqrt{5}$ si ottengono due elementi privi di MCD.

d) Siano D un dominio principale, $d = \text{MCD}\{x, y\}$ ed $a, b \in D$ tali che $d = ax + by$. Dimostrare che $\text{MCD}\{a, b\} = 1$.

e) Determinare MCD e MCM delle seguenti coppie di elementi di $\mathbb{Q}[X]$:

$$(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1, X^3 - 2X^2 - X + 2) \text{ e } (X^5 + X^3 + X^2 + X + 1, X^4 + 2X^3 - X^2 + 2X - 2)$$

f) Dimostrare che $\overline{m} \in \mathbb{Z}_n$ è invertibile $\Leftrightarrow \text{MCD}\{m, n\} = 1$.

g) Dimostrare che $\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n \simeq \mathbb{Z}_{mn}$ se e solo se $\text{MCD}\{m, n\} = 1$.

h) Dire se i sistemi lineari

$$\begin{cases} x + 2y + 2z + t = 4 \\ 2x - y - z - 2t = 0 \\ x + y + z + t = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x - y - z - t = 0 \\ x + y - z - 2t = -4 \\ 3x - 2y - 3z - t = 3 \end{cases}$$

hanno soluzioni in $\mathbb{Z}$ (utilizzare l'Osserv. 2.2.14).

i) Siano k un campo, X, Y indeterminate su k , $D = k[X, Y]/(X^3 - Y^2)$, x e y le classi di X e Y .

Mostrare che $\text{MCD}\{x, y\} = 1$, mentre la coppia xy, y^2 non ammette MCD .

j) Dimostrare che in generale l'affermazione

se x e y sono primi fra loro, allora x^n e y^m sono primi fra loro per ogni $n, m \in \mathbb{N}$ è falsa.

k) La successione $\{a_n\}$ dei **numeri di Fibonacci** si definisce induttivamente ponendo

$$a_1 = a_2 = 1 \quad \text{e, per } n \geq 2, \quad a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$$

Dimostrare che

1) due numeri di Fibonacci consecutivi sono primi fra loro;

2) per ogni $n \geq 1$ si ha $a_n^2 - a_{n-1}a_{n+1} = (-1)^{n-1}$;

3) se m divide n , a_m divide a_n ;

4) se $\text{MCD}\{m, n\} = d$, allora $\text{MCD}\{a_m, a_n\} = a_d$;

5) se $\text{MCD}\{m, n\} = 1$, allora $a_m a_n$ divide a_{mn} .

2.3 Anelli noetheriani

Definizione 2.3.1 Un elemento non nullo e non invertibile di un dominio D si dice **riducibile** se esistono b e c non invertibili con $a = bc$; a si dice **irriducibile** nel caso opposto.

Esempi 2.3.2 a) $m \in \mathbb{Z}$ è irriducibile se e solo se è primo.

- b) Nel dominio $D = \{m + in\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ ogni elemento di norma 4 è irriducibile. Infatti, se $m + in\sqrt{3} = (a + ib\sqrt{3})(c + id\sqrt{3})$ è un elemento di norma 4, da

$$N(a + ib\sqrt{3})N(c + id\sqrt{3}) = (a^2 + 3b^2)(c^2 + 3d^2) = 4$$

si deduce, a meno di commutare i due fattori, che

$$\begin{cases} a^2 + 3b^2 = 2 \\ c^2 + 3d^2 = 2 \end{cases} \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} a^2 + 3b^2 = 1 \\ c^2 + 3d^2 = 4 \end{cases}$$

Il primo sistema non ha soluzioni intere, mentre dal secondo si deduce che $b = 0$, $a = \pm 1$, cioè l'invertibilità di a .

Se $a = bc$, con b e c non invertibili, si ha l'inclusione stretta di ideali principali $(a) \subset (b)$, perché se fosse $b = ad \in (a)$ si avrebbe $a = adc$ e quindi, poiché $a \neq 0$ e D è integro, $dc = 1$, che è assurdo, perché c non è invertibile.

Se b (o c) è riducibile e $b = rs$, con r, s non invertibili, si ha allora $(a) \subset (b) \subset (r)$.

Si capisce allora che vale il seguente

Teorema 2.3.3 *Sia D un dominio in cui valga la proprietà*

(α) *ogni catena ascendente $(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \dots \subseteq (a_n) \subseteq \dots$ di ideali principali è finita*

Allora ogni elemento $a \in D^$ è prodotto di un numero finito di elementi irriducibili.*

In sostanza, in ogni dominio avente la proprietà (α) ogni elemento si scompone nel prodotto di un numero finito di fattori irriducibili.

La condizione (α) è soddisfatta, in particolare, negli anelli **noetheriani**, cioè quegli anelli nei quali ogni catena ascendente di ideali

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathfrak{a}_n \subseteq \dots$$

è finita.

Con l'intento di dimostrare che la classe degli anelli noetheriani, e quindi quella degli anelli in cui vale la condizione (α) del teorema precedente, include alcune classi significative di anelli, dimostriamo il seguente

Teorema 2.3.4 *a) L'anello A è noetheriano se e solo se ogni suo ideale è finitamente generato.*

b) Ogni campo è un anello noetheriano.

c) Ogni quoziente di un anello noetheriano è noetheriano.

d) Ogni anello di polinomi in un numero finito di indeterminate a coefficienti in un anello noetheriano è un anello noetheriano.

Dimostrazione

- a) Se A è noetheriano ed $\mathfrak{a}$ è un ideale non nullo di A , sia a_1 un elemento di $\mathfrak{a}$; se $(a_1) \subset \mathfrak{a}$, sia $a_2 \notin (a_1)$ un altro elemento di $\mathfrak{a}$; se $(a_1, a_2) \subset \mathfrak{a}$, sia $a_3 \notin (a_1, a_2)$ un altro elemento di $\mathfrak{a}$ e così via.

Poiché A è noetheriano, la catena

$$(a_1) \subseteq (a_1, a_2) \subseteq (a_1, a_2, a_3) \subseteq \dots$$

non può essere infinita, quindi il processo ha termine ed $\mathfrak{a}$ è finitamente generato.

Viceversa, se ogni ideale di A è finitamente generato e

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathfrak{a}_n \subseteq \dots$$

è una catena di ideali di A , $\mathfrak{a} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathfrak{a}_i$ è un ideale di A e quindi è finitamente generato; sia $\mathfrak{a} = (a_1, \dots, a_n)$. Allora $a_1, \dots, a_n$ appartengono a un unico $\mathfrak{a}_m$ e quindi $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_m$, cioè la catena di ideali è finita.

- b) Segue dal fatto che gli unici ideali di un campo k sono (0) e k stesso.
- c) Infatti, se $\varphi : A \rightarrow B$ è un omomorfismo surgettivo di anelli, φ^{-1} induce una corrispondenza biunivoca ordinata fra l'insieme degli ideali di B e l'insieme degli ideali di A che contengono $\ker \varphi$.
- d) È sufficiente dimostrare il teorema nel caso di una sola indeterminata e poi procedere per induzione sul numero delle indeterminate.
Sia allora $\mathfrak{a}$ un ideale non finitamente generato di $A[X]$ e siano f_1 un elemento di grado minimo di $\mathfrak{a}$ e, per ogni $k > 1$, f_k un elemento di grado minimo di $\mathfrak{a} \setminus (f_1, \dots, f_{k-1})$.
Siano poi, per ogni k , n_k il grado ed a_k il coefficiente direttivo di f_k .
Allora si ha $n_1 \leq n_2 \leq \dots$ e poiché A è noetheriano la catena

$$(a_1) \subset (a_1, a_2) \subset (a_1, a_2, a_3) \subset \dots$$

è finita. Supponiamo che sia $(a_1, \dots, a_k) = (a_1, \dots, a_{k+1})$. Allora esistono $b_1, \dots, b_k \in A$ tali che $a_{k+1} = b_1 a_1 + \dots + b_k a_k$. E allora il polinomio

$$g = f_{k+1} - b_1 X^{n_{k+1}-n_1} f_1 - b_2 X^{n_{k+1}-n_2} f_2 - \dots - b_k X^{n_{k+1}-n_k} f_k$$

appartiene ad $\mathfrak{a} \setminus (f_1, \dots, f_k)$ e ha grado minore di n_{k+1} , il che è assurdo.

□

Osservazione 2.3.5 *L'asserto d) del teorema precedente è noto come Teorema della base di Hilbert.*

Esempi 2.3.6 a) *Ogni dominio principale è noetheriano.*

- b) *Sono noetheriani tutti gli anelli del tipo $A[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$, con A anello noetheriano, ad esempio un campo.*

- c) Si consideri l'anello $A = k[X_1, \dots, X_n, \dots]$ dei polinomi a coefficienti nel campo k e nelle infinite indeterminate $X_1, \dots, X_n, \dots$. Ogni polinomio, beninteso, ha solo un numero finito di monomi, ciascuno dei quali in un numero finito di indeterminate. Ebbene, l'anello A non è noetheriano, perché la catena ascendente di ideali

$$(X_1) \subset (X_1, X_2) \subset (X_1, X_2, X_3) \subset \dots$$

non è finita (e l'ideale $(X_1, \dots, X_n, \dots)$ non è finitamente generato).

In A vale però la condizione (α) del teorema 2.3.3, perché per ogni catena ascendente $(f_1) \subset (f_2) \subset (f_3) \subset \dots$ di ideali principali di A la successione dei gradi dei polinomi f_i è strettamente decrescente in $\mathbb{N}$.

- d) Non è vero, in generale, che se A è un anello noetheriano lo sia anche ogni suo sottoanello. Ad esempio, se $A = k[X_1, \dots, X_n, \dots]$ e B è il suo campo delle frazioni, B è noetheriano, mentre il suo sottoanello A non lo è.

- e) Gli anelli del tipo

$$A = \{m + n\sqrt{2} \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \quad B = \{m + in \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \quad C = \{m + in\sqrt{2} \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \quad \dots$$

sono tutti noetheriani, essendo isomorfi A a $\mathbb{Z}[X]/(X^2 - 2)$, B a $\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 1)$, C a $\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 2)$, ...

In essi, quindi, ogni elemento è prodotto di un numero finito di fattori irriducibili.

Esercizi 2.3.7 Sia G l'anello $\{m + in \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ degli interi di Gauss.

- a) Dimostrare che x è invertibile in G se e solo se x ha norma 1.
- b) Dimostrare che se $N(x)$ è primo in $\mathbb{Z}$ allora x è irriducibile in G , ma che il viceversa non è sempre vero.
- c) Sia $\varphi : A \rightarrow B$ un omomorfismo surgettivo di anelli. Dimostrare che B può essere noetheriano senza che A lo sia.
- d) Dimostrare che sono noetheriani i domini

$$D = \{m + in\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \quad e \quad D' = \{m + in\sqrt{5} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

2.4 Fattorialità

Abbiamo visto che la scomposizione degli elementi in un numero finito di fattori irriducibili è possibile nella vasta classe degli anelli noetheriani e nella ancor più vasta classe degli anelli in cui le catene ascendenti di ideali principali sono finite. Ma abbiamo anche visto che la scomposizione può non essere unica, e non solo per l'ordine dei fattori; gli esempi al riguardo mostrano che l'irriducibilità dei fattori non è sufficiente a garantire l'unicità della scomposizione.

Per questa unicità bisogna considerare una proprietà più forte della irriducibilità, e cioè la proprietà di dividere un prodotto solo se si divide uno dei fattori.

Gli elementi che hanno questa proprietà si dicono *primi* e se un elemento si scompone nel

prodotto di elementi primi questa scomposizione è essenzialmente unica.

È allora naturale considerare i domini *fattoriali* e cioè quelli nei quali ogni elemento irriducibile sia primo e studiare alcune significative condizioni sufficienti per la fattorialità. Supponendo di trattare con anelli che hanno quella proprietà, poniamo ora il problema della unicità di tale scomposizione. Naturalmente, per "unicità" deve intendersi unicità a meno dell'ordine dei fattori irriducibili e di fattori invertibili; più precisamente, si ha

Definizione 2.4.1 Diciamo che un elemento a di un dominio D si scompone in modo essenzialmente unico nel prodotto di un numero finito di fattori irriducibili se date due tali scomposizioni

$$a = a_1 \cdots a_n \qquad a = b_1 \cdots b_m$$

si ha $m = n$ e si possono ordinare i b_i in modo tale che ogni b_i sia associato al corrispondente a_i ($1 \leq i \leq n$).

Definizione 2.4.2 Il dominio D si dice **fattoriale** se ogni suo elemento non nullo e non invertibile si scompone in modo essenzialmente unico nel prodotto di un numero finito di fattori irriducibili.

Definizione 2.4.3 Un elemento non nullo e non invertibile p di un dominio D si dice **primo** se è primo l'ideale da esso generato, cioè se ogniqualvolta p divide un prodotto ab , allora p divide a o b .

Osservazione 2.4.4 Un elemento primo è sempre irriducibile.

Infatti, se $p = ab$, p divide a o b ; allora, se ad esempio $a = pc$, si ha $p = pcb$ e quindi $cb = 1$, cioè b è invertibile.

Invece un elemento irriducibile può non essere primo.

Ad esempio, nell'anello $D = \{m + in\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, ogni elemento di norma 4 è irriducibile (2.3.2), quindi ± 2 e $\pm 1 \pm i\sqrt{3}$ sono irriducibili, ma 2 non è primo, perchè divide $(1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3})$ ma non divide nessuno dei due fattori.

Osservazione 2.4.5 Se un elemento $x \in D^*$ si scompone in un prodotto di elementi primi $p_1, \dots, p_n$ e in un prodotto di elementi irriducibili $q_1, \dots, q_m$, allora

- a) $m = n$;
- b) anche $q_1, \dots, q_m$ sono primi;
- c) i fattori q_i possono essere ordinati in modo che per ogni $i = 1, \dots, n$ p_i e q_i siano associati.

Infatti, se $p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$, il fattore p_1 divide il prodotto $q_1 \cdots q_m$ ed essendo primo divide uno dei fattori $q_1, \dots, q_m$; a meno di riordinare i q_i , possiamo supporre che p_1 divida q_1 , cioè che esista $c_1 \in D$ con $q_1 = p_1 c_1$; ma allora, poiché q_1 è irriducibile, c_1 è invertibile, cioè p_1 e q_1 sono associati (e quindi anche q_1 è primo) e si ha $p_2 \cdots p_n = c_1 q_2 \cdots q_m$.

Ragionando in modo analogo per $p_2, \dots, p_n$ si ottiene

- se $n > m$, una relazione del tipo $p_{r+1} \cdots p_n = c_1 \cdots c_r$
- se $n < m$, una relazione del tipo $1 = c_1 \cdots c_n \cdots q_{m+1} \cdots q_m$

entrambe assurde, perché gli elementi irriducibili non sono mai invertibili.

Osservazione 2.4.6 Se D è un dominio fattoriale, ogni $x \in D^*$ appartiene solo a un numero finito di ideali principali.

Infatti, se $x \in (y)$, y divide x e quindi i suoi fattori irriducibili non possono che essere, a meno di fattori invertibili, una parte di quelli di x , e quindi si ha, per l'ideale (y) , solo un numero finito di possibilità.

Teorema 2.4.7 *Il dominio D è fattoriale se e solo se sono verificate le seguenti condizioni:*

- a) *ogni catena ascendente di ideali principali è finita;*
- b) *ogni elemento irriducibile è primo.*

Dimostrazione Supponiamo che D sia fattoriale.

Allora non possono esistere catene ascendenti infinite di ideali principali

$$(0) \subset (a_1) \subset (a_2) \subset \cdots \subset (a_n) \subset \cdots$$

perchè altrimenti a_1 apparterrebbe ad infiniti ideali principali.

Se poi $p \in D^*$ è un elemento irriducibile che divide il prodotto ab , sia $pc = ab$, scomponendo a , b e c in fattori irriducibili, $a = a_1 \cdots a_r$, $b = b_1 \cdots b_s$, $c = c_1 \cdots c_t$, si ha

$$p \cdot c_1 \cdots c_t = a_1 \cdots a_r \cdot b_1 \cdots b_s$$

Allora, per l'unicità delle scomposizioni, p è associato a uno degli a_i , e allora divide a , oppure è associato a uno dei b_i , e allora divide b .

Supponiamo, viceversa, che in D siano verificate le condizioni a) e b).

Allora ogni elemento $a \in D$ si scompone nel prodotto di un numero finito di fattori irriducibili (Teor. 2.3.3) e poiché ogni elemento irriducibile è primo tale scomposizione è essenzialmente unica per l'Osserv. 2.4.5. $\square$

Ricordiamo ora la seguente

Proposizione 2.4.8 *Se p è un elemento non nullo del dominio principale D , sono fatti equivalenti*

- a) *p è un elemento irriducibile;*
- b) *l'ideale (p) è massimale;*
- c) *l'ideale (p) è primo;*
- d) *p è un elemento primo.*

Dimostrazione Se p è irriducibile e $(p) \subseteq (q)$, q è un divisore di p ; sia $p = qc$; allora q è invertibile, e quindi $(q) = D$, oppure c è invertibile, e allora $(p) = (q)$.

Ciò prova che $a) \Rightarrow b)$. Le implicazioni $b) \Rightarrow c) \Rightarrow d) \Rightarrow a)$ sono ovvie. $\square$

Teorema 2.4.9 *Ogni dominio principale è fattoriale.*

Dimostrazione Infatti, per la Prop. 2.4.8, in un dominio principale ogni elemento irriducibile è primo, e per il Teor. 2.3.4 a) esso è noetheriano, quindi le catene ascendenti di ideali principali, come tutte le catene ascendenti di ideali, sono finite. $\square$

Osservazione 2.4.10 *Siano D un dominio fattoriale e P l'insieme dei suoi elementi primi.*

Allora ogni elemento a di D può essere scritto, in modo essenzialmente unico, nella forma

$$\prod_{p \in P} p^{v_p}$$

dove i numeri naturali v_p non sono nulli solo per un numero finito di $p \in P$.

Proposizione 2.4.11 *Siano D un dominio fattoriale e a, b due elementi di D e siano $a = \prod_{p \in P} p^{v_p}$ e $b = \prod_{p \in P} p^{w_p}$ le scomposizioni di a e b in fattori primi.*

Allora

$$d = \prod_{p \in P} p^{\min\{v_p, w_p\}} \quad e \quad \prod_{p \in P} p^{\max\{v_p, w_p\}}$$

sono rispettivamente il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo di a e b .

Dimostrazione d è un divisore sia di a che b ; inoltre, se d' è un divisore comune ad a e b , d' è necessariamente del tipo $\prod_{p \in P} p^{z_p}$, con $z \leq \min\{v_p, w_p\}$.

Analogo è la prova relativa al minimo comune multiplo. $\square$

Osservazione 2.4.12 *La proposizione precedente mostra, in particolare, che in un dominio fattoriale D ogni coppia di elementi ammette massimo comun divisore e minimo comune multiplo.*

Esercizi 2.4.13 a) *Dimostrare che i domini*

$$D = \{m + in\sqrt{3} \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \quad \text{ed} \quad E = \{m + n\sqrt{10} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

non sono fattoriali.

b) *Sia $p \in \mathbb{Z}$ un numero primo. Dimostrare che in $G = \{m + in \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ p si scompone nel prodotto di al più due elementi primi e che se p non è somma di due quadrati (in $\mathbb{Z}$), p è primo anche in G .*

c) *Siano G come sopra e x un elemento primo di G . Dimostrare che x è un divisore (in G) di uno e un solo primo p di $\mathbb{Z}$.*

d) *Dimostrare che gli elementi primi di G che dividono 2 in G sono, a meno di fattori invertibili, $1 - i$ e $1 + i$.*

e) *Dimostrare che se $x = m + in \in G$ è un elemento primo, si ha $m \cdot n = 0$ oppure $\text{MCD}\{m, n\} = 1$.*

f) *Siano D un dominio fattoriale ed $x, y \in D$. Dimostrare che x ed y sono primi fra loro se e solo se per ogni coppia m, n di numeri naturali, x^m ed y^n sono primi fra loro.*

g) *Dimostrare che il dominio $D = k[X, Y]/(X^3 - Y^2)$ non è fattoriale.*

2.5 Fattorialità e anelli di polinomi

Definizione 2.5.1 Se D è un dominio fattoriale ed $f \in D[X]$, il **contenuto** $c(f)$ di f è il massimo comun divisore dei coefficienti di f . Se $c(f) = 1$, si dice che il polinomio f è **primitivo**.

Lemma 2.5.2 Se D è un dominio fattoriale, per ogni polinomio $f \in D[X]$ si ha $f = c(f)f'$, con $f' \in D[X]$ primitivo e questa scomposizione è essenzialmente unica, nel senso che se $f = \alpha f''$, con $\alpha \in D$ ed f'' primitivo, $c(f)$ ed α sono associati in D ed i polinomi primitivi f' ed f'' sono associati in $D[X]$.

Dimostrazione La prima affermazione è ovvia; se poi $f' = a_0 + \cdots + a_n X^n$ ed $f = \alpha f''$, con $f'' = b_0 + \cdots + b_n X^n$ primitivo, posto $d = MCD\{c(f), \alpha\}$, poiché $c(f)a_i = \alpha b_i$ per ogni i , si ha $\frac{c(f)}{d}a_i = \frac{\alpha}{d}b_i$ per ogni i ; del resto $MCD\{\frac{c(f)}{d}, \frac{\alpha}{d}\} = 1$, e quindi per ogni i $\frac{c(f)}{d}$ divide b_i ed $\frac{\alpha}{d}$ divide a_i . Poiché f' ed f'' sono primitivi, $\frac{c(f)}{d} = u$ e $\frac{\alpha}{d} = v$ sono invertibili e quindi $c(f) = ud$ ed $\alpha = vd$ sono associati in D . Ne segue che $uf' = vf''$ e quindi che f' ed f'' sono associati in $D[X]$. $\square$

Lemma 2.5.3 (Lemma di Gauss) Se D è fattoriale ed $f, g \in D[X]$ si ha $c(fg) = c(f)c(g)$. In particolare, il prodotto di due polinomi primitivi è primitivo.

Dimostrazione Poiché $fg = c(f)f'c(g)g' = c(f)c(g)f'g'$ per il Lemma di Gauss basta provare che il prodotto di due polinomi primitivi è primitivo.

Ora, se $f = a_0 + \cdots + a_n X^n$ e $g = b_0 + \cdots + b_m X^m$, supponiamo che $c(fg)$ non sia invertibile e che p sia un suo fattore primo.

Siano r il minimo intero tale che p non divide a_r ed s il minimo intero tale che p non divide b_s (r ed s esistono perché f e g sono primitivi). Il coefficiente di X^{r+s} in fg è

$$a_r b_s + (a_{r+1} b_{s-1} + a_{r+2} b_{s-2} + \cdots) + (a_{r-1} b_{s+1} + a_{r-2} b_{s+2} + \cdots)$$

Allora p divide tale somma, perché divide $c(fg)$ e tutti gli addendi successivi al primo; quindi divide anche $a_r b_s$ e quindi, essendo primo, divide a_r oppure b_s , il che è assurdo. $\square$

Osservazione 2.5.4 Se D è un dominio fattoriale, K il campo delle frazioni di D ed $f = \frac{a_0}{b_0} + \cdots + \frac{a_n}{b_n} X^n \in K[X]$, con $a_i, b_i \in D$, detti

$$b = MCM\{b_0, \dots, b_n\} \quad \text{ed} \quad a = MCD\left\{\frac{a_0 b}{b_0} + \cdots + \frac{a_n b}{b_n}\right\}$$

si ha $f = \frac{a}{b} f'$ con $f' \in D[X]$ primitivo.

Lemma 2.5.5 Siano D un dominio fattoriale, K il campo delle frazioni di D ed $f \in D[X]$ un polinomio primitivo. Allora f divide g in $K[X]$ se e solo se f divide g in $D[X]$.

Dimostrazione Se $g = fh$ con $h \in K[X]$, posto $h = \frac{a}{b} h'$ con h' primitivo in $D[X]$, si ha $bg = afh'$ e se $g = c(g)g'$ si ha $bc(g)g' = afh'$ con g' ed fh' primitivi; allora g' ed fh' sono associati, quindi f divide g' (e quindi g) in $D[X]$. Il viceversa è ovvio. $\square$

Proposizione 2.5.6 *Siano D un dominio fattoriale, K il campo delle frazioni di D ed $f \in D[X]$ un polinomio primitivo. Allora f è irriducibile in $D[X]$ se e solo se lo è in $K[X]$.*

Dimostrazione Se $f = gh$ in $K[X]$, poniamo $g = \frac{a}{b}g'$ ed $h = \frac{c}{d}h'$ con g' ed h' primitivi in $D[X]$; allora $bdf = acg'h'$ e quindi f e $g'h'$ sono associati in $D[X]$, cioè f è riducibile anche in $D[X]$. Il viceversa è ovvio. $\square$

Teorema 2.5.7 (Gauss, 1801) *Se D è un dominio fattoriale e $X_1, \dots, X_n$ sono indeterminate su D , anche $D[X_1, \dots, X_n]$ è fattoriale.*

Dimostrazione Possiamo dimostrare il teorema per $n = 1$ e poi procedere per induzione su n .

Ogni polinomio $f \in D[X]$ si scompone in $c(f)f'$; $c(f)$ si scompone nel prodotto di un numero finito di elementi irriducibili di D , perché D è fattoriale, e questi elementi sono ovviamente irriducibili anche in $D[X]$; ora, se un polinomio primitivo si scompone nel prodotto di due polinomi, nessuno di questi due polinomi può essere costante e neanche scomponendo questi fattori si possono trovare costanti, quindi si ha ogni volta un abbassamento proprio dei gradi dei fattori, il che prova che dopo un numero finito di passaggi il procedimento ha termine.

Quindi ogni polinomio si scompone in un numero finito di fattori irriducibili.

Sia ora f un polinomio irriducibile e mostriamo che esso è primo.

Se f è costante, esso è irriducibile in D e quindi primo in D ; ma allora esso è primo anche in $D[X]$, perché $D[X]/(f) \simeq D/(f)[X]$ è un anello integro.

Se f non è costante, esso è primitivo perché è irriducibile e quindi è irriducibile anche in $K[X]$, che è fattoriale.

Quindi se f divide un prodotto gh in $D[X]$, divide uno dei due fattori in $K[X]$ ed allora, per il Lemma precedente, f divide quel fattore anche in $D[X]$ e ciò prova che f è primo in $D[X]$. $\square$

Esercizi 2.5.8 a) *Scomporre in fattori primi i seguenti elementi di $\mathbb{Q}[X]$:*

$$X^4 + 1 \quad X^5 + 3X^3 + X \quad X^4 + 2X^2 + 1 \quad 2X^5 + 6X^3 + 2X$$

b) *Scomporre in fattori primi il polinomio $X^3 - Y^3$.*

c) *Dimostrare che $\mathbb{Z}[X]$ non è un dominio principale.*

d) *Siano $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$ una catena ascendente di anelli fattoriali. Dimostrare che in $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ ogni elemento irriducibile è primo.*

e) *Dimostrare che se k è un campo il dominio $k[X_1, \dots, X_n, \dots]$ è fattoriale.*

f) *Dimostrare che l'omomorfismo canonico $\varphi : k[X, Y] \rightarrow k[X, Y, Z]/(Y - XZ)$ è iniettivo, che $\text{MCD}\{X, Y\} = 1$ e che $\text{MCD}\{\varphi(X), \varphi(Y)\} = \bar{X} \neq 1$.*

2.6 Irriducibilità negli anelli di polinomi

Ci proponiamo adesso di studiare l'irriducibilità dei polinomi a coefficienti in un dominio fattoriale D , per esempio un campo.

Proposizione 2.6.1 *Siano D un dominio fattoriale e K il campo delle frazioni di D . Allora*

- a) *Un polinomio di primo grado $f \in D[X]$ è irriducibile se e solo se è primitivo.*
- b) *Un polinomio $f \in D[X]$ ha un fattore di primo grado se e solo se ha una radice in K .*
- c) *Un polinomio primitivo $f \in D[X]$ di grado ≤ 3 è riducibile se e solo se ha una radice in K .*
- d) *Se $f = a_0 + \dots + a_n X^n \in D[X]$ ha una radice non nulla $\frac{r}{s} \in K$ e $\text{MCD}\{r, s\} = 1$, allora r divide a_0 ed s divide a_n .*

Dimostrazione

- a) è evidente.
- b) Se f ha il divisore $aX + b$, ha la radice $-\frac{b}{a} \in K$; se poi f ha la radice $\frac{r}{s} \in K$, con r ed s primi fra loro in D , in $K[X]$ si ha $f = (X - \frac{r}{s})g = (sX - r)\frac{g}{s}$; quindi il polinomio primitivo $sX - r$ divide f in $K[X]$ e quindi lo divide anche in $D[X]$.
- c) Se f ha grado ≤ 3 ed è riducibile, essendo primitivo esso ha un fattore di primo grado, quindi c) segue da b).
- d) Se

$$f\left(\frac{r}{s}\right) = a_0 + a_1\left(\frac{r}{s}\right) + \dots + a_n\left(\frac{r^n}{s^n}\right) = \frac{1}{s^n}(s^n a_0 + r s^{n-1} a_1 + \dots + r^{n-1} s a_{n-1} + r^n a_n) = 0$$

si ha

$$\begin{aligned} r(s^{n-1}a_1 + r s^{n-2}a_2 + \dots + r^{n-1}a_n) &= -s^n a_0 \\ s(s^{n-1}a_0 + r s^{n-2}a_1 + \dots + r^{n-1}a_{n-1}) &= -r^n a_n \end{aligned}$$

e la conclusione segue dal fatto che r ed s sono primi fra loro.

□

Esempio 2.6.2 *Il polinomio $f(X) = X^3 + \frac{2}{3}X^2 + X + 3 \in \mathbb{Q}[X]$ è irriducibile.*

Basta infatti dimostrare che lo è il polinomio $g = 3f = 3X^3 + 2X^2 + 3X + 9$.

È chiaro infatti che se u è un elemento invertibile dell'anello A , $x \in A$ è irriducibile se e solo se lo è ux .

Ora, g è un polinomio di $\mathbb{Z}[X]$ e le sue possibili radici in $\mathbb{Q}$ sono le frazioni $\frac{r}{s}$ il cui numeratore è nell'insieme $\{\pm 1, \pm 3, \pm 9\}$ dei divisori di 9 e il cui denominatore è nell'insieme $\{\pm 1, \pm 3\}$ dei divisori di 3.

Quindi le possibili radici in $\mathbb{Q}$ di g sono nell'insieme $\{\pm 1, \pm \frac{1}{3}, \pm 3, \pm 9\}$.

Gli elementi positivi di questo insieme non possono essere radici di g , perché questo ha i coefficienti tutti positivi, e si verifica subito che $g(-9)$, $g(-3)$, $g(-1)$, $g(-\frac{1}{3})$ sono tutti diversi da zero.

Quindi g non ha radici in $\mathbb{Q}$ e quindi f è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$.

Esempio 2.6.3 Il polinomio $X^4 + 4 \in \mathbb{Q}[X]$ non ha radici in $\mathbb{Q}$ ma si ha

$$X^4 + 4 = (x^2 - 2X + 2)(x^2 + 2X + 2)$$

quindi l'affermazione c) della Prop. 2.6.1 è valida solo per polinomi di grado ≤ 3 .

Osservazione 2.6.4 Siano D un dominio ed $f \in D[X]$ un polinomio monico riducibile. Allora f è anche il prodotto di due polinomi monici.

Infatti, se

$$X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 = (b_r X^r + \cdots + b_0)(c_s X^s + \cdots + c_0)$$

si ha $b_r c_s = 1$, quindi b_r è invertibile in D e quindi

$$X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 = \left(X^r + \frac{b_{r-1}}{b_r} X^{r-1} + \cdots + \frac{b_0}{b_r} \right) (X^s + b_r c_{s-1} X^{s-1} + \cdots + b_r c_0)$$

Esempio 2.6.5 Il polinomio $f(X) = X^4 + 3X^3 - 2X^2 - X + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ è irriducibile.

Infatti, esso può solo scomporsi nel prodotto di un polinomio di primo e uno di terzo grado, oppure nel prodotto di due polinomi di secondo grado.

Nel primo caso, $f(X)$ avrebbe una radice in $\mathbb{Q}$; ma le possibili radici di f in $\mathbb{Q}$ sono solo ± 1 ed $f(1) = 2$, $f(-1) = -2$.

Nel secondo caso, $f(X)$ sarebbe prodotto di due polinomi monici di $\mathbb{Z}[X]$

$$f(X) = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d) = X^4 + (a+c)X^3 + (ac+b+d)X^2 + (ad+bc)X + bd$$

Ora, il sistema

$$\begin{cases} a + c = 3 \\ ac + b + d = -2 \\ ad + bc = -1 \\ bd = 1 \end{cases}$$

non ha soluzioni intere, perché da $bd = 1$ si deduce che $b = d = 1$ o $b = d = -1$ e i due sistemi

$$\begin{cases} a + c = 3 \\ ac = -4 \\ a + c = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} a + c = 3 \\ ac = 0 \\ a + c = 1 \end{cases}$$

sono entrambi privi di soluzioni intere.

Quindi $f(X)$ è irriducibile in $\mathbb{Z}[X]$ e allora lo è anche in $\mathbb{Q}[X]$.

Osservazione 2.6.6 a) Se $\varphi : A \rightarrow B$ è un isomorfismo di anelli, $a \in A$ è irriducibile se e solo se $\varphi(a)$ è irriducibile.

- b) Se k è un campo, X è una indeterminata su k , $a \in k^*$ e $b \in k$, esiste uno e un solo isomorfismo $\varphi : k[X] \rightarrow k[X]$ tale che $\varphi|_k = \text{id}$ e $\varphi(X) = aX + b$.
Basta infatti porre $\varphi(f) = f(aX + b)$ e verificare che si ha $\varphi(f + g) = \varphi(f) + \varphi(g)$ e $\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g)$. È poi evidente che l'omomorfismo $\psi : k[X] \rightarrow k[X]$ definito da $\psi(f) = f(\frac{1}{a}X - \frac{b}{a})$ è tale che $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi = \text{id}$; quindi φ è un isomorfismo.
- c) Se k ha caratteristica 0, l'isomorfismo $\varphi : k[X] \rightarrow k[X]$ definito da $\varphi|_k = \text{id}$ e $\varphi(X) = X - \frac{a_{n-1}}{n}$ trasforma il polinomio $X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$ in un polinomio del tipo $X^n + b_{n-2}X^{n-2} + \dots + b_0$, privo cioè del termine di grado $n-1$; ed il primo è irriducibile se e solo se lo è il secondo.

Teorema 2.6.7 (Eisenstein, ~ 1845) Sia $f(X) = a_0 + \dots + a_nX^n \in D[X]$ un polinomio primitivo, con D dominio fattoriale. Se esiste in D un elemento primo p che divide $a_0, \dots, a_{n-1}$, ma il cui quadrato non divide a_0 , f è irriducibile (e quindi primo) in D .

Dimostrazione Supponiamo che esistano polinomi non invertibili $g(X) = b_0 + \dots + b_rX^r$ ed $h(X) = c_0 + \dots + c_sX^s$ in $D[X]$ con $f = gh$.

Allora $r, s > 0$, perché f è primitivo e $b_0c_0 = a_0$.

Poiché p divide a_0 ma p^2 non divide a_0 si ha, per esempio, che p divide b_0 ma non divide c_0 .

Supponiamo che p divida $b_0, \dots, b_{m-1}$ ma non divida b_m (se p dividesse tutti i b_i f non sarebbe primitivo).

Del resto si ha

$$a_m = b_0c_m + b_1c_{m-1} + \dots + b_{m-1}c_1 + b_mc_0$$

e poiché $m \leq r < r + s = n$, p divide a_m e $b_0c_m + b_1c_{m-1} + \dots + b_{m-1}c_1$; quindi p divide b_mc_0 e questo è assurdo, perché p è primo e non divide c_0 né b_m . $\square$

Osservazione 2.6.8 Il criterio di Eisenstein è limitato a polinomi di tipo molto particolare. Se ne possono però trarre alcune informazioni interessanti :

- a) Per ogni $n \in \mathbb{N}$ il polinomio $X^n - 2$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$ e quindi esistono polinomi irriducibili di ogni grado.
- b) Per ogni numero primo $p \in \mathbb{Z}$, il polinomio $f(X) = X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$.
Infatti si ha $f(X) = \frac{X^p - 1}{X - 1}$ e se $\varphi : \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{Q}[X]$ è l'isomorfismo definito da $\varphi|_k = \text{id}$ e $\varphi(X) = X + 1$ (osser. 2.6.6 a)), si ha

$$\begin{aligned} \varphi(f) &= \frac{(X+1)^{p-1}}{X} = \frac{\sum_{i=0}^p \binom{p}{i} X^{p-i-1}}{X} = X^{p-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} X^{p-i-1} = \\ &= X^{p-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \frac{p!}{(p-i)!i!} X^{p-i-1} \end{aligned}$$

e la tesi segue dal Teor. 2.6.7.

L'osservazione precedente b) ci sarà utile nell'ultimo capitolo, quando affronteremo il problema della suddivisione della circonferenza in n parti uguali.

Esercizi 2.6.9 a) Dire quali dei seguenti polinomi sono irriducibili in $\mathbb{Q}[X]$:

$$X^3+2X+1, \quad X^4+4, \quad \frac{1}{2}X^3+\frac{1}{3}X+\frac{1}{3}, \quad X^4+2X^3-4X^2-\frac{2}{3}, \quad X^4+2X^3-4X^2-\frac{1}{3}$$

- b) Provare che il polinomio $X^4 + 2X^2 + 1$ è riducibile in $\mathbb{Q}[X]$ e non ha radici in $\mathbb{Q}$ (quindi quanto asserito nella Prop. 2.6.1 c) non si estende ai polinomi di grado maggiore di 3).
- c) Sia $f \in \mathbb{Z}[X]$ un polinomio monico di grado 3. Dimostrare che se f non ha radici in $\mathbb{Z}$ esso è irriducibile in $\mathbb{Z}$.
- d) Dimostrare che quanto asserito nell'es. c) è falso senza l'ipotesi che f sia monico ($27X^3 - 8 = \dots$).

Capitolo 3

Estensioni di campi

Nel primo capitolo abbiamo visto come si introducono i sistemi numerici e in particolare i tre campi $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$. Il primo risolve il problema della eseguibilità di tutte e quattro le operazioni, con l'eccezione naturale della divisione per zero, il secondo quello della completezza, che consente di esprimere le misure di tutte le grandezze, il terzo quello dell'esistenza delle radici delle equazioni algebriche. Alla domanda naturale se il processo di estensione sia concluso hanno risposto W. R. Hamilton, nel 1843, con la costruzione del corpo (non commutativo) dei quaternioni, e G. Frobenius, che intorno al 1880 dimostrò che un corpo contenente propriamente $\mathbb{C}$ e che sia una $\mathbb{R}$ -algebra finitamente generata contiene necessariamente il corpo dei quaternioni e quindi non può essere commutativo. Esistono però molti campi contenuti in $\mathbb{C}$, nessuno dei quali strettamente compreso fra $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, perché un campo k tale che $\mathbb{R} \subseteq k \subseteq \mathbb{C}$ può essere visto come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, e in quanto tale può avere solo dimensione 1, e allora coincide con $\mathbb{R}$, o 2, e allora coincide con $\mathbb{C}$.

Si noti che se un sottocampo di $\mathbb{C}$ contiene, come tutti i campi di caratteristica 0, il campo razionale $\mathbb{Q}$.

Se S è un sottoinsieme qualsiasi di $\mathbb{C}$, possiamo considerare tutti gli elementi di $\mathbb{C}$ che possono essere ottenuti eseguendo le quattro operazioni con gli elementi di S .

Se S contiene un elemento non nullo si ottiene così un campo intermedio fra $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{C}$ e lo studio di questo genere di campi è di grande importanza per lo studio della natura dei numeri, per la teoria delle equazioni algebriche e per una grande quantità di altri settori della matematica.

3.1 Elementi algebrici e trascendenti

Definizione 3.1.1 *a) Si dice **estensione** del campo k un qualsiasi sopracampo K di k .*

*b) Siano K una estensione del campo k e x un elemento di K ; si dice che x è **algebrico** su k se esiste un polinomio non nullo $f \in k[X]$ con $f(x) = 0$; nel caso contrario si dice che x è **trascendente** su k .*

- c) Una estensione K del campo k si dice **algebrica** se ogni elemento di K è algebrico su k ; si dice **trascendente** nel caso contrario.

Esempi 3.1.2 a) Ogni elemento $x \in k$ è algebrico su k ; esso è infatti radice del polinomio $X - x \in k[X]$.

- b) Ogni numero complesso $z = a + ib$ è algebrico su $\mathbb{R}$; esso è infatti radice del polinomio $X^2 - 2aX + a^2 + b^2 \in \mathbb{R}[X]$; quindi $\mathbb{C}$ è una estensione algebrica di $\mathbb{R}$.

- c) Se $q \in \mathbb{Q}_+$ ed $n \in \mathbb{N}^*$, il numero $\sqrt[n]{q}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$; esso è infatti radice del polinomio $X^n - q \in \mathbb{Q}[X]$.

- d) Vedremo nell'ultimo paragrafo di questo capitolo che esistono numeri reali, come e e π , trascendenti su $\mathbb{Q}$, quindi $\mathbb{R}$ è una estensione trascendente di $\mathbb{Q}$.

- e) L'elemento $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{R}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$; infatti, da $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \alpha$ si deduce successivamente

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &= \alpha - \sqrt{3} \\ 2 &= \alpha^2 - 2\sqrt{3}\alpha + 3 \\ \alpha^2 + 1 &= 2\sqrt{3}\alpha \\ \alpha^4 + 2\alpha^2 + 1 &= 12\alpha^2 \\ \alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 &= 0\end{aligned}$$

il che prova che $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ è radice del polinomio $X^4 - 10X^2 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$.

- f) L'elemento $\sqrt[3]{2} + i\sqrt{3} \in \mathbb{C}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$; infatti, da $\sqrt[3]{2} + i\sqrt{3} = \alpha$ si deduce successivamente

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{2} &= \alpha - i\sqrt{3} \\ 2 &= \alpha^3 - 3\alpha^2 i\sqrt{3} - 9\alpha + 3i\sqrt{3} \\ \alpha^3 - 9\alpha - 2 &= 3i\sqrt{3}(\alpha^2 - 1) \\ \alpha^6 + 81\alpha^2 + 4 - 18\alpha^4 - 4\alpha^3 + 36\alpha &= -27(\alpha^4 - 2\alpha^2 + 1) \\ \alpha^6 + 9\alpha^4 - 4\alpha^3 + 54\alpha^2 + 36\alpha + 31 &= 0\end{aligned}$$

il che prova che $\sqrt[3]{2} + i\sqrt{3}$ è radice del polinomio $X^6 + 9X^4 - 4X^3 + 54X^2 + 36X + 31 \in \mathbb{Q}[X]$.

Osservazione 3.1.3 Un elemento $x \in \mathbb{C}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$ se e solo se è radice di un polinomio a coefficienti interi.

Definizione 3.1.4 Un elemento $x \in \mathbb{C}$ che sia radice di un polinomio monico a coefficienti interi si dice **intero algebrico**.

Gli interi di Gauss (esempi 2.3.7) sono esempi di interi algebrici.

Osservazione 3.1.5 Sia x un elemento di una estensione K di k .

- a) Consideriamo l'insieme di tutti gli elementi di K che possono essere ottenuti eseguendo le operazioni di anello con gli elementi di $k \cup \{x\}$. Esso può essere visto come l'intersezione di tutti i sottoanelli di K (e quindi il più piccolo di essi) contenenti $k \cup \{x\}$ o come l'anello di tutti gli elementi di K che possono essere espressi

nella forma $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ con $a_0, a_1, \dots, a_n \in k$ ed $n \in \mathbb{N}$.

Per questa ragione, esso viene indicato con $k[x]$ e viene chiamato **sottoanello di K generato da x su k** .

- b) Se invece consideriamo l'insieme di tutti gli elementi di K che possono essere ottenuti eseguendo le operazioni di campo con gli elementi di $k \cup \{x\}$ otteniamo il campo $k(x)$ che chiamiamo **campo generato da x su k** o campo ottenuto da k con l'**aggiunta** dell'elemento x e che può essere visto come l'intersezione di tutti i sottocampi di K che contengono $k \cup \{x\}$ o come il campo delle frazioni di $k[x]$, che essendo un sottoanello di un campo è certamente un dominio.

Esempi 3.1.6 a) $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$; infatti ogni elemento del tipo

$$a_0 + a_1\sqrt{2} + a_2(\sqrt{2}^2 + \cdots + a_n(\sqrt{2})^n$$

può essere scritto nella forma $a + b\sqrt{2}$ con $a, b \in \mathbb{Q}$.

Poiché per ogni $\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ si ha

$$\frac{a + b\sqrt{2}}{c + d\sqrt{2}} = \frac{a + b\sqrt{2}}{c + d\sqrt{2}} \cdot \frac{c - d\sqrt{2}}{c - d\sqrt{2}} = \frac{ac - 2bd}{c^2 - 2d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 - 2d^2} \sqrt{2}$$

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, cioè $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ è un campo.

- b) Con analoga dimostrazione si prova che $\mathbb{Q}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ è un campo, e quindi $\mathbb{Q}(i) = \mathbb{Q}[i]$
- c) Segue dalle definizioni che $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$.

Osservazione 3.1.7 a) Considerazioni analoghe possono essere fatte per sottoinsiemi qualsiasi S di K , che danno luogo al sottoanello $k[S]$ e al sottocampo $k(S)$ di K . In particolare, se $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ si ottengono l'anello $k[x_1, \dots, x_n]$ e il campo $k(x_1, \dots, x_n)$.

Questo anello e questo campo possono essere ottenuti anche per induzione, poiché si ha $k[x_1, \dots, x_n] = k[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$ e $k(x_1, \dots, x_n) = k(x_1, \dots, x_{n-1})(x_n)$ per ogni $n > 1$.

- b) Naturalmente, se S e T sono due sottoinsiemi di K si ha $k[S] \subseteq k[T]$ se e solo se $S \subseteq k[T]$ e $k(S) \subseteq k(T)$ se e solo se $S \subseteq k(T)$.

Definizione 3.1.8 L'estensione K di k si dice **finitamente generata** se esiste un numero finito di elementi $x_1, \dots, x_n \in K$ tali che $K = k(x_1, \dots, x_n)$; si dice **semplice** se esiste un elemento $x \in K$ con $K = k(x)$.

Esempi 3.1.9 a) $\mathbb{Q}(1 + \sqrt{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, semplicemente perché $1 + \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(1 + \sqrt{2})$.

- b) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, perché $\sqrt{2} = (\sqrt[4]{2})^2$.

- c) $\mathbb{Q}(i\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, perché $i\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, ma $i \notin \mathbb{Q}(i\sqrt{2}) = \{a + ib\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

- d) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{2} + i\sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i\sqrt{3})$.
- e) $\mathbb{R}$ non è una estensione finitamente generata di $\mathbb{Q}$; infatti, se lo fosse, sarebbe un insieme numerabile.
- f) $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i] = \mathbb{R}(i)$ è una estensione semplice di $\mathbb{R}$.
- g) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$;
 infatti, $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ e quindi $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$; inoltre
 - $\sqrt{6} = \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5}{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$, e quindi
 - $2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} = \sqrt{6}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$, e quindi
 - $\sqrt{3} = 3(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$, e quindi anche
 - $\sqrt{2} = (\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.
 e quindi si ha anche $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

Osservazione 3.1.10 Se x è un elemento dell'estensione K di k , l'insieme

$$\mathfrak{a}_x = \{f \in k[X] \mid f(x) = 0\}$$

è un ideale di $k[X]$; esso è infatti il nucleo dell'omomorfismo $\varphi_x : k[X] \rightarrow K$ definito da $\varphi_x(f) = f(x)$.

Poiché $\text{im } \varphi_x = k[x]$, si ha allora $k[X]/\mathfrak{a}_x \simeq k[x]$ e si hanno le due possibilità :

- a) $\mathfrak{a}_x = (0)$, il che avviene se e solo se x è trascendente su k ; in questo caso si ha quindi $k[x] \simeq k[X]$;
- b) $\mathfrak{a}_x \neq (0)$, il che avviene se e solo se x è algebrico su k ; in questo caso $\mathfrak{a}_x$ è un ideale primo di $k[X]$, perché $k[x]$ è un anello integro, e quindi è un ideale massimale di $k[X]$; ciò prova che $k[x]$ è un campo e quindi che $k[x] = k(x)$ (si riguardino ora gli esempi 3.1.6). Inoltre i generatori di $\mathfrak{a}_x$, che è principale, sono tutti associati, quindi $\mathfrak{a}_x$ è generato da un unico polinomio monico f_x , necessariamente irriducibile, perché altrimenti $\mathfrak{a}_x$ non sarebbe primo; f_x è anche caratterizzato dall'essere il polinomio monico di grado minimo in $k[X]$ avente x come radice.

Definizione 3.1.11 Il polinomio f_x si dice il **polinomio minimo** di x su k . L'elemento $x \in K$ algebrico su k si dice **di grado n su k** se il suo polinomio minimo f_x su k ha grado n ; si scrive allora $\delta_k(x) = n$.

Esempi 3.1.12 a) Se K è una estensione di k , gli elementi di K algebrici di grado 1 su k sono tutti e soli gli elementi di k .

- b) $\sqrt{2}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$; poiché $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, il suo polinomio minimo su $\mathbb{Q}$ ha grado almeno 2; quindi il polinomio minimo di $\sqrt{2}$ su $\mathbb{Q}$ è $X^2 - 2$.
- c) Se $n \in \mathbb{N}$ ed $m \in \mathbb{N}^*$, il numero reale $\sqrt[m]{n}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$, radice del polinomio $X^m - n$; se n è primo questo polinomio è irriducibile (Teor. 2.6.7)² e quindi è il polinomio minimo di $\sqrt[m]{n}$.

¹Solitamente si indica con questo simbolo l'unica radice reale positiva del polinomio $X^m - n$, ma il ragionamento si applica a tutte le radici, anche complesse, di quel polinomio.

²È sufficiente che n abbia un fattore primo con molteplicità 1.

- d) Il numero $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{R}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$, essendo radice del polinomio $X^4 - 10X^2 + 1$ (es. 3.1.2 e)); poiché tale polinomio è irriducibile, come si verifica facilmente, esso è il suo polinomio minimo.

Esercizi 3.1.13 a) Determinare il grado su $\mathbb{Q}$ dei numeri complessi $i + \sqrt{2}$, $i\sqrt[3]{2}$, $i(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.

- b) Determinare un numero complesso non reale avente grado 3 su $\mathbb{Q}$.
- c) Dimostrare che $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$.
- d) Sia $x \in K$ un elemento algebrico di grado 3 su $k \subseteq K$. Dimostrare che $k(x) = k(x^2)$.
- e) Dimostrare che non tutte le radici complesse del polinomio $X^6 - 1$ hanno lo stesso grado su $\mathbb{Q}$.
- f) Provare che $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + i) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$.
- g) Provare che $\mathbb{Q}\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = \mathbb{Q}(\sqrt{6})$.
- h) Dimostrare che per ogni $q \in \mathbb{Q}_+$ esiste $n \in \mathbb{N}$ con $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{q}) = \mathbb{Q}(\sqrt{n})$.
- i) Dimostrare che per ogni $q \in \mathbb{Q}_+$ e ogni $m \geq 1$ esiste $n \in \mathbb{N}$ con $\mathbb{Q}(\sqrt[m]{q}) = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{n})$.

3.2 Generalità sulle estensioni algebriche

Molte delle considerazioni riguardanti una estensione algebrica $k \subseteq K$ possono essere ricavate semplicemente considerando in K la struttura di spazio vettoriale su k . Fra queste, quelle tese a dimostrare che gli elementi di K che sono algebrici su k costituiscono un campo o quelle che dimostrano che aggiungendo a un campo elementi algebrici si ottengono estensioni algebriche.

Proposizione 3.2.1 Se $x \in K$ è un elemento algebrico di grado n su k , gli elementi $1, x, \dots, x^{n-1}$ costituiscono una base del k -spazio vettoriale $k[x]$.
In particolare, $k[x] = k(x)$ è un k -spazio vettoriale di dimensione n .

Dimostrazione Se $f_x = a_0 + a_1X + \dots + X^n$ è il polinomio minimo di x su k si ha

$$x^n = -a_0 - a_1x - \dots - a_{n-1}x^{n-1}$$

il che permette di esprimere tutte le potenze di x di grado $\geq n$ come combinazione lineare degli elementi $\{1, x, \dots, x^{n-1}\}$, che quindi generano l'intero $k[x]$.

Se poi esistesse una combinazione lineare nulla del tipo $b_0 + b_1x + \dots + b_{n-1}x^{n-1} = 0$, con i coefficienti non tutti nulli, n non sarebbe il grado minimo dei polinomi che si annullano in x ; quindi $1, x, \dots, x^{n-1}$ sono anche indipendenti. $\square$

Esempi 3.2.2 a) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ è un $\mathbb{Q}$ -spazio vettoriale di dimensione 2; una base è $S = \{1, \sqrt{2}\}$.

b) Se $p \in \mathbb{N}$ è un numero primo, $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{p})$ è un $\mathbb{Q}$ -spazio vettoriale di dimensione n ; infatti il polinomio minimo di $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{p})$ su $\mathbb{Q}$ è $X^n - p$ (Teor. 2.6.7); una base $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{p})$ su $\mathbb{Q}$ è $S = \{1, \sqrt[p]{p}, \sqrt[p]{p^2}, \dots, \sqrt[p]{p^{n-1}}\}$.

Definizione 3.2.3 Se K è una estensione di k , la dimensione di K come k -spazio vettoriale si indica con $[K : k]$; se $[K : k] = \infty$ si dice che l'estensione è **infinita**; nel caso contrario diciamo che l'estensione è una estensione **finita**.

Se $x \in K$ è un elemento algebrico su $k \subseteq K$, si ha $[k(x) : k] = \delta_k(x)$ (Prop. 3.2.1). Per questa ragione, se K è una estensione finita di k , il numero $[K : k]$ si dice il **grado** dell'estensione.

Proposizione 3.2.4 Ogni estensione finita è algebrica.

Dimostrazione Se K contenesse un elemento x trascendente su k , gli elementi $1, x, \dots, x^n, \dots$ sarebbero linearmente indipendenti su k , perché da una relazione di dipendenza lineare, $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ con gli $a_i \in k$ non tutti nulli, si dedurrebbe che x è radice del polinomio non nullo $a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in k[X]$ e quindi x è algebrico su k . $\square$

Osservazione 3.2.5 Una estensione finitamente generata può non essere algebrica e quindi nemmeno finita.

Basta considerare l'esempio $K = k(X)$, con X indeterminata su k ; K è allora una estensione semplice e quindi finitamente generata di k , ma l'elemento X non è algebrico (e gli elementi $1, X, X^2, \dots$ sono linearmente indipendenti) su k .

Proposizione 3.2.6 Siano k, K e L tre campi tali che $k \subseteq K \subseteq L$.

Se $\{x_i\}_{i \in I}$ è una base di K su k ed $\{y_j\}_{j \in J}$ è una base di L su K , allora $\{x_i y_j\}_{(i,j) \in I \times J}$ è una base di L su k .

Dimostrazione Se $z \in L$, possiamo scrivere $z = \sum_{j \in J} a_j y_j$ e, per ciascun $j \in J$, $a_j = \sum_{i \in I} b_{ij} x_i$; quindi $z = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} b_{ij} x_i y_j$ e ciò prova che gli elementi $x_i y_j$ generano L su k .

Inoltre, da una relazione del tipo

$$\sum_{j \in J} \sum_{i \in I} b_{ij} x_i y_j = 0$$

con i $b_{ij} \in k$ tutti nulli, tranne un numero finito, per l'indipendenza lineare degli elementi y_j su K , si deducono le relazioni

$$\sum_{i \in I} b_{ij} x_i = 0$$

e dall'indipendenza lineare degli elementi x_i su k si deduce che tutti i b_{ij} sono nulli. $\square$

Corollario 3.2.7 Se K è una estensione finita di k ed L è una estensione finita di K , allora L è una estensione finita di k e si ha

$$[L : k] = [L : K][K : k]$$

Corollario 3.2.8 *Siano $k \subseteq K$ una estensione di campi ed $x_1, \dots, x_n \in K$ tali che x_1 è algebrico di grado r_1 su k , x_2 è algebrico di grado r_2 su $k(x_1)$, $\dots$, x_n è algebrico di grado r_n su $k(x_1, \dots, x_{n-1})$. Allora $k(x_1, \dots, x_n)$ è un'estensione finita, e quindi algebrica, di grado $r_1 r_2 \dots r_n$, di k .*

In particolare, se $x_1, \dots, x_n$ sono algebrici su k , l'estensione $k(x_1, \dots, x_n)$ di k è algebrica.

Dimostrazione Se x_1 ha grado r_1 su k , x_2 ha grado r_2 su $k(x_1)$, $\dots$, x_n ha grado r_n su $k(x_1, \dots, x_{n-1})$, si ha $[k(x_1, \dots, x_n) : k] = r_1 r_2 \dots r_n$ e quindi l'estensione $k \subseteq k(x_1, \dots, x_n)$ è finita. $\square$

Proposizione 3.2.9 a) *Ogni estensione finita è finitamente generata.*

b) *Ogni estensione algebrica finitamente generata è finita.*

Dimostrazione Se $k \neq K$, consideriamo $x_1 \in K \setminus k$; allora $[k(x_1) : k] \geq 2$. Se $k(x_1) \neq K$, consideriamo $x_2 \in K \setminus k(x_1)$; allora

$$[k(x_1, x_2) : k] = [k(x_1, x_2) : k(x_1)][k(x_1) : k] \geq 4$$

Se $k(x_1, x_2) \neq K$, consideriamo $x_3 \in K \setminus k(x_1, x_2) \dots$

Poiché K è una estensione finita di k , il procedimento ha necessariamente termine dopo un numero finito di passi, e quindi K è finitamente generato su k .

La seconda affermazione è una conseguenza immediata del corollario 3.2.8. $\square$

Proposizione 3.2.10 *Siano K è una estensione di k ed L è una estensione di K .*

- a) *Se le estensioni $k \subseteq K$ e $K \subseteq L$ sono finitamente generate, anche l'estensione $k \subseteq L$ è finitamente generata.*
- b) *Se le estensioni $k \subseteq K$ e $K \subseteq L$ sono finite, anche l'estensione $k \subseteq L$ è finita.*
- c) *Se le estensioni $k \subseteq K$ e $K \subseteq L$ sono algebriche, anche l'estensione $k \subseteq L$ è algebrica.*
- d) *Se l'estensione $k \subseteq L$ è finita, le estensioni $k \subseteq K$ e $K \subseteq L$ sono finite.*
- e) *Se l'estensione $k \subseteq L$ è algebrica, le estensioni $k \subseteq K$ e $K \subseteq L$ sono algebriche.*

Dimostrazione

- a) Se $K = k(x_1, \dots, x_n)$ ed $L = K(y_1, \dots, y_m)$, si ha chiaramente

$$L = k(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$$

- b) Segue dal Coroll. 3.2.7.

- c) Se $x \in L$ ed $f_{x,K} = a_0 + a_1 X + \dots + X^n$ è il polinomio minimo di x su K , allora $x \in k(a_0, \dots, a_{n-1}, x)$ e la conclusione segue dal Coroll. 3.2.8.

- d) K non può contenere infiniti elementi linearmente indipendenti su k , perché questi sarebbero anche elementi di L linearmente indipendenti su k ; e se esistessero in L infiniti elementi linearmente indipendenti su K essi sarebbero anche indipendenti su k , e anche questo è impossibile.
- e) Se ogni elemento di L è radice di un polinomio a coefficienti in k , è ovvio che lo sia anche ogni elemento di K , ed è anche ovvio che ogni elemento di L sia radice di un polinomio a coefficienti in K .

□

Proposizione 3.2.11 *Se K è una estensione di k , l'insieme degli elementi di K che sono algebrici su k è un campo.*

Dimostrazione Se $x, y \in K$ sono algebrici su k , $k(x, y)$ è una estensione algebrica di k ed $x \pm y, xy \in k(x, y)$, e se $y \neq 0$ anche $xy^{-1} \in k(x, y)$. □

Osservazione 3.2.12 *Si osservi che la dimostrazione precedente non è costruttiva, cioè non insegna a determinare, a partire dai polinomi minimi di x ed y , polinomi di cui siano radici $x + y, x - y, xy, xy^{-1}$; Questa determinazione è, in generale, tutt'altro che facile. Ma la Prop. 3.2.11 consente di concludere che certi numeri sono algebrici anche senza determinare esplicitamente polinomi di cui siano radici, semplicemente perché essi sono ottenuti da numeri algebrici mediante le quattro operazioni ed estrazioni di radici. Ad esempio, sono certamente algebrici i numeri*

$$\sqrt[3]{2} + \sqrt[5]{3} \qquad \frac{\sqrt[7]{2}(i+1)}{i\sqrt[4]{3}} \qquad \sqrt[3]{15}(\sqrt[6]{2} - i\sqrt{7}) \qquad \dots$$

Definizione 3.2.13 *Il campo dei numeri complessi che sono algebrici su $\mathbb{Q}$ si dice **campo dei numeri algebrici**.*

Osservazione 3.2.14 *Il campo dei numeri algebrici coincide con l'insieme delle radici di polinomi a coefficienti interi (Osserv. 3.1.3) e costituisce un esempio di estensione algebrica non finita (e quindi non finitamente generata).*

Infatti, per ogni $n \in \mathbb{N}^$, il polinomio $X^n - 2$ è irriducibile (Prop. 2.6.7), quindi per ogni $n \in \mathbb{N}^*$ esistono numeri algebrici di grado n .*

Osservazione 3.2.15 *Segue dal Coroll. 3.2.7 che se $k \subseteq K$ è una estensione algebrica di grado n il grado di ogni elemento $x \in K$ su k è un divisore di n .*

Infatti, se $x \in K$, si ha $k \subseteq k(x) \subseteq K$ e quindi

$$n = [K : k] = [K : k(x)][k(x) : k]$$

In particolare, se $[K : k]$ è primo, l'estensione $k \subseteq K$ è semplice, generata da un qualsiasi elemento $x \in K \setminus k$.

Esempi 3.2.16 a) $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, perché $\sqrt{2} = (\sqrt[4]{2})^2$ e si ha $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4$ e $\delta_{\mathbb{Q}}(\sqrt{2}) = 2$.

- b) In $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ non esistono elementi di grado 3 su $\mathbb{Q}$.
- c) Se p e q sono due numeri primi, ogni elemento di $\mathbb{Q}(\sqrt[p]{q})$ ha grado p o ha grado 1, cioè appartiene a $\mathbb{Q}$. Infatti il polinomio minimo di $\sqrt[p]{q}$ su $\mathbb{Q}$ è $X^p - q$ (Prop. 2.6.7).

Osservazione 3.2.17 Siano k , K ed L tre campi tali che $k \subseteq K \subseteq L$ e sia $x \in L$ un elemento algebrico su k . Allora x è algebrico anche su K e si possono considerare i polinomi minimi di x $f_{x,k}$ ed $f_{x,K}$. Ebbene, in $K[X]$ $f_{x,K}$ è un divisore di $f_{x,k}$. Infatti, $f_{x,k}$ è un polinomio di $K[X]$ avente x come radice, e quindi appartiene all'ideale di $K[X]$ costituito da tutti i polinomi di $K[X]$ che si annullano in x , e questo ideale è principale e generato da $f_{x,K}$.

Esempio 3.2.18 Il polinomio minimo di $\sqrt[4]{2}$ su $\mathbb{Q}$ è $X^4 - 2$; il polinomio minimo dello stesso elemento su $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ è $X^2 - \sqrt{2}$ e si ha $X^4 - 2 = (X^2 - \sqrt{2})(X^2 + \sqrt{2})$.

Osservazione 3.2.19 Si considerino le estensioni finite $k \subseteq K$ e $K \subseteq L$. Allora

- a) se L ha lo stesso grado su k e su K , si ha $k = K$;
- b) se L e K hanno lo stesso grado su k , si ha $K = L$;

In particolare, se esiste in L un elemento x tale che $k \subseteq K \subseteq k(x)$ algebrico dello stesso grado su k e su K , allora $K = k$.

Esercizi 3.2.20 a) È vero che il numero reale $\sqrt[7]{9} + \sqrt[17]{9}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$? Può avere grado 50?

- b) Mostrare con esempi che la somma di due elementi algebrici di grado n può avere grado minore, uguale o maggiore di n .
- c) Dimostrare che se $k \subseteq K$ è una estensione algebrica ed A è un anello tale che $k \subseteq A \subseteq K$ allora A è un campo.
- d) Calcolare il grado di $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, i)$ su $\mathbb{Q}$ e su $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.
- e) Calcolare il grado di $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{2} + i\sqrt{3}, i)$ su $\mathbb{Q}$.
- f) Dimostrare che $a + ib \in \mathbb{C}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$ se e solo se $a, b \in \mathbb{R}$ sono algebrici su $\mathbb{Q}$.
- g) Dimostrare che $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ (cfr. l'esempio 3.1.9 g)) utilizzando l'Osserv. 3.2.19.
- h) Dimostrare che $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2} + i)$.
- i) Determinare un polinomio quarto grado $f \in \mathbb{Q}[X]$ tale che, dette $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ le sue radici in $\mathbb{C}$, i campi $\mathbb{Q}(\alpha_i)$ siano tutti isomorfi fra loro e un polinomio per cui ciò non accada.
- j) Dimostrare che ogni campo finito di caratteristica p ha p^n elementi, per qualche $n \in \mathbb{N}^*$.

k) Determinare due campi K e K' tali che $\mathbb{C} \subset K \subset K'$.

- l) È vero che se K e L sono due estensioni di k tali che $[K : k] = 2$ e $[L : k] = 4$ si ha necessariamente $K \subset L$?
- m) Determinare tre estensioni distinte di $\mathbb{Q}$ nessuna delle quali sia contenuta nell'altra.
- n) Determinare in $\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}, i)$ elementi il cui grado su $\mathbb{Q}$ sia 2, 3, 4, 6.
- o) Dimostrare che non esistono campi propriamente compresi fra $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2})$, fra $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, fra $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt[15]{2})$.
- p) Determinare, se esiste, un elemento α che $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \cap \mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}) = \mathbb{Q}(\alpha)$.
- q) Dimostrare che $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \cap \mathbb{Q}(\sqrt[9]{2}) = \mathbb{Q}$.
- r) È vero che $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \mathbb{Q}$?
- s) Siano K e K' due estensioni di k tali che $[K : k]$ e $[K' : k]$ siano primi fra loro. Dimostrare che $K \cap K' = k$.
- t) Sia K una estensione semplice del campo k . Dimostrare che l'estensione è algebrica se e solo se fra k e K ci sono solo un numero finito di campi.
- u) Sia K una estensione algebrica finitamente generata del campo k . Dimostrare che fra k e K ci sono solo un numero finito di campi.
- v) Siano X ed Y due indeterminate sul campo k . Dimostrare che $k(X, Y)$ non è un'estensione semplice di k .
- w) Dimostrare che fra un qualsiasi campo k e una sua qualsiasi estensione trascendente esistono sempre infiniti campi distinti.
- x) Determinare tutti gli elementi di $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ aventi grado 2 su $\mathbb{Q}$.
- y) Dimostrare che il polinomio $X^{30} - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ non ha radici in $\mathbb{Q}(\sqrt[36]{2}, i)$.
- z) Siano K una estensione algebrica di k , $\alpha, \beta \in K$ due elementi aventi rispettivamente grado n e grado m . Dimostrare che $[k(\alpha, \beta) : k]$ è un multiplo del minimo comune multiplo fra n ed m e può non coincidere con esso.

3.3 Il campo di scomposizione di un polinomio

Consideriamo un campo k e un polinomio $f \in k[X]$. Se f ha in k una radice α , f è divisibile per $X - \alpha$ in $k[X]$. Ma questo, naturalmente, non succede sempre. Tuttavia, una radice α di f può appartenere a una estensione K di k . E allora possiamo considerare f come elemento di $K[X]$ e scomporlo in esso nel prodotto $(X - \alpha)g$. È quello che succede, ad esempio, per il polinomio $f = X^2 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$; esso non ha radici in $\mathbb{Q}$, e quindi è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$, ma ne ha in $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e in $\mathbb{Q}(\sqrt{2})[X]$ si scompone nel prodotto $(X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})$.

Riuscire a trovare, eventualmente al termine di un processo, in una opportuna estensione K di k , tutte le radici di f , significa determinare un campo K tale che in $K[X]$ f si scompone in fattori lineari.

Ora, un campo che contenga tutte le radici di $f \in \mathbb{Q}[X]$ è certamente $\mathbb{C}$, ma esso contiene tutte le radici di tutti i polinomi a coefficienti razionali, e quindi questo campo così grande non può essere in grado di dirci qualche cosa di significativo relativamente al polinomio f . Bisogna individuare un campo che sia in un certo senso *minimo* fra quelli che contengono le radici di f . E un modo è quello di individuare le radici di f in $\mathbb{C}$ e considerare il campo da esse generato.

Ma esiste un modo *intrinseco*, anche se più formale, di risolvere il problema.

Osservazione 3.3.1 *Siano $f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in k[X]$ un polinomio (non nullo) irriducibile e $K = k[X]/(f)$. Allora K è una estensione algebrica di k e se x è la classe di X in K , x è una radice di f .*

Infatti, K è un campo, perché l'ideale (f) è massimale. Inoltre, la restrizione a k dell'omomorfismo canonico

$$\pi : k[X] \longrightarrow K$$

è chiaramente iniettiva, il che permette di dire che a meno di identificare $a \in k$ con la sua immagine $\pi(a) \in K$, K è una estensione di k .

Sia ora $x = \pi(X)$; allora $\pi(f) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = f(x) = 0$, cioè l'elemento $x \in K$ è radice del polinomio $f(X)$. Questo prova anche che l'elemento $x \in K$ è algebrico su k . Inoltre, $K = k[x]$ e quindi K è una estensione algebrica di k .

Se il polinomio f non fosse irriducibile, potremmo considerare un suo fattore irriducibile f_1 e trovare comunque una estensione K_1 di k e una radice x_1 di f_1 , che è anche radice di f .

Esempi 3.3.2 a) *Siano $k = \mathbb{Q}$ o $k = \mathbb{R}$; il polinomio $X^2 + 1 \in k[X]$ non ha radici in k , ma se $K = k[X]/(X^2 + 1)$ ed x è la classe di X in K , si ha $k \subset K$ ed $f(x) = 0$. Se $k = \mathbb{Q}$, $K = \mathbb{Q}(i)$; se $k = \mathbb{R}$, $K = \mathbb{C}$;*

b) *Siano $K = \mathbb{Q}[X]/(X^5 - 2)$ ed x la classe di X in K . Poiché $X^5 - 2$ è un polinomio irriducibile, K è un campo ed $\{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ è una base di K come $\mathbb{Q}$ -spazio vettoriale, cioè ogni elemento di K si scrive in uno ed un sol modo nella forma $a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4$, con $a, b, c, d, e \in \mathbb{Q}$.*

Proviamo a scrivere in questa forma l'elemento $(1 + x + x^3)^{-1} \in K$.

Se $(1 + x + x^3)^{-1} = a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4$, deve aversi

$$(1 + x + x^3)(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4) = 1$$

cioè

$$a + (a + b)x + (b + c)x^2 + (a + c + d)x^3 + (b + d + e)x^4 + (c + e)x^5 + dx^6 + ex^7 = 1$$

e cioè ancora, tenendo conto del fatto che $x^5 = 2$,

$$(a + 2c + 2e - 1) + (a + b + 2d)x + (b + c + 2e)x^2 + (a + b + d)x^3 + (b + d + e)x^4 = 0$$

e per l'indipendenza lineare di $\{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ su $\mathbb{Q}$

$$\begin{array}{rcccccccl} a & + & & & 2c & + & & & 2e & = & 1 \\ a & + & b & + & & & & & 2d & = & 0 \\ a & + & & & c & + & & & 2e & = & 0 \\ a & + & b & + & & & & & d & = & 0 \\ & & & & b & + & & & d & + & e & = & 0 \end{array}$$

che ha l'unica soluzione (sapevamo a priori che ce n'era una e una sola, perché in un campo ogni elemento non nullo ha sempre uno ed un solo inverso) $a = 1$, $b = c = -1, d = 0, e = 1$

Quindi l'inverso di $1 + x + x^3$ è $1 - x - x^2 + x^4$.

Si è così dimostrata l'uguaglianza

$$(1 + \sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{8})^{-1} = 1 - \sqrt[5]{2} - \sqrt[5]{4} + \sqrt[5]{16}$$

Iterando il procedimento descritto nell'Osserv. 3.3.1, è possibile determinare una estensione algebrica K di k in cui f abbia tante radici quanto è il suo grado.

Vale infatti il

Teorema 3.3.3 *Siano k un campo ed $f = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in k[X]$ un polinomio di grado $n \geq 1$. Allora esiste una estensione K di k tale che f , in $K[X]$, si scompone in fattori lineari*

$$f(X) = a_n(X - x_1) \cdots (X - x_n)$$

Dimostrazione Procediamo per induzione su n .

Se $n = 1$, si ha $f(X) = a_0 + a_1X$ e allora basta scegliere $K = k$ ed $x_1 = -\frac{a_0}{a_1}$.

Se $n > 1$ e il teorema è vero per i polinomi di grado $n - 1$, sia k_1 una estensione algebrica di k contenente una radice x_1 di f . Allora in $k_1[X]$ si ha una scomposizione del tipo

$$f(X) = (X - x_1)g(X)$$

e $g(X)$ ha grado $n - 1$; quindi esiste una estensione algebrica K di k_1 tale che in $K[X]$ si ha

$$g(X) = a_n(X - x_2) \cdots (X - x_n)$$

quindi in $K[X]$ si ha

$$f(X) = a_n(X - x_1)(X - x_2) \cdots (X - x_n)$$

□

Definizione 3.3.4 *Siano $f \in k[X]$ e K una estensione di k tale che in $K[X]$ f si scompone in fattori lineari*

$$f(X) = a_n(X - x_1) \cdots (X - x_n)$$

Allora il campo $\Delta_f = k(x_1, \dots, x_n)$ si dice **campo di scomposizione in K** (o **campo delle radici di f in K**) ed $\{x_1, \dots, x_n\}$ si dice **insieme completo di radici di f in K** .

Esempi 3.3.5 a) Il polinomio $X^4 - X^2 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ ha in $\mathbb{C}$ le radici $\pm\sqrt{2}$ e $\pm i$, quindi il suo campo di scomposizione in $\mathbb{C}$ è $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$.

b) Il polinomio $X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ ha in $\mathbb{C}$ le radici $\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}(-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2})$, quindi il suo campo delle radici in $\mathbb{C}$ è

$$\Delta = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \sqrt[3]{2}\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i\sqrt{3})$$

c) Il polinomio $(X^6 - 1)(X^4 + 3) \in \mathbb{Q}[X]$ ha in $\mathbb{C}$ le radici $\pm 1, \pm \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt[4]{3}\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2} \pm i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ quindi il suo campo delle radici in $\mathbb{C}$ è

$$\Delta = \mathbb{Q}(i\sqrt{3}, \sqrt[4]{3}\sqrt{2}, i\sqrt[4]{3}\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(i\sqrt{3}, \sqrt[4]{3}\sqrt{2}, i) = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[4]{3}\sqrt{2}, i) = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{3}\sqrt{2}, i)$$

e quindi $[\Delta : \mathbb{Q}] = 8$.

d) Determiniamo ora un campo di scomposizione Δ su $\mathbb{Z}_2$ del polinomio $f(X) = X^2 + X + 1$.

Poiché f non ha radici in $\mathbb{Z}_2$, esso è irriducibile su $\mathbb{Z}_2$; basterà quindi considerare $\Delta = \mathbb{Z}_2[x] = \mathbb{Z}_2[X]/(f)$, una cui base su $\mathbb{Z}_2$ è $\{1, x\}$; quindi $\Delta = \{0, 1, x, 1+x\}$. L'altra radice di f in Δ è $1+x$, infatti si ha

$$(1+x)^2 + (1+x) + 1 = x^2 + 2x + 1 + 1 + x + 1 = 0$$

perché $x^2 = -x - 1 = x + 1$ e $2x = 2 = 0$.

Esercizi 3.3.6 a) Per ciascuno dei seguenti polinomi $f \in \mathbb{Q}[X]$ determinare il campo delle radici Δ_f in $\mathbb{C}$ e calcolare il grado $[\Delta : \mathbb{Q}]$:

$X^4 + 1$	$X^4 + 2$	$X^4 + 4$	$X^3 + 1$
$(X^4 - 2)(X^3 - 2)(X^2 - 2)$	$(X^2 + 3)(X^3 - 2)$	$(X^4 + 1)(X^4 + 3)$	

b) Per ogni $f \in \mathbb{R}[X]$ sia Δ_f il campo delle radici di f in $\mathbb{C}$.

Per quali f si ha $\Delta_f = \mathbb{C}$?

c) Sia $x \in \mathbb{C}$ una radice del polinomio $X^4 + 2 \in \mathbb{Q}[X]$. Scrivere $1+x^{-1}$ e $x/(2+2x+x^2)$ nella forma $a+bx+cx^2+dx^3$ con $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$.

d) Determinare un campo delle radici del polinomio $X^2 + 2X + 2 \in \mathbb{Z}_3$.

e) Il polinomio $f = X^3 + 2X + 2 \in \mathbb{Z}_3$ è irriducibile, quindi $K = \mathbb{Z}_3[X]/(f) = \mathbb{Z}_3[x]$ ha base $\{1, x, x^2\}$ su $\mathbb{Z}_3$ (x = classe di X in K). Scrivere $(1+x)^{-1}$ ed $x/(2+2x+x^2)$ nella forma $a+bx+cx^2$ con $a, b, c \in \mathbb{Z}_3$.

f) Sia K una estensione algebrica di $\mathbb{Q}$. Dimostrare che $\mathbb{C}$ non può essere campo delle radici di alcun polinomio $f \in \mathbb{Q}[X]$.

3.4 Molteplicità delle radici. Teorema dell'elemento primitivo

Siano $f \in k[X]$ un polinomio di grado $n \geq 1$ e K una estensione di k contenente una radice x di f . Allora in $K[X]$ si ha una relazione del tipo

$$f(X) = (X - x)g(X)$$

Se $g(x) = 0$, si ha anche $g(X) = (X - x)h(X)$ e quindi $f(X) = (X - x)^2h(X)$. Iterando il processo, si trova un intero r , ($0 < r \leq n$) tale che

$$f(X) = (X - x)^r f_1(X) \quad (3.1)$$

con $f_1(X) \in k(x)[X]$ ed $f_1(x) \neq 0$.

Osservazione 3.4.1 *L'intero r non dipende dal campo K ; cioè, se K' è un'altra estensione di k contenente x , e se in $K'[X]$ si ha una relazione del tipo*

$$f(X) = (X - x)^s f_2(X)$$

con $f_2(X) \in k(x)[X]$ ed $f_2(x) \neq 0$, si ha $r = s$. Infatti, se fosse $r < s$, si avrebbe $(X - x)^{s-r} f_2 = f_1$, con $s - r \geq 1$, quindi $f_1(x) = 0$ e questo è assurdo. Analogamente si prova che non può essere $r > s$.

Definizione 3.4.2 *L'intero r per cui vale la 3.1 si dice **molteplicità** della radice x di f . Se $r = 1$, si dice che la radice è **semplice**, se $r = 2$, si dice che la radice è **doppia**, se $r = 3$ **tripla**, e così via; In generale, se $r > 1$, x si dice radice **multipla** per f . Per l'Osserv. precedente il calcolo della molteplicità di una radice x di un polinomio $f \in k[X]$ può essere effettuato in $k(x)[X]$.*

Definizione 3.4.3 *Se $f = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in k[X]$, il polinomio*

$$f'(X) = a_1 + 2a_2X + \cdots + na_nX^{n-1}$$

*si dice il **derivato** di f .*

È facile verificare che se $f, g \in k[X]$, si ha $(f + g)' = f' + g'$, $(fg)' = f'g + fg'$ e che, se il campo k ha caratteristica 0, $f' = 0$ se e solo se f è costante.

Proposizione 3.4.4 *Una radice x di un polinomio $f(X) \in k[X]$ in una estensione K di k è semplice se e solo se $f'(x) \neq 0$.*

Dimostrazione Scriviamo $f(X) = (X - x)^r f_1(X)$, con $f_1(x) \neq 0$; allora

$$f'(X) = r(X - x)^{r-1} f_1(X) + (X - x)^r f_1'(X)$$

quindi se $r > 1$ si ha $f'(x) = 0$, mentre se $r = 1$ si ha $f'(x) = f_1'(x) \neq 0$. □

3.4. MOLTEPLICITÀ DELLE RADICI. TEOREMA DELL'ELEMENTO PRIMITIVO 77

Esempi 3.4.5 a) $\sqrt{2}$ è radice del polinomio $f(X) = X^5 + X^2 - 4X - 2 \in \mathbb{Q}[X]$; essa è semplice, perché $f'(\sqrt{2}) = 16 + 2\sqrt{2} \neq 0$.

b) $\sqrt{2}$ è radice del polinomio $f(X) = X^4 - 4X^2 + 4 \in \mathbb{Q}[X]$, ed essa non è semplice, perché $f'(\sqrt{2}) = 8\sqrt{2} - 8\sqrt{2} = 0$; dividendo allora $f(X)$ per $(X - \sqrt{2})^2$, si ottiene la relazione, valida in $\mathbb{Q}(\sqrt{2})[X]$,

$$X^4 - 4X^2 + 4 = (X - \sqrt{2})^2(X^2 + 2\sqrt{2}X + 2)$$

Quindi $\sqrt{2}$ è radice doppia per f , essendo $\sqrt{2}^2 + 2\sqrt{2}\sqrt{2} + 2 \neq 0$.

Corollario 3.4.6 Se k ha caratteristica 0, ogni polinomio irriducibile $f \in k[X]$ ha solo radici semplici.

Dimostrazione Se $f \in k[X]$ è irriducibile e x è una radice di f , f è un generatore dell'ideale $\mathfrak{a}_x$ di $k[X]$ costituito da tutti i polinomi che si annullano in x ; quindi, se la radice x è multipla, si ha $f'(x) = 0$ e quindi $f' \in \mathfrak{a}_x$, cioè f' è multiplo di f .

Ciò è possibile solo se f' è il polinomio nullo, cioè se f è costante. $\square$

Teorema 3.4.7 (dell'elemento primitivo). Siano k un campo di caratteristica 0 e $K = k(x_1, \dots, x_n)$ un'estensione algebrica finitamente generata di k . Allora K è una estensione semplice di k .

Dimostrazione Se $n = 1$ il teorema è vero. Procediamo allora per induzione su n .

Supponiamo che il teorema sia vero per le estensioni di k generate da $n-1$ elementi. Allora esiste un elemento $y \in K$, tale che $k(x_1, \dots, x_{n-1}) = k(y)$ e il teorema sarà dimostrato se dimostreremo che esiste un elemento $x \in K$ tale che $k(y, x_n) = k(x)$.

Siano $f(X)$ e $g(X)$ i polinomi minimi di x_n e y su k e sia Δ un campo delle radici di fg su k . Siano poi $z_1 = x_n, z_2, \dots, z_r$ ed $y = y_1, y_2, \dots, y_s$ le radici rispettivamente di $f(X)$ e $g(X)$ in Δ . Esse sono distinte per il coroll. 3.4.6.

Essendo k infinito, possiamo scegliere un elemento $u \in k^*$ tale che

$$u \neq \frac{y - y_j}{z_i - x_n} \quad i = 2, \dots, r, \quad j = 2, \dots, s$$

Dimostriamo che l'elemento $x = y + ux_n$ è tale che $k(x_n, y) = k(x)$.

Chiaramente, $k(x) \subseteq k(x_n, y)$. Per l'inclusione opposta, basta dimostrare che $x_n \in k(x)$, perché in tal caso si ha anche $y = x - ux_n \in k(x)$.

Consideriamo il polinomio

$$h(X) = g(x - uX) \in k(x)[X]$$

e dimostriamo che $x_n \in k(x)$ dimostrando che il massimo comun divisore di f e h in $k(x)[X]$ è $X - x_n$ e per far questo mostriamo che x_n è l'unica radice comune ad f ed h in Δ . Si ha intanto $h(x_n) = g(x - ux_n) = g(y) = 0$; inoltre, $h(z_i) = g(x - uz_i) \neq 0$ per ogni $i = 2, \dots, r$, perché $x - uz_i = y + u(x_n - z_i) \neq y_j$ per ogni $j = 2, \dots, s$. L'unica radice comune x_n , infine, è una radice semplice per $f(X)$, sempre per il coroll. 3.4.6, quindi il teorema è dimostrato. $\square$

Esempio 3.4.8 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. Questa uguaglianza è stata già vista in modi diversi (es. 3.1.9 g) ed es. 3.2.20 g)).

Vediamola ora come applicazione del teorema dell'elemento primitivo.

I polinomi minimi di $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ su $\mathbb{Q}$ sono $X^2 - 2$ e $X^2 - 3$; le loro radici sono $z_1 = \sqrt{2}$, $z_2 = -\sqrt{2}$ e $y_1 = \sqrt{3}$, $y_2 = -\sqrt{3}$. Allora ogni elemento del tipo $\sqrt{2} + u\sqrt{3}$, con

$$u \neq \frac{2\sqrt{3}}{-2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \neq 0$$

è un elemento primitivo per $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

Osservazione 3.4.9 L'ipotesi che k abbia caratteristica 0 può essere sostituita con quella più debole che i polinomi minimi di $x_2, \dots, x_n$ su k abbiano tutti radici semplici, ma non può essere omessa del tutto, come mostra l'esempio seguente.

Esempio 3.4.10 Siano $k = \mathbb{Z}_2(X, Y)$, $K = k[U]/(U^2 - X)$ ed $L = K[V]/(V^2 - Y)$, dove X, Y, U e V sono indeterminate su k .

Allora K è un campo, perché $U^2 - X$ non ha radici in k ; se esistesse infatti $\alpha \in k$ con $\alpha^2 = X$, scritto $\alpha = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}_2[X, Y]$ primi fra loro, si avrebbe, nell'anello fattoriale $\mathbb{Z}_2[X, Y]$, l'uguaglianza $Xq^2 = p^2$, che è assurda, perché il fattore primo X compare nel primo membro un numero dispari e nel secondo un numero pari di volte. Analogamente si prova che L è un campo.

Ora, è evidente che K è una estensione algebrica di grado 2 su k e che L è una estensione algebrica di grado 2 di K ; quindi L è una estensione algebrica di grado 4 di k .

Inoltre, la classe u di U in K è tale che $u^2 = X$, e la classe v di V in L è tale che $v^2 = Y$; possiamo quindi indicare questi elementi con $\sqrt{X}$ e $\sqrt{Y}$.

Allora $k(\sqrt{X}, \sqrt{Y}) \subseteq L$ e quindi $k(\sqrt{X}, \sqrt{Y}) = L$, perché anche $k(\sqrt{X}, \sqrt{Y})$ ha grado 4 su k .

Ora, ogni elemento di $k(\sqrt{X}, \sqrt{Y})$ è del tipo $\lambda = a + b\sqrt{X} + c\sqrt{Y} + d\sqrt{XY}$ con $a, b, c, d \in k$ e quindi è di grado 2 su k , perché $\lambda^2 = a^2 + Xb^2 + Yc^2 + XYd^2 \in k$ e allora L non può essere una estensione semplice di k .

Osservazione 3.4.11 Se K è una estensione algebrica semplice di k , fra k e K ci sono solo un numero finito di campi. In particolare, se k ha caratteristica 0 e K è una estensione algebrica finitamente generata di k , fra k e K ci sono solo un numero finito di campi.

Infatti, se $K = k(x)$, siano $f_{x,k}$ il polinomio minimo di x su k , L un campo compreso fra k e K ed

$$f_{x,L} = b_0 + b_1X + \dots + b_{m-1}X^{m-1} + X^m \in L[X]$$

il polinomio minimo di x su L . Allora $k(b_0, \dots, b_{m-1}) \subseteq L$ ed x ha lo stesso grado su L e su $k(b_0, \dots, b_{m-1})$, quindi questi due campi coincidono (Osserv. 3.2.19).

Ne segue che i campi L sono determinati dai fattori monici irriducibili di $f_{x,k}$ in $K[X]$ e questi sono necessariamente in numero finito.

Esercizi 3.4.12 a) Si considerino in $\mathbb{Q}[X]$ i polinomi

$$f(X) = X^5 - X^4 + 2X^3 - 2X^2 + X - 1 \quad \text{e} \quad g(X) = X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1$$

Dimostrare che i è radice doppia per f e semplice per g .

b) Dimostrare che il polinomio $X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1 \in \mathbb{Q}$ ha solo radici semplici.

c) Dire quali dei seguenti polinomi hanno radici multiple

$$X^4 - X^3 + 2X^2 - X + 1 \quad X^4 - 2X^3 + 2X^2 - 2X + 1 \quad X^{6000} - 1$$

d) Dimostrare che il polinomio $X^2 - T \in \mathbb{Z}_2(T)[X]$ è irriducibile ma non ha radici semplici (il che prova che l'ipotesi che k abbia caratteristica 0 è essenziale nel cor. 3.4.6).

e) Dimostrare che si ha

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2} + i) \quad \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt[4]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2} + \sqrt[4]{2}) \quad \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3})$$

f) Sia $k(x, y)$ una estensione algebrica non semplice del campo infinito k (l'esempio 3.4.10 dimostra che siffatte estensioni esistono).

Allora si ha $k \subset k(x) \subset k(x, y)$. Per l'Osserv. 3.4.11, fra k e $k(x)$ ci sono solo un numero finito di campi e così pure fra $k(x)$ e $k(x, y)$. Fra k e $k(x, y)$, invece, ce ne sono infiniti.

(Si considerino i campi del tipo $k(x + ay)$ al variare di a in k , e si dimostri che se due di essi coincidono, $k(x + ay) = k(x + by)$, con $a \neq b$, allora $k(x + ay) = k(x, y)$, il che è assurdo).

3.5 Chiusura algebrica di un campo

Dopo aver dimostrato che ogni polinomio $f \in k[X]$ ammette un campo delle radici, e cioè un campo minimale Δ_f tale che in $\Delta_f[X]$ il polinomio f si scompone in fattori lineari, ci proponiamo adesso di dimostrare che k stesso ammette una estensione algebrica $\bar{k}$ tale che ogni polinomio $f \in \bar{k}[X]$ si scompone in $\bar{k}[X]$ in fattori lineari.

Questo risultato estende ad ogni campo il teorema fondamentale dell'algebra (Teor.1.5.4). Premettiamo la seguente

Proposizione 3.5.1 *Per ogni campo k sono fatti equivalenti*

- a) ogni polinomio $f \in k[X]$ di grado positivo ha in k almeno una radice;
- b) ogni polinomio $f \in k[X]$ di grado positivo si scompone in $k[X]$ in fattori lineari;
- c) k è campo delle radici di ogni polinomio $f \in k[X]$;
- d) ogni polinomio irriducibile $f \in k[X]$ ha grado 1;
- e) k non ammette estensioni algebriche proprie.

Dimostrazione Le implicazioni $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c)$ sono ovvie. Se f è un polinomio irriducibile di grado > 1 , k non può essere campo delle radici di f , quindi $c) \Rightarrow d)$. Se K è una estensione algebrica propria di k e se $x \in K \setminus k$, il polinomio minimo f_x di x su k è un polinomio irriducibile di $k[X]$ di grado > 1 , quindi $d) \Rightarrow e)$. Se infine $f \in k[X]$ ha grado positivo e non ha radici in k , un fattore irriducibile g di f ha grado almeno 2 e quindi $k[X]/(g)$ è una estensione algebrica propria di k ; ciò prova che $e) \Rightarrow a)$. $\square$

Definizione 3.5.2 *Un campo che soddisfi le condizioni equivalenti della proposizione precedente si dice **algebricamente chiuso**. Una estensione algebrica algebricamente chiusa K di k si dice **chiusura algebrica** di k .*

Definizione 3.5.3 *Due elementi di una estensione algebrica K di k si dicono **coniugati** su k se hanno lo stesso polinomio minimo su k .*

Esempi 3.5.4 a) $\sqrt{2}$ e $-\sqrt{2}$ sono coniugati su $\mathbb{Q}$ ma non su $\mathbb{R}$.

b) $a + ib$ e $a - ib$ sono coniugati su $\mathbb{R}$, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$.

c) $\sqrt[4]{2}$ e $i\sqrt[4]{2}$ sono coniugati su $\mathbb{Q}$ ma non su $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

d) Due elementi coniugati su k hanno lo stesso grado su k .

e) Se K è una estensione algebrica di k , la relazione

$$x \sim y \Leftrightarrow x \text{ ed } y \text{ sono coniugati su } k$$

è una relazione di equivalenza in K .

Teorema 3.5.5 *Ogni campo k ammette una chiusura algebrica.*

Dimostrazione Siano $L = k[X] \times \mathbb{N}$, $\sigma : k \rightarrow L$ l'applicazione iniettiva definita da $\sigma(c) = (X - c, 0)$ e identifichiamo k con la sua immagine in L . Consideriamo poi l'insieme S di tutti i campi F tali che

a) $k \subseteq F \subseteq L$;

b) se $z = (f, n) \in F$, si ha $f(z) = 0$.

Allora S non è vuoto, perché $k \in S$. Introduciamo in S un ordinamento parziale ponendo

$$F \prec F' \Leftrightarrow F \text{ è sottocampo di } F'$$

S è allora un insieme parzialmente ordinato induttivo, cioè ogni suo sottoinsieme totalmente ordinato ammette estremo superiore; infatti, se $\{F_i\}_{i \in I}$ è un insieme totalmente ordinato di elementi di S , $\bigcup_{i \in I} F_i$ è un elemento di S .

Per il Lemma di Zorn, S ha allora un elemento massimale K .

Proviamo che K è una chiusura algebrica di k .

Anzitutto, K è una estensione algebrica di k ; infatti, per ogni elemento $x = (f, n) \in K$ si ha $f(x) = 0$ con $f \in k[X]$. Proviamo che K non ammette estensioni algebriche proprie.

Sia K' una estensione algebrica propria di K e definiamo una applicazione $\varphi : K' \rightarrow L$ nel modo seguente

- se $x \in K, \varphi(x) = x$;
- se $x \in K' \setminus K$, siano $z_1, \dots, z_r$ le radici in K del polinomio minimo $f_{x,k}$ di x su k ; ciascuno z_i è della forma (f_i, n_i) , con $f_i \in k[X], n_i \in \mathbb{N}$ ed $f_i(z_i) = 0$; siano poi $x = x_1, x_2, \dots, x_s$ le radici di $f_{x,k}$ appartenenti a $K' \setminus K$; definiamo allora $\varphi(x) = (f_{x,k}, n_x)$, scegliendo n_x in modo tale che

- n_x sia diverso da tutti gli n_i ,
- se $i \neq j, (1 \leq i, j \leq s)$ si abbia $n_{x_i} \neq n_{x_j}$.

In sostanza, la condizione a) assicura che, se $x \in K' \setminus K$, $\varphi(x)$ non può essere uguale a $\varphi(x')$, con $x' \in K$, mentre con la condizione b) si vuole che, dati $x, y \in K' \setminus K$ e i loro corrispondenti $\varphi(x) = (f, m)$ e $\varphi(y) = (g, n)$, supposto che sia $x \neq y$,

- se x ed y non sono coniugati su k , si ha $f \neq g$;
- se x ed y sono coniugati su k , si ha $f = g$, ma $m \neq n$.

Quindi in ogni caso $\varphi(x) \neq \varphi(y)$ e quindi φ è iniettiva.

Trasferiamo ora, per mezzo della φ , la struttura di campo di K' su $\varphi(K')$, poniamo cioè, se $\alpha = \varphi(x)$ e $\beta = \varphi(y)$,

$$\alpha + \beta = \varphi(x + y) \qquad \alpha\beta = \varphi(xy)$$

È evidente che $\varphi(K')$ è allora un campo, che appartiene ad S e che contiene propriamente K , il che contraddice la massimalità di K . $\square$

Esercizi 3.5.6 a) Dimostrare che ogni campo algebricamente chiuso è infinito.

b) Dimostrare che i seguenti campi non sono algebricamente chiusi : $\mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(i, \sqrt{2}), \mathbb{Q}(S)$ dove $S = \{i\} \cup \{\sqrt{p} \mid p \in \mathbb{N} \text{ è primo}\}$.

c) Sia K una estensione algebrica di k . Dimostrare che due elementi di k aventi lo stesso grado su k possono non essere coniugati.

3.6 Unicità del campo delle radici e della chiusura algebrica

Dopo aver visto che ogni polinomio $f \in k[X]$ ammette un campo di scomposizione Δ_f e che ogni campo k ammette una chiusura algebrica $\bar{k}$, ci proponiamo adesso di dimostrare che queste estensioni algebriche di k sono uniche a meno di isomorfismi che inducono l'identità su k .

Definizione 3.6.1 Se K e K' sono due campi che contengono il campo k , un **k -omomorfismo** $\varphi : K \rightarrow K'$ è un omomorfismo che lascia invariati gli elementi di k .

Un k -omomorfismo è quindi anche un omomorfismo di k -spazi vettoriali.

Osservazione 3.6.2 Ogni omomorfismo di anelli $\sigma : A \rightarrow B$ si estende in modo naturale a un omomorfismo $\sigma^* : A[X] \rightarrow B[X]$:

$$\sigma^*(a_0 + \cdots + a_n X^n) = \sigma(a_0) + \cdots + \sigma(a_n) X^n$$

Se σ è un isomorfismo, anche σ^* è un isomorfismo, e quindi f è irriducibile in $A[X]$ se e solo se $\sigma^*(f)$ è irriducibile in $B[X]$.

Proposizione 3.6.3 (Piccolo teorema di estensione) Siano $\sigma : k \rightarrow k'$ un isomorfismo di campi, $\sigma^* : k[X] \rightarrow k'[X]$ l'isomorfismo indotto, $f \in k[X]$ un polinomio irriducibile, $f' = \sigma^*(f)$, x una radice di f (in una estensione K di k), x' una radice di f' (in una estensione K' di k').

Allora esiste ed è unico un isomorfismo $\mu : k(x) \rightarrow k'(x')$ tale che $\mu|_k = \sigma$ e $\mu(x) = x'$.

Dimostrazione Poiché il polinomio f è irriducibile, se f ha grado n , l'insieme $\{1, x, \dots, x^{n-1}\}$ è una base del k -spazio vettoriale $k(x)$ e ogni elemento di $k(x)$ si scrive in uno e un sol modo nella forma $y = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}$, con gli $a_i \in k$.

Ma anche f' , che ha lo stesso grado di f , è irriducibile e ogni elemento di $k'(x')$ si scrive in uno ed un sol modo nella forma $b_0 + b_1 x' + \cdots + b_{n-1} x'^{n-1}$, con i $b_i \in k'$.

Le condizioni $\mu|_k = \sigma$ e $\mu(x) = x'$ forzano allora la posizione

$$\mu(y) = \mu(a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}) = \sigma(a_0) + \sigma(a_1) x' + \cdots + \sigma(a_{n-1}) x'^{n-1}$$

e da questo dipende sia l'esistenza sia l'unicità di μ . □

Corollario 3.6.4 Se $x, x' \in K$ sono coniugati su k , i campi $k(x)$ e $k(x')$ sono k -isomorfi.

Teorema 3.6.5 (Grande teorema di estensione) Siano $\sigma : k \rightarrow k'$ un isomorfismo di campi, $\sigma^* : k[X] \rightarrow k'[X]$ l'isomorfismo indotto, $f \in k[X]$, $f' = \sigma^*(f)$, Δ_f un campo di scomposizione di f su k , $\Delta_{f'}$ un campo di scomposizione di f' su k' .

Allora σ si estende a un isomorfismo $\bar{\mu} : \Delta_f \rightarrow \Delta_{f'}$ che trasforma le radici di f in quelle di f' .

Se le radici di f sono tutte semplici, le estensioni distinte di σ a Δ_f sono $[\Delta_f : k]$.

Dimostrazione Dimostriamo la prima asserzione per induzione sul grado n di f .

Se $n = 1$, si ha $\Delta_f = k$ e non c'è niente da dimostrare.

Supponiamo l'asserzione vera per i polinomi di grado $n - 1$.

Sia x una radice di f appartenente a $\Delta_f \setminus k$ e sia $g \in k[X]$ il polinomio minimo di x su k . g è allora un fattore irriducibile di f e quindi, se x' è una radice in $\Delta_{f'}$ del polinomio $g' = \sigma^*(g)$, esiste, per la Prop. 3.6.3, un isomorfismo $\mu : k(x) \rightarrow k'(x')$ che estende σ .

In $k(x)[X]$ si ha allora una scomposizione del tipo $f(X) = (X - x)h(X)$ e in $k'(x')[X]$ una scomposizione $f'(X) = (X - x')h'(X)$. Abbiamo allora un k -isomorfismo $\mu : k(x) \rightarrow k'(x')$ che trasforma x in x' e chiaramente $h'(X) = \mu^*(h)$. Inoltre h ed h' hanno grado $n - 1$ e Δ_f e $\Delta_{f'}$ sono campi delle radici di h , h' rispettivamente su $k(x)$ e su $k(x')$.

Allora, per l'induzione, μ si estende a un isomorfismo $\bar{\mu} : \Delta_f \rightarrow \Delta_{f'}$ che manda, oltre che x in x' , le radici di h in quelle di h' , e quindi le radici di f in quelle di f' .

Proviamo adesso la seconda asserzione procedendo per induzione su $m = [\Delta_f : k]$.

Essa è vera per $m = 1$; supponiamola vera quando $[\Delta_f : k] \leq m - 1$.

Come per la prima parte, consideriamo una radice x di f appartenente a $\Delta_f \setminus k$, il suo polinomio minimo $g \in k[X]$ su k e il polinomio $g' = \sigma^*(g)$.

Poiché f ha radici semplici ed esiste un k -isomorfismo di Δ_f in $\Delta_{f'}$ che trasforma le radici di f in quelle di f' , anche f' ha radici semplici, e allora anche g , e g' , hanno radici semplici. Allora, se $x'_1, \dots, x'_r$ sono le radici di g' in $\Delta_{f'}$, si hanno r isomorfismi

$$\mu_i : k(x) \rightarrow k'(x'_i) \quad i = 1, \dots, r$$

ciascuno dei quali estende σ e trasforma x in x'_i .

Ovviamente, Δ_f e $\Delta_{f'}$ sono campi di scomposizione di $f(X)$ ed $f'(X)$ su $k(x)$ e $k'(x'_i)$ rispettivamente e allora, poiché $[k(x) : k] = r > 1$ e $[\Delta_f : k(x)] = \frac{m}{r} < m$, per l'induzione, ogni μ_i si può estendere a Δ_f esattamente in $\frac{m}{r}$ modi diversi.

Al variare di i si ottengono allora m estensioni $\tau_1, \dots, \tau_m$ di σ a Δ_f , ovviamente tutte distinte.

Per completare la dimostrazione, basta allora mostrare che se $\rho : \Delta_f \rightarrow \Delta_{f'}$ è un isomorfismo che estende σ , ρ coincide con uno dei τ_i .

Ora, si ha

$$g'(\rho(x)) = \sigma(a_0) + \sigma(a_1)\rho(x) + \dots + \sigma(a_r)\rho(x)^r = \rho(g(x)) = 0$$

quindi $\rho(x)$ coincide con una delle radici $x'_1, \dots, x'_r$ di g' .

Se $\rho(x) = x'_j$, per l'unicità di μ_j , la restrizione di ρ a $k(x)$ coincide con μ_j e allora, per l'induzione, ρ coincide con una delle $\frac{m}{r}$ estensioni di μ_i , cioè con uno dei τ_i . $\square$

Corollario 3.6.6 *Due campi di scomposizione di un polinomio $f \in k[X]$ su k sono k -isomorfi.*

Dimostrazione Basta applicare il teorema 3.6.5 al caso $k = k'$ e $\sigma = id_k$. $\square$

Corollario 3.6.7 *Se $f \in k[X]$ ha radici semplici, il gruppo G dei k -automorfismi di Δ_f ha ordine $[\Delta_f : k]$.*

Ci proponiamo ora di dimostrare l'unicità, a meno di k -isomorfismi, della chiusura algebrica di un campo k .

Teorema 3.6.8 *Siano k un campo, K una chiusura algebrica di k e K' un campo algebricamente chiuso. Allora ogni omomorfismo $\varphi : k \rightarrow K'$ può essere esteso a un omomorfismo $\psi : K \rightarrow K'$; cioè, se indichiamo con i l'inclusione di k in K , si ha $\varphi = \psi \circ i$*

Dimostrazione Se φ è l'omomorfismo nullo, basta considerare l'omomorfismo nullo ψ .

Se φ non è nullo, esso è iniettivo e consideriamo l'insieme T delle terne (H, H', ψ) in cui H è un campo compreso fra k e K , H' un campo compreso fra k e K' e $\psi : H \rightarrow H'$ un isomorfismo tale che $\psi|_k = \varphi$.

T non è vuoto, perché $(k, \varphi(k), \varphi) \in T$.

Introduciamo in T un ordinamento parziale " $\prec$ " ponendo

$$(H_1, H'_1, \psi_1) \prec (H_2, H'_2, \psi_2) \Leftrightarrow H_1 \subseteq H_2 \text{ e } \psi_2|_{H_1} = \psi_1$$

T è allora un insieme parzialmente ordinato induttivo perché se $C = \{(H_i, H'_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ è un suo sottoinsieme totalmente ordinato, $H = \bigcup_{i \in I} H_i$, $H' = \bigcup_{i \in I} H'_i$, H ed H' sono campi e possiamo definire un isomorfismo $\psi : H \rightarrow H'$ tale che $\psi|_{H_i} = \psi_i$ ponendo $\psi(x) = \psi_i(x)$ se $x \in H_i$.

Questa definizione è ben posta, perché se $x \in H_i$ e $x \in H_j$, con $H_i \subseteq H_j$ si ha $\psi_{j|_{H_i}} = \psi_i$. Quindi (H, H', ψ) è un estremo superiore per C .

Per il Lemma di Zorn, T ha allora un elemento massimale (H_0, H'_0, ψ_0) .

Proviamo che $H_0 = K$.

Chiaramente, $H_0 \subseteq K$. Sia allora $x \in K$; se $x \notin H_0$, il polinomio minimo $f(X)$ di x su H_0 e il suo trasformato $f'(X) = \psi_0^*(f)$ in $H'_0[X]$ hanno grado > 1 .

Poiché K' è una estensione algebricamente chiusa di H'_0 , $f'(X)$ ha in K' almeno una radice x' .

Per la Prop. 3.6.3, ψ_0 si estende a un isomorfismo $\psi_1 : H_0(x) \rightarrow H'_0(x')$ tale che $\psi_1(x) = x'$. Allora $(H_0(x), H'_0(x'), \psi_1) \in T$ è strettamente maggiore di (H_0, H'_0, ψ_0) il che contraddice la massimalità di quest'ultimo. $\square$

Corollario 3.6.9 *Due chiusure algebriche K e K' di un campo k sono k -isomorfe.*

Dimostrazione L'inclusione $i : k \rightarrow K$ si estende a un omomorfismo iniettivo $\psi_0 : K \rightarrow K'$; anche $\psi_0(K)$ è algebricamente chiuso, quindi non ammette estensioni algebriche proprie; quindi $\psi_0(K) = K'$, cioè ψ_0 è un isomorfismo. $\square$

Osservazione 3.6.10 *È nel senso dei Coroll. 3.6.6 e 3.6.9 che si parla del grado su k , del campo di scomposizione di un polinomio $f \in k[X]$ e della chiusura algebrica di un campo k ; quest'ultima viene solitamente indicata con $\bar{k}$.*

Esercizi 3.6.11 a) *Dimostrare che se k è finito o numerabile la chiusura algebrica $\bar{k}$ di k è numerabile.*

- b) *Sia k un campo tale che $\mathbb{Q} \subseteq k \subseteq \mathbb{R}$. Dimostrare che $\bar{k}$ non può essere isomorfo a un sottocampo di $\mathbb{R}$.*
- c) *Dimostrare che ogni k -endomorfismo di $\bar{k}$ è un automorfismo.*
- d) *Sia K una estensione di k . Dimostrare che i k -automorfismi di K costituiscono un gruppo.*
- e) *Siano K una estensione di k , f un elemento irriducibile di $k[X]$, x una radice di f e $\sigma : K \rightarrow K$ un k -omomorfismo. Dimostrare che anche $\sigma(x)$ è una radice di f .*
- f) *Sia K una estensione algebrica semplice di k . Dimostrare che esiste solo un numero finito di k -automorfismi di K .*
- g) *Siano K una estensione algebrica di k ed $x, x' \in K$ due elementi tali che i campi $k(x)$ e $k(x')$ sono k -isomorfi. È vero che x ed x' sono necessariamente coniugati su k ?*
- h) *Dimostrare che $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, isomorfi come $\mathbb{Q}$ -spazi vettoriali, non lo sono come campi.*

i) Dimostrare che esistono due $\mathbb{Q}$ -automorfismi per ciascuna delle seguenti estensioni di $\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(i)$ e $\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$.

j) Dimostrare che esiste un solo $\mathbb{Q}$ -automorfismo, l'identità, di $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

Si considerino in $\mathbb{Q}[X]$ i polinomi

$$f(X) = (x^2 - 2)(X^2 + 1) \quad g(X) = x^3 - 2 \quad h(X) = x^4 - 2$$

k) Dimostrare che esistono quattro $\mathbb{Q}$ -automorfismi di Δ_f .

l) Dimostrare che esistono sei $\mathbb{Q}$ -automorfismi di Δ_g .

m) Dimostrare che esistono otto $\mathbb{Q}$ -automorfismi di Δ_h .

3.7 Estensioni normali

Nelle applicazioni della teoria delle estensioni dei campi alla teoria delle equazioni algebriche hanno particolare rilievo le estensioni *normali* di un campo k , cioè quelle che, se contengono una radice di un polinomio irriducibile $f(X) \in k[X]$, le contengono tutte.

Nel caso di estensioni algebriche finite, le estensioni normali sono esattamente i campi di scomposizione dei polinomi.

Definizione 3.7.1 Una estensione algebrica K di k si dice **normale** su k se ogni polinomio irriducibile di $k[X]$ avente una radice in K si scompone in $K[X]$ in fattori lineari.

Esempi 3.7.2 a) Una chiusura algebrica di k è sempre una estensione normale di k .

b) $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ non è una estensione normale di $\mathbb{Q}$; infatti il polinomio irriducibile $X^3 - 2$ ha in K la radice $\sqrt[3]{2}$ ma non le altre due.

c) Se $[K : k] = 2$, K è una estensione normale di k ; infatti, se il polinomio irriducibile $f \in k[X]$ ha una radice x in K , ha necessariamente grado ≤ 2 e si scompone in $K[X]$ nel prodotto di $X - x$ e di un altro polinomio di grado ≤ 1 , quindi ha in K tutte le sue radici.

d) $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ è una estensione normale di $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ è una estensione normale di $\mathbb{Q}$, perché sono entrambe estensioni di grado 2; ma K non è una estensione normale di $\mathbb{Q}$, perché contiene le due radici $\pm\sqrt[4]{2}$ del polinomio irriducibile $X^4 - 2$ ma non le altre due $\pm i\sqrt[4]{2}$.

Proposizione 3.7.3 Siano k, K e L tre campi tali che $k \subseteq K \subseteq L$. Se L è normale su k lo è anche su K .

Dimostrazione Sia $g(X) \in K[X]$ un polinomio irriducibile avente una radice x in L e sia $f_{x,k}$ il polinomio minimo di x su k ; allora $f_{x,k} = gh$, con $h \in K[X]$ (Osserv. 3.2.17), e poiché f si scompone in $L[X]$ in fattori lineari, ciò avviene anche per g , quindi L è una estensione normale di K . $\square$

Teorema 3.7.4 *Una estensione algebrica finita K di k è normale se e solo se è il campo di scomposizione di un polinomio $f \in k[X]$.*

Dimostrazione Supponiamo che K sia normale su k .

Sia $x_{11} \in K \setminus k$ e sia f_1 il suo polinomio minimo su k . Essendo K normale su k , f_1 si scompone in $K[X]$ nel prodotto $(X - x_{11}) \dots (X - x_{1n_1})$.

Se $K = k(x_{11}, \dots, x_{1n_1})$, il teorema è vero. Nel caso contrario, sia $x_{21} \in K \setminus k(x_{11}, \dots, x_{1n_1})$.

Se f_2 è il polinomio minimo di x_{21} su k , in $K[X]$ si ha una scomposizione del tipo $f_2 = (X - x_{21}) \dots (X - x_{2n_2})$.

Se $K = k(x_{11}, \dots, x_{2n_2})$, K è il campo di scomposizione del polinomio $f_1 f_2$; altrimenti si continua scegliendo un elemento $x_{31} \in K \setminus k(x_{11}, \dots, x_{2n_2})$, e così via.

Poiché K è una estensione finita di k , il procedimento ha termine dopo un numero finito di passi, cioè K è il campo di scomposizione di un polinomio $f = f_1 \dots f_s$.

Viceversa, supponiamo che K sia il campo di scomposizione di un polinomio $f \in k[X]$; siano $\bar{k}$ una chiusura algebrica di k , $g \in k[X]$ un polinomio irriducibile, $x_1, \dots, x_s$ un insieme completo di radici di g e supponiamo che, per esempio, $x = x_1 \in K$.

Allora per ogni $i = 2, \dots, s$ l'automorfismo identico di k si estende a un isomorfismo $\mu : k(x) \rightarrow k(x_i)$ tale che $\mu(x) = x_i$.

Poiché K è campo di scomposizione di f su $k(x)$ e $K(x_i)$ è campo di scomposizione di f su $k(x_i)$, μ si estende a un k -isomorfismo $\tau : K \rightarrow K(x_i)$. Ne segue che $[K : k] = [K(x_i) : k]$ e quindi che $K = K(x_i)$, cioè che $x_i \in K$. $\square$

Corollario 3.7.5 *Se k ha caratteristica 0, una estensione algebrica finita K di k è normale se e solo se è il campo di scomposizione di un polinomio $f \in k[X]$ a radici semplici.*

Dimostrazione Siano $\vartheta \in K$ un elemento tale che $K = k(\vartheta)$ (Teor. 3.4.7) ed f il polinomio minimo di ϑ su k . Allora f è irriducibile e quindi ha radici semplici.

Se K è normale su k , le radici di f (in una chiusura algebrica di k contenente K) sono tutte in K e quindi $\Delta_f \subseteq K$; del resto $\vartheta \in \Delta_f$ e quindi $K = k(\vartheta) \subseteq \Delta_f$.

Il viceversa segue dal Teor. 3.7.4. $\square$

Corollario 3.7.6 *Se K è una estensione normale finita di k ed $x, y \in K$ sono coniugati su k , esiste un k -automorfismo μ di K tale che $\mu(x) = y$.*

Dimostrazione L'automorfismo identico di k si estende a un k -isomorfismo $\sigma : k(x) \rightarrow k(y)$ tale che $\sigma(x) = y$. Per il Teor. 3.7.4, K è il campo delle radici di un polinomio $f \in k[X]$; ma K è anche campo delle radici di f su $k(x)$ e su $k(y)$, e quindi σ si estende ad un k -automorfismo di K , per il Teor. 3.6.5. $\square$

Corollario 3.7.7 *Siano Δ_f il campo di scomposizione di un polinomio $f \in k[X]$ a radici semplici e G il gruppo dei k -automorfismi di Δ_f . Allora*

$$\{x \in \Delta_f \mid \sigma(x) = x, \forall \sigma \in G\} = k$$

Dimostrazione L'insieme $F = \{x \in \Delta_f \mid \sigma(x) = x, \forall \sigma \in G\}$ è un campo tale che $k \subseteq F \subseteq \Delta_f$ e l'insieme degli F -automorfismi di Δ_f coincide con l'insieme dei k -automorfismi di Δ_f .

Concludiamo il paragrafo con alcune interessanti osservazioni riguardanti le funzioni simmetriche.

Analogamente, una funzione razionale $f(X_1, \dots, X_n) \in k(X_1, \dots, X_n)$ si dice **simmetrica** se è invariante rispetto alle permutazioni delle indeterminate $X_1, \dots, X_n$.

$$\begin{array}{rcl} s_1 & = & X_1 + \cdots + X_n \\ s_2 & = & X_1X_2 + \cdots + X_{n-1}X_n \\ \dots & \dots & \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ s_n & = & X_1 \cdot X_2 \cdots X_n \end{array}$$

Se $\Delta \supseteq k$ è un campo delle radici di $f(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$ e se $s_1, \dots, s_n \in \Delta$ sono le funzioni simmetriche elementari delle radici $x_1, \dots, x_n$ di f , si ha, in $\Delta[X]$,

$$f(X) = a_n \prod_{i=1}^n (X - x_i) = a_n X^n - a_n s_1 X^{n-1} + a_n s_2 X^{n-2} + \cdots + (-1)^n a_n s_n$$

$$a_n s_1 = -a_{n-1}, \dots, a_n s_n = (-1)^n a_0$$
$$s_i(a_n x_1, \dots, a_n x_n) = a_n^i s_i(x_1, \dots, x_n) \in k$$

Facciamo qualche esempio e quindi, prima di dimostrare il teorema, introduciamo l'utile concetto di *grado lessicografico* di un polinomio $f \in k(X_1, \dots, X_n)$. Tale grado è la n -upla degli esponenti delle variabili del monomio massimo nell'ordinamento lessicografico di $\mathbb{N}^n$.

$$\begin{aligned} a) \quad & X_1^2 + X_2^2 = (X_1 + X_2)^2 - 2X_1X_2 = s_1^2 - 2s_2 \\ b) \quad & X_1^2X_2X_3 + X_1X_2^2X_3 + X_1X_2X_3^2 = X_1X_2X_3(X_1 + X_2 + X_3) = s_1s_3 \\ c) \quad & X_1^2X_2^2 + X_1^2X_3^2 + X_2^2X_3^2 = (X_1X_2 + X_1X_3 + X_2X_3)^2 - 2(X_1^2X_2X_3 + X_1X_2^2X_3 + X_1X_2X_3^2) = \\ & = s_2^2 - 2s_1s_3 \end{aligned}$$

Osservazione 3.7.11 Ogni polinomio $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ può essere scritto nella forma

$$\sum_{(r_1, \dots, r_n) \in \mathbb{N}^n} a_{(r_1, \dots, r_n)} X_1^{r_1} \dots X_n^{r_n}$$

dove i coefficienti $a_{(r_1, \dots, r_n)} \in \mathbb{N}$ sono tutti nulli tranne, al più, un numero finito. Se consideriamo in $\mathbb{N}^n$ l'ordinamento lessicografico

$$(r_1, \dots, r_n) < (s_1, \dots, s_n) \Leftrightarrow \text{esiste } j \in \{1, \dots, n\} \text{ con } r_j < s_j \text{ e } r_i = s_i \text{ per ogni } i < j$$

e ordiniamo con esso i termini $X_1^{r_1} \dots X_n^{r_n}$ di un polinomio f , possiamo definire il grado lessicografico di f come la n -pla massima $(t_1, \dots, t_n)$ relativa a monomi di f .

Ad esempio

- il polinomio $X_1^2 X_2 X_3^7 + X_3^{25}$ ha grado lessicografico $(2, 1, 7)$
- il polinomio simmetrico $X_1 + X_2 + X_3 + X_1^2 X_2 X_3 + X_1 X_2^2 X_3 + X_1 X_2 X_3^2$ ha grado lessicografico $(2, 1, 1)$

e così via.

Teorema 3.7.12 Siano k un campo, $X_1, \dots, X_n$ indeterminate su k , $s_1, \dots, s_n$ i polinomi simmetrici elementari in $X_1, \dots, X_n$. Allora

- a) Se $f \in k(X_1, \dots, X_n)$ è una funzione razionale simmetrica, $f \in k(s_1, \dots, s_n)$
- b) Se $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ è un polinomio simmetrico, $f \in k[s_1, \dots, s_n]$

Dimostrazione

- a) Se $f(X) = \prod_{i=1}^n (X - X_i) = X^n - s_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n s_n$, si ha $\Delta_f = k(X_1, \dots, X_n)$ è un campo delle radici di f su k , ed f è un polinomio a radici semplici. Ora, ogni k -automorfismo σ di Δ_f permuta fra loro le radici $X_1, \dots, X_n$ di f , quindi $\sigma(f) = f$, perché f è un polinomio simmetrico. E allora

$$f \in \{x \in \Delta_f \mid \sigma(x) = x \text{ per ogni } k\text{-automorfismo } \sigma \text{ di } \Delta_f\}$$

e l'ultimo insieme coincide con K per il Coroll. 3.7.7.

- b) Siano $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ un polinomio simmetrico ed $r = (r_1, \dots, r_n)$ il suo grado lessicografico.

Per la simmetria, si ha allora $r_1 \geq \dots \geq r_n$.

Il polinomio nelle funzioni simmetriche elementari $s_1, \dots, s_n$

$$f_1 = a_{(r_1, \dots, r_n)} s_1^{r_1 - r_2} s_2^{r_2 - r_3} \dots s_n^{r_n} \in k[s_1, \dots, s_n]$$

ha lo stesso termine di grado lessicografico massimo di f e quindi $f - f_1$ ha grado lessicografico strettamente inferiore a quello di f .

Possiamo allora iterare il procedimento e determinare polinomi $f_2, f_3, \dots \in k[s_1, \dots, s_n]$.

E poiché la successione dei gradi lessicografici di $f, f - f_1, f - f_1 - f_2, \dots$ è strettamente decrescente, il procedimento termina con il polinomio nullo, e ciò prova il teorema.

□

Esercizi 3.7.13 a) Dimostrare che $\mathbb{Q}(i\sqrt{3})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ sono estensioni normali di $\mathbb{Q}$, mentre $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ e $\mathbb{Q}(i, \sqrt[3]{2})$ non lo sono.

b) È vero che $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ è una estensione normale di $\mathbb{Q}$ se e solo se $n < 3$?

c) Calcolare il grado dell'estensione $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{3})$ su $\mathbb{Q}$ e dire se si tratta di una estensione normale.

d) Siano $\bar{k}$ una chiusura algebrica di k e K, K' due estensioni normali di k contenute in $\bar{k}$.

È vero che $K \cap K'$ è una estensione normale di k ?

3.8 Sulla trascendenza di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$

Il problema della trascendenza di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$ può essere affrontato da almeno tre punti di vista.

Il primo consiste nel dimostrare che numeri trascendenti esistono senza esibirne alcuno; il secondo nel dimostrare questa esistenza esibendone almeno uno con una costruzione ad hoc, il terzo dimostrando la trascendenza di qualche numero notevole nella storia della matematica, come e e π .

Il primo approccio è solitamente basato sulla numerabilità ed è stato da noi affrontato nel corso del Cap. 1 : l'insieme dei numeri reali non è numerabile, mentre lo è quello dei numeri algebrici; quindi non solo numeri trascendenti esistono, ma ne esiste una infinità non numerabile.

Poiché la dimostrazione della trascendenza di e e di π si rivelava piuttosto *resistente*, il francese J. Liouville seguì un'altra strada, che lo condusse, nel 1844, alla costruzione di un numero, forse meno significativo di e e di π , ma la cui trascendenza fosse *certa*.

Partendo dall'osservazione che un numero periodico è addirittura razionale, e quindi assai più che algebrico (algebrico di grado 1), Liouville si orientò verso numeri che si discostassero il più possibile dalla periodicità riuscendo così a dimostrare abbastanza agevolmente la trascendenza del numero

$$l = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{10^{i!}} = 0,110001000000000000000001\dots$$

La dimostrazione di Liouville si adatta facilmente a tutti i numeri decimali che terminano con la stessa successione di cifre del numero l , e del resto è chiaro che essendo l trascendente lo sono anche tutti i suoi multipli razionali, tutte le sue potenze e tutte le sue radici, quindi a quel punto si poteva disporre di una famiglia infinita, anche se solo numerabile, di numeri trascendenti.

La dimostrazione della trascendenza di e arrivò solo una trentina d'anni dopo, nel 1873, ad opera di un altro matematico francese, C. Hermite, e quella della trascendenza di π nel 1882, quando il tedesco C.L.F. Lindemann dimostrò un teorema molto generale, che

aveva come conseguenza sia la trascendenza di e , ormai nota, sia quella di π , sia quella di molti altri numeri.

È certamente interessante osservare che la distinzione fra numeri razionali e numeri irrazionali, un fatto all'apparenza tipicamente aritmetico, si sia posta in relazione a una costruzione geometrica, quella del triangolo rettangolo.

Ed è stata un'altra costruzione geometrica, quella della quadratura del cerchio, a condurre al problema della distinzione fra numeri algebrici e numeri trascendenti.

Il problema era quello di costruire un quadrato che avesse area uguale a quella di un cerchio dato, quindi quello di costruire un segmento di lunghezza $\sqrt{\pi}$ e quindi, grazie al cosiddetto II teorema di Euclide, quella di costruire un segmento di lunghezza π .

I tentativi di soluzione grafica del problema si sono protratti per molti secoli, e persino Dante Alighieri ne fa menzione nella conclusione della Divina Commedia, quando paragona il suo sforzo vano di vedere Dio a quello, altrettanto vano, del geometra che cerca di quadrare il cerchio.

Con l'infertile trascorrere del tempo e soprattutto con l'irruzione del metodo delle coordinate cartesiane nello studio della geometria, l'attenzione si spostò sulle caratteristiche algebriche che un numero x doveva possedere, perché fosse possibile disegnare, con il solo uso di riga e compasso, un segmento di lunghezza x . E si scoprì che perché la cosa fosse possibile x doveva essere algebrico e che il suo grado doveva essere una potenza di 2³.

Aveva π queste caratteristiche? Tentativi di rappresentare questo numero mediante frazioni risalgono all'antico Egitto, quando ad esso veniva dato il valore $\frac{256}{81} = 3,1604938271\dots$

Una migliore approssimazione è data dalla frazione $\frac{355}{113} = 3,1415929203\dots$

Coloro che utilizzavano queste frazioni erano probabilmente coscienti che si trattava solo di approssimazioni. È un fatto che Archimede di Siracusa si è limitato a dire che la parte decimale di quel numero era compresa fra $\frac{10}{71}$ e $\frac{1}{7}$, e cioè che il numero fosse compreso fra 3,1408450705... e 3,142857, evitando di pronunciarsi sul fatto che esso potesse essere o meno un rapporto di interi.

Per valutare il grado di queste approssimazioni, ricordiamo che il valore del numero π , con le prime dieci cifre decimali esatte è 3,1415926535...

Si è dovuto attendere il 1761 per avere la dimostrazione della irrazionalità di π .

Fu il matematico e filosofo svizzero J. H. Lambert a dimostrare che la tangente di un numero razionale non nullo non può essere razionale, ed essendo $\tan \pi = 0$, ...

Ma, per concludere che il problema della quadratura del cerchio era irresolubile con riga e compasso, sapere che π era irrazionale non era sufficiente: anche $\sqrt{2}$ è irrazionale, ma costruire un segmento di lunghezza $\sqrt{2}$ è banale.

Ebbene, come abbiamo detto, si dovette attendere ancora un secolo dalla dimostrazione di Lambert, per avere la dimostrazione del teorema di Lindemann, che aveva come conseguenza il fatto che se x era un numero algebrico il numero e^{ix} non poteva essere algebrico. Poiché oltre un secolo prima Eulero aveva dimostrato che $e^{i\pi} = -1$, se ne concludeva che π non poteva essere algebrico. E questo chiudeva, negativamente, il problema della quadratura del cerchio.

³Vedremo più avanti che questa condizione è necessaria, e tanto basta per la conclusione negativa, ma non sufficiente.

La premessa per l'argomentazione di Liouville era quella espressa dal seguente

Lemma 3.8.1 *Se $x \in \mathbb{R}$ è un elemento algebrico di grado $n > 1$, esiste una costante $N \in \mathbb{R}_+$ tale che per ogni numero razionale $\frac{r}{s}$ ($s > 0$) appartenente all'intervallo $(x-1, x+1)$ si ha*

$$\left| x - \frac{r}{s} \right| > \frac{N}{s^n}$$

Dimostrazione Siano $f(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{Z}[X]$ un polinomio irriducibile tale che $f(x) = 0$ ed $\frac{r}{s} \in (x-1, x+1)$ un numero razionale ($s > 0$). Allora non può essere $f(\frac{r}{s}) = 0$, perché un polinomio irriducibile di grado $n > 1$ non può avere radici in $\mathbb{Q}$, e quindi

$$\left| f\left(\frac{r}{s}\right) \right| = \frac{|a_0r^n + a_1r^{n-1}s + \cdots + a_{n-1}rs^{n-1} + a_ns^n|}{s^n} \geq \frac{1}{s^n}$$

D'altra parte, per un opportuno ξ_0 compreso fra $\frac{r}{s}$ e x , si ha

$$f\left(\frac{r}{s}\right) = f\left(\frac{r}{s}\right) - f(x) = \left(x - \frac{r}{s}\right) f'(\xi_0)$$

Ma il polinomio derivato f' di f è certamente limitato nell'intervallo $(x-1, x+1)$, e quindi esiste $M \in \mathbb{R}_+$ tale che $|f'(\xi)| < M$ per ogni numero reale $\xi \in (x-1, x+1)$, e allora, se poniamo $N = \frac{1}{M}$, si ha, come volevasi,

$$\left| x - \frac{r}{s} \right| = \frac{\left| f\left(\frac{r}{s}\right) \right|}{\left| f'(\xi_0) \right|} > \frac{1}{Ms^n} = \frac{N}{s^n}$$

□

Proposizione 3.8.2 (Liouville, 1844) *Il numero $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{10^i!}$ è trascendente.*

Dimostrazione Se x fosse algebrico, il suo grado n sarebbe $n > 1$, perché $x \notin \mathbb{Q}$, e allora, per il Lemma 3.8.1, esisterebbe una costante $N \in \mathbb{R}_+$ tale che, per ogni numero razionale $\frac{r}{s}$ ($s > 0$) appartenente all'intervallo $(x-1, x+1)$ si avrebbe

$$\left| x - \frac{r}{s} \right| > \frac{N}{s^n}$$

mentre invece, se $m > 0$ ed $s_m = \sum_{i=1}^m \frac{1}{10^i!} = \frac{r}{10^m!}$, si ha $\frac{r}{10^m!} \in (x-1, x+1)$ e quindi

$$0 < x - \frac{r}{10^m!} = x - s_m = \frac{1}{10^{(m+1)!}} + \frac{1}{10^{(m+2)!}} + \cdots < 2 \cdot \frac{1}{10^{(m+1)!}}$$

Allora, se m è sufficientemente grande da aversi $\frac{2}{10^{(m+1)!}} < \frac{N}{10^{m!n}}$, si ha

$$x - \frac{r}{10^m!} < \frac{2}{10^{(m+1)!}} < \frac{N}{10^{m!n}}$$

che contraddice il Lemma 3.8.1. □

I teoremi di Lindemann (1882) e di Gelfond-Schneider (1934), di cui omettiamo le difficili dimostrazioni, consentono di esibire una serie di numeri trascendenti, fra i quali e , π , $2^{\sqrt{2}}$ e molti altri, come vedremo fra poco.

Teorema 3.8.3 (Lindemann, 1882) *Se $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n$ sono numeri complessi algebrici su $\mathbb{Q}$ con gli α_i non tutti nulli e i β_i tutti distinti, si ha*

$$\alpha_1 e^{\beta_1} + \dots + \alpha_n e^{\beta_n} \neq 0$$

Conseguenze del teorema di Lindemann :

- a) e è trascendente, perché una relazione del tipo $a_0 + a_1 e + \dots + a_n e^n = 0$, con gli a_i razionali contraddirebbe il teorema;
- b) π è trascendente, perché $1 + e^{i\pi} = 0$ e quindi $i\pi$ non può essere algebrico su $\mathbb{Q}$;
- c) e^β è trascendente per ogni $\beta \neq 0$ algebrico, perché se $\alpha = e^\beta$ fosse algebrico la relazione $e^\beta - \alpha e^0 = 0$ contraddirebbe il teorema;
- d) se q è un numero razionale positivo e diverso da 1, $\log q$ è trascendente su $\mathbb{Q}$ perché, se fosse algebrico, la relazione $e^{\log q} - q e^0 = 0$ contraddirebbe il teorema;
- e) dalle relazioni $\frac{1}{2i}e^{ix} - \frac{1}{2i}e^{-ix} = \sin x$ e $\frac{1}{2}e^{ix} + \frac{1}{2}e^{-ix} = \cos x$ si deduce che $\sin q$ e $\cos q$ sono trascendenti per ogni $q \in \mathbb{Q}^*$, perché se fossero algebrici le relazioni

$$\frac{1}{2i}e^{iq} - \frac{1}{2i}e^{-iq} - \sin q e^0 = 0 \quad \text{e} \quad \frac{1}{2}e^{iq} + \frac{1}{2}e^{-iq} - \cos q e^0 = 0$$

contraddirebbero il teorema.

Teorema 3.8.4 (Gelfond-Schneider, 1934) *Se α e β sono numeri algebrici con α diverso da 0 e da 1 e β irrazionale, α^β è trascendente.*

Segue dal teorema di Gelfond-Schneider che, ad esempio,

- a) $e^{-\pi}$ è trascendente, perché è uno dei valori di i^{2i} ; quindi anche e^π è trascendente;
- b) $2^{\sqrt{2}}$ è trascendente.

Esercizi 3.8.5 a) *Quale dei due numeri trascendenti $2^{\sqrt{3}}$ e $3^{\sqrt{2}}$ è più piccolo ? Trovare un numero trascendente compreso fra essi.*

- b) *È vero che fra due numeri reali algebrici c'è una infinità almeno numerabile di elementi trascendenti ?*
- c) *Determinare tre diversi valori di $x \in (0, \pi)$ tali che $\sin \sin x$ sia trascendente.*
- d) *È vero che c'è una infinità almeno numerabile di elementi $x \in (0, \pi)$ tali che $\sin \sin x$ sia trascendente ?*

Capitolo 4

Gruppi finiti

Se si analizza nel dettaglio il procedimento con il quale si perviene alle formule risolutive per radicali delle equazioni polinomiali dei gradi 3 e 4, si rimane sorpresi dalla sua relativa semplicità. Nel primo caso, si lavora un po' con lo sviluppo di $(a + b)^3$ e nel secondo con lo sviluppo di $(a + b + c)^4$.

Deve essere stata veramente grande la delusione nello scoprire che analogo lavoro fatto con qualche cosa di simile a $(a + b + c + d)^5$ non conducesse a niente.

Sono trascorsi circa un paio di secoli, prima che gli studiosi rinunciassero e cercassero vie alternative.

Fu Lagrange a far entrare in gioco le permutazioni delle radici $x_1, \dots, x_n$ di $f \in k[X]$ e quindi a segnare l'ingresso nell'argomento della teoria dei gruppi finiti; ma il discorso era ancora troppo complicato, e le sue argomentazioni, e quelle del suo allievo Paolo Ruffini, pur ormai nell'ordine di idee che una formula generale per i polinomi di grado maggiore di 4 non potesse esistere, non furono giudicate conclusive da molti matematici dell'epoca, da Gauss ad Abel, che, dopo aver brevemente creduto di aver trovato la formula per il quinto grado, mise mano personalmente alle argomentazioni di Ruffini, pervenendo alla prima dimostrazione di impossibilità universalmente accettata e oggi nota come *Teorema di Abel-Ruffini* (Coroll. 5.4.17).

Ricordiamo che l'insieme $S(I)$ delle applicazioni bigettive, o *permutazioni*, di un insieme I su se stesso costituisce un gruppo rispetto alla composizione ordinaria.

L'importanza di questi gruppi nella teoria delle equazioni è stata da noi ormai largamente preannunciata, ma essa ha anche una rilevanza indipendente come mostra, ad esempio, il

Teorema (Cayley) *Ogni gruppo G è isomorfo a un sottogruppo del gruppo $S(G)$.*

La dimostrazione è molto semplice, perché l'applicazione che a ogni $g \in G$ associa la permutazione $\alpha_g : G \rightarrow G$ definita, per ogni $x \in G$ da $\alpha_g(x) = gx$, è chiaramente un omomorfismo iniettivo.

Ricordiamo che se I è in corrispondenza biunivoca con J si ha un isomorfismo naturale fra $S(I)$ ed $S(J)$; se $\varphi : I \rightarrow J$ è una applicazione bigettiva, si verifica infatti facilmente che l'applicazione $\varphi^* : S(I) \rightarrow S(J)$ definita da $\varphi^*(\sigma) = \varphi\sigma\varphi^{-1}$ è un isomorfismo.

Quindi possiamo, nel caso finito, supporre che sia $I = \{1, \dots, n\}$, cosa che faremo sistematicamente nel seguito, ed indicare $S(I)$ con S_n .

Ricordiamo anche che gli elementi di S_n sono in numero di $n!$, sono indicati nel modo

consueto

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdot & \cdot & \cdot & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdot & \cdot & \cdot & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

e se $\sigma, \tau \in S_n$ il simbolo $\sigma\tau$ indica la permutazione ottenuta eseguendo prima τ e poi σ . Per $n = 2$ si hanno allora le permutazioni

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

e la tabella moltiplicativa

α_1	α_2
α_2	α_1

mentre per $n = 3$ si hanno le permutazioni

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \alpha_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} & \alpha_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ \alpha_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} & \alpha_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \alpha_6 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

e la tabella moltiplicativa

α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6
α_2	α_1	α_5	α_6	α_3	α_4
α_3	α_4	α_1	α_2	α_6	α_5
α_4	α_3	α_6	α_5	α_1	α_2
α_5	α_6	α_2	α_1	α_4	α_3
α_6	α_5	α_4	α_3	α_2	α_1

Nell'ultima tabella si possono osservare facilmente

- la non commutatività di S_3 , e siccome ogni S_n si immerge in maniera naturale in S_{n+1} , mediante l'omomorfismo iniettivo $\varphi_n : S_n \rightarrow S_{n+1}$ definito da

$$\varphi_n(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdot & \cdot & \cdot & n & n+1 \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdot & \cdot & \cdot & \sigma(n) & n+1 \end{pmatrix}$$

la non commutatività di S_n per ogni $n \geq 3$;

- il fatto, riguardante tutte le tabelle moltiplicative dei gruppi finiti, che in ciascuna riga e in ciascuna colonna compaiano, necessariamente una volta sola, tutti gli elementi del gruppo; questo fatto è legato alla risolubilità in ciascun gruppo, delle equazioni del tipo $ax = b$ e delle equazioni del tipo $xa = b$;
- il fatto che i sottogruppi di S_3 sono

$$\{\alpha_1\} \quad \{\alpha_1, \alpha_2\} \quad \{\alpha_1, \alpha_3\} \quad \{\alpha_1, \alpha_6\} \quad \{\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5\} \quad S_3$$

4.1 Sottogruppi normali

Ricordiamo che ogni sottogruppo H di un gruppo G induce in G le relazioni di equivalenza

$$g_1 \sim g_2 \Leftrightarrow g_1^{-1} g_2 \in H \qquad g_1 \approx g_2 \Leftrightarrow g_1 g_2^{-1} \in H$$

Le classi di equivalenza modulo la prima sono i sottoinsiemi di G del tipo $gH = \{gh \mid h \in H\}$ e si dicono *classi laterali sinistre di G modulo H* , le classi di equivalenza modulo la seconda sono i sottoinsiemi di G del tipo $Hg = \{hg \mid h \in H\}$ e si dicono *classi laterali destre di G modulo H* .

Poiché le applicazioni $\alpha_g, \beta_g : G \rightarrow G$ definite da $\alpha_g(x) = gx$ e $\beta_g(x) = xg$ sono bigettive, ciascuna classe laterale, sinistra o destra, è in corrispondenza biunivoca con H .

L'insieme delle classi laterali sinistre $\mathcal{S} = \{gH \mid g \in G\}$ e quello delle classi laterali destre $\mathcal{D} = \{Hg \mid g \in G\}$ sono anch'essi in corrispondenza biunivoca; il numero degli elementi di ciascuno di essi, se finito, viene detto *indice* di H in G e viene denotato con $[G : H]$.

Da quanto sopra segue il

Teorema 4.1.1 (*Teorema di Lagrange*) *Se G è un gruppo finito di ordine n e H è un sottogruppo di G di ordine m , si ha*

$$n = m \cdot [G : H]$$

quindi ogni sottogruppo di G ha come ordine e come indice in G divisori di n .

In particolare, ogni elemento di G ha come ordine un divisore di n (si ricordi che l'ordine di un elemento $g \in G$ è per definizione l'ordine del sottogruppo di G generato da g e coincide con il minimo numero naturale r tale che $g^r = 1$).

Osservazione 4.1.2 *L'operazione in $\mathcal{S}$*

$$(g_1 H)(g_2 H) = (g_1 g_2) H \tag{4.1}$$

non è, in generale, ben definita.

Se, per esempio $G = S_3$ ed $H = \{\alpha_1, \alpha_2\}$, si ha $\alpha_4 H = \alpha_6 H$, ma $(\alpha_4 \alpha_5) H \neq (\alpha_6 \alpha_5) H$.

Definizione 4.1.3 *Il sottogruppo H si dice **normale** (o **invariante**) in G se $gH = Hg$ per ogni $g \in G$.*

Esempio 4.1.4 *Se $[G : H] = 2$, H è normale in G .*

Infatti, se $x \notin H$, le classi laterali xH e Hx coincidono con $G \setminus H$.

Osservazione 4.1.5 *Segue dalla definizione che se H è un sottogruppo normale di G , l'operazione 4.1 è ben definita e dota $\mathcal{S}$ della struttura di gruppo.*

*Tale gruppo si indica con G/H e si chiama **gruppo quoziente** di G modulo H .*

*L'applicazione $\pi : G \rightarrow G/H$ definita da $\pi(g) = gH$ si dice **applicazione canonica**, è un omomorfismo di gruppi e il suo nucleo è H .*

La corrispondenza che ad ogni sottogruppo di G/H associa la sua immagine inversa in G è una corrispondenza biunivoca ordinata (rispetto all'inclusione) fra l'insieme dei sottogruppi (rispett. sottogruppi normali) di G/H e l'insieme dei sottogruppi (rispett. sottogruppi normali) di G contenenti H .

Osservazione 4.1.6 *Si dimostra senza difficoltà che i seguenti fatti sono equivalenti :*

- a) H è un sottogruppo normale di G ,
- b) H è il nucleo di un omomorfismo di gruppi $G \rightarrow G'$;
- c) $gHg^{-1} \subseteq H$ per ogni $g \in G$;
- d) $gHg^{-1} = H$ per ogni $g \in G$;
- e) $gH \subseteq Hg$ per ogni $g \in G$;

Dati due sottogruppi H e K di G , indichiamo con

- $H \vee K$ il sottogruppo di G generato da $H \cup K$;
- HK l'insieme dei prodotti hk con $h \in H$ e $k \in K$

Osservazione 4.1.7 *In generale, si ha $HK \subseteq H \vee K$, ma se uno dei due sottogruppi è normale si ha $HK = H \vee K$.*

Infatti, un elemento di $H \vee K$ è un prodotto finito del tipo $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$, con $x_i \in H$ o $x_i \in K$; ora, ogni prodotto di due elementi contigui del tipo kh , con $k \in K$ e $h \in H$ può essere scritto

- se H è normale, come $h'k$, con $h' \in H$,
- se K è normale, come hk' , con $k' \in K$;

quindi il prodotto precedente può essere riscritto, alterando i fattori senza alterare né l'appartenenza al sottogruppo né il risultato, facendo in modo che nessun elemento di K preceda alcun elemento di H ; e quindi è un elemento di HK ,

Osservazione 4.1.8 *Dati due gruppi H e K , il prodotto diretto di H e K si ottiene considerando in $H \times K$ l'operazione*

$$(h_1, k_1)(h_2, k_2) = (h_1h_2, k_1k_2)$$

Si hanno allora i fatti seguenti

- a) $H \times K$ è isomorfo a $K \times H$; $(H \times K) \times G$ è isomorfo a $H \times (K \times G)$;
- b) $H \times \{1_K\}$ è un sottogruppo di $H \times K$, isomorfo ad H , che identifichiamo con H ; analogamente, identifichiamo $\{1_H\} \times K$ con K ;
- c) gli elementi di H commutano con quelli di K in $H \times K$;
- d) se $(a, b) \in H \times K$ ed $(a', 1) \in H$, si ha $(a, b)(a', 1)(a, b)^{-1} = (aa'a^{-1}, 1) \in H$, quindi H è un sottogruppo normale di $H \times K$; analogamente, K è un sottogruppo normale di $H \times K$;
- e) $H \cap K = \{1\}$ in $H \times K$;
- f) $HK = H \vee K = H \times K$.

Le ultime proprietà precedenti caratterizzano $H \times K$, nel senso che si ha la

Proposizione 4.1.9 *Siano G un gruppo ed H, K sottogruppi normali di G tali che $H \cap K = \{1\}$ ed $H \vee K = G$. Allora G è isomorfo ad $H \times K$.*

Dimostrazione Consideriamo un elemento del tipo $h^{-1}k^{-1}hk = (h^{-1}k^{-1}h)k = h^{-1}(k^{-1}hk)$, con $h \in H$ e $k \in K$. Poiché H e K sono normali, fra le prime parentesi c'è un elemento di K e fra le seconde un elemento di H ; quindi $h^{-1}k^{-1}hk \in H \cap K = \{1\}$, cioè $hk = kh$.

Per l'Osserv. 4.1.7, $G = H \vee K = HK$, quindi ogni elemento $g \in G$ può essere scritto nella forma $g = hk$. Inoltre, questa forma è unica, perché $h_1k_1 = h_2k_2$ implica $h_2^{-1}h_1 = k_2k_1^{-1} \in H \cap K$ e quindi $h_1 = h_2$ e $k_1 = k_2$.

Definiamo allora $\varphi : G \rightarrow H \times K$ ponendo $\varphi(g) = (h, k)$; φ è allora chiaramente bigettiva ed inoltre, se $g' = h'k'$, si ha $gg' = hkh'k' = (hh')(kk')$, quindi $\varphi(gg') = \varphi(g)\varphi(g')$ e φ è un isomorfismo. $\square$

In maniera del tutto analoga si prova la

Proposizione 4.1.10 *Siano G un gruppo ed $H_1, \dots, H_n$ sottogruppi normali di G tali che*

- a) G è generato da $\bigcup_{i=1}^n H_i$
- b) Per ogni $j = 1, \dots, n$, se K_j è il sottogruppo di G generato da $\bigcup_{i \neq j} H_i$, si ha $H_j \cap K_j = \{1\}$

Allora G è isomorfo al prodotto diretto dei sottogruppi H_i .

Da adesso in poi indicheremo sempre con C_r il gruppo ciclico, unico a meno di isomorfismi, di ordine r .

Esempio 4.1.11 *Se m ed n sono primi fra loro, $C_{mn} = C_m \times C_n$. (cfr. 2.2.17 g))*

Infatti, se a è un generatore di C_{mn} , siano H e K i sottogruppi di C_{mn} generati rispettivamente da a^n e da a^m ; allora $H \simeq C_m$, $K \simeq C_n$ ed inoltre

- se $c \in H \cap K$, l'ordine di c è divisore sia di m sia di n , quindi $c = 1$ ed $H \cap K = \{1\}$;
- se $x, y \in \mathbb{Z}$ sono tali che $mx + ny = 1$, si ha $a = a^{mx}a^{ny}$, quindi C_{mn} è generato da $H \cup K$.

Allora, per la Prop. 4.1.9, $C_{mn} \simeq H \times K \simeq C_m \times C_n$.

Osservazione 4.1.12 *Se G è un gruppo e $g \in G$, l'applicazione $\varphi_g : G \rightarrow G$ definita da $\varphi_g(x) = gxg^{-1}$ è un automorfismo di G . Infatti essa è*

- iniettiva, perché $gxg^{-1} = gyg^{-1}$ implica $x = y$;
- surgettiva, perché per ogni $y \in G$ si ha $y = \varphi_g(g^{-1}yg)$;
- omomorfismo, perché $\varphi_g(xy) = gxyg^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \varphi_g(x)\varphi_g(y)$

Definizione 4.1.13 *Un automorfismo di G del tipo descritto sopra si dice **automorfismo interno** di G . I sottogruppi normali di G vengono detti anche **invarianti** perché essi sono i sottogruppi lasciati invariati dagli automorfismi interni.*

Definizione 4.1.14 Due sottoinsiemi S ed S' di un gruppo G si dicono **coniugati** se esiste un automorfismo interno φ_g di G tale che $\varphi_g(S) = S'$.

Osservazione 4.1.15 Il sottogruppo H di G è normale se e solo se l'unico coniugato di H è H stesso.

In particolare, se G ha un unico sottogruppo H di un dato ordine, H è necessariamente normale.

Definizione 4.1.16 Siano G un gruppo, H un sottogruppo ed S un sottoinsieme di G . Il sottogruppo $N_H(S) = \{h \in H \mid hSh^{-1} = S\}$ di H si dice il **normalizzatore** di S in H . Il normalizzatore di S in G si chiama semplicemente il **normalizzatore** di S e si indica con $N(S)$.

Ovviamente, se H è un sottogruppo di G , si ha $H \subseteq N(H)$ (e quindi $[G : N(H)] \leq [G : H]$) e si ha l'uguaglianza se e solo se il sottogruppo H è normale.

Proposizione 4.1.17 Siano G un gruppo, H un sottogruppo ed S un sottoinsieme di G . Allora il numero dei coniugati di S mediante elementi di H è uguale all'indice $[H : N_H(S)]$.

Dimostrazione Sia $K = N_H(S)$ e siano $K, h_2K, \dots, h_rK$ le classi laterali sinistre di H modulo K ($r = [H : N_H(S)]$). Allora $hSh^{-1} = h'Sh'^{-1}$, con $h, h' \in H$, se e solo se $S = (h^{-1}h')S(h^{-1}h')^{-1}$ cioè $h^{-1}h' \in K$ e $h' \in hK$. Quindi i due coniugati hSh^{-1} e $h'Sh'^{-1}$ di S mediante elementi di H coincidono se e solo se h ed h' sono nella stessa classe laterale sinistra di H modulo K . $\square$

Proposizione 4.1.18 Siano G un gruppo finito di ordine n , H un sottogruppo di ordine $m < n$ e $H_1 = H, H_2, \dots, H_s$ i coniugati di H . Allora $\bigcup_{i=1}^s H_i \neq G$.

Dimostrazione Siano $r = [G : H]$ e t il numero degli elementi di

$$W = \bigcup_{i=1}^s H_i = \{1\} \cup \left\{ \bigcup_{i=1}^s H_i \setminus \{1\} \right\}$$

Allora $t \leq 1 + s(m-1)$ perché tutti gli H_i hanno m elementi. Ora, $s = [G : N(H)] \leq [G : H] = r$, quindi $t \leq 1 + r(m-1) = n - (r-1) < n$, perché $r > 1$. Quindi $W \neq G$. $\square$

Supponiamo che il gruppo G sia generato dagli elementi $g_1, \dots, g_r$, cioè che G consti di tutti i prodotti finiti di elementi, non necessariamente distinti, dell'insieme $\{g_1, \dots, g_r, g_1^{-1}, \dots, g_r^{-1}\}$. Allora ogni elemento di G è del tipo $g_1^{n_1} \dots g_{i_j}^{n_j}$, con $n_1, \dots, n_j \in \mathbb{Z}$.

Definizione 4.1.19 Se $g_1^{n_1} \dots g_r^{n_r} = 1$ è una relazione in G , si ha anche la relazione $g_r^{-n_r} \dots g_1^{-n_1} = 1$, che chiameremo **inversa** della precedente.

Da un insieme S di relazioni valide in G si possono dedurre altre relazioni considerando il prodotto di relazioni di S e di inverse di relazioni di S .

Due insiemi di relazioni S_1 ed S_2 si dicono **equivalenti** se le relazioni di ciascun insieme possono essere dedotte in questo modo da quelle dell'altro.

Diciamo che un insieme S di relazioni **definisce** G se ogni relazione valida in G può essere dedotta da quelle di S .

Esempio 4.1.20 Vediamo se esistono gruppi G definiti dalle relazioni $a^5 = 1, b^3 = 1, ba = a^r b$.

L'ultima relazione assicura che ogni elemento può essere scritto in modo che nessun b preceda un a , e questo assicura intanto che G ha solo i 15 elementi

$$\{1, a, a^2, a^3, a^4, b, b^2, ab, a^2b, a^3b, a^4b, ab^2, a^2b^2, a^3b^2, a^4b^2\}$$

Si ha inoltre $a = b^3 a = ba^{r^2} b^2 = a^{r^3} b^3 = a^{r^3}$, quindi $r^3 \equiv 1 \pmod{5}$, e poiché $r \in \{1, 2, 3, 4\}$, si ha $r = 1$ e il gruppo G è allora il gruppo $C_{15} = C_3 \times C_5$.

Esercizi 4.1.21 a) Per ciascuno dei sottogruppi del gruppo S_3 , dire se esso è normale o no.

b) È vero che ogni sottofrutto H di G avente indice primo in G è un sottogruppo normale di G ?

c) Provare che se a e b appartengono a un gruppo G , gli elementi a ed a^{-1} hanno lo stesso ordine e così pure gli elementi ab e ba .

d) Se $a^m = 1$ e $b^n = 1$, con $m, n \in \mathbb{N}$ e se $ab = ba$, allora $ab^r = 1$ per ogni r multiplo comune ad m ed n .

Mostrare con un esempio che questo può non essere vero se $ab \neq ba$.

e) Mostrare che la Prop. 4.1.9, e quindi la Prop. 4.1.10, sono false senza l'ipotesi di normalità sui sottogruppi (scegliere due sottogruppi non normali di S_3).

f) Provare che i sottogruppi di ordine 2 di S_3 sono tutti coniugati, determinare il normalizzatore di ciascuno di essi, e verificare che la loro unione non esaurisce S_3 (cfr. Prop. 4.1.18).

g) Dimostrare che ogni gruppo commutativo di ordine pq con p e q primi distinti è ciclico.

4.2 Gruppi di permutazioni

Definizione 4.2.1 a) Un elemento $\sigma \in S_n$ che permuta circolarmente gli elementi $i_1, \dots, i_r \in \{1, \dots, n\}$ e lascia fissi gli altri si dice **ciclo di ordine r** o **r -ciclo**, e si indica con $(i_1 \dots i_r)$;

b) una **trasposizione** è un ciclo di ordine 2;

c) due cicli $(i_1 \dots i_r)$ e $(j_1 \dots j_s)$ si dicono **disgiunti** se sono disgiunti gli insiemi $\{i_1, \dots, i_r\}$ e $\{j_1, \dots, j_s\}$ degli elementi su cui essi agiscono.

Esempi 4.2.2 a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (134) = (14)(13) = (34)(14)$

b) Ogni ciclo è prodotto di trasposizioni; si ha infatti $(i_1 \dots i_r) = (i_1 i_r)(i_1 i_{r-1}) \dots (i_1 i_3)(i_1 i_2)$

Osservazione 4.2.3 a) Se $\sigma \in S_n$ e $a \in \{1, \dots, n\}$, sia $k = \min\{r \in \mathbb{N}^* \mid \sigma^r(a) = a\}$; allora $(a, \sigma(a), \dots, \sigma^{k-1}(a))$ è un k -ciclo.

b) Se $\sigma, \tau \in S_n$ sono cicli disgiunti, si ha $\sigma\tau = \tau\sigma$.

c) Ogni permutazione $\sigma \in S_n$ è prodotto di cicli disgiunti e tale prodotto è unico a meno dell'ordine dei fattori.

Infatti, per ogni $a \in \{1, \dots, n\}$ siano k_a , I_a e σ_a così definiti

$$k_a = \min\{r \in \mathbb{N}^* \mid \sigma^r(a) = a\}, \quad I_a = \{a, \sigma(a), \dots, \sigma^{k_a-1}(a)\}, \quad \sigma_a = (a, \sigma(a), \dots, \sigma^{k_a-1}(a))$$

Se $\sigma = \sigma_1$, la prova è completa.

Nel caso contrario, sia $a_2 \notin I_1$ un elemento tale che $\sigma(a_2) \neq a_2$.

Se $\sigma = \sigma_1\sigma_2$, la prova è completa.

Nel caso contrario, si considera un elemento $a_3 \notin I_1 \cup I_{a_2}$ tale che $\sigma(a_3) \neq a_3$, e così via, fino all'esaurimento degli elementi di $\{1, \dots, n\}$ coinvolti da σ .

L'unicità è conseguenza immediata della costruzione.

d) Ogni permutazione $\sigma \in S_n$ è prodotto di trasposizioni, per c) e per l'es. 4.2.2 b); quindi il gruppo S_n è generato dalle trasposizioni.

e) In generale, se $\sigma \in S_n$ è un r -ciclo, non è detto che lo sia anche σ^2 . Ad esempio,

$$(1324)^2 = (12)(34)$$

Quindi l'insieme degli r -cicli non è, in generale, un sottogruppo di S_n .

Osservazione 4.2.4 La relazione $(abc) = (ac)(ab)$ non contraddice quanto asserito nell'Osserv. precedente b), perché i cicli (ac) e (ab) non sono disgiunti.

Analogamente vale per la relazione $(ad)(ac)(ab) = (ab)(bc)(cd)$.

Abbiamo visto che una permutazione è sempre prodotto di trasposizioni, ma può esserlo in modi anche molto diversi :

$$(123) = (13)(12) = (21)(23) = (12)(12)(32)(31) = (31)(32)(13)(12)(32)(31) = \dots$$

$$(1234) = (14)(13)(12) = (14)(14)(14)(13)(12) = (23)(21)(13)(12)(14)(13)(12) = \dots$$

Osserviamo che nel primo caso i numeri dei fattori sono 2, 2, 4, 6, ... e cioè sempre numeri pari, mentre nel secondo i numeri dei fattori sono 3, 5, 7, ... e cioè sempre numeri dispari. Questo fatto non è casuale, perché se una permutazione σ si può scrivere come prodotto di un numero pari di trasposizioni, ogni altra scrittura conterrà necessariamente un numero pari di trasposizioni; se invece σ si può scrivere come prodotto di un numero dispari di trasposizioni, ogni altra scrittura conterrà necessariamente un numero dispari di trasposizioni.

È quanto dimostra il prossimo Teor. 4.2.7, cui premettiamo la

Definizione 4.2.5 Se $1 \neq \sigma \in S_n$, $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_p$ è la sua scomposizione nel prodotto di cicli disgiunti e k_i è l'ordine di σ_i , ($i = 1, \dots, p$), poniamo

$$I(\sigma) = (k_1 - 1) + (k_2 - 1) + \dots + (k_p - 1) = k_1 + k_2 + \dots + k_p - p$$

Se $\sigma = 1$, poniamo $I(\sigma) = 0$.

L'intero $I(\sigma)$ si dice l'**indice** di σ .

Osservazione 4.2.6 *Segue subito dalla definizione che*

- a) se σ è una trasposizione, $I(\sigma) = 1$;
- b) se σ_1 e σ_2 sono due cicli disgiunti si ha $I(\sigma_1\sigma_2) = I(\sigma_1) + I(\sigma_2)$.

Teorema 4.2.7 *Se $\sigma \in S_n$ e $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k$, con $\tau_1, \dots, \tau_k$ trasposizioni, allora $I(\sigma)$ e k hanno la stessa parità, cioè sono entrambi pari o entrambi dispari.*

Dimostrazione Siano $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_p$ la scomposizione di σ nel prodotto di cicli disgiunti, r_i l'ordine di σ_i ($i = 1, \dots, p$) e (ab) una trasposizione.

Se (ab) è disgiunta da σ , si ha $I((ab)\sigma) = 2 + r_1 + \dots + r_p - (p + 1) = I(\sigma) + 1$.

Se (ab) non è disgiunta da σ , si può supporre che a sia il primo elemento di σ_1 , e allora

- se anche b appartiene a σ_1 , questa è del tipo $(ax_1 \dots x_r by_1 \dots y_s)$, ($r + s + 2 = r_1$), e poiché

$$(ab)(ax_1 \dots x_r by_1 \dots y_s) = (ax_1 \dots x_r)(by_1 \dots y_s)$$

si ha $I((ab)\sigma) = r + 1 + s + 1 + r_2 + \dots + r_p - (p + 1) = r_1 + \dots + r_p - p - 1 = I(\sigma) - 1$.

- se b appartiene a un $\sigma_i \neq \sigma_1$, si può supporre che b sia il primo elemento di σ_2 e allora, poiché

$$(ab)(ax_2 \dots x_{r_1})(by_2 \dots y_{r_2}) = (ax_2 \dots x_{r_1} by_2 \dots y_{r_2})$$

si ha $I((ab)\sigma) = r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_p - (p - 1) = r_1 + \dots + r_p - p + 1 = I(\sigma) + 1$

- se b non appartiene ad alcun σ_i , poiché

$$(ab)(ax_2 \dots x_{r_1}) = (ax_2 \dots x_{r_1} b)$$

si ha $I((ab)\sigma) = r_1 + 1 + r_2 + \dots + r_p - p = r_1 + \dots + r_p - p + 1 = I(\sigma) + 1$

In tutti i casi si ha allora $I((ab)\sigma) = I(\sigma) \pm 1$.

Ne segue che

$$0 = I(1) = I(\tau_k \dots \tau_1 \sigma) = \{1 + \dots + 1\} + \{(-1) + \dots + (-1)\} + I(\sigma)$$

dove la prima parentesi graffa contiene m addendi e la seconda ne contiene q .

Si osservi ora che $q - m = I(\sigma)$ e $q + m = k$ e che quindi $I(\sigma) + k = 2q$ è pari, il che dimostra che $I(\sigma)$ e k sono entrambi pari o entrambi dispari. $\square$

Definizione 4.2.8 *Per il Teor. 4.2.7, una permutazione $\sigma \in S_n$ è prodotto di un numero pari di trasposizioni, e allora si dice **di classe pari**, o di un numero dispari di trasposizioni, e allora si dice **di classe dispari**.*

*Le permutazioni di classe pari costituiscono un sottogruppo di S_n che si indica con A_n e si dice il **sottogruppo alterno** di S_n .*

L'ordine di A_n è ovviamente la metà di quello di S_n e quindi è $\frac{n!}{2}$. Allora l'indice di A_n in S_n è 2 e si ha quindi la

Proposizione 4.2.9 Per ogni $n \in \mathbb{N}^*$, A_n è un sottogruppo normale di S_n .

Osservazione 4.2.10 L'omomorfismo iniettivo $\varphi_n : S_n \rightarrow S_{n+1}$ definito da

$$\varphi_n(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdot & \cdot & \cdot & n & n+1 \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdot & \cdot & \cdot & \sigma(n) & n+1 \end{pmatrix}$$

non altera la classe della permutazione σ , quindi $\varphi_n(A_n) \subseteq A_{n+1}$.

Ora, A_4 non è commutativo, perché ad esempio

$$(123)(234) = (12)(34) \quad (234)(123) = (13)(24)$$

quindi per $n \geq 4$ A_n non è mai commutativo.

Osservazione 4.2.11 Un r -ciclo è una permutazione di classe pari, e quindi appartiene ad A_n , se e solo se r è dispari.

Proposizione 4.2.12 Se $n \geq 3$, A_n è generato dall'insieme dei 3-cicli.

Dimostrazione Per l'Osserv. 4.2.11, ogni 3-ciclo è una permutazione di classe pari. Inoltre, ogni $\sigma \in A_n$ è prodotto di un numero pari di trasposizioni, quindi basta dimostrare che il prodotto di due trasposizioni è sempre il prodotto di due 3-cicli, il che segue dalle relazioni

$$(ab)(bc) = (abc) \quad (ab)(cd) = (ab)(bc)(bc)(cd) = (abc)(bcd)$$

□

La parte conclusiva di questo paragrafo è dedicata alla dimostrazione di alcune proprietà di A_n che verranno utilizzate per dimostrare che la generica equazione di grado $n \geq 5$ non ammette una formula risolutiva per radicali.

Definizione 4.2.13 Un sottogruppo H di S_n si dice **transitivo** se, dati comunque $i, j \in \{1, \dots, n\}$, esiste $\sigma \in H$ tale che $\sigma(i) = j$.

Proposizione 4.2.14 Siano p un numero primo ed H un sottogruppo transitivo di S_p . Allora, se H contiene una trasposizione, si ha $H = S_p$.

Dimostrazione Siano $(i_1 i_2) \in H$ ed $(i_1 i_2), \dots, (i_1 i_m)$ tutte le trasposizioni che appartengono ad H e che agiscono su i_1 ; risulta allora

$$(i_q i_r) = (i_1 i_q)(i_1 i_r)(i_1 i_q) \in H \quad \text{per} \quad q, r = 1, 2, \dots, m$$

cioè, se $p = m$, H contiene tutte le trasposizioni; ma queste generano l'intero S_p , quindi $H = S_p$.

Mostriamo che non può essere $m < p$.

Supponiamo che esista $j_1 \in \{1, \dots, p\}$ con $j_1 \notin \{i_1, \dots, i_m\}$ e sia $\sigma \in H$ una permutazione tale che $\sigma(i_1) = j_1$. Allora $\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_m) \notin \{i_1, \dots, i_m\}$ perché se per esempio $\sigma(i_r) = i_s$, con $r \leq m$, si avrebbe $(i_1 i_r) \in H$ e quindi

$$\sigma(i_1 i_r) \sigma^{-1} = (j_1 i_s) \in H$$

ma allora

$$(i_1 j_1) = (i_1 i_s)(j_1 i_s)(i_1 i_s) \in H$$

e questo è assurdo perché $j_1 \notin \{i_1, \dots, i_m\}$.

Dunque deve essere $2m \leq p$ e poiché p è primo $2m < p$.

Possiamo allora ripetere il ragionamento e trovare $3m < p$.

Allora il procedimento può essere ripetuto all'infinito e questo è assurdo. $\square$

Lemma 4.2.15 *Sia N un sottogruppo non banale di S_n . Allora, se σ è un elemento di $N \setminus \{1\}$ che sposta il numero minimo di elementi di $\{1, \dots, n\}$, i fattori che compaiono nella scomposizione di σ in cicli disgiunti hanno tutti lo stesso ordine.*

Dimostrazione Sia $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_m$ la scomposizione di σ nel prodotto di cicli disgiunti.

Se σ_1 ha ordine r e σ_2 ha ordine $s > r$ (si ricordi che i cicli disgiunti commutano fra loro) (Osserv. 4.2.3 b)), si ha $\sigma^r \in N \setminus \{1\}$ e σ^r sposta meno elementi di σ (non sposta più quelli spostati da σ_1) e questo è assurdo. $\square$

Lemma 4.2.16 *Sia $n \geq 5$ e sia N un sottogruppo normale non banale di A_n . Allora*

- a) *se N contiene un elemento nella cui scomposizione in prodotto di cicli disgiunti compare un ciclo di lunghezza maggiore di 3, N contiene un 3-ciclo;*
- b) *se N contiene il prodotto di due trasposizioni distinte, N contiene un 3-ciclo.*

Dimostrazione

- a) Sia $\tau = (a_1 \dots a_r)\tau_2 \dots \tau_m$ la scomposizione di $\tau \in N$ in prodotto di cicli disgiunti e supponiamo che sia $r > 3$.
Poniamo allora $\sigma = (a_{r-2}a_{r-1}a_r)$ e $\rho = \tau^{-1}\sigma^{-1}\tau\sigma$. Poiché $\sigma \in A_n$, $\sigma^{-1}\tau\sigma \in N$ e quindi $\rho \in N$. Si verifica poi senza difficoltà che $\rho = (a_{r-3}a_{r-1}a_r)$.
- b) Se $\tau = (ab)(cd) \in N$, si ha $\tau \neq 1$, perchè $(ab) \neq (cd)$. Allora, poichè $n \geq 5$, esiste almeno un elemento $e \in \{1, \dots, n\}$ che τ non sposta. Allora, se $\sigma = (cde)$ e $\rho = \tau^{-1}\sigma^{-1}\tau\sigma$, si ha, come sopra, $\rho \in N$ e $\rho = (ced)$.

$\square$

Lemma 4.2.17 *Siano $n \geq 5$ ed N un sottogruppo normale non banale di A_n . Allora N contiene un 3-ciclo.*

Dimostrazione Sia $\tau \in N \setminus \{1\}$ un elemento che sposta il numero minimo di elementi di $\{1, \dots, n\}$ e sia $\tau = \tau_1 \dots \tau_m$ la scomposizione di τ nel prodotto di cicli disgiunti.

Allora, per il Lemma 4.2.15, tutti i τ_i hanno lo stesso ordine r .

Se $r > 3$, la tesi segue dal Lemma 4.2.16 a).

Se $r = 3$, supponiamo che sia $m \geq 2$ (altrimenti la tesi è ovvia).

Siano $\tau = (abc)(def) \dots$ e $\sigma = (abcde)$. Allora $\sigma \in A_n$ per l'Osserv. 4.2.11, e quindi $\sigma^{-1}\tau\sigma \in N$; ne segue che $(bdecf) = \tau^{-1}\sigma^{-1}\tau\sigma \in N$ e la tesi segue dal Lemma 4.2.16 a).

Se $r = 2$, si ha $m \geq 2$, perchè τ è di classe pari. Siano $\tau = (ab)(cd)(ef) \dots$ e $\sigma = (abc)$. Allora $(ad)(bc) = \tau^{-1}\sigma^{-1}\tau\sigma \in N$ e la tesi segue dal Lemma 4.2.16 b). $\square$

Proposizione 4.2.18 *Se $n \geq 5$, A_n non ha sottogruppi normali propri non banali.*

Dimostrazione Siano N un sottogruppo normale proprio non banale di A_n , $(abc) \in N$ un 3-ciclo e sia $(\alpha\beta\gamma)$ un qualsiasi 3-ciclo. Allora, se π è una qualsiasi permutazione di $\{1, \dots, n\}$ del tipo

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma & \delta & \epsilon & . & . & . \\ a & b & c & d & e & . & . & . \end{pmatrix}$$

essendo $n \geq 5$, a meno di scambiare d con e si può supporre che π sia di classe pari.

E allora $(\alpha\beta\gamma) = \pi^{-1}(abc)\pi \in N$. Ne segue, per la Prop. 4.2.12, che $N = A_n$, $\square$

Esercizi 4.2.19 a) *Se σ è un r -ciclo, si ha $\sigma^s = 1 \Leftrightarrow s$ è multiplo di r .*

b) *Se σ è un r -ciclo e p è primo con r , anche σ^p è un r -ciclo. In particolare, $\sigma^{r-1} = \sigma^{-1}$ è un r -ciclo, quindi il sottogruppo di S_n generato dagli r -cicli è l'insieme di tutti i prodotti finiti di r -cicli.*

c) *Dimostrare che tutte le trasposizioni di S_n sono coniugate fra loro.*

d) *Sia $G \subseteq S_n$ un sottogruppo di ordine m . Dimostrare che le permutazioni di classe pari appartenenti a G sono m oppure $\frac{m}{2}$.*

e) *Le simmetrie di un poligono regolare P di $n \geq 3$ lati formano un gruppo G di ordine $2n$. Detti $1, 2, \dots, n$ i vertici di P , a ogni elemento di G corrisponde una permutazione di $\{1, \dots, n\}$. Dimostrare che G è generato dalla rotazione*

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & . & . & . & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & . & . & . & n & 1 \end{pmatrix}$$

e dalla riflessione

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & . & . & . & n-1 & n \\ 1 & n & n-1 & . & . & . & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

per le quali si hanno le relazioni $a^n = 1, b^2 = 1, ba = a^{-1}b$.

f) *Scrivere come prodotti di cicli disgiunti le permutazioni*

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 6 & 9 & 7 & 2 & 5 & 8 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 8 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

e calcolarne l'indice.

g) *Provare che S_n è generato dalle trasposizioni $(12), (23), \dots, (n-1, n)$.*

h) *Provare che S_n è generato dal ciclo $\sigma = (12 \dots n)$ e dalla trasposizione (12) . (Considerare le permutazioni $\sigma^r \tau \sigma^{-r}$ per $r = 0, 1, \dots, n-1$).*

i) *Determinare tutti i sottogruppi di ordine 4 di S_4 , distinguendo quelli transitivi da quelli intransitivi. È vero che essi sono tutti coniugati?*

4.3 Gruppi di operanti sugli insiemi

La teoria di Galois riconduce la risolubilità per radicali di una data equazione polinomiale a una sofisticata proprietà di un gruppo finito ad essa associato.

È quindi necessario fornirsi di qualche strumento per l'analisi di questi gruppi. E uno degli strumenti più significativi è fornito dai teoremi di Sylow, di cui ci occuperemo nel paragrafo successivo. Questi teoremi affermano che se p è un numero primo e p^n è la massima potenza di p che divide l'ordine di un gruppo finito G

- a) G ha sottogruppi di ordine p^n ,
- b) il numero di tali sottogruppi è del tipo $1 + kp$ ed è un divisore di n ,
- c) due tali sottogruppi sono coniugati

Questi teoremi risalgono alla fine del diciannovesimo secolo e ne esistono ormai molte dimostrazioni. Abbiamo scelto di proporre quelle che utilizzano il concetto di *gruppi operanti su insiemi* sia per la loro intrinseca eleganza, sia perché questo concetto è particolarmente utile in varie branche della Matematica.

Definizione 4.3.1 *Siano I un insieme e G un gruppo. Diciamo che G opera su I , o che I è un G -insieme, se è data una applicazione $\varphi : G \times I \rightarrow I$ tale che, posto $\varphi(g, x) = gx$, si ha*

- 1) $h(g(x)) = (hg)x$ per ogni $x \in I$ e ogni $h, g \in G$;
- 2) $1x = x$ per ogni $x \in I$

Esempi 4.3.2 a) Ogni gruppo G opera su se stesso mediante l'applicazione $\varphi : G \times G \rightarrow G$ definita da $\varphi(g, x) = gxg^{-1}$.

- b) Siano I un insieme e $G = S(I)$ il gruppo delle permutazioni di I . Allora G opera su I mediante l'applicazione $\varphi : G \times I \rightarrow I$ definita da $\varphi(g, x) = g(x)$.
- c) Siano I un k -spazio vettoriale e G il gruppo moltiplicativo k^* ; allora G opera su I mediante l'applicazione $\varphi : G \times I \rightarrow I$ definita da $\varphi(g, x) = gx$.
- d) Siano $I = \mathbb{R}^2$ e $G = Gl(2, \mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\}$; allora G opera su I mediante l'applicazione $\varphi : G \times I \rightarrow I$ definita nel modo seguente : se $A \in G$, $(x, y) \in I$ e si ha

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

allora $\varphi(A, (x, y)) = (x', y')$.

Osservazione 4.3.3 Se I è un G -insieme e $g \in G$, l'applicazione $\alpha_g : I \rightarrow I$ definita da $\alpha_g(x) = gx$ è bigettiva, perché $\alpha_g \circ \alpha_{g^{-1}} = \alpha_{g^{-1}} \circ \alpha_g = 1$. Quindi l'applicazione $\psi : G \rightarrow S(I)$ definita da $\psi(g) = \alpha_g$ è un omomorfismo di G nel gruppo delle permutazioni di I .

Viceversa, siano I un insieme, G un gruppo e $\psi : G \rightarrow S(I)$ un omomorfismo di gruppi; allora G opera su I mediante l'applicazione $\varphi : G \times I \rightarrow I$ definita da $\varphi(g, x) = [\psi g](x)$. La def. 4.3.1 poteva quindi essere espressa nella forma equivalente "G opera su I se è dato un omomorfismo $\psi : G \rightarrow S(I)$ ".

Osservazione 4.3.4 Se G opera sull'insieme I , la relazione in I

$$x \sim y \iff \text{esiste } g \in G \text{ con } gx = y$$

è una relazione di equivalenza. La classe di equivalenza I_x di x si dice l'**orbita** di x . Si ha quindi

$$I_x = \{gx \mid g \in G\} = \{y \in I \mid \text{esiste } g \in G \text{ con } y = gx\}$$

Esempi 4.3.5 a) Siano $I = \mathbb{R}^2$ e G il gruppo delle rotazioni intorno all'origine (cioè G è il gruppo moltiplicativo delle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix}$$

con $\vartheta \in \mathbb{R}$). L'orbita di $P \in I$ è allora la circonferenza passante per P con centro nell'origine.

b) Siano $I = \mathbb{R}^2$ e G il gruppo moltiplicativo $\mathbb{R}^*$; esso opera su I come descritto nell'esempio 4.3.2 c). L'orbita di $P \in I$ è allora $\{(0, 0)\}$ se $P = (0, 0)$; se $P \neq (0, 0)$, l'orbita di P è la retta passante per l'origine e per P , privata dell'origine.

Definizione 4.3.6 Si dice che il gruppo G **opera transitivamente** sull'insieme I , o che I è un **G -insieme omogeneo**, se G opera su I e se per ogni $x, y \in I$ esiste $g \in G$ con $gx = y$, cioè se I è l'orbita di uno, e quindi di ciascuno dei suoi elementi.

Esempi 4.3.7 a) Se I è un G -insieme, ogni orbita è un G -insieme omogeneo.

b) Il gruppo $G = Gl(2, \mathbb{R})$ opera transitivamente su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, come descritto nell'esempio 4.3.2 d); infatti, se $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, basta scegliere

- la matrice $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b-1 & 1 \end{pmatrix} \in Gl(2, \mathbb{R})$, se $a \neq 0$,
- la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & a-1 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in Gl(2, \mathbb{R})$, se $a = 0$

per avere $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$; il che dimostra che l'orbita di $(1, 1)$ è l'intero $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

c) Il gruppo delle rotazioni intorno all'origine di $\mathbb{R}^2$ non opera transitivamente su $\mathbb{R}^2$ (cfr. l'esempio 4.3.5 a).

Osservazione 4.3.8 Riprendendo l'Osserv. 4.3.3 ed estendendo la def. 4.2.13 a ogni insieme I , si può dire che "G opera transitivamente su I se è dato un omomorfismo $\psi : G \rightarrow S(I)$ tale che $\psi(G)$ è un sottogruppo transitivo di $S(I)$ ".

Definizione 4.3.9 Siano I un G -insieme e $x \in I$. Il sottoinsieme $G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$ di G si dice lo **stabilizzatore** di x .

Per ogni $x \in I$, G_x è un sottogruppo di G ; infatti, $1 \in G_x$, quindi $G_x \neq \emptyset$; inoltre, se $g, h \in G_x$, si ha $(gh^{-1})x = (gh^{-1})(hx) = gx = x$, quindi anche $gh^{-1} \in G_x$.

Osservazione 4.3.10 Siano I un G -insieme, $x, y \in I$, $g \in G$ tale che $gx = y$ e $\varphi_g : G \rightarrow G$ l'automorfismo interno definito da g ($\varphi_g(\alpha) = g\alpha g^{-1}$).

Allora la restrizione di φ a G_x è un isomorfismo fra G_x e G_y .

Si hanno infatti i fatti seguenti

- a) se $h \in G_x$, $ghg^{-1}y = ghx = gx = y$, quindi $ghg^{-1} \in G_y$;
- b) se $k \in G_y$, $g^{-1}kx = g^{-1}ky = g^{-1}y = x$, quindi $g^{-1}kg \in G_x$ e $k = \varphi_g(g^{-1}kg)$.

Definizione 4.3.11 Siano I e J due G -insiemi. Un **G -isomorfismo** di I in J è una applicazione bigettiva $\psi : I \rightarrow J$ tale che $\psi(gx) = g\psi(x)$ per ogni $g \in G$ e ogni $x \in I$.

Proposizione 4.3.12 Siano I un G -insieme, $x \in I$ e $\overline{G}_x = \{gG_x \mid g \in G\}$ l'insieme delle classi laterali sinistre di G modulo G_x . Allora G opera transitivamente su $\overline{G}_x$ in maniera naturale e i due G -insiemi I e G_x sono G -isomorfi.

Dimostrazione Ponendo $\psi(g, hG_x) = (gh)G_x$, si definisce una applicazione $\psi : G \times G_x \rightarrow \overline{G}_x$, perché se $hG_x = h'G_x$, si ha $h = h'p$ con $p \in G_x$ e quindi $(gh)G_x = (gh')(pG_x) = (gh')G_x$.

È ovvio che si ha $g(g'hG_x) = (gg')(hG_x)$ ed $1(hG_x) = hG_x$ per ogni $g, g', h \in G$, quindi G opera su $\overline{G}_x$ mediante ψ . Inoltre, se $hG_x, kG_x \in \overline{G}_x$, posto $g = kh^{-1}$, si ha $g(hG_x) = kG_x$, quindi G opera transitivamente su $\overline{G}_x$.

Ponendo $\chi(hG_x) = hx$ per ogni $h \in G$, si definisce una applicazione $\chi : \overline{G}_x \rightarrow I$; infatti, se $hG_x = kG_x$, si ha $h = kp$, con $p \in G_x$, e allora $hx = k(px) = kx$.

Proviamo che l'applicazione χ è bigettiva provando che ammette una inversa $\chi' : I \rightarrow \overline{G}_x$.

Definiamo χ' ponendo per ogni $y \in I$, se $g \in G$ è tale che $gx = y$, $\chi'(y) = gG_x$.

Anche χ' è ben definita, perché se $g' \in G$ è anch'esso tale che $g'x = y$, si ha $(g^{-1}g')x = x$ e quindi $g^{-1}g' \in G_x$, cioè $g'G_x = gG_x$.

È evidente che si ha $\chi \circ \chi' = id_I$ e $\chi' \circ \chi = id_{\overline{G}_x}$, quindi χ è bigettiva, ed è un G -isomorfismo, perché per ogni $g \in G$ e ogni $hG_x \in \overline{G}_x$, si ha $\chi(g(hG_x)) = \chi((gh)G_x) = gh = g\chi(hG_x)$. $\square$

Esempi 4.3.13 a) Siano I un k -spazio vettoriale e $G = k^*$; allora G opera su I come descritto nell'esempio 4.3.2 c). Lo stabilizzatore di 0_I è k^* , mentre se $v \in I \setminus \{0_I\}$, lo stabilizzatore di v è $\{1\}$.

b) Siano $I = \mathbb{R}^2$ e $G = Gl(2, \mathbb{R})$; allora G opera su I come descritto nell'esempio 4.3.2 d). Lo stabilizzatore $G_{(a,b)}$ di (a, b) è G , mentre se $(a, b) \in I \setminus \{(0, 0)\}$, lo stabilizzatore

di (a, b) è costituito dalle matrici $\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in G$ tali che $ax + by = a$ e $az + bt = b$;
ad esempio

- lo stabilizzatore di $(1, 0)$ è costituito dagli elementi $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \in G$, con $b \neq 0$;

- lo stabilizzatore di $(0, 1)$ è costituito dagli elementi $\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \in G$, con $a \neq 0$.

Osservazione 4.3.14 *Sia I un G -insieme omogeneo avente un numero finito n di elementi. Allora*

- a) G è finito se e solo se gli stabilizzatori degli elementi di I sono finiti;
- b) per ogni $x \in I$ si ha $[G : G_x] = n$.

Infatti, se G è finito, lo sono anche i suoi sottogruppi; se gli stabilizzatori degli elementi di I sono finiti, fissato $x \in I$, si ha $G = \bigcup_{g \in G} gG_x$; inoltre ciascun gG_x è finito e i gG_x distinti sono in numero finito, perché per la prop 4.3.12 l'insieme di tutti i gG_x è in corrispondenza biunivoca con I . Ciò prova a).

$[G : G_x]$ è poi il numero delle classi laterali sinistre di G modulo G_x , e l'insieme di queste è in corrispondenza biunivoca con I , quindi b) segue direttamente dalla Prop. 4.3.12.

Osservazione 4.3.15 *Siano G un gruppo finito di ordine n e I un G -insieme. Allora, per ogni $x \in I$ il numero r degli elementi dell'orbita I_x è un divisore di n .*

Infatti, I_x è un G -insieme omogeneo (es. 4.3.7 a)) e quindi $[G : G_x] = r$, e del resto se G_x ha s elementi si ha $[G : G_x] \cdot s = n$, cioè $rs = n$.

Esercizi 4.3.16 a) *Se il gruppo G opera sull'insieme I , esso opera in modo naturale anche sull'insieme $I_1 = \mathcal{P}(I)$ delle parti di I (se G opera su I mediante $\varphi : G \times I \rightarrow I$, si definisca $\Phi : G \times I_1 \rightarrow I_1$ nel seguente modo : se $g \in G$ e $A \in I_1$, $\Phi(g, A) = \{\varphi(g, a) \mid a \in A\}$), e quindi sull'insieme $I_2 = \mathcal{P}(I_1)$ delle parti di I_1 , ...*

- b) *Dimostrare che ogni gruppo G opera transitivamente su se stesso mediante l'applicazione $\varphi : G \times G \rightarrow G$ definita da $\varphi(g, x) = gx$.*
- c) *Siano G un gruppo e H un sottogruppo di G . Dimostrare che H opera su G mediante l'applicazione $\varphi : H \times G \rightarrow G$ definita da $\varphi(h, x) = hx$ e che le orbite degli elementi di G sono tutte in corrispondenza biunivoca fra loro.*
- d) *Siano G un gruppo, H un sottogruppo e G' l'insieme delle classi laterali sinistre di G modulo H . Dimostrare che l'applicazione $\varphi : G \times G' \rightarrow G'$, $\varphi(g, g_1H) = (gg_1)H$ è ben definita e dota G' della struttura di G -insieme omogeneo. Determinare lo stabilizzatore di $H \in G'$.*

4.4 Teoremi di Sylow e teorema di struttura dei gruppi commutativi

Conoscere la struttura di un dato gruppo finito non è cosa semplice. Un gruppo commutativo, generato da un numero finito r di elementi, è prodotto diretto di al più r gruppi ciclici (Teor. 4.4.10). Ma il caso non commutativo, il caso ordinario nello studio delle equazioni algebriche, è assai più complesso.

Una possibilità di analisi è offerta dallo studio dei sottogruppi normali del gruppo dato,

analisi per la quale sono molto utili alcuni teoremi dimostrati nel 1872 dal matematico norvegese Ludwig Sylow (1832-1918).

Se infatti si riesce a stabilire l'esistenza di due sottogruppi normali H e K tali che $H \vee K = G$ e $H \cap K = \{1\}$, allora G è prodotto diretto dei due sottogruppi H e K e lo studio si sposta su gruppi di ordine inferiore.

Ma bisogna prima sapere se il gruppo G ha sottogruppi di ordini convenienti, e a questo provvede il primo dei teoremi di Sylow (4.5.14), che assicura l'esistenza di sottogruppi di ordine p^r (p primo), purché questo numero sia un divisore dell'ordine del gruppo.

Stabilito che di un dato ordine esistono sottogruppi, un altro teorema di Sylow 4.4.9 pone delle limitazioni al loro numero. Si riesce così a stabilire, in qualche caso, che il gruppo G ha, di un dato ordine, un unico sottogruppo, e questo assicura che questo sottogruppo è normale.

Iniziamo il paragrafo esibendo un esempio di gruppo di ordine 12 privo di sottogruppi di ordine 6. Questo prova che il viceversa del teorema di Lagrange è in generale falso. Per il primo teorema di Sylow, il minimo numero d per il quale possa non esistere un sottogruppo di ordine d è 6, quindi l'esempio 4.4.1 è *minimale*.

Esempio 4.4.1 *Il gruppo A_4 è costituito dai 12 elementi*

$$\begin{array}{llll} \{1\} & a = (12)(34) & b = (13)(24) & c = (14)(23) \\ d = (234) & e = (243) & f = (134) & g = (143) \\ h = (124) & i = (142) & j = (123) & k = (132) \end{array}$$

Si noti che 1 ha ordine 1, a , b e c hanno ordine 2, mentre gli altri elementi, essendo 3-cicli, hanno ordine 3: quindi i sottogruppi ciclici di A_4 sono

$$\begin{array}{llll} H_0 = \{1\} & H_1 = \{1, a\} & H_2 = \{1, b\} & H_3 = \{1, c\} \\ H_4 = \{1, d, e\} & H_5 = \{1, f, g\} & H_6 = \{1, h, i\} & H_7 = \{1, j, k\} \end{array}$$

A_4 ha anche il sottogruppo non ciclico di ordine 4 $H_8 = \{1, a, b, c\}$.

Mostriamo che se H è un sottogruppo di ordine ≥ 6 esso contiene almeno 7 elementi e quindi coincide con A_4 . Ora, un sottogruppo H di ordine ≥ 6 contiene almeno un elemento x di ordine 3 e almeno un altro elemento $y \notin \{1, x, x^2\}$.

Allora esso contiene i 6 elementi, chiaramente distinti, $1, x, x^2, y, xy, x^2y$.

Se anche y ha ordine 3, H contiene l'ulteriore elemento y^2 , distinto dai precedenti.

Se invece y ha ordine 2, H contiene l'ulteriore elemento yx (in questo caso vedere che esso è distinto dai precedenti è un po' più laborioso).

Quindi A_4 è un gruppo di ordine 12 privo di sottogruppi di ordine 6.

Lemma 4.4.2 *Siano G un gruppo finito di ordine n , p un numero primo, p^e la massima potenza di p che divide n ed r il numero dei sottoinsiemi di G aventi p^e elementi. Allora p non divide r .*

Dimostrazione Il numero dei sottoinsiemi di G con p^e elementi è

$$\binom{n}{p^e} = \frac{n(n-1)\dots(n-p^e+1)}{p^e!} = \frac{n}{p^e} \cdot \frac{n-1}{p^e-1} \dots \frac{n-(p^e-1)}{p^e-(p^e-1)} = \prod_{k=0}^{p^e-1} \frac{n-k}{p^e-k}$$

Si osservi ora che se $s \leq e$, p^s divide $n - k$ se e solo se p^s divide $p^e - k$; infatti, se $p^s a = n$ e $p^s b = n - k$, si ha $p^s(p^{e-s}a - b) = k$; quindi p^s divide k e quindi $p^e - k$.

Viceversa, se p^s divide $p^e - k$, p^s divide k e quindi divide $n - k$. $\square$

Teorema 4.4.3 (1° teorema di Sylow) *Siano G un gruppo di ordine n , p un numero primo e p^e la massima potenza di p che divide n . Allora G ha un sottogruppo H di ordine p^e .*

Dimostrazione Determiniamo H come stabilizzatore di un elemento di un opportuno G -insieme.

Sia I l'insieme dei sottoinsiemi di G aventi p^e elementi. G opera su I mediante l'applicazione $\varphi : G \times I \rightarrow I$ definita da $\varphi(g, x) = \{g\alpha \mid \alpha \in x\}$.

Siano $I_1, \dots, I_s$ le orbite distinte di I e sia r_1 il numero degli elementi di I_1 ; allora, se r è il numero degli elementi di I , si ha $\sum_{i=1}^s r_i = r$ e poiché, per il Lemma 4.4.2, p non divide r , esiste $j \in \{1, \dots, s\}$ tale che p non divide r_j .

Siano $x \in I_j$ ed $H = G_x$.

Ora, p^e divide l'ordine t di H ; infatti si ha, per l'Osserv. 4.3.14 b), $[G : G_x] = r_j$ e quindi $n = tr_j$; ma n è divisibile per p^e ed r_j non è divisibile per p ; quindi p^e divide t e $p^e \leq t$.

Del resto si ha $Hx = x = \{gx \mid g \in H\} = \bigcup_{\alpha \in x} H\alpha$ ed è evidente che ogni $H\alpha$ ha t elementi; quindi t è minore o uguale al numero di elementi di x , cioè $t \leq p^e$.

Se ne conclude che H è un sottogruppo di G di ordine p^e . $\square$

Lemma 4.4.4 *Siano p un numero primo, G un gruppo finito di ordine p^s e I un G -insieme finito con r elementi. Allora, se p non divide r , esiste in I un'orbita costituita da un solo elemento.*

Dimostrazione Siano $I_{x_1}, \dots, I_{x_t}$ le orbite distinte di I e sia r_i il numero degli elementi di I_{x_i} , per $i = 1, \dots, t$. Allora si ha $r = \sum_{i=1}^t r_i$; ma $r_i = [G : G_{x_i}]$ è un divisore di p^s per ogni i e quindi è del tipo p^{m_i} con $0 \leq m_i \leq s$ e se fosse $m_i > 0$ per ogni $i = 1, \dots, t$, p sarebbe un divisore di $r = \sum_{i=1}^t r_i$. $\square$

Teorema 4.4.5 *Siano G un gruppo di ordine n , p un numero primo, p^e la massima potenza di p che divide n , H un sottogruppo di G di ordine p^e e K un sottogruppo di G di ordine $p^{e'}$. Allora esiste $g \in G$ con $gKg^{-1} \subseteq H$.*

Dimostrazione Sia I l'insieme dei sottoinsiemi di G aventi p^e elementi. G opera su I mediante l'applicazione $\varphi : G \times I \rightarrow I$ definita da $\varphi(g, x) = \{g\alpha \mid \alpha \in x\}$.

Siano $I_1, \dots, I_t$ le orbite distinte di I e sia r_i il numero degli elementi di I_i . Poiché, per il Lemma 4.4.2, p non divide il numero $r = \sum_{i=1}^t r_i$, esiste $j \in \{1, \dots, t\}$ tale che p non divide r_j . Allora, se $x \in I_j$, per il 1° teorema di Sylow, il sottogruppo $H_0 = G_x$ ha p^e elementi.

Se ora K_0 è un sottogruppo di G di ordine $p^{e'}$, esiste $y \in I_x$ tale che $K_0 \subseteq G_y$. Infatti, G opera su I_x e quindi anche K_0 opera su I_x .

Poiché p non divide r_j e K_0 ha $p^{e'}$ elementi, per il Lemma 4.4.4 esiste $y \in I_x$ tale che $\{y\}$ è un'orbita di I su K_0 , cioè $gy = y$ per ogni $g \in K_0$, e cioè $K_0 \subseteq \{g \in G \mid gy = y\} = G_y$.

Poiché G opera transitivamente su I_x , esiste $g' \in G$ con $g'x = y$ e quindi $K_0 \subseteq G_y = g'G_xg'^{-1} = g'H_0g'^{-1}$ e allora, se $g = (g')^{-1}$, si ha $gK_0g^{-1} \subseteq H_0$.

In particolare, esistono $h, k \in G$ con $hHh^{-1} \subseteq H_0$ e $kHk^{-1} \subseteq H_0$; ma poiché hHh^{-1} e kHk^{-1} hanno entrambi p^e elementi, si ha $hHh^{-1} = H_0$ e quindi $kHk^{-1} \subseteq hHh^{-1}$; posto allora $g = h^{-1}k$, si ha $gKg^{-1} \subseteq H$ come volevasi. $\square$

Corollario 4.4.6 (2^0 teorema di Sylow) *Siano G un gruppo finito di ordine n , p un numero primo e p^e la massima potenza di p che divide n . Allora i sottogruppi di G di ordine p^e sono tutti coniugati.*

Dimostrazione Se H e K sono due sottogruppi di G di ordine p^e , esiste $g \in G$ con $gKg^{-1} \subseteq H$; inoltre gKg^{-1} e H hanno lo stesso numero di elementi, quindi $gKg^{-1} = H$. $\square$

Definizione 4.4.7 *Sia p un numero primo. Un sottogruppo H di un gruppo finito G di ordine n si dice **p -sottogruppo di Sylow di G** se ha ordine p^e , dove p^e è la massima potenza di p che divide n .*

Osservazione 4.4.8 *Se H è un p -sottogruppo di Sylow di G normale in G , H è l'unico p -sottogruppo di G . In particolare, se H è un p -sottogruppo di Sylow di G , H è l'unico p -sottogruppo di Sylow contenuto nel normalizzatore $N(H)$ di H .*

Infatti, se K è un altro p -sottogruppo di Sylow di G , l'omomorfismo canonico $K \rightarrow HK/H$ è surgettivo e ha nucleo $H \cap K$, quindi $HK/H \simeq K/H \cap K$ e allora l'ordine di HK è una potenza di p che divide l'ordine n di G . Ma l'ordine di H è la massima potenza di p che divide n , quindi, essendo, $H \subseteq HK$, si ha $H = HK$ e $H = K$.

Ne segue che se G è commutativo e p è un divisore primo dell'ordine di G , esiste uno e un solo p -sottogruppo di Sylow di G .

Se G non è commutativo, si ha comunque il

Teorema 4.4.9 (3^0 teorema di Sylow) *Se G è un gruppo finito di ordine n e p^e è la massima potenza di p che divide n , il numero dei sottogruppi di G di ordine p^e è della forma $1 + kp$ ed è un divisore di n/p^e .*

Dimostrazione Siano $H_1, \dots, H_r$ tutti i p -sottogruppi di Sylow di G e supponiamo che sia $r > 1$. A ogni elemento x di H_1 associamo la permutazione

$$\begin{pmatrix} H_1 & H_2 & \cdot & \cdot & \cdot & H_r \\ x^{-1}H_1x & x^{-1}H_2x & \cdot & \cdot & \cdot & x^{-1}H_rx \end{pmatrix}$$

H_1 è l'unico ad essere lasciato fisso da tutte queste permutazioni. Infatti, se fosse $x^{-1}H_kx = H_k$ per ogni $x \in H_1$, con $k \neq 1$, H_1 sarebbe contenuto nel normalizzatore di H_k , il che è assurdo (Osserv. 4.4.8).

In definitiva, H_1 opera sull'insieme $H_2, \dots, H_r$ e ciascuna orbita ha più di un elemento. Ma il numero di elementi di ciascuna orbita è un divisore dell'ordine di H_1 (Osserv. 4.3.15) ed essendo diverso da 1 è un esponente di p con esponente positivo.

Questo prova che il numero dei sottogruppi di G di ordine p^e è della forma $1 + kp$ ed è un divisore di n . Ma se si ha $(1 + kp)d = n = p^e m$, d è un multiplo di p e quindi possiamo procedere a successive semplificazioni fino a ottenere che $1 + kp$ è un divisore di m . $\square$

Concludiamo il paragrafo con un teorema sulla struttura dei gruppi commutativi finitamente generati.

Teorema 4.4.10 *Ogni gruppo commutativo G generato da r elementi è prodotto diretto di al più r gruppi ciclici.*

Dimostrazione Dimostriamo il teorema per induzione su r .

Per $r = 1$ il teorema è vero perché in questo caso G è ciclico.

Supponiamo che G sia generato da $g_1, \dots, g_r$ (con $r > 1$) e consideriamo le relazioni del tipo $g_1^{x_1} \cdots g_r^{x_r} = 1$, osservando che

- se c'è solo la relazione con tutti gli $x_i = 0$, allora, per la Prop. 4.1.10, G è prodotto diretto dei gruppi ciclici infiniti generati dai g_i e il teorema è vero;
- se un x_i è uguale a ± 1 , G è generato da meno di r elementi e allora il teorema è vero per l'induzione.
- in ciascuna di esse si possono cambiare i segni a tutti gli esponenti;

Sia allora m il più piccolo intero positivo che compaia come esponente in una di quelle relazioni e supponiamo che sia $m \geq 2$. A meno di riordinare gli x_i , possiamo supporre che sia $m = x_1$.

Si ha perciò una relazione del tipo

$$g_1^m \cdot g_2^{x_2} \cdots g_r^{x_r} = 1 \quad (4.2)$$

Siano $y_1, \dots, y_r$ gli esponenti in un'altra relazione. Allora, per ogni intero k da queste due relazioni si deduce una terza con gli esponenti $y_1 - km, \dots, y_r - kx_r$ e possiamo scegliere k in modo che sia $0 \leq y_1 - mk < m$. Ma poiché m è il minimo esponente positivo di ogni relazione, deve aversi $y_1 = km$ e quindi la relazione con esponenti $y_1, \dots, y_r$ può essere dedotta dalla 4.2 e dalla relazione con gli esponenti $0, y_2 - kx_2, \dots, y_r - kx_r$.

Così, l'insieme di tutte le relazioni in G è equivalente all'insieme S costituito dalla 4.2 e da relazioni che coinvolgono solo $g_2, \dots, g_r$.

Nella 4.2 poniamo $x_2 = k_2m + s_2, \dots, x_r = k_rm + s_r$, dove i k_i sono tali che $0 \leq s_i < m$ e consideriamo l'elemento $g_1^* = g_1 g_2^{k_2} \cdots g_r^{k_r}$.

Allora anche $g_1^*, g_2, \dots, g_r$ generano G e si ha $g_1^{*m} \cdot g_2^{s_2} \cdots g_r^{s_r} = 1$.

Ora, gli s_i non possono essere positivi, per la minimalità di m , quindi $s_2 = \dots = s_r = 0$ e $g_1^{*m} = 1$; ma allora G è definito dalla relazione $g_1^{*m} = 1$ e da relazioni coinvolgenti solo $g_2, \dots, g_r$. Quindi G è prodotto diretto del gruppo ciclico di ordine m generato da g_1^* e del gruppo generato dagli $r - 1$ elementi $g_2, \dots, g_r$, e per l'induzione quest'ultimo è prodotto diretto di al più $r - 1$ gruppi ciclici. $\square$

Esercizi 4.4.11 a) *Dimostrare che S_4 ha almeno un sottogruppo di ordine 8 e almeno un sottogruppo di ordine 3.*

b) *Dimostrare che S_4 ha 3 sottogruppi di ordine 8 e 4 sottogruppi di ordine 3.*

c) *Dimostrare che A_4 ha un solo sottogruppo di ordine 4 e 4 sottogruppi di ordine 3.*

d) *Siano G un gruppo finito di ordine n , p^e la massima potenza di p che divide n e H l'intersezione di tutti i sottogruppi di G di ordine p^e . Dimostrare che l'unico coniugato di H è H . È H normale? Determinare H nel caso $G = S_4$ e $p = 2$.*

- e) Se $p < q$ sono numeri primi, mostrare che un gruppo di ordine pq non può avere due sottogruppi distinti di ordine q (e quindi un eventuale sottogruppo di ordine q è necessariamente normale).
- f) Un gruppo G si dice **semplice** se non ha sottogruppi propri normali diversi da $\{1\}$. Provare che un gruppo di ordine 200 non è semplice.
- g) Dimostrare che non esistono gruppi semplici di ordini 12, 30, 56, 204, 520, 2540, 9075, pq con p e q primi distinti.
- h) Dimostrare che ogni gruppo di ordine 15 è ciclico.
- i) Dimostrare che esistono solo tre gruppi commutativi di ordini 8 e 27 non isomorfi.
- j) Quanti sono i gruppi commutativi non isomorfi di ordine 70 ?
- k) Quanti sono i gruppi commutativi non isomorfi di ordine pqr , se p, q ed r tre numeri primi distinti ?

4.5 p-gruppi

Ci occupiamo adesso un po' più dettagliatamente di gruppi il cui ordine è una potenza di un numero primo, pervenendo, fra l'altro, a una generalizzazione del 1° teorema di Sylow.

Definizione 4.5.1 Diciamo **centro** di un gruppo G il sottogruppo di G

$$Z(G) = \{g \in G \mid gx = xg \text{ per ogni } x \in G\}$$

Osservazione 4.5.2 a) $Z(G) = G$ se e solo se G è commutativo;

b) $Z(G)$ è un sottogruppo normale di G .

Proposizione 4.5.3 Se $G/Z(G)$ è ciclico, G è commutativo.

Dimostrazione Sia $x \in G$ un elemento la cui classe $\bar{x}$ è un generatore di $G/Z(G)$.

Se $x \in Z(G)$, si ha $G = Z(G)$ e quindi la tesi; proviamo allora che $x \in Z(G)$.

Se $g \in G$, si ha $\bar{g} = \bar{x}^r$ e quindi $g = x^r h$ con $h \in Z(G)$; allora

$$gxg^{-1} = (x^r h)x(x^r h)^{-1} = x^r h x h^{-1} x^{-r} = x^r x x^{-r} = x$$

cioè $x \in Z(G)$. □

Definizione 4.5.4 Un gruppo G ogni cui elemento ha per ordine una potenza di un numero primo p si dice **p-gruppo**.

Proposizione 4.5.5 Un gruppo finito di ordine n è un p -gruppo se e solo se n è una potenza di p .

Dimostrazione Se n è una potenza di p , è ovvio che l'ordine di ogni elemento di G sia una potenza di p . Viceversa, siano $q \neq p$ un numero primo, q^e la massima potenza di q che divide n e H un sottogruppo di G di ordine q^e . Mostriamo che $e = 0$, cioè che $H = \{1\}$, cioè che n non è divisibile per alcun numero primo $q \neq p$.

Ora, se $g \in H$, g ha per ordine una potenza di p e un divisore di q^e , ed essendo $q \neq p$ si ha allora $e = 0$ e $g = \{1\}$, come volevasi. $\square$

Definizione 4.5.6 Per ogni $x \in G$ l'insieme $G_x = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\}$ è un sottogruppo di G che si dice lo **stabilizzatore** di x .

Osservazione 4.5.7 La relazione in G

$$x \sim y \Leftrightarrow \text{esiste } g \in G \text{ con } y = gxg^{-1}$$

è una relazione di equivalenza. Se G è un gruppo finito, per ogni $x \in G$ la classe di equivalenza $[x]$ di x ha $[G : G_x]$ elementi.

Infatti, l'applicazione dall'insieme delle classi laterali sinistre di G modulo G_x in $[x]$

$$gG_x \mapsto gxg^{-1}$$

- è ben definita, perché se $gG_x = hG_x$ si ha $gh^{-1} \in G_x$ e quindi $gh^{-1}xhg^{-1} = x$; ma allora $g^{-1}xg = h^{-1}xh$ e $gxg^{-1} = h x h^{-1}$;
- è iniettiva, perché se $gxg^{-1} = h x h^{-1}$ si ha $h^{-1}gxg^{-1}h = x$ e quindi $h^{-1}g \in G_x$, cioè $gG_x = hG_x$;
- è ovviamente surgettiva.

Proposizione 4.5.8 Se G è un p -gruppo finito e H è un sottogruppo normale non banale di G , il sottogruppo $H \cap Z(G)$ di G non è banale.

Dimostrazione Se $I = H \setminus \{1\}$, gli automorfismi interni φ_g trasformano I in I , quindi le classi di equivalenza distinte $[x_1], \dots, [x_t]$ ripartiscono I che ha $p^\alpha - 1$ elementi. Ciascuna di esse ha, per l'Osserv. precedente, un numero di elementi r_i che divide l'ordine p^r di G ; sia $r_i = p^{\beta_i}$.

Allora $p^\alpha - 1 = \sum r_i = \sum p^{\beta_i}$ e quindi almeno un β_i è nullo, cioè una classe di equivalenza $[x]$ è costituita dal solo elemento x , cioè ancora $gxg^{-1} = x$ per ogni $g \in G$ e quindi esiste $x \neq 1$ con $x \in Z(G)$. $\square$

Corollario 4.5.9 Se G è un p -gruppo non banale si ha $Z(G) \neq \{1\}$.

Corollario 4.5.10 Ogni gruppo di ordine p^2 , con p primo, è commutativo.

Dimostrazione Per il coroll. 4.5.9, $Z(G)$ ha ordine p oppure p^2 , quindi $G/Z(G)$ ha ordine p oppure 1 ; in entrambi i casi esso è ciclico e quindi G è commutativo (Prop. 4.5.3). $\square$

Proposizione 4.5.11 Sia G un p -gruppo di ordine p^r , $r > 0$. Allora ogni sottogruppo H di G di ordine p^{r-1} è normale.

Dimostrazione Le classi laterali sinistre di G modulo H sono p e costituiscono un insieme $L = \{a_1H = H, a_2H, \dots, a_pH\}$ su cui H opera mediante la composizione $h(a_iH) = (ha_i)H$. Siano $M_1, \dots, M_t$ le orbite distinte ed r_i il numero degli elementi di M_i ($i = 1, \dots, t$). Possiamo supporre che M_1 sia l'orbita di H . Allora $M_1 = \{H\}$ ed $r_1 = 1$, quindi $p = \sum_{i=1}^t r_i = 1 + \sum_{i=2}^t r_i$. Quindi ciascun r_i è minore di p e poiché è un divisore di p^{r-1} (Osserv. 4.3.15) è uguale a 1.

Ciò prova che $ha_iH = a_iH$ per ogni $h \in H$ e quindi che $a_i^{-1}ha_i \in H$ per ogni $h \in H$.

Poiché i rappresentanti a_i possono essere scelti in modo arbitrario, H è normale. $\square$

Proposizione 4.5.12 *Siano G un p -gruppo di ordine $p^r, r > 0$, e H un sottogruppo proprio di G . Allora H è contenuto in un sottogruppo normale N di ordine p^{r-1} .*

Dimostrazione Se $r = 1$, si ha $H = \{1\}$ e l'asserto è ovvio. Supponiamo che esso sia vero per i gruppi di ordine p^{r-1} . Sia $a \in Z(G) \setminus \{1\}$ (Coroll. 4.5.9). L'ordine di a è del tipo p^s , con $s \leq r$, quindi $b = a^{p^{s-1}}$ ha ordine p e siccome $b \in Z(G)$, b genera un sottogruppo normale K di ordine p . Allora G/K ha p^{r-1} elementi.

Siano $\pi : G \rightarrow G/K$ l'omomorfismo canonico e $H' = \pi(H)$. Se $H' = G/K$, H ha p^{r-1} elementi e quindi è normale. Se H' è un sottogruppo proprio di G/K , per l'induzione esiste un sottogruppo normale N' di G/K contenente H' e costituito da p^{r-2} elementi. Allora $N = \pi^{-1}(N')$ contiene H , ha p^{r-1} elementi, perché le classi laterali di N modulo K sono p^{r-2} e ciascuna di esse ha p elementi ed è sottogruppo normale di G , perché se $x \in N$ e $g \in G$, si ha $\pi(xg^{-1}) = [\pi(x)]\pi(g)^{-1} \in N'$ essendo $\pi(x) \in N'$ ed N' normale in G/K ; quindi $xg^{-1} \in N$. $\square$

Corollario 4.5.13 *Ogni p -gruppo G di ordine p^r , ha sottogruppi, tutti normali, di ordine p^{r-1} .*

Corollario 4.5.14 (1^0 **teorema di Sylow generalizzato**) *Siano G un gruppo finito di ordine n e p un numero primo. Allora, se p^r è un divisore di n , G ha almeno un sottogruppo di ordine p^r .*

Dimostrazione Siano p^e la massima potenza di p che divide n e H un sottogruppo di G di ordine p^e . Allora H è un p -gruppo e quindi ha un sottogruppo H_1 , normale in H ma non necessariamente in G , di ordine p^{e-1} . Anche H_1 è un p -gruppo, quindi ha un sottogruppo H_2 di ordine p^{e-2} , ... e così via. $\square$

Osservazione 4.5.15 *Il corollario 4.5.14, nel caso particolare $r = 1$, è noto come teorema di Cauchy.*

Esercizi 4.5.16 a) *Se G è un p -gruppo finito e H un suo sottogruppo proprio, il normalizzatore di H è più grande di H .*

b) *Ogni sottogruppo di indice p di un p -gruppo finito G è normale in G (cfr. es. 4.1.21 b)).*

c) *Se G è un gruppo di ordine 529, G è commutativo.*

d) *Dimostrare che un p -gruppo finito è ciclico se e solo se ha un unico sottogruppo proprio massimale.*

4.6 Gruppi di ordini p , p^2 , p^3 , pq

I teoremi precedenti riguardanti l'esistenza e le caratteristiche dei sottogruppi di un dato gruppo finito possono essere applicati alla determinazione delle classi di isomorfismo dei gruppi di un dato ordine. Il problema è molto complesso; ma la classificazione completa è relativamente agevole per i gruppi di ordini p , p^2 , p^3 , pq , con p e q primi.

Iniziamo ricordando che

Osservazione 4.6.1 *I gruppi di ordine primo p sono ciclici e quindi sono tutti isomorfi fra loro.*

Osservazione 4.6.2 *Se un gruppo G ha ordine p^2 , con p primo, esso è commutativo (Coroll. 4.5.10) e quindi prodotto diretto di gruppi ciclici (Teor. 4.4.10). Quindi esistono solo due gruppi di ordine p^2 , entrambi commutativi : il gruppo ciclico C_{p^2} e quello non ciclico $C_p \times C_p$.*

Osservazione 4.6.3 *Sia G un gruppo di ordine pq , con $p < q$ primi.*

Il numero dei sottogruppi di ordine q è della forma $1 + kq$ ed è un divisore di p . Allora esiste un unico sottogruppo H di ordine q , normale e ciclico. Sia b un suo generatore.

Il numero dei sottogruppi di ordine p è della forma $1 + kp$ e divide q , quindi o è 1 o è q . Se questo numero è 1, esiste un unico sottogruppo K di ordine p , anch'esso normale e ciclico; inoltre $H \cap K = \{1\}$, perché p e q sono primi distinti e $G = H \vee K$, quindi $G \simeq H \times K$, ma in questo caso G è ciclico (Esempio 4.1.11).

Se invece esistono q sottogruppi di ordine p , essi sono tutti coniugati e quindi nessuno di essi è normale. Per il 3° teorema di Sylow, questo può succedere solo se p divide $q - 1$.

Sia K uno di essi e sia a un suo generatore. Il sottogruppo di G generato da a e b non può essere che l'intero G . Poiché H è normale, $aba^{-1} = b^r$ per qualche r , con $0 < r < q$. Se fosse $r \equiv 1 \pmod{q}$, G sarebbe commutativo e K normale, il che è escluso.

D'altra parte, si ha $a^pba^{-p} = b^{r^p}$, quindi $r^p \equiv 1 \pmod{q}$.

In definitiva, un gruppo non commutativo G di ordine pq , con $p < q$ primi, può esistere solo se

- a) p divide $q - 1$;
- b) esistono in G due elementi a di ordine p e b di ordine q ;
- c) esiste $r \in \mathbb{Z}$ con $aba^{-1} = b^r$, $r \not\equiv 1 \pmod{q}$, $r^p \equiv 1 \pmod{q}$.

Le condizioni di sopra assicurano l'unicità di un tale gruppo, perché le soluzioni delle condizioni $r \not\equiv 1 \pmod{q}$ e $r^p \equiv 1 \pmod{q}$ sono $r, r^2, \dots, r^{p-1}$ e danno tutte luogo allo stesso gruppo, perché sostituendo a con a^j (a generatore di K), si trova r^j invece di r .

Esempio 4.6.4 *Classifichiamo tutti i gruppi di ordini 6 e 10.*

In entrambi i casi si ha che p divide $q - 1$, quindi si hanno due possibilità. La prima è data dai gruppi ciclici di ordini 6 e 10. Per la seconda distinguiamo i due casi.

Nel primo si hanno le relazioni $a^2 = 1$, $b^3 = 1$, $ba = ab^r$ con $r^2 \equiv 1 \pmod{3}$ ed $r \not\equiv 1 \pmod{3}$; poiché $r \in \{1, 2\}$, si ha $r = 2$.

Le relazioni sono quindi $a^2 = 1$, $b^3 = 1$ e $ba = ab^2$ e la tabella è

1	a	b	b^2	ab	ab^2
a	1	ab	ab^2	b	b^2
b	ab^2	b^2	1	a	ab
b^2	ab	1	b	ab^2	a
ab	b^2	ab^2	a	1	b
ab^2	b	a	ab	b^2	1

È facile riconoscere che il gruppo è isomorfo ad S_3 .

Nel secondo caso si hanno le relazioni $a^2 = 1$, $b^5 = 1$, $ba = ab^r$, con $r^2 \equiv 1 \pmod{5}$ ed $r \not\equiv 1 \pmod{5}$; poiché $r \in \{1, 2, 3, 4\}$, si trova $r = 4$ e il gruppo è allora definito dalle relazioni

$$a^2 = 1 \qquad b^5 = 1 \qquad ba = ab^4$$

Lasciamo al lettore la compilazione della relativa tabella, limitandoci a sottolineare il fatto che i gruppi di ordine 10 sono solo C_{10} e quello non commutativo definito dalle relazioni precedenti.

Osservazione 4.6.5 Sia ora G un gruppo commutativo di ordine p^3 , con p primo.

Per il Teor. 4.4.10, G è prodotto diretto di gruppi ciclici, quindi può essere soltanto

- ciclico di ordine p^3 ;
- prodotto diretto di due gruppi ciclici, uno di ordine p e uno di ordine p^2 ;
- prodotto diretto di tre gruppi ciclici di ordine p .

Osservazione 4.6.6 Supponiamo ora che G sia un gruppo non commutativo di ordine 8. G non può avere elementi di ordine 8, perché altrimenti sarebbe ciclico e quindi commutativo.

Se ogni elemento avesse ordine 2, si avrebbe, per ogni $a, b \in G$, $(ab)^2 = abab = 1$ e quindi $ba = ababba = ab$, cioè G sarebbe commutativo.

Esiste quindi un elemento $a \in G$ di ordine 4 e sia H il sottogruppo di G generato da a . Allora H ha indice 2 e quindi è normale; se $b \notin H$, si ha $\bar{b}^2 = \bar{1}$ in G/H e quindi $b^2 \in H$. Se fosse $b^2 = a$ o $b^2 = a^3$, b avrebbe ordine 8 e G sarebbe ciclico. Quindi $b^2 = 1$ oppure $b^2 = a^2$.

Inoltre l'elemento bab^{-1}

- appartiene ad H , perché H è normale,
- non può essere uguale ad a , perché G non è commutativo,
- non può essere uguale ad a^2 , perché ha ordine 4.

Allora $bab^{-1} = a^3$, cioè $ba = a^3b$, e allora le uniche possibilità sono quelle espresse dalle due tabelle seguenti :

$$\text{se } b^2 = 1$$

$$\text{se } b^2 = a^2$$

1	a	a^2	a^3	b	ab	a^2b	a^3b
a	a^2	a^3	1	ab	a^2b	a^3b	b
a^2	a^3	1	a	a^2b	a^3b	b	ab
a^3	1	a	a^2	a^3b	b	ab	a^2b
b	a^3b	a^2b	ab	1	a^3	a^2	a
ab	b	a^3b	a^2b	a	1	a^3	a^2
a^2b	ab	b	a^3b	a^2	a	1	a^3
a^3b	a^2b	ab	b	a^3	a^2	a	1

1	a	a^2	a^3	b	ab	a^2b	a^3b
a	a^2	a^3	1	ab	a^2b	a^3b	b
a^2	a^3	1	a	a^2b	a^3b	b	ab
a^3	1	a	a^2	a^3b	b	ab	a^2b
b	a^3b	a^2b	ab	a^2	a	1	a^3
ab	b	a^3b	a^2b	a^3	a^2	a	1
a^2b	ab	b	a^3b	1	a^3	a^2	a
a^3b	a^2b	ab	b	a	1	a^3	a^2

Definizione 4.6.7 Il gruppo non commutativo di ordine 8 definito dalle relazioni $a^4 = 1, b^2 = 1$ e $ba = a^3b$ si dice **gruppo diedrale** ed è isomorfo al gruppo delle simmetrie del quadrato (cfr. es. 4.2.19 e)).

Il gruppo non commutativo di ordine 8 definito dalle relazioni $a^4 = 1, b^2 = a^2$ e $ba = a^3b$ si dice **gruppo dei quaternioni** per le ragioni chiarite dall'Osserv. seguente.

Osservazione 4.6.8 È noto che un **quaternione** è un numero “ipercomplesso” della forma

$$a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$$

dove i coefficienti a_0, a_1, a_2, a_3 sono numeri reali e le quattro unità

$$1, i, j, k$$

soddisfano le relazioni

$$i^2 = j^2 = -1 \quad ij = -ji = k$$

La moltiplicazione fra quaternioni dipende dalle regole di moltiplicazione di $1, i, j, k$, per i quali si ha appunto

$$i^4 = 1 \quad i^2 = j^2 \quad ji = i^3j$$

Osservazione 4.6.9 Facciamo ora un cenno a quello che succede quando G è un gruppo non commutativo di ordine p^3 , con p primo dispari.

Il centro $Z(G)$ di G non è banale (coroll. 4.5.9) e il suo ordine non può essere né p^2 , perché in questo caso $G/Z(G)$ sarebbe ciclico e quindi G commutativo, né p^3 , sempre perché G non è commutativo.

Allora $Z(G)$ ha p elementi e $G/Z(G)$ ne ha p^2 ; esso è quindi commutativo e non potendo essere ciclico è isomorfo a $C_p \times C_p$. Allora $G/Z(G)$ è generato da due elementi $\bar{a}$ e $\bar{b}$ con $\bar{a}^p = \bar{b}^p = \bar{1}$ e $\bar{a}\bar{b} = \bar{b}\bar{a}$; quindi $c = a^{-1}b^{-1}ab \in Z(G)$ e allora $c^p = 1$, $ca = ac$ e $cb = bc$.

Si può allora dimostrare che

- a) se in G esistono elementi di ordine p^2 , a e b possono essere scelti in modo tale che si abbiano le relazioni

$$a^{p^2} = 1 \quad b^p = 1 \quad ba = a^{p+1}b$$

e quindi gli elementi di G sono esattamente i prodotti a^ib^j , con $i \in \{0, 1, \dots, p^2 - 1\}$ e $j \in \{0, 1, \dots, p - 1\}$, che sono proprio in numero di p^3 e sono tutti distinti.

- b) se in G non esistono elementi di ordine p^2 , a e b possono essere scelti in modo tale che si abbiano le relazioni $a^p = 1$ e $b^p = 1$; in questo caso, i prodotti $a^i b^j$ e $b^j a^i$, con $i, j \in \{0, 1, \dots, p^2 - 1\}$ sono solo $2p^2 < p^3$, e quindi per ottenere tutti gli elementi di G occorre far entrare in gioco $c = a^{-1} b^{-1} a b \in Z(G)$, con le sue relazioni $c^p = 1$, $ca = ac$ e $cb = bc$. Ora i prodotti $a^i b^j c^k$, con $i, j, k \in \{0, 1, \dots, p - 1\}$ sono proprio p^3 e quindi il gruppo G è definito da queste relazioni.

Le classi di isomorfismo dei gruppi non commutativi di ordine p^3 , con p primo dispari, sono quindi solo due.

Esercizi 4.6.10 Sia G un gruppo di ordine 12. Dimostrare che

- a) se G è commutativo, G è isomorfo a uno dei due seguenti:

$$C_{12} \simeq C_4 \times C_3 \qquad V_4 \times C_3 \simeq C_2 \times C_2 \times C_3$$

- b) il numero m dei sottogruppi di G di ordine 4 è 1 oppure 3;
 c) il numero n dei sottogruppi di ordine 3 è 1 oppure 4;
 d) se $m = n = 1$, G è commutativo;
 e) non può essere $m = 3$ ed $n = 4$;
 f) non può essere $m = 1$, $n = 4$ e C_4 l'unico sottogruppo di ordine 4;
 g) se $m = 1, n = 4$ e G contiene V_4 , G è isomorfo ad A_4 ;
 h) se $m = 3, n = 1$ e G non contiene V_4 , G è definito dalle relazioni $a^3 = 1, b^4 = 1$ e $ba = a^2 b$;
 i) se $m = 3, n = 1$ e G contiene V_4 , G è isomorfo al gruppo diedrale di ordine 12;
 j) Verificare che il gruppo dei quaternioni è isomorfo al sottogruppo di $Gl(2, \mathbb{C})$ generato dalle matrici

$$a = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

e al sottogruppo di $Gl(4, \mathbb{R})$ generato dalle matrici

$$a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

k) Nel seguente schema

ordine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
numero	1	1	1	2	1	2	1	5	2	2	1	5	1	2	1

sono indicati i numeri dei gruppi non isomorfi di un dato ordine. Procedere a tutte le verifiche.

k) Nel seguente schema

ordine	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
numero	14	1	5	1	5	2	2	1	15	2	2	5

sono indicati i numeri dei gruppi non isomorfi di un dato ordine. Procedere a tutte le verifiche, con l'eccezione di quelle relative agli ordini 16 e 24.

4.7 Gruppi risolubili

Concludiamo il capitolo analizzando la proprietà dei gruppi che Galois legò alla risolubilità per radicali delle equazioni algebriche. Questa proprietà, detta per questo *risolubilità*, è sempre soddisfatta nei gruppi commutativi; ma i gruppi associati alle equazioni algebriche sono commutativi solo in pochi casi particolari ed è quindi opportuno dedicare ad essa qualche attenzione.

Definizione 4.7.1 Un gruppo G si dice **risolubile** se esiste una catena di sottogruppi

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_n = \{1\}$$

tale che per ogni $i \geq 1$

- a) G_i sia un sottogruppo normale di G_{i-1} ,
- b) il gruppo quoziente G_{i-1}/G_i sia commutativo.

Una siffatta catena di sottogruppi si dice una **risoluzione** di G .

Esempi 4.7.2 a) Ogni gruppo commutativo è risolubile.

Basta infatti considerare la risoluzione $G \supseteq \{1\}$.

- b) S_3 è risolubile.

Basta considerare la risoluzione $S_3 \supseteq A_3 \supseteq \{1\}$.

- c) A_4 è risolubile.

Basta considerare la risoluzione

$$A_4 \supseteq H \supseteq \{1\}$$

dove $H = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$.

Infatti, H è l'insieme delle permutazioni $\sigma \in A_4$ tali che $\sigma^2 = 1$; se σ è una tale permutazione e $\tau \in A_4$, si ha $(\tau\sigma\tau^{-1})^2 = 1$ e quindi $\tau\sigma\tau^{-1} \in H$.

Quindi H è un sottogruppo normale di A_4 , e i quozienti successivi hanno ordini rispettivamente 3 e 4 e quindi sono commutativi.

- d) S_4 è risolubile.

Basta considerare la risoluzione

$$S_4 \supseteq A_4 \supseteq H \supseteq \{1\}$$

e) Se $n \geq 5$, A_n non è risolubile.

Infatti A_n non è commutativo e $\{1\}$ è il suo unico sottogruppo normale proprio (Prop. 4.2.18).

Proposizione 4.7.3 *I sottogruppi e i quozienti dei gruppi risolubili sono risolubili.*

Dimostrazione Siano G un gruppo risolubile e $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_n = \{1\}$ una sua risoluzione. Allora, se H è un sottogruppo di G ,

$$H = H \cap G_0 \supseteq H \cap G_1 \supseteq \cdots \supseteq H \cap G_n = \{1\}$$

è una risoluzione di H . Infatti,

- a) se $i \geq 1$, $g_i \in H \cap G_i$ e $g_{i-1} \in H \cap G_{i-1}$, si ha $g_{i-1}g_i g_{i-1}^{-1} \in H \cap G_i$, perché G_i è normale in G_{i-1} ; quindi $H \cap G_i$ è normale in $H \cap G_{i-1}$;
- b) l'immersione canonica $\varphi_i : H \cap G_{i-1} \rightarrow G_{i-1}$ induce un omomorfismo iniettivo $\psi_i : (H \cap G_{i-1})/(H \cap G_i) \rightarrow G_{i-1}/G_i$ e quindi $(H \cap G_{i-1})/(H \cap G_i)$ è commutativo.

Se poi N è un sottogruppo normale di G , si ha (Osserv. 4.1.7) $G_i \vee N = G_i N$ per ogni i . Allora, se $N_i = G_i N/N$, $G/N = N_0 \supseteq N_1 \supseteq \cdots \supseteq N_n = \{1\}$ è una risoluzione di G/N .

Infatti, per ogni $i \geq 1$, se $g_i \in G_i$ e $g_{i-1} \in G_{i-1}$, $\overline{g_{i-1} g_i g_{i-1}^{-1}} = \overline{g_{i-1} g_i g_{i-1}^{-1}} \in N_i$, quindi N_i è normale in N_{i-1} ; e poiché

$$N_{i-1}/N_i = (G_{i-1}N/N)/(G_iN/N) \simeq G_{i-1}N/G_iN \simeq (G_{i-1}/G_i)/((G_iN \cap G_{i-1})/G_i)$$

N_{i-1}/N_i , quoziente di un gruppo commutativo, è commutativo. $\square$

Corollario 4.7.4 *Se $n \geq 5$, S_n non è risolubile.*

Dimostrazione Infatti S_n ha il sottogruppo non risolubile A_n . $\square$

Proposizione 4.7.5 *Ogni gruppo G avente un sottogruppo normale N tale che N e G/N sono risolubili, è risolubile.*

Dimostrazione Siano

$$N = N_0 \supseteq N_1 \supseteq \cdots \supseteq N_n = \{1\} \quad \text{e} \quad G/N = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \cdots \supseteq H_m = \{1\}$$

risoluzioni di N e G/N rispettivamente. Se $\pi : G \rightarrow G/N$ è l'omomorfismo canonico, poniamo, per ogni $i = 0, \dots, m$, $M_i = \pi^{-1}(H_i)$. Si ha allora la catena di inclusioni

$$G = M_0 \supseteq M_1 \supseteq \cdots \supseteq M_m = N = N_0 \supseteq N_1 \supseteq N_n = \{1\}$$

che è una risoluzione di G , perché ciascun M_i è normale in M_{i-1} e inoltre, essendo $M_i/N = H_i$, per ogni $i = 0, \dots, m$, il gruppo

$$M_{i-1}/M_i \simeq (M_{i-1}/N)/(M_i/N) \simeq H_{i-1}/H_i$$

è commutativo. $\square$

Corollario 4.7.6 *Ogni p -gruppo è risolubile.*

Dimostrazione Sia p^n l'ordine di G . Se $n = 1$, G è un gruppo finito di ordine primo, quindi ciclico e quindi commutativo. Supponiamo che l'asserto sia vero per $n - 1$. Allora, se N è un sottogruppo normale di G di ordine p^{n-1} (Coroll. 4.5.13), N è risolubile. Del resto, G/N , avendo p elementi, è commutativo, quindi la conclusione segue dalla Prop. 4.7.5. $\square$

Concludiamo il paragrafo dimostrando che i gruppi finiti risolubili ammettono risoluzioni di tipo particolare.

Proposizione 4.7.7 *Se G è un gruppo non banale privo di sottogruppi propri non banali, esso è ciclico, finito e di ordine primo.*

Dimostrazione Se $g \in G \setminus \{1\}$, il sottogruppo di G generato da g coincide con G , perché G non ha sottogruppi propri non banali; quindi G è ciclico. Se G fosse infinito, sarebbe isomorfo a $\mathbb{Z}$ ed avrebbe sottogruppi propri non banali. Infine, supponiamo che G abbia ordine n e che sia $n = pm$ con p primo. Allora non può essere $m > 1$, perché altrimenti G avrebbe un sottogruppo proprio non banale di ordine p . $\square$

Proposizione 4.7.8 *Siano G un gruppo e H un sottogruppo normale di G , massimale fra quelli propri che rendono G/H commutativo. Allora G/H è privo di sottogruppi propri non banali.*

Dimostrazione Se esistesse un sottogruppo proprio non banale N' di G/H ed N fosse la sua controimmagine in G , N sarebbe un sottogruppo normale di G contenente propriamente H e $G/N \simeq (G/H)/(N/H)$ sarebbe un gruppo commutativo, il che contraddice la massimalità di H . $\square$

Definizione 4.7.9 *Siano G un gruppo e $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{1\}$ una sua risoluzione. Una seconda risoluzione $G = H_0 \supseteq H_1 \supseteq \dots \supseteq H_m = \{1\}$ si dice un **raffinamento** della prima se $\{G_0, G_1, \dots, G_n\} \subseteq \{H_0, H_1, \dots, H_m\}$.*

Proposizione 4.7.10 *Siano G un gruppo e $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{1\}$ una sua risoluzione non raffinabile. Allora, per ogni $i = 1, \dots, n$, G_{i-1}/G_i è privo di sottogruppi propri non banali.*

Dimostrazione Supponiamo che G_{i-1}/G_i abbia un sottogruppo proprio non banale H'_i ; allora, detta H_i la sua controimmagine in G_{i-1} , G_i è normale in H_i , perché lo è in G_{i-1} , $G_{i-1}/H_i \simeq (G_{i-1}/G_i)/(H_i/G_i)$ è commutativo e H_i/G_i è anch'esso commutativo, perché è contenuto in G_{i-1}/G_i ; quindi

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_{i-1} \supseteq H_i \supseteq G_i \supseteq \dots \supseteq G_n = \{1\}$$

è un raffinamento della risoluzione $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{1\}$, il che è assurdo. $\square$

Corollario 4.7.11 *Ogni gruppo finito risolubile ammette una risoluzione*

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{1\}$$

tale che, per ogni $i = 1, \dots, n$, G_{i-1}/G_i è ciclico, finito e di ordine primo.

Dimostrazione Basta considerare una risoluzione di lunghezza massima, che esiste sempre perchè G è finito, e applicare i risultati precedenti. $\square$

Osservazione 4.7.12 *È stato dimostrato da Feit e Thompson nel 1963 che ogni gruppo finito di ordine dispari è risolubile.*

Esercizi 4.7.13 a) *Provare che ogni gruppo di ordine pq , con p e q primi, è risolubile.*

b) *Provare che ogni gruppo di ordine 12 è risolubile.*

c) *Provare che il prodotto diretto di due gruppi risolubili è risolubile*

d) *Il derivato $D(G)$ del gruppo G è il sottogruppo di G generato dagli elementi, detti "commutatori", del tipo $x^{-1}y^{-1}xy$. Provare che*

- *G è commutativo se e solo se $D(G) = \{1\}$,*

- *se H è un sottogruppo normale di G , G/H è commutativo se e solo se $D(G) \subseteq H$.*

Si definisce poi induttivamente il derivato n -mo di G ponendo $D^1(G) = D(G)$ e, se $n > 1$, $D^n(G) = D(D^{n-1}(G))$.

e) *Provare che se G è un gruppo finito sono fatti equivalenti*

- *G è risolubile,*

- *esiste $n \in \mathbb{N}$ con $D^n(G) = \{1\}$.*

f) *Ridimostrare la Prop. 4.7.3 utilizzando l'es. e).*

g) *Dimostrare che se G è un p -gruppo e se $G/D(G)$ è ciclico, anche G è ciclico.*

Capitolo 5

Risolubilità per radicali delle equazioni algebriche

Il problema della risolubilità per radicali delle equazioni polinomiali ha affascinato il mondo dei matematici già in epoca preclassica. Persino i babilonesi avevano sviluppato dei metodi per risolvere equazioni di terzo grado di tipo particolare, mentre le regole per la soluzione di quelle di secondo grado sono ancora antecedenti e la cosa deve suscitare la giusta ammirazione, se si pensa alla difficoltà di affrontare un simile argomento senza il supporto delle notazioni moderne, e senza la luce gettata sull'argomento dal teorema fondamentale dell'algebra, che assicura che nel campo dei numeri complessi le soluzioni ci sono sempre, e dal concetto di molteplicità, che ci consente di dire anche quante ce ne sono.

Oggi, l'idea di affrontare il problema cercando di abbassare il grado dell'equazione in studio appare ingenua, perché sappiamo bene che equazioni di gradi diversi non possono avere le stesse radici.

Ma attraverso la sostituzione $x \rightarrow x - \frac{a_{n-1}}{n}$ l'equazione $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ viene trasformata in una del tipo $x^n + b_{n-2}x^{n-2} + \dots + b_0$ e con questo artificio si trova la ben nota formula risolutiva dell'equazione generale di 2° grado $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Questo significa, fra l'altro, che se $a, b, c \in k$, le radici dell'equazione appartengono al campo ottenuto aggiungendo a k l'elemento $\sqrt{b^2 - 4ac}$, cioè un elemento α tale che $\alpha^2 \in k$. Nel caso di una equazione di 3° grado a coefficienti in $k \subseteq \mathbb{C}$

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c = 0 \tag{5.1}$$

essa può essere innanzitutto ridotta alla forma

$$x^3 + px + q = 0 \tag{5.2}$$

mediante la sostituzione $x \rightarrow x - \frac{a}{3}$.

Vedremo in seguito (Osserv. 5.4.11) che le radici dell'equazione sono i numeri complessi $a + b$, dove $a, b \in \mathbb{C}$ sono tali che

$$a^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \quad b^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \quad ab = -\frac{p}{3}$$

Questo significa, fra l'altro, che le radici dell'equazione 5.2, e quindi quelle dell'equazione 5.1, appartengono al campo K ottenuto nel seguente modo :

- a) si aggiunge a k un numero complesso α_0 tale che $\alpha_0^2 = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} \in k$, e si ottiene così il campo k_1 ;
- b) si aggiungono successivamente a k_1 numeri complessi α_i tali che $\alpha_i^3 = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \in k_1$ e si ottiene così un campo $K \supseteq \Delta_f$.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per le equazioni di 4^0 grado (Osserv. 5.4.13). L'esistenza quindi di una *formula risolutiva per radicali*, che esprima le radici di una equazione algebrica $f(x) = 0$ in termini dei coefficienti, mediante le quattro operazioni ed estrazioni di radici, e cioè la risolubilità per radicali dell'equazione $f(x) = 0$, è legata al fatto che il campo delle radici Δ_f di f sia raggiungibile da k mediante successive aggiunte di elementi α_i per ciascuno dei quali esista un intero $n_i \geq 0$ con $\alpha_i^{n_i} \in k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$.

Questo fatto si esprime dicendo che Δ_f è *estensione per radicali* di k .

Obiettivo di questo capitolo è quello di dare dei criteri perché Δ_f sia estensione per radicali di k , in modo da dedurne alcuni fatti importanti quali :

- 1) l'esistenza di formule risolutive per radicali per le equazioni algebriche di grado $n \leq 4$ (Esempio 5.4.10);
- 2) l'inesistenza di formule risolutive per equazioni algebriche *generali* di grado $n > 4$ (Coroll. 5.4.17);
- 3) l'esistenza, per ogni $n > 4$, di equazioni algebriche di grado n a coefficienti interi non risolubili per radicali (Osserv. 5.4.20).

Strumento fondamentale di questa teoria è il teorema 5.4.8 il quale afferma che l'equazione $f(x) = 0$ è risolubile per radicali se e solo se il gruppo dei k -automorfismi di Δ_f è un gruppo risolubile.

A differenza di quanto si potrebbe credere, lo studio di questo gruppo non è difficilissimo, perché i k -automorfismi σ di Δ_f sono soggetti ad alcune limitazioni intrinseche che fanno sì che esso sia relativamente *piccolo*. In questo senso possiamo rileggere il teorema 3.6.5, il quale implica che se $f \in k[X]$ è un polinomio a radici semplici il suo ordine è $[\Delta_f : k]$. Questa limitazione dipende sostanzialmente dal fatto che se σ è un k -automorfismo di Δ_f ed x è una radice di f , anche $\sigma(x)$ è una radice di f .

Ma veniamo alla teoria.

5.1 Il gruppo di Galois di un'estensione

Definizione 5.1.1 a) Data una estensione di campi $k \subseteq K$, il gruppo $\mathcal{G}_k(K)$ dei k -automorfismi di K si dice **gruppo di Galois di K su k** .

- b) se $f \in k[X]$, il **gruppo di Galois** $\mathcal{G}_k(f)$ del polinomio $f(X)$, o dell'equazione $f(x) = 0$ su k è il gruppo $\mathcal{G}_k(\Delta_f)$.

Teorema 5.1.2 *Se $f \in k[X]$, il gruppo $\mathcal{G}_k(\Delta_f)$ ha ordine $[\Delta_f : k]$.*

Dimostrazione Poiché Δ_f è una estensione normale di k (Teor. 3.7.4), e poiché k ha caratteristica zero, si ha $\Delta_f = \Delta_g$, con g polinomio a radici semplici (Coroll. 3.7.5); e allora esistono esattamente $[\Delta_g : k] = [\Delta_f : k]$ k -automorfismi di $\Delta_g = \Delta_f$ (Teor. 3.6.5). $\square$

Esempi 5.1.3 a) *Gli unici $\mathbb{R}$ -automorfismi di $\mathbb{C}$ sono l'identità e il coniugio, cioè l'applicazione $\sigma : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definita da $\sigma(a + ib) = a - ib$; quindi $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = C_2$.*

b) *I $\mathbb{Q}$ -automorfismi di $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ sono $4 = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}]$, perché $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$ è il campo delle radici del polinomio a radici semplici $f(X) = (X^2 - 2)(X^2 + 1) \in \mathbb{Q}[X]$; inoltre, se σ è un $\mathbb{Q}$ -automorfismo di $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$, deve aversi $\sigma(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}$ e $\sigma(i) = \pm i$, perché i coniugati di $\sqrt{2}$ sono $\pm\sqrt{2}$ e quelli di i sono $\pm i$; quindi il quadrato di σ è l'identità e allora $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)) = \mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) = V_4 = C_2 \times C_2$.*

c) *$\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})) = \{1\}$, perché un $\mathbb{Q}$ -automorfismo σ di $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ può trasformare $\sqrt[3]{2}$ solo in un suo coniugato e l'unico coniugato di $\sqrt[3]{2}$ in $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ è lui stesso.*

Prima di continuare con gli esempi, dimostriamo il

Teorema 5.1.4 *Se il polinomio $f \in k[X]$ ha n radici distinte, il suo gruppo di Galois su k , $\mathcal{G}_k(f)$, è isomorfo a un sottogruppo di S_n .*

Dimostrazione Se $x_1, \dots, x_n$ sono le radici distinte di f , $\Delta_f = k(x_1, \dots, x_n)$, e ogni $\sigma \in \mathcal{G}_k(f)$ determina una permutazione delle radici di f , e quindi un elemento $\varphi(\sigma)$ del gruppo S_n delle permutazioni dei loro indici.

Si ottiene così una applicazione $\varphi : \mathcal{G}_k(f) \rightarrow S_n$.

Segue dalla definizione che se $\sigma, \tau \in \mathcal{G}_k(f)$ si ha $\varphi(\sigma\tau) = \varphi(\sigma)\varphi(\tau)$, cioè φ è un omomorfismo.

Infine, φ è iniettivo, perché se $\varphi(\sigma) = 1$ le radici $x_1, \dots, x_n$ rimangono invariate e quindi, poiché esse generano Δ_f su k , σ lascia invariato Δ_f , cioè $\sigma = 1$. $\square$

Proposizione 5.1.5 *Un polinomio $f \in k[X]$ a radici semplici è irriducibile in $k[X]$ se e solo se $\mathcal{G}_k(f)$ è isomorfo a un gruppo transitivo di permutazioni.*

Dimostrazione Siano $x_1, \dots, x_n$ le radici di f e supponiamo che sia $\mathcal{G}_k(f) = G \subseteq S_n$. Se f è irriducibile, presi $i, j \in \{1, \dots, n\}$, x_i ed x_j sono coniugati e per la Prop. 3.6.3 esiste un k -isomorfismo $\sigma : k(x_i) \rightarrow k(x_j)$ tale che $\sigma(x_i) = x_j$ e per il Teor. 3.6.5 questo si estende a un k -isomorfismo di Δ_f . Questo prova che G è un gruppo transitivo di permutazioni.

Viceversa, se G è transitivo e se $h \in k[X]$ è un fattore irriducibile di f , siano x una radice di h e y un'altra radice di f . Poiché G è transitivo, esiste un elemento $\sigma \in G$ tale che $\sigma(x) = y$ e si ha $h(y) = h(\sigma(x)) = \sigma(h(x)) = 0$, cioè ogni radice di f è radice di h , il che prova che f ed h sono associati, cioè f è irriducibile. $\square$

Esempi 5.1.6 a) *Se $f = X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$, $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) \simeq S_3$; infatti le radici di $X^3 - 2$ sono $x_1 = \sqrt[3]{2}$, $x_2 = x_1 \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)$, $x_3 = x_1 \left(-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)$, quindi $\Delta_f = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, i\sqrt{3})$ e allora $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ è un sottogruppo di S_3 di ordine $[\Delta_f : \mathbb{Q}] = 6$.*

b) Se $f = X^4 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$, $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ è isomorfo al gruppo diedrale di ordine 8; infatti, se $x = \sqrt[4]{2}$, le radici di f sono $x, -x, ix$ e $-ix$, quindi $\Delta_f = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ e $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ ha 8 elementi.

Ora, poiché x ed ix sono coniugati su $\mathbb{Q}(i)$ e i e $-i$ sono coniugati su $\mathbb{Q}(x)$, esistono in $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$

- un elemento σ tale che $\sigma(i) = i$ e $\sigma(x) = ix$
- un elemento τ tale che $\tau(x) = x$ e $\tau(i) = -i$

di essi τ ha ordine 2 e σ ha ordine 4, perché

- $\sigma^2(x) = \sigma(ix) = i\sigma(x) = -x$
- $\sigma^3(x) = \sigma(-x) = -\sigma(x) = -ix$
- $\sigma^4(x) = \sigma^2(-x) = -(-x) = x$

Del resto $(\tau\sigma)(x) = \tau(ix) = -ix \neq ix = (\sigma\tau)(x)$, quindi $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ non è commutativo e le relazioni $\sigma^4 = 1$, $\tau^2 = 1$ consentono allora di concludere che $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ è il gruppo diedrale di ordine 8.

Esercizi 5.1.7 a) Determinare il gruppo di Galois su $\mathbb{Q}$ e su $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})$ del polinomio $f(X) = X^3 - 5$.

b) Determinare il gruppo di Galois su $\mathbb{Q}$ del polinomio $f(X) = (X^2 - 2)(X^2 - 5)$

c) Dimostrare che f ed $f^2 \in k[X]$ hanno sempre lo stesso gruppo di Galois su k .

d) Determinare il gruppo di Galois su $\mathbb{Q}$ dei polinomi di $\mathbb{Q}[X]$

$$X^{12} - 1 \qquad X^4 - X^2 + 1 \qquad (X^2 - 3X + 1)^2(X^3 - 2)$$

5.2 La corrispondenza di Galois

La teoria di Galois delle equazioni algebriche è basata sul fatto che se f è un elemento di $k[X]$ esiste una corrispondenza biunivoca antiordinata fra l'insieme dei campi intermedi fra k e Δ_f e l'insieme dei sottogruppi di $\mathcal{G}_k(f)$. Questo paragrafo è dedicato allo studio di questa corrispondenza.

Lemma 5.2.1 Siano K un campo, G un gruppo di automorfismi di K con n elementi ed $F = \{x \in K \mid \sigma(x) = x \ \forall \sigma \in G\}$. Allora $[K : F] \leq n$.

Dimostrazione Siano $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$, $a_1, \dots, a_{n+1}$ $n + 1$ elementi di K e dimostriamo che essi sono linearmente dipendenti su F .

Il sistema lineare omogeneo, con più incognite che equazioni

$$\begin{cases} \sigma_1(a_1)x_1 & + & \cdots & + & \sigma_1(a_{n+1})x_{n+1} & = & 0 \\ \dots\dots\dots & \dots & \dots & \dots & \dots\dots\dots & \dots & \\ \sigma_n(a_1)x_1 & + & \cdots & + & \sigma_n(a_{n+1})x_{n+1} & = & 0 \end{cases}$$

Osservazione 5.2.3 Siano $k \subseteq K$ una estensione di campi, $G = \mathcal{G}_k(K)$ e T un insieme tale che $k \subseteq T \subseteq K$. Allora

$$G_T = \{\sigma \in G \mid \sigma(x) = x \ \forall x \in T\}$$

è un sottogruppo di G . Se T è un campo, $G_T = \mathcal{G}_T(K)$.

Infatti, se $\sigma, \tau \in G_T$, si ha, per ogni $x \in T$, $(\sigma\tau)(x) = \sigma(\tau(x)) = \sigma(x) = x$ e $\sigma^{-1}(x) = \sigma^{-1}(\sigma(x)) = x$. È anche evidente che si ha $G_K = \{1\}$ e $G_k = G$.

Osservazione 5.2.4 Per le osservazioni precedenti, il Coroll. 3.7.7 può essere così riletto: se $f \in k[X]$ è un polinomio a radici semplici, se $K = \Delta_f$ e se $G = \mathcal{G}(f)$, si ha $K^G = k$.

Siano $k \subseteq K$ una estensione algebrica, $G = \mathcal{G}_k(K)$, $\mathcal{G}$ l'insieme dei sottogruppi di G ed $\mathcal{F}$ l'insieme dei campi F tali che $k \subseteq F \subseteq K$.

Allora le osservazioni precedenti consentono di considerare le applicazioni

$$\varphi : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F} \quad \text{e} \quad \psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$$

definite da $\varphi(H) = K^H$ e $\psi(F) = G_F$.

Si ha allora, per ogni $H \in \mathcal{G}$, $(\psi \circ \varphi)(H) = \mathcal{G}_{\varphi(H)}(K)$.

Teorema 5.2.5 Nelle notazioni precedenti, se il campo K è del tipo Δ_f , con $f \in k[X]$, le applicazioni φ e ψ sono l'una l'inversa dell'altra; ciascuna di esse è quindi una corrispondenza biunivoca fra $\mathcal{G}$ ed $\mathcal{F}$. Tali corrispondenze sono antiordinate rispetto all'inclusione. Inoltre

- a) per ogni $H \in \mathcal{G}$, $[K : \varphi(H)]$ è uguale all'ordine di H ;
- b) l'estensione $k \subseteq F (\subseteq K)$ è normale se e solo se $\psi(F)$ è un sottogruppo normale di $G = \mathcal{G}_k(K)$; in tal caso si ha $\mathcal{G}_k(F) \simeq G/\psi(F)$.
In particolare, $[F : k]$ è uguale all'ordine di $G/\psi(F)$.

Dimostrazione Siano F un campo tale che $k \subseteq F \subseteq K$, H un sottogruppo di G e dimostriamo che $(\varphi \circ \psi)(F) = F$ e $(\psi \circ \varphi)(H) = H$. Poiché $(\varphi \circ \psi)(F) = \varphi(G_F)$ è il campo degli elementi di K lasciati fissi dagli automorfismi di $G_F = \mathcal{G}_F(K)$ e poiché K è il campo delle radici di $f(X)$ su F , si ha $\varphi(G_F) = F$, per l'Osserv. 5.2.4.

D'altra parte, $(\psi \circ \varphi)(H) = \psi(K^H)$ è per definizione l'insieme dei k -automorfismi di K che lasciano fissi gli elementi di K^H , cioè gli elementi di K lasciati fissi da tutti gli elementi di H ; quindi $H \subseteq (\psi \circ \varphi)(H)$.

Allora, se m ed n sono gli ordini di H e di $(\psi \circ \varphi)(H)$, si ha $m \leq n$, e siccome K è campo delle radici di f su $\varphi(H)$, si ha, per il Teor. 5.1.2, $[K : \varphi(H)] = n$ e quindi, per il Lemma 5.2.1, $n \leq m$.

Questo prova che $(\psi \circ \varphi)(H) = H$ e con questo sia che φ è una corrispondenza biunivoca (è ovvio che è antiordinata), sia l'affermazione a).

Dimostriamo la b).

Dati un sottogruppo normale H di G , un elemento x di $F = \varphi(H)$ e un coniugato $y \in K$ di x su k , dimostriamo che $y \in F$.

Sia μ un k -automorfismo di K tale che $\mu(x) = y$ (Prop. 3.6.3); per ogni $\tau \in H$ si ha

$\mu^{-1}\tau\mu \in H$ e quindi $(\mu^{-1}\tau\mu)(x) = x$, cioè $\tau(y) = (\tau\mu)(x) = \mu(x) = y$, il che prova che $y \in F$.

Supponiamo ora che F sia normale su k ; allora, se $\sigma \in G$, la restrizione σ_0 di σ ad F è un elemento di $\mathcal{G}_k(F)$.

Infatti, per ogni $x \in F$, $\sigma(x)$ è coniugato di x su k e allora, essendo F normale su k , risulta $\sigma(x) \in F$.

Possiamo allora considerare l'applicazione $g : G \rightarrow \mathcal{G}_k(F)$ definita da $g(\sigma) = \sigma_0$.

Si vede subito che essa è un omomorfismo e che $\ker g = \mathcal{G}_F(K)$; quindi $\mathcal{G}_F(K) = \psi(F)$ è un sottogruppo normale di G .

Dimostriamo che g è surgettiva.

Se $\mu \in \mathcal{G}_k(F)$, essendo K campo delle radici di f su F , μ si estende a un k -automorfismo σ di K per il Teor. 3.6.5 e ovviamente $g(\sigma) = \mu$. $\square$

Esempi 5.2.6 a) Se $f = (X^2 - 2)(X^2 - 3) \in \mathbb{Q}[X]$, si ha $\Delta_f = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ e quindi, poiché f ha radici semplici, $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ ha ordine $[\Delta_f : \mathbb{Q}] = 4$ ed è quindi isomorfo a C_4 o a V_4 .

Non può essere isomorfo a C_4 , perché questo ha un unico sottogruppo proprio non banale, mentre fra $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ci sono almeno i due campi $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

Quindi $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) \simeq V_4$ e allora, poiché V_4 ha tre sottogruppi di ordine 2, deve esistere un terzo campo propriamente compreso fra $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$.

Per trovarlo, osserviamo che f ha le radici $\pm\sqrt{2}$ e $\pm\sqrt{3}$ (le prime due coniugate fra loro e le ultime due coniugate fra loro), quindi gli elementi di $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ sono determinati da

$$\begin{array}{ll} 1: \begin{cases} \sqrt{2} \rightarrow \sqrt{2} \\ \sqrt{3} \rightarrow \sqrt{3} \end{cases} & \sigma: \begin{cases} \sqrt{2} \rightarrow -\sqrt{2} \\ \sqrt{3} \rightarrow \sqrt{3} \end{cases} \\ \tau: \begin{cases} \sqrt{2} \rightarrow \sqrt{2} \\ \sqrt{3} \rightarrow -\sqrt{3} \end{cases} & \sigma\tau: \begin{cases} \sqrt{2} \rightarrow -\sqrt{2} \\ \sqrt{3} \rightarrow -\sqrt{3} \end{cases} \end{array}$$

e i sottogruppi propri non banali di $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ sono $H_1 = \{1, \sigma\}$, $H_2 = \{1, \tau\}$ e $H_3 = \{1, \sigma\tau\}$.

Chiaramente, σ , e quindi H_1 , lascia fisso $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ e τ , e quindi H_2 , lascia fisso $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Ora, ogni elemento $x \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ si scrive in uno e un sol modo nella forma $x = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$ e

$$(\sigma\tau)(x) = \sigma(a + b\sqrt{2} - c\sqrt{3} - d\sqrt{6}) = a - b\sqrt{2} - c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$$

e quindi $(\sigma\tau)(x) = x$ se e solo se $b = c = 0$, il che prova che $\varphi(H_3) = \mathbb{Q}(\sqrt{6})$.

b) Se $f = X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$, abbiamo già visto che si ha $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) = S_3$ (Es. 5.1.6 a)). Ora $S_3 = \{1, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\}$, con

$$\alpha_1 = (23) \quad \alpha_2 = (13) \quad \alpha_3 = (12) \quad \alpha_4 = (123) \quad \alpha_5 = (132)$$

e i sottogruppi non banali di S_3 sono

$$H_1 = \{1, \alpha_1\} \quad H_2 = \{1, \alpha_2\} \quad H_3 = \{1, \alpha_3\} \quad H_4 = \{1, \alpha_4, \alpha_5\}$$

H_4 è normale per almeno tre ragioni : perché è l'unico sottogruppo di ordine 3 (Osserv. 4.1.15), perché ha indice 2 in S_3 e perché coincide con A_3 .

H_1, H_2, H_3 non sono normali, perché altrimenti S_3 sarebbe prodotto diretto di due gruppi ciclici (Prop. 4.1.9) e sarebbe commutativo.

Per determinare i campi $\varphi(H_i)$, ricordiamo che le radici di f sono

$$x_1 = \sqrt[3]{2} \quad x_2 = x_1 \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \right) \quad x_3 = x_1 \left(-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \right)$$

quindi ad esempio α_1 corrisponde all'automorfismo di Δ_f tale che

$$\alpha_1(x_1) = x_1 \quad \alpha_1(x_2) = x_3 \quad \alpha_1(x_3) = x_2$$

e allora $\varphi(H_i) = \mathbb{Q}(x_i)$ per $i = 1, 2, 3$.

Queste estensioni hanno grado 3 su $\mathbb{Q}$ e non sono normali.

Per trovare $\varphi(H_4)$, osserviamo che $\xi = \frac{x_2}{x_1} = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \in \Delta_f$ e che $\mathbb{Q}(\xi) = \mathbb{Q}(i\sqrt{3})$ ha grado 2 su $\mathbb{Q}$; quindi è proprio l'estensione che mancava.

Verifichiamolo per esercizio.

$$\alpha_4(\xi) = \frac{\alpha_4(x_2)}{\alpha_4(x_1)} = \frac{x_3}{x_2} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}} = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} = \xi$$

$$\alpha_5(\xi) = \frac{\alpha_5(x_2)}{\alpha_5(x_1)} = \frac{x_1}{x_3} = \frac{2}{-1 - i\sqrt{3}} = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} = \xi$$

La possibilità che ogni $\mathbb{Q}$ -automorfismo di Δ_f lasci fisso $\mathbb{Q}(\xi)$ è esclusa dal Coroll. 3.7.7.

- c) Se $f = X^4 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$, si ha $\Delta_f = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ ed abbiamo già visto (es. 5.1.6 b)) che $G = \mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ è isomorfo al gruppo diedrale di ordine 8. Identifichiamolo con un sottogruppo di S_4 .

Posto $a = \sqrt[4]{2}$, le radici di f sono $x_1 = a, x_2 = ia, x_3 = -a$ e $x_4 = -ia$ e G è generato dalle permutazioni $\sigma = (1234)$ e $\tau = (24)$ (cfr. Esercizio 4.2.19 e)).

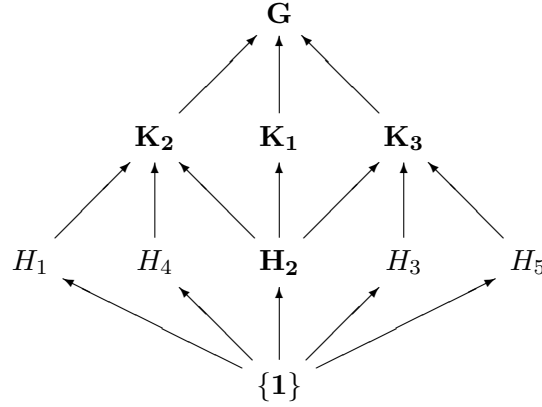
I sottogruppi non banali di G sono

$$H_1 = \{1, \tau\}, H_2 = \{1, \sigma^2\}, H_3 = \{1, \sigma\tau\}, H_4 = \{1, \sigma^2\tau\}, H_5 = \{1, \sigma^3\tau\}$$

$$K_1 = \{1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3\}, K_2 = \{1, \sigma^2, \tau, \sigma^2\tau\}, K_3 = \{1, \sigma^2, \sigma\tau, \sigma^3\tau\}$$

Di essi, K_1, K_2, K_3 sono tutti normali, perché hanno indice 2, e H_1, H_3, H_4 e H_5 non sono normali, perché altrimenti G sarebbe prodotto diretto di K_1 e di uno di essi, e quindi sarebbe commutativo. H_2 è invece normale, perché σ^2 commuta con tutti gli elementi di G .

Il diagramma delle inclusioni è allora il seguente (in neretto i sottogruppi normali)



Cerchiamo allora il diagramma delle inclusioni dei campi compresi fra $\mathbb{Q}$ e Δ_f , ricordando che per il Teor. 5.2.5 a) $[\Delta_f : \varphi(H)]$ è uguale all'ordine h di H e che quindi $[\varphi(H) : \mathbb{Q}]$ è uguale a $8/h$. Si ha allora $[\varphi(H_i) : \mathbb{Q}] = 4$ per ogni $i = 1, 2, 3, 4, 5$ e $[\varphi(K_i) : \mathbb{Q}] = 2$ per ogni $i = 1, 2, 3$. Quindi si ha

1. $\varphi(H_1) = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, perché $\tau(a) = a$;
2. $\varphi(H_2) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, perché

$$\sigma^2(\sqrt{2}) = \sigma^2(a^2) = -a^2 = a^2 = \sqrt{2} \quad e \quad \sigma^2(i) = \sigma^2\left(\frac{ia}{a}\right) = \frac{\sigma^2(ia)}{\sigma^2(a)} = \frac{-ia}{-a} = i$$

3. $\varphi(H_3) = \mathbb{Q}(ax)$, dove $x = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$ (si osservi che $ax = \frac{a^3}{2}(1-i) \in \mathbb{Q}(a, i)$), perché

$$(\sigma\tau)(ax) = (\sigma\tau)\left(\frac{a^3}{2}(1-i)\right) = \frac{-ia^3}{2}(-i-1) = ax$$

4. $\varphi(H_4) = \mathbb{Q}(ia)$, perché $(\sigma^2\tau)(ia) = ia$;
5. $\varphi(H_5) = \mathbb{Q}(ay)$, dove $y = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ (si osservi che $ay = \frac{a^3}{2}(1+i) \in \mathbb{Q}(a, i)$), perché

$$(\sigma^3\tau)(ay) = (\sigma^3\tau)\left(\frac{a^3}{2}(1+i)\right) = \frac{ia^3}{2}(-i+1) = ay$$

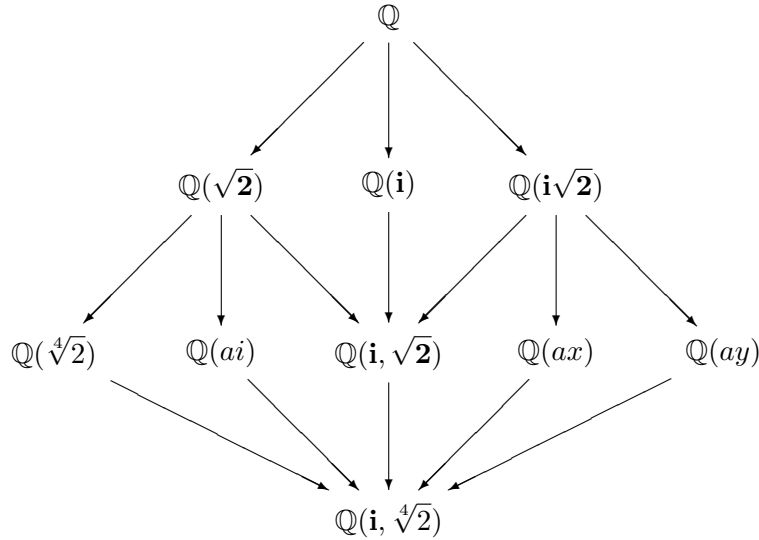
6. $\varphi(K_1) = \mathbb{Q}(i)$;
7. $\varphi(K_2) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, perché σ e τ^2 lasciano fisso $a^2 = \sqrt{2}$;
8. $\varphi(K_3) = \mathbb{Q}(i\sqrt{2})$, perché

$$\sigma^2(i\sqrt{2}) = \sigma^2(ia^2) = \sigma^2(ia)\sigma^2(a) = (-ia)(-a) = ia^2 = i\sqrt{2}$$

e

$$(\sigma\tau)(i\sqrt{2}) = (\sigma\tau)(ia)(\sigma\tau)(a) = aia = i\sqrt{2}$$

Si ha quindi il diagramma delle inclusioni seguente; anche in esso le estensioni normali di $\mathbb{Q}$ sono quelle in neretto



L'analisi della normalità delle estensioni poteva essere fatta anche direttamente, osservando che

- a) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ è il campo delle radici di $X^2 - 2$;
- b) $\mathbb{Q}(i)$ è il campo delle radici di $X^2 + 1$;
- c) $\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$ è il campo delle radici di $X^2 + 2$;
- d) $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ è il campo delle radici di $(X^2 + 1)(X^2 - 2)$;
- e) $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$ è il campo delle radici di $X^4 - 2$;
- f) $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ non è normale, perché contiene $\sqrt[4]{2}$, ma non $i\sqrt[4]{2}$;
- g) $\mathbb{Q}(ai)$ non è normale, perché contiene $i\sqrt[4]{2}$, ma non $\sqrt[4]{2}$;
- h) $\mathbb{Q}(ax)$ non è normale, perché contiene ax , ma non ay .

Esercizi 5.2.7 a) Determinare la corrispondenza di Galois fra sottogruppi di $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f)$ ed estensioni $\mathbb{Q} \subseteq k$ tali che $k \subseteq \Delta(f)$, evidenziando sottogruppi ed estensioni normali, nei seguenti casi

$$f(X) = (X^4 + 1)(X^2 - 3) \qquad g(X) = (X^2 + 3)(X^3 - 2)$$

- b) Sia Δ il campo delle radici di $X^7 - 1 \in \mathbb{Q}[X]$. Provare che esiste un sottocampo F di Δ tale che $[F : \mathbb{Q}] = 3$.

5.3 Il gruppo di Galois delle equazioni di 3° e di 4° grado

La condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza di una formula risolutiva per radicali dell'equazione polinomiale $f(X) = 0$, con $f \in k[X]$, che vedremo più avanti, è che il gruppo di Galois $\mathcal{G}_k(f)$ sia risolubile.

Questo risultato, che occupa a ben ragione un posto di rilievo nella storia della matematica, non mette tuttavia nella condizione di risolvere facilmente il problema, perché i gruppi di Galois, sottogruppi di gruppi di permutazione, il cui ordine è pieno di divisori, non sono affatto facili da studiare.

Invitiamo al riguardo ad apprezzare il risultato di Feit e Thompson, citato nel capitolo precedente, secondo il quale tutti i gruppi di ordine dispari sono risolubili.

Ma assai prima che Galois elaborasse la sua teoria, gli algebristi italiani del XVI secolo avevano trovato le formule risolutive per le equazioni di 3° e di 4° grado, quindi tutti questi polinomi hanno sicuramente gruppi di Galois risolubili.

Di essi si riesce a dare una classificazione completa, e questo è quello che viene fatto in questo paragrafo.

Iniziamo introducendo il concetto di *discriminante* di un polinomio a radici semplici.

Proposizione 5.3.1 *Siano $f \in k[X]$ un polinomio a radici semplici $x_1, \dots, x_n$ e*

$$d = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$$

Allora, identificato $\mathcal{G}_k(f)$ con un sottogruppo di S_n , si ha $\mathcal{G}_{k(d)}(f) = \mathcal{G}_k(f) \cap A_n$.

Dimostrazione Sia $\sigma \in \mathcal{G}_k(f) \subseteq S_n$; σ trasforma d in d se $\sigma \in A_n$ e d in $-d$ se $\sigma \notin A_n$; quindi $k(d)$ è il campo degli elementi lasciati fissi da $\mathcal{G}_k(f) \cap A_n$. $\square$

Corollario 5.3.2 *Nelle ipotesi e notazioni precedenti, $\mathcal{G}_k(f) \subseteq A_n$ se e solo se $d \in k$.*

Dimostrazione $\mathcal{G}_k(f) \subseteq A_n$ se e solo se $\mathcal{G}_{k(d)}(f) = \mathcal{G}_k(f) \cap A_n = \mathcal{G}_k(f)$ e ciò avviene se e solo se $[\Delta_f : k(d)] = [\Delta_f : k]$, cioè se e solo se $k = k(d)$. $\square$

Definizione 5.3.3 *Se $f \in k[X]$ è un polinomio a radici semplici $x_1, \dots, x_n$, l'elemento*

$$\delta = d^2 = \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2$$

*si dice **discriminante** di f o dell'equazione $f(x) = 0$.*

Osservazione 5.3.4 *Il discriminante di un polinomio $f \in k[X]$ a radici semplici è un elemento di k .*

Infatti, se $x_1, \dots, x_n$ sono le radici di f e $\sigma \in \mathcal{G}_k(f) \subseteq S_n$, si ha $\sigma(d) = \pm d$ e quindi $\sigma(d^2) = d^2$, cioè d^2 è lasciato fisso da tutti gli elementi di $\mathcal{G}_k(f)$ e allora $d^2 \in k$ per il Coroll. 3.7.7.

Proposizione 5.3.5 *Siano $f \in k[X]$ un polinomio a radici semplici $x_1, \dots, x_n$ ed $S_i = x_1^i + \dots + x_n^i$. Allora*

$$\delta = \begin{vmatrix} n & S_1 & \dots & S_{n-1} \\ S_1 & S_2 & \dots & S_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ S_{n-1} & S_n & \dots & S_{2n-2} \end{vmatrix} \quad (5.5)$$

Dimostrazione d è il determinante di Vandermonde di $x_1, \dots, x_n$,

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

quindi ricordando che il determinante di una matrice coincide con quello della sua trasposta, si ha appunto

$$\delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}^2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

e quindi la (5.5). $\square$

Esempi 5.3.6 a) Se $f = X^2 + bX + c \in \mathbb{Q}[X]$, si ha

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2} \quad e \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

e quindi $d = x_1 - x_2 = \sqrt{b^2 - 4ac}$ e $\delta = b^2 - 4c \in k$.

b) Se $f = X^3 + pX + q$ e se x_1, x_2, x_3 sono le radici di f e se

$$s_1 = x_1 + x_2 + x_3 \quad s_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 \quad s_3 = x_1x_2x_3$$

sono le funzioni simmetriche elementari di x_1, x_2, x_3 (cfr. Osserv. 3.7.8), si ha

$$f = X^3 + pX + q = (X - x_1)(X - x_2)(X - x_3) = X^3 - s_1X^2 + s_2X - s_3$$

e quindi $s_1 = 0, s_2 = p, s_3 = -q$, del resto si verifica facilmente che si ha

$$\begin{aligned} - S_1 &= s_1 = 0 \\ - S_2 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = s_1^2 - 2s_2 = -2p \\ - S_3 &= x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = s_1^3 - 3s_1s_2 + 3s_3 = -3q \\ - S_4 &= x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = s_1^4 - 4s_1^2s_2 + 2s_2^2 - 4s_1s_3 = 2p^2 \end{aligned}$$

e quindi

$$\delta = \begin{vmatrix} 3 & S_1 & S_2 \\ S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2p \\ 0 & -2p & -3q \\ -2p & -3q & 2p^2 \end{vmatrix} = -4p^3 - 27q^2$$

Osservazione 5.3.7 Ogni polinomio $f(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0 \in k[X]$ può essere trasformato in uno della forma $g(X) = X^n + b_{n-2}X^{n-2} + \dots + b_0$ mediante la sostituzione $X \rightsquigarrow X - \frac{a_{n-1}}{n}$ (Osserv. 2.6.6 c)), e le radici di g differiscono da quelle di f per elementi di k , quindi $\Delta_f = \Delta_g$ e di conseguenza $\mathcal{G}_k(f) = \mathcal{G}_k(g)$.

Quindi per il calcolo del gruppo di Galois dei polinomi di 3° grado ci si può limitare a quelli del tipo $X^3 + pX + q = 0$.

Osservazione 5.3.8 Se il polinomio $X^3 + pX + q \in k[X]$ è riducibile, il calcolo del suo gruppo di Galois è ovvio; se è irriducibile, $\mathcal{G}_k(f)$ è isomorfo a un sottogruppo transitivo di S_3 (Prop. 5.1.5) e quindi ad A_3 o ad S_3 .

Segue allora dal corollario 5.3.2 che

$$- \mathcal{G}_k(f) \simeq A_3 \text{ se } d = \sqrt{-4p^3 - 27q^2} \in k$$

$$- \mathcal{G}_k(f) \simeq S_3 \text{ se } d = \sqrt{-4p^3 - 27q^2} \notin k$$

Esempi 5.3.9 a) Il polinomio $f(X) = X^3 + 2X + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ è irriducibile e $\delta = -32 - 27 = -59 < 0$, quindi $d = \sqrt{\delta} \notin \mathbb{Q}$ e $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) \simeq S_3$.

b) Mediante la sostituzione $X \rightsquigarrow X - 1$, il polinomio $f(X) = X^3 - 3X^2 + 1$ si trasforma in $g(X) = X^3 - 3X - 1$ e si ha $\delta = 4 \cdot 27 - 27 = 81$, quindi $d = \sqrt{\delta} = 9 \in \mathbb{Q}$ e $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) = \mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(g) \simeq A_3$.

Osservazione 5.3.10 Se $k \subseteq \mathbb{R}$ ed $f \in k[X]$ è un polinomio irriducibile di grado primo $p \geq 3$ (quindi non può essere $k = \mathbb{R}$) avente esattamente $p - 2$ radici reali, $\mathcal{G}_k(f) \simeq S_p$.

Infatti, le radici di f sono $x_1, \dots, x_{p-2} \in \mathbb{R}$ ed $x_{p-1}, x_p \notin \mathbb{R}$; queste ultime sono coniugate e quindi la restrizione a Δ_f del coniugio di $\mathbb{C}$ le scambia, mentre lascia inalterate le altre. Esiste quindi un k -automorfismo di Δ_f che corrisponde a una trasposizione $\pi \in \mathcal{G}_k(f)$, quindi $\mathcal{G}_k(f)$ è (isomorfo a) un sottogruppo transitivo di S_p contenente una trasposizione; e allora si ha $\mathcal{G}_k(f) \simeq S_p$, per la Prop. 4.2.14.

In particolare, se $k \subseteq \mathbb{R}$ ed $f \in k[X]$ è un polinomio irriducibile di 3° grado avente una sola radice reale, si ha $\mathcal{G}_k(f) \simeq S_3$.

Esempi 5.3.11 a) Il polinomio $f(X) = X^3 + X + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ è irriducibile e ha una sola radice reale, perché $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ed $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Quindi $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) \simeq S_3$.

b) Se $f(X) = X^3 + X^2 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$ si ha $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ed $f'(x) = 3x^2 + 2x = x(3x + 2)$; quindi $x = -\frac{2}{3}$ è un punto di massimo relativo ed $x = 0$ è un punto di minimo relativo; poiché $f(0) > 0$, f ha una sola radice reale e quindi $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) \simeq S_3$.

Occupiamoci ora dei polinomi di 4^0 grado.

Se $f \in k[X]$ ha un fattore irriducibile g di 3^0 grado, si ha necessariamente $\Delta_f = \Delta_g$ e quindi $\mathcal{G}_k(f) = \mathcal{G}_k(g)$.

Se f ha due fattori irriducibili g ed h di 2^0 grado, il gruppo di Galois di f si calcola facilmente; infatti, se x_1, x_2 sono le radici di g ed x_3, x_4 sono quelle di h , i k -automorfismi di Δ_f sono quelli associati alle permutazioni $1, (12), (34), (12)(34)$ e quindi $\mathcal{G}_k(f) \simeq V_4$.

Se f ha un solo fattore irriducibile di 2^0 grado, si ha chiaramente $\mathcal{G}_k(f) \simeq C_2$.

Se invece f è irriducibile, $\mathcal{G}_k(f)$ è isomorfo a un sottogruppo transitivo di S_4 , perciò possiamo ad elencarli.

Osservazione 5.3.12 a) *I sottogruppi transitivi di S_n hanno ordine multiplo di n .*

Infatti, se H è un sottogruppo transitivo di S_n , i sottoinsiemi $H_i = \{\sigma \in H \mid \sigma(1) = i\}$ di H sono equipotenti, perché se $\tau \in H$ è tale che $\tau(i) = j$, l'applicazione $\varphi : H_i \rightarrow H_j$ definita da $\varphi(\sigma) = \tau\sigma$ è bigettiva, e costituiscono una partizione di H . Quindi, se H_1 ha m elementi, H ha mn elementi.

Quindi i sottogruppi transitivi di S_4 hanno ordine 4, 8, 12 o 24.

b) *Un sottogruppo proprio normale H di S_4 è necessariamente contenuto in A_4 .*

Infatti, se $\tau \in H$ è di classe dispari, τ è del tipo (ab) o del tipo $(abcd)$.

Nel primo caso, si ha $H = S_4$, perché H contiene tutte le trasposizioni:

$$(ac) = (acb)(ab)(acb)^{-1} \in H \quad (ad) = (adb)(ab)(adb)^{-1} \in H$$

$$(bc) = (ab)(ac)(ab) \in H \quad (bd) = (ab)(ad)(ab) \in H \quad (cd) = (ac)(ad)(ac) \in H$$

Il secondo caso si riconduce al primo, perché $(ab)(abcd)(ab) \in H$ e

$$(ab) = (abcd)(ab)(abcd)(ab)(abcd) \in H$$

Ora, un sottogruppo di ordine 12 di S_4 è necessariamente normale, perché ha indice 2, quindi A_4 è l'unico sottogruppo di ordine 12 di S_4 .

I sottogruppi transitivi di S_4 sono allora

a) S_4 ;

b) A_4 ;

c) *quelli di ordine 8, che sono i 2-sottogruppi di Sylow, tutti isomorfi fra loro (2^0 teorema di Sylow) e isomorfi al gruppo diedrale*

$$D_8 = \{1, (1234), (13)(24), (1432), (24), (14)(23), (13), (12)(34)\}$$

che è transitivo (si osservi che D_8 contiene trasposizioni; ciò non contraddice la Prop. 4.2.14, perché 24 non è un numero primo);

d) *quelli di ordine 4, necessariamente isomorfi a uno dei due seguenti*

$$C_4 = \{1, (1234), (13)(24), (1432)\} \quad V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

Osservazione 5.3.13 Siano $f(X) = X^4 + a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 \in k[X]$ un polinomio irriducibile, $K = \Delta_f$ e $H = \mathcal{G}_k(f) \cap V_4$.

Poiché V_4 è l'unico sottogruppo transitivo non ciclico di ordine 4 del gruppo S_4 , V_4 è normale in S_4 e quindi H è normale di $\mathcal{G}_k(f)$; quindi K^H è una estensione normale di k . Ora, se x_1, x_2, x_3 e x_4 sono le radici di f , gli elementi di K

$$y_1 = x_1x_2 + x_3x_4 \quad y_2 = x_1x_3 + x_2x_4 \quad y_3 = x_1x_4 + x_2x_3$$

sono lasciati fissi da tutte e sole le permutazioni di V_4 ; quindi $K^H = k(y_1, y_2, y_3)$.

Se poi s_1, s_2, s_3 ed s_4 sono le funzioni simmetriche elementari di x_1, x_2, x_3 e x_4 , si ha (Osserv. 3.7.9) $s_1 = -a_3, s_2 = a_2, s_3 = -a_1$ ed $s_4 = a_0$, quindi

- $y_1 + y_2 + y_3 = s_2 = a_2$
- $y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3 = s_1s_3 - 4s_4 = a_1a_3 - 4a_0$
- $y_1y_2y_3 = s_1^2s_4 - 4s_2s_4 + s_3^2 = a_3^2a_0 - 4a_2a_0 + a_1^2$

e quindi

$$h(X) = (X - y_1)(X - y_2)(X - y_3) = X^3 - a_2X^2 + (a_1a_3 - 4a_0)X - (a_3^2a_0 - 4a_2a_0 + a_1^2)$$

In particolare, $h(X) \in k[X]$.

Osserviamo infine che

$$\begin{array}{lll} y_1 = y_2 & \text{se e solo se} & (x_1 - x_4)(x_2 - x_3) = 0 \\ y_1 = y_3 & \text{se e solo se} & (x_1 - x_3)(x_2 - x_4) = 0 \\ y_2 = y_3 & \text{se e solo se} & (x_1 - x_2)(x_3 - x_4) = 0 \end{array}$$

quindi h ha radici semplici se e solo se f ha radici semplici.

Definizione 5.3.14 Il polinomio

$$h(X) = (X - y_1)(X - y_2)(X - y_3) = X^3 - a_2X^2 + (a_1a_3 - 4a_0)X - (a_3^2a_0 - 4a_2a_0 + a_1^2)$$

si dice **risolvente cubica** di $f(X) = X^4 + a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 \in k[X]$.

Teorema 5.3.15 Siano $f(X) = X^4 + a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 \in k[X]$ un polinomio irriducibile, h la sua risolvente cubica, m l'ordine di $\mathcal{G}_k(h)$ ¹ e $G = \mathcal{G}_k(f)$, considerato come sottogruppo di S_4 . Allora

- a) se $m = 1$, $G \simeq V_4$;
- b) se $m = 2$ ed f è riducibile in $\Delta_h[X]$, $G \simeq C_4$;
- c) se $m = 2$ ed f è irriducibile in $\Delta_h[X]$, $G \simeq D_8$;
- d) se $m = 3$, $G \simeq A_4$;
- e) se $m = 6$, $G \simeq S_4$.

¹quindi m è un divisore di 6 e coincide con $[\Delta_h : k]$.

Dimostrazione Dall'Osserv. 5.3.13 segue che $\mathcal{G}_{K^H}(f) = G \cap V_4$ e $\mathcal{G}_k(h) = \mathcal{G}_k(K^H) = G/(G \cap V_4)$. Allora

- a) se $m = 1$, è ovvio che $G \simeq V_4$;
- b) se $m = 2$, $G \cap V_4$ non può avere ordine 1, perché in tal caso G avrebbe ordine 2 e non sarebbe transitivo; se $G \cap V_4$ ha ordine 2, G ha ordine $2m = 4$ e non può essere $G = V_4$ (si ricordi l'unicità di V_4 come sottogruppo transitivo non ciclico di ordine 4 di S_4), quindi $G \simeq C_4$; inoltre Δ_h è il campo delle radici di f su K^H e $\mathcal{G}_{K^H}(f)$ avendo ordine 2, non può essere transitivo; quindi f non può essere irriducibile su K^H ;
- c) se $m = 2$ e $G \cap V_4$ ha ordine 4, G ha ordine $4m = 8$; inoltre $\mathcal{G}_{K^H}(f) = G \cap V_4 = V_4$ è transitivo; quindi f è irriducibile su K^H ;
- d) se $m = 3$, $G \cap V_4$ non può avere ordine 1 né 2, perché altrimenti G avrebbe ordine 3 o 6 e non sarebbe transitivo (Osserv. 5.3.12); quindi $G \cap V_4 = V_4$ e G ha ordine $4m = 12$, cioè $G \simeq A_4$;
- e) se $m = 6$ e $G \cap V_4$ ha ordine 2, G ha ordine $2m = 12$, cioè $G \simeq A_4$; ma allora $G \cap V_4 = V_4$: contraddizione; se $G \cap V_4$ ha ordine 1, G ha ordine 6 e non è transitivo, quindi $G \cap V_4$ ha ordine 4 e G ha ordine $4m = 24$, cioè $G \simeq S_4$.

□

Esempi 5.3.16 a) Se $f = X^4 + 1 \in \mathbb{Q}[X]$, f è irriducibile su $\mathbb{Q}$ e la risolvente cubica di f è $h(X) = X^3 - 4X = X(X - 2)(X + 2)$, quindi $\Delta_h = \mathbb{Q}$ ed $m = 1$, e allora $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) = V_4$.

b) Se $f = X^4 + 2 \in \mathbb{Q}[X]$, f è irriducibile su $\mathbb{Q}$ e

$$h(X) = X^3 - 8X = X(X - 2\sqrt{2})(X + 2\sqrt{2})$$

quindi $\Delta_h = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ed $m = 2$; e poiché f è irriducibile su $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) = D_8$.

c) Se $f = X^4 + 3X^3 - 3X - 6 \in \mathbb{Q}[X]$, f è irriducibile su $\mathbb{Q}$ per il criterio di Eisenstein, quindi $h(X) = X^3 + 15X + 45$ ha radici semplici e $\delta = -4p^3 - 27q^2 < 0$; quindi $\sqrt{\delta} \notin \mathbb{Q}$ e $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(h) \simeq S_3$; allora $m = 6$ e quindi $\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}(f) = S_4$.

Esercizi 5.3.17 Calcolare i gruppi di Galois dei seguenti polinomi di $\mathbb{Q}[X]$:

- | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|
| a) $X^3 - 3X + 2$ | b) $X^3 - 3X - 1$ | c) $X^3 - 3X + 2$ |
| d) $X^3 + pX + p$, con $p \in \mathbb{N}$ primo | e) $X^4 + 7X^2 - 3$ | f) $X^4 - 7X^2 + 3$ |
| g) $X^4 + 3X^3 - 3X - 6$ | h) $X^4 + X^3 - X^2 - 4X - 2$ | |

5.4 Equazioni risolubili per radicali

Dopo avere analizzato la corrispondenza fra campi intermedi di una estensione algebrica e sottogruppi del gruppo di Galois dell'estensione, ci occupiamo ora, in particolare, del caso di un singolo polinomio $f \in k[X]$ e dell'estensione $k \subseteq \Delta_f$. La risolubilità per radicali dell'equazione $f(x) = 0$ è infatti legata all'esistenza di una opportuna catena di campi intermedi fra k e Δ_f , una catena a cui corrisponda una speciale catena di sottogruppi del gruppo di Galois, una catena, cioè, che sia una risoluzione di questo gruppo. Di tutto ciò ci occuperemo in questo paragrafo, pervenendo sia alla condizione generale per l'esistenza di una formula risolutiva per radicali, sia al Teorema di Abel-Ruffini, che assicura, per ogni $n > 4$, l'esistenza di equazioni algebriche di grado n non risolubili per radicali.

Definizione 5.4.1 a) Sia $k \subseteq K$ una estensione di campi. Un elemento $x \in K$ si dice **radicale** su k se esiste un intero $n > 0$ tale che $x^n \in k$.

b) Una estensione di campi $k \subseteq K$ si dice **estensione per radicali** se esiste una successione finita di estensioni

$$k = K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots \subseteq K_{n+1} = K$$

tale che per ogni $i = 1, \dots, n$ esistono un elemento $x_i \in K_{i+1}$ e un intero $n_i > 0$ tali che $K_{i+1} = K_i(x_i)$ e $x_i^{n_i} \in K_i$.

c) Un'equazione algebrica $f(x) = 0$ a coefficienti in k si dice **risolubile per radicali** su k se esiste una estensione per radicali $k \subseteq K$ tale che $\Delta_f \subseteq K$.

Esempi 5.4.2 a) Un'equazione del tipo $f(x) = x^n - a = 0$, con $a \in k$, è risolubile per radicali su k ; se infatti $x_1, \dots, x_n$ sono le radici di f in un suo campo di scomposizione Δ_f , si ha

$$k \subseteq k(x_1) \subseteq k(x_1)(x_2) \subseteq \cdots \subseteq k(x_1, \dots, x_{n-1})(x_n) = \Delta_f$$

ed $x_i^n = a \in k$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

b) Ogni equazione di 2^0 grado a coefficienti in k è risolubile per radicali su k ; se infatti x è una radice di $f(X) = aX^2 + bX + c \in k[X]$, si ha $\Delta_f = k(x) = k\left(x + \frac{b}{2a}\right)$, perché se x' è l'altra radice, si ha $x + x' = -\frac{b}{a}$ e quindi $x' = -\left(x + \frac{b}{2a}\right) - \frac{2}{2a}$ e $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \in k$.

c) Ogni equazione algebrica $f(x) = 0$ a coefficienti in $k \subseteq \mathbb{R}$ è risolubile per radicali su $\mathbb{R}$.

Osservazione 5.4.3 Le radici $\xi_1, \dots, \xi_n$ del polinomio $f(X) = X^n - 1 \in k[X]$ in un campo delle radici Δ_f di f si dicono le **radici n -me dell'unità**; esse costituiscono un gruppo U_n di ordine n , cioè le radici $\xi_1, \dots, \xi_n$ di f sono tutte distinte. Questo fatto è falso se k ha caratteristica $p > 0$; per esempio, il polinomio $X^2 - 1 \in \mathbb{Z}_2[X]$ ha la radice doppia $x = 1$. Poiché nel nostro caso k ha caratteristica 0, si ha, a meno di isomorfismi,

$\mathbb{Q} \subseteq k$, e l'asserto è vero per $X^n - 1 \in \mathbb{Q}[X]$, quindi esso è vero per $X^n - 1 \in k[X]$.

Allo stesso modo si vede che il gruppo U_n è sempre ciclico.

Se ξ è un generatore di U_n , ξ si dice radice n -ma **primitiva** di 1, e un'altra radice n -ma ξ^r di 1 è primitiva se e solo se r è primo con n .

Infine, se ξ è una radice n -ma primitiva di 1, $k(\xi)$ è campo delle radici su k del polinomio $X^n - 1 \in k[X]$, $f(X) = X^n - a \in k[X]$ e x è una radice di f , $x, x\xi, \dots, x\xi^{n-1}$ sono tutte e sole le radici di f , e quindi $\Delta_f = k(\xi, x)$.

Proposizione 5.4.4 *Siano k un campo contenente una radice n -ma primitiva ξ di 1 ed $f = X^n - a \in k[X]$. Allora il gruppo $\mathcal{G}_k(f)$ è ciclico e il suo ordine è un divisore di n .*

Dimostrazione L'asserto è ovvio se $a = 0$. Se $a \neq 0$ e x è una radice di f , si ha $x \neq 0$ e $\Delta_f = k(x)$; inoltre, se $\sigma \in \mathcal{G}_k(f)$, $\sigma(x)$ è una radice di f e quindi del tipo $x\xi^{r\sigma}$.

Se allora U_n è il gruppo delle radici n -me di 1, l'applicazione

$$\varphi : \mathcal{G}_k(f) \rightarrow U_n$$

definita da $\varphi(\sigma) = \xi^{r\sigma}$ è un omomorfismo iniettivo.

Si ha infatti $\varphi(\sigma) = \frac{\sigma(x)}{x}$ e $\varphi(\tau) = \frac{\tau(x)}{x}$; quindi, poiché $\sigma(\xi) = \xi$,

$$\varphi(\sigma\tau) = \frac{(\sigma\tau)(x)}{x} = \frac{\sigma(x\xi^{r\tau})}{x} = \frac{\sigma(x)\xi^{r\tau}}{x} = \frac{x\xi^{r\sigma}\xi^{r\tau}}{x} = \varphi(\sigma)\varphi(\tau)$$

Inoltre $\varphi(\sigma) = \xi^{r\sigma} = 1$ se e solo se $\sigma(x) = x$, cioè se e solo se $\sigma = 1$. □

Proposizione 5.4.5 *Siano k un campo contenente una radice n -ma primitiva ξ di 1 e K una estensione normale finita di k tale che il gruppo di Galois $G = \mathcal{G}_k(K)$ sia ciclico di ordine n . Allora esiste un elemento $x \in K$ tale che $K = k(x)$ ed $x^n \in k$.*

Dimostrazione Siano $z \in K$ tale che $K = k(z)$ (Teor. 3.4.7), σ un generatore di G e

$$x = z + \sigma^{n-1}(z)\xi + \sigma^{n-2}(z)\xi^2 + \dots + \sigma(z)\xi^{n-1}$$

Allora si ha

$$\sigma(x) = \sigma(z) + z\xi + \sigma^{n-1}(z)\xi^2 + \dots + \sigma^2(z)\xi^{n-1} = \xi x$$

e quindi, per ogni intero r , $\sigma^r(x) = \xi^r x$, cioè i trasformati di x mediante gli elementi di G sono $x, x\xi, \dots, x\xi^{n-1}$ e poiché questi sono tutti distinti e coniugati di x , questo prova che $\delta_k(x) = [k(x) : k] \geq n$. D'altra parte, K è campo delle radici di un polinomio $f \in k[X]$ a radici semplici (Coroll. 3.7.5) e quindi $[K : k] = n$ per il Teor. 5.2.5 a), quindi $[k(x) : k] \leq n$ e in definitiva $[k(x) : k] = n$, cioè $K = k(x)$ (Osserv. 3.2.19).

Infine, si ha $\sigma^r(x^n) = [\sigma^r(x)]^n = (\xi^r x)^n = x^n$ per ogni r , cioè x^n è lasciato fisso da tutti i k -automorfismi di K , e allora $x^n \in k$ per il Coroll. 3.7.7. □

Proposizione 5.4.6 *Siano $f \in k[X]$ un polinomio a radici semplici. Supponiamo che esista una successione di estensioni*

$$k = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_{r+1} = \Delta_f$$

tale che per ogni $i = 0, \dots, r$ esistono un elemento $x_i \in K_{i+1}$ e un intero positivo n_i con $K_{i+1} = K_i(x_i)$ e $x_i^{n_i} \in K_i$.

Sia poi $n = \text{MCM}\{n_0, \dots, n_r\}$ e supponiamo che k contenga una radice n -ma primitiva ξ di 1.

Allora il gruppo $\mathcal{G}_k(f)$ è risolubile.

Dimostrazione Poniamo $G_i = \mathcal{G}_{K_i}(f)$ e proviamo che

$$\mathcal{G}_k(f) = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_{r+1} = \{1\}$$

è una risoluzione di $\mathcal{G}_k(f)$.

Ora, k , e quindi ogni K_i , contiene una radice n_i -ma primitiva $\xi^{\frac{n}{n_i}}$ di 1 e quindi K_{i+1} è campo delle radici su K_i del polinomio $f_i = X^{n_i} - x_i^{n_i}$, cioè è una estensione normale di K_i . Segue allora dal teorema 5.2.5 che G_{i+1} è un sottogruppo normale di G_i e G_i/G_{i+1} è isomorfo a $\mathcal{G}_{K_i}(f_i)$ che, per la Prop. 5.4.4 è un gruppo ciclico e quindi commutativo. $\square$

Proposizione 5.4.7 *Ogni estensione per radicali K di un campo k si può immergere in una estensione per radicali normale L di k .*

Dimostrazione Sia $k = K_1 \subseteq \dots \subseteq K_{r+1} = K$ una successione di estensioni con $K_{i+1} = K_i(x_i)$ e $x_i^{n_i} = a_i \in K_i$, e dimostriamo la proposizione per induzione su r .

Se $r = 1$, si ha $k = K_1 \subseteq K_2 = K$, con $K = k(x)$ e $x^n = a \in k$. Sia L il campo delle radici di $X^n - a \in k[X]$. Allora L è normale su k e se ξ è una radice n -ma primitiva di 1 si ha $L = k(\xi, x)$ (Osserv. 5.4.3) e quindi L è una estensione per radicali di k contenente K .

Supponiamo l'asserto vero per tutte le estensioni per radicali di lunghezza r e proviamolo per le estensioni del tipo

$$k = K_1 \subseteq K_2 \subseteq \dots \subseteq K_{r+1} = K$$

con $K_{i+1} = K_i(x_i)$ e $x_i^{n_i} = a_i \in K_i$.

Per l'induzione, esiste una estensione per radicali normale L_r di k tale che $K_r \subseteq L_r$; L_r è campo delle radici di un polinomio $f_r \in k[X]$.

Siano $G = \mathcal{G}_k(f_r)$, $\sigma_1 = 1, \sigma_2, \dots, \sigma_h$ gli elementi di G e poniamo

$$g(X) = \prod_{j=1}^h (X^{n_r} - \sigma_j(a_r))$$

Allora, per ogni $i = 1, \dots, h$, σ_i lascia fissi i coefficienti di $g(X)$ perché questi sono, a meno del segno, le funzioni simmetriche elementari di $\sigma_1(a_r), \dots, \sigma_h(a_r)$, che sono i coniugati di a_r su k e σ_i si limita a permutarli; allora, per il Coroll. 3.7.7, $g(X) \in k[X]$.

Sia L_{r+1} il campo delle radici di $g(X)$ su L_r .

Poiché $\sigma_1 = 1$ ed $x_r^{n_r} - a_r = 0$, si ha $g(x_r) = 0$, cioè $x_r \in L_{r+1}$.

Se $z_1 = x_r, z_2, \dots, z_s$ sono le radici di $g(X)$, si ha $L_{r+1} = L_r(z_1, \dots, z_s)$ e quindi, essendo $K_r \subseteq L_r$, si ha

$$K_{r+1} = K_r(x_r) \subseteq L_r(x_r) \subseteq L_{r+1}$$

Proviamo che L_{r+1} è estensione per radicali di k .

Per l'induzione, esiste una successione di estensioni

$$k = L_{r,1} \subseteq L_{r,2} \subseteq \dots \subseteq L_{r,m} = L_r$$

avente i requisiti richiesti, e del resto

$$L_r \subseteq L_r(z_1) \subseteq L_r(z_1, z_2) \subseteq \cdots \subseteq L_r(z_1, \dots, z_s) = L_{r+1}$$

dove, essendo $g(z_i) = 0$, z_i è radice di uno dei fattori di $g(X)$, cioè $z_i^{n_r} = \sigma_j(a_r) \in L_r$.

Infine, L_{r+1} è una estensione normale di k perché è il campo delle radici del polinomio $f_r g$. $\square$

Teorema 5.4.8 *Se $f \in k[X]$, l'equazione $f(x) = 0$ è risolubile per radicali se e solo se il gruppo $\mathcal{G}_k(f)$ è risolubile.*

Dimostrazione Supponiamo che l'equazione $f(x) = 0$ sia risolubile per radicali. Allora Δ_f si immerge in una estensione per radicali normale K , cioè esistono una successione di estensioni

$$k = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_{r+1} = K$$

con $\Delta_f \subseteq K$, K normale e per ogni $i = 1, \dots, r$ un elemento $x_i \in K_{i+1}$ e un intero positivo n_i con $K_{i+1} = K_i(x_i)$ e $x_i^{n_i} \in K_i$.

Siano $n = MCM\{n_1, \dots, n_r\}$ e ξ una radice n -ma primitiva di 1.

Allora $L = K(\xi)$ è una estensione per radicali normale di k .

Se infatti $g \in k[X]$ è un polinomio tale che $K = \Delta_g$ e se $h = (X^n - 1)g$, si ha $L = \Delta_h$.

Allora le estensioni $k \subseteq \Delta_f \subseteq L$ sono normali, quindi $H = \mathcal{G}_{\Delta_f}(L)$ è sottogruppo normale di $G = \mathcal{G}_k(L)$ e $\mathcal{G}_k(f) \simeq G/H$.

Ora, G è un gruppo risolubile, per la Prop. 5.4.6, e quindi $\mathcal{G}_k(f)$, quoziente di un gruppo risolubile, è risolubile (Prop. 4.7.5).

Viceversa, supponiamo che $\mathcal{G}_k(f)$ sia risolubile, e dimostriamo che l'equazione $f(x) = 0$ è risolubile per radicali su k .

Siano n l'ordine di $\mathcal{G}_k(f)$ e ξ una radice n -ma primitiva di 1. Allora $\Delta_f(\xi)$ è campo delle radici di f su $k(\xi)$ e quindi è una estensione normale di $k(\xi)$.

Inoltre il gruppo $G = \mathcal{G}_{k(\xi)}(\Delta_f(\xi))$ è isomorfo a un sottogruppo di $\mathcal{G}_k(f)$.

Se infatti $\sigma \in G$, la restrizione σ' di σ a Δ_f è un elemento di $\mathcal{G}_k(f)$ e questo induce un omomorfismo $\varphi : G \rightarrow \mathcal{G}_k(f)$, che è iniettivo, perché se $\sigma' = \varphi(\sigma) = 1$, σ' lascia fisse le radici di f , quindi anche σ le lascia fisse; ma esse generano $\Delta_f(\xi)$ su $k(\xi)$, quindi $\sigma = 1$.

Per la Prop. 4.7.3 G è allora un gruppo risolubile e quindi ammette una risoluzione

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_{r+1} = \{1\}$$

tale che ogni quoziente G_i/G_{i+1} è ciclico, finito e di ordine primo (Coroll. 4.7.11).

Consideriamo ora le estensioni successive

$$k \subseteq k(\xi) = K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots \subseteq K_{r+1} = \Delta_f(\xi)$$

dove per ogni $i = 1, \dots, r+1$, K_i è il campo $\Delta_f(\xi)^{G_i}$ degli elementi di $\Delta_f(\xi)$ lasciati fissi da tutti gli elementi di G_i .

Per il teorema fondamentale di Galois, poiché ogni G_{i+1} è normale in G_i , ogni K_{i+1} è una estensione normale di K_i e $\mathcal{G}_{K_i}(K_{i+1})$ è isomorfo a G_i/G_{i+1} , quindi è ciclico di ordine primo n_i , che è un divisore di $n = [\Delta_f(\xi) : k(\xi)]$.

Ogni K_i contiene la radice primitiva n_i -ma $\xi^{\frac{n}{n_i}}$ di 1 e quindi, per la Prop. 5.4.5, esiste un

elemento $x_i \in K_{i+1}$ tale che $K_{i+1} = K_i(x_i)$ e $x_i^{n_i} \in K_i$.

Ciò prova che $\Delta_f(\xi)$ è estensione per radicali di k e siccome $\Delta_f \subseteq \Delta_f(\xi)$, ciò conclude la dimostrazione. $\square$

Osservazione 5.4.9 *Se le equazioni $f(x) = 0$ e $g(x) = 0$ sono risolubili per radicali, anche l'equazione $f(x)g(x) = 0$ è risolubile per radicali.*

Siano infatti $K \supseteq \Delta_f$ ed $F \supseteq \Delta_g$ estensioni per radicali di k e siano

$$k = K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots \subseteq K_{r+1} = K \quad e \quad k = F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots \subseteq F_{s+1} = F$$

successioni di estensioni di k tali che per ogni $i = 1, \dots, r$ ed ogni $j = 1, \dots, s$ esistono $x_i \in K_{i+1} = K_i(x_i)$, con $x_i^{n_i} \in K_i$, e $y_j \in F_{j+1} = F_j(y_j)$, con $y_j^{m_j} \in F_j$.

Allora la successione di estensioni

$$k = K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots \subseteq K_{r+1} \subseteq K_{r+1}(y_1) \subseteq \cdots \subseteq K_{r+1}(y_1, \dots, y_s)$$

dimostra che $K_{r+1}(y_1, \dots, y_s)$ è una estensione per radicali di k contenente Δ_f e Δ_g e quindi tutte le radici di fg e quindi Δ_{fg} .

Esempio 5.4.10 *Ogni equazione $f(x) = 0$ di grado $n \leq 4$ è risolubile per radicali.*

Per l'Osserv. 5.4.9, basta limitarsi al caso in cui f è irriducibile; e in questo caso, per il Teor. 5.1.4, il gruppo di Galois di f è isomorfo a un sottogruppo di S_n , e quindi, per la Prop. 4.7.3, è risolubile.

Osservazione 5.4.11 *Le formule risolutive delle equazioni di 3^0 grado a coefficienti in un campo k si determinano nel seguente modo.*

Si può supporre che l'equazione abbia la forma $x^3 + px + q = 0$.

Dall'identità

$$(a + b)^3 - 3ab(a + b) - a^3 - b^3 = 0$$

si deduce che, se $a, b \in \bar{k}$ sono tali che $-3ab = p$ e $-a^3 - b^3 = q$, $a + b$ è soluzione dell'equazione data.

Le condizioni poste sono equivalenti alle seguenti

$$a^3 b^3 = -\frac{p^3}{27} \quad a^3 + b^3 = -q$$

Quindi a^3 e b^3 sono radici dell'equazione di 2^0 grado

$$x^2 + qx - \frac{p^3}{27} = 0$$

Si ha allora

$$a + b = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

Naturalmente, la determinazione dei radicali quadratici deve essere la stessa in entrambi gli addendi e quelle dei radicali cubici devono essere fatte tenendo conto che deve essere $ab = -\frac{p}{3}$, il che riduce a tre le possibilità.

Osservazione 5.4.12 *Si osservi che anche quando l'equazione $x^3 + px + q = 0 \in \mathbb{Q}[X]$ ha tre soluzioni reali, può aversi $\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} < 0$: è il caso, per esempio, dell'equazione*

$$x^3 - 15x + 4 = (x + 4)(x - 2 + \sqrt{3})(x - 2 - \sqrt{3}) = 0$$

quindi le formule di sopra utilizzano, anche in questo caso, il campo complesso.

Osservazione 5.4.13 *Anche per l'equazione di 4° grado, si può supporre che essa abbia la forma*

$$x^4 + mx^2 + nx + t = 0$$

Dalla identità

$$(a+b+c)^4 - 2(a^2+b^2+c^2)(a+b+c)^2 - 8abc(a+b+c) + (a^2+b^2+c^2)^2 - 4(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2) = 0$$

si deduce che se $a, b, c \in \bar{k}$ sono tali che

$$-2(a^2 + b^2 + c^2) = m \quad -8abc = n \quad (a^2 + b^2 + c^2)^2 - 4(a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2) = t$$

allora $a + b + c$ è soluzione dell'equazione data.

Le condizioni poste sono equivalenti alle seguenti

$$a^2 + b^2 + c^2 = -\frac{m}{2} \quad a^2b^2c^2 = \frac{n^2}{64} \quad a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 = \frac{m^2}{16} - \frac{t}{4} \quad (5.6)$$

quindi a^2, b^2, c^2 sono soluzioni dell'equazione (cfr. Osserv. 3.7.8)

$$z^3 + \frac{m}{2}z^2 + \left(\frac{m^2}{16} - \frac{t}{4}\right)z - \frac{n^2}{64} = 0$$

e possono essere calcolati con l'uso delle formule per il 3° grado e tenendo conto delle condizioni (5.6).

Il teorema seguente, dimostrato per la prima volta con qualche carenza da Paolo Ruffini nel 1799 (lo stesso anno nel quale Gauss ha dimostrato il Teorema fondamentale dell'Algebra) e ridimostrato definitivamente da Niels Abel nel 1828, prova che una formula risolutiva per radicali per l'equazione algebrica generale, quella nella quale tutti i coefficienti, tranne quello direttivo, sono indeterminate, di grado $n > 4$ non può esistere.

Definizione 5.4.14 *Siano $u_1, \dots, u_n$ indeterminate su k . L'equazione*

$$x^n - u_1x^{n-1} + u_2x^{n-2} - \dots + (-1)^nu_n = 0$$

*a coefficienti in $K = k(u_1, \dots, u_n)$ si dice **equazione generale** di grado n su k .*

Teorema 5.4.15 *Il gruppo di Galois dell'equazione generale di grado n è isomorfo ad S_n .*

Dimostrazione Siano $x_1, \dots, x_n$ le radici del polinomio

$$f(X) = X^n - u_1 X^{n-1} + u_2 X^{n-2} - \dots + (-1)^n u_n$$

in un campo delle radici Δ su $K = k(u_1, \dots, u_n)$; allora risulta

$$\Delta = K(x_1, \dots, x_n) = k(u_1, \dots, u_n, x_1, \dots, x_n)$$

e in $\Delta[X]$ si ha la scomposizione

$$f(X) = \prod_{i=1}^n (X - x_i)$$

mentre in Δ si hanno le relazioni (Osserv. 3.7.8)

$$u_1 = \sum_{i=1}^n x_i \quad u_2 = \sum_{i < j} x_i x_j \quad \dots \quad u_n = x_1 \cdots x_n \quad (5.7)$$

Consideriamo ora n indeterminate $X_1, \dots, X_n$ su k e le loro funzioni simmetriche elementari

$$U_1 = \sum_{i=1}^n X_i \quad U_2 = \sum_{i < j} X_i X_j \quad \dots \quad U_n = X_1 \cdots X_n$$

Allora è chiaro che $k[U_1, \dots, U_n] \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$ e quindi, posto $K_0 = k(U_1, \dots, U_n)$ e $\Delta_0 = k(X_1, \dots, X_n)$, si ha $K_0 \subseteq \Delta_0$.

Proviamo che l'estensione $K_0 \subseteq \Delta_0$ è normale, che $\mathcal{G}_{K_0}(\Delta_0) \simeq S_n$ e che $\mathcal{G}_K(f) \simeq \mathcal{G}_{K_0}(\Delta_0)$. La prima affermazione è ovvia, perché Δ_0 è campo delle radici del polinomio

$$f_0(X) = \prod_{i=1}^n (X - X_i) = X^n - U_1 X^{n-1} + U_2 X^{n-2} - \dots + (-1)^n U_n \in K_0[X]$$

Proviamo che $\mathcal{G}_{K_0}(\Delta_0)$ è isomorfo ad S_n .

Per il Teor. 5.1.4 $\mathcal{G}_{K_0}(\Delta_0)$ è isomorfo a un sottogruppo di S_n ; basta allora dimostrare che ogni permutazione σ delle radici $X_1, \dots, X_n$ di f_0 è indotta da un K_0 -automorfismo di Δ_0 .

Sia dunque σ una permutazione delle radici e sia $X_{\sigma(i)} = \sigma(X_i)$.

Essendo $X_1, \dots, X_n$ indeterminate su k , σ induce un k -automorfismo σ_0 di $\Delta_0 = k(X_1, \dots, X_n)$ e ovviamente $\sigma_0(U_i) = U_i$ per ogni i , perché le U_i sono funzioni simmetriche delle X_i e quindi non risentono delle permutazioni di esse.

Quindi σ_0 è un K_0 -automorfismo di Δ_0 che induce la permutazione σ sulle radici di $f_0(X)$, come volevasi.

Proviamo infine che $\mathcal{G}_K(\Delta) \simeq \mathcal{G}_{K_0}(\Delta_0)$.

Il k -omomorfismo

$$\varphi : k[u_1, \dots, u_n] \rightarrow k[U_1, \dots, U_n]$$

definito da $\varphi(u_i) = U_i$ è chiaramente surgettivo.

Esso è anche iniettivo; infatti, consideriamo il k -omomorfismo

$$\psi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]$$

definito da $\psi(X_i) = x_i$.

Poiché $k[U_1, \dots, U_n] \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$, si può considerare il k -omomorfismo composto

$$\psi\varphi : k[u_1, \dots, u_n] \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]$$

Per le relazioni (5.7) si ha allora $(\psi\varphi)(u_i) = (\psi(\varphi(u_i))) = \psi(U_i) = u_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$ e quindi $(\psi\varphi)(g) = g$ per ogni $g \in k[u_1, \dots, u_n]$.

Se ne deduce che φ è un k -isomorfismo; esso si estende a un k -isomorfismo φ' fra $K = k(u_1, \dots, u_n)$ e $K_0 = k(U_1, \dots, U_n)$ e questo a un k -isomorfismo $\varphi^* : K[X] \rightarrow K_0[X]$ tale che $\varphi^*(X) = X$.

Ma allora si ha

$$\varphi^*(f(X)) = \varphi^*(X^n - u_1X^{n-1} + \dots + (-1)^n u_n) = f_0(X)$$

e quindi, per il Teor. 3.6.5, φ' si estende a un isomorfismo $\chi : \Delta \rightarrow \Delta_0$ che trasforma le radici di f in quelle di f_0 .

Se $\sigma \in \mathcal{G}_K(\Delta)$ e $\tau \in \mathcal{G}_{K_0}(\Delta_0)$, si ha $\chi\sigma\chi^{-1} \in \mathcal{G}_{K_0}(\Delta_0)$ e $\chi^{-1}\tau\chi \in \mathcal{G}_K(\Delta)$, e gli omomorfismi $s : \mathcal{G}_K(\Delta) \rightarrow \mathcal{G}_{K_0}(\Delta_0)$ e $t : \mathcal{G}_{K_0}(\Delta_0) \rightarrow \mathcal{G}_K(\Delta)$ definiti da $s(\sigma) = \chi\sigma\chi^{-1}$ e $t(\tau) = \chi^{-1}\tau\chi$ sono l'uno l'inverso dell'altro.

Questo conclude la dimostrazione. $\square$

Corollario 5.4.16 *L'equazione generale di grado n è irriducibile su $K = k(u_1, \dots, u_n)$, e quindi ha radici semplici.*

Dimostrazione Segue dal fatto che il suo gruppo di Galois è isomorfo a un gruppo transitivo di permutazioni, $\square$

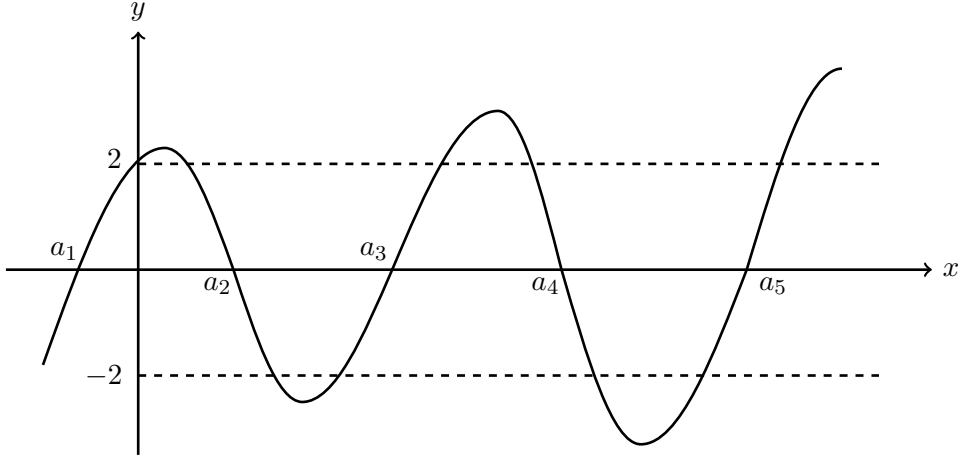
Corollario 5.4.17 (Teorema di Abel-Ruffini) *L'equazione generale di grado n è risolubile per radicali su $K = k(u_1, \dots, u_n)$ se e solo se $n \leq 4$.*

Lemma 5.4.18 *Per ogni numero primo p esistono polinomi irriducibili di grado p a coefficienti interi aventi esattamente $p - 2$ radici reali.*

Dimostrazione L'asserto è banale per $p = 2$; supponiamo allora che sia $p > 2$. Scegliamo $p - 2$ numeri interi pari $a_1 < a_2 < \dots < a_{p-2}$, un numero intero pari b e consideriamo il polinomio di grado p

$$g(X) = (X^2 + b)(X - a_1) \cdots (X - a_{p-2})$$

Esso ha esattamente $p - 2$ radici reali (ma è riducibile). L'idea è quella di aggiungervi un termine noto in modo da non alterare il numero di radici reali e da renderlo irriducibile. La funzione $y = g(x)$ della variabile reale x definita dal polinomio $g(X)$ ha il grafico della forma seguente



È infatti evidente che essa ha un massimo relativo fra a_1 e a_2 , un minimo relativo fra a_2 e a_3 , e così via. Inoltre si ha $a_i < a_i + 1 < a_{i+1}$ e calcolando il valore $g(a_i + 1)$ si deduce che i $\frac{p-3}{2}$ valori massimi relativi assunti da g sono maggiori di 2, e quindi anche il polinomio

$$f(X) = g(X) - 2$$

ha $p - 3$ radici reali nell'intervallo $[a_1, a_{p-2}]$. Inoltre $f(a_{p-2}) = -2$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} = +\infty$, quindi f ha un'ulteriore radice reale $z > a_{p-2}$. Siano $x_1, \dots, x_p$ le radici di $f(X)$ in $\mathbb{C}$; allora si ha

$$f(X) = \prod_{i=1}^p (X - x_i) = (X^2 + b)(X - a_1) \cdots (X - a_{p-2}) - 2$$

e quindi deve aversi

$$\sum_{i=1}^p x_i = \sum_{j=1}^{p-2} a_j \quad \sum_{i < j} x_i x_j = \sum_{h < k} a_h a_k + b$$

Tenendo conto dell'identità

$$\sum u_i^2 = \left(\sum u_i \right)^2 - 2 \sum_{i < j} u_i u_j$$

si ha

$$\sum_{i=1}^p x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{p-2} a_i \right)^2 - 2 \sum_{h < k} a_h a_k - 2b = \sum_{i=1}^{p-2} a_i^2 - 2b$$

Se si sceglie b (pari e) maggiore di $(\sum_{i=1}^{p-2} a_i^2)/2$, le radici $x_1, \dots, x_p$ non possono essere tutte reali, perché $\sum_{i=1}^p x_i^2 < 0$, quindi $f(X)$ ha esattamente $p - 2$ radici reali.

Scritto infine $f(X)$ nella forma

$$f(X) = X^p + b_{p-1}X^{p-1} + \cdots + b_0$$

poiché i b_j sono tutti pari e $b_0 = -ba_1 \cdots a_{p-2} - 2$ non è divisibile per 4, $f(X)$ è irriducibile per il Teor. 2.6.7. $\square$

Dai risultati precedenti segue il

Teorema 5.4.19 *Per ogni numero primo $p \geq 5$ esistono equazioni di grado p a coefficienti interi non risolubili per radicali.*

Osservazione 5.4.20 *Segue dal Teor. 5.4.19 che per ogni $n \geq 5$ esistono equazioni di grado n a coefficienti interi non risolubili per radicali. Se n non è primo, basta considerare una equazione $f(x) = 0$ di grado 5 a coefficienti interi e non risolubile per radicali e considerare l'equazione $x^{n-5}f(x) = 0$.*

Esercizi 5.4.21 a) *Dimostrare che $\mathbb{Q}\left(\sqrt{2+\sqrt{2}}+\sqrt{3+\sqrt{3}}\right)$ è una estensione per radicali su $\mathbb{Q}$.*

b) *Determinare un polinomio irriducibile di grado 7 e uno di grado 11 non risolubili per radicali su $\mathbb{Q}$.*

c) *Determinare un numero intero a tale che l'equazione $x^5 + 6x^2 + 3a = 0$ non sia risolubile per radicali su $\mathbb{Q}$.*

d) *Dimostrare che l'equazione $x^5 - 6x + 3 = 0$ non è risolubile per radicali su $\mathbb{Q}$.*

e) *Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ esistono equazioni algebriche irriducibili di grado n a coefficienti in $\mathbb{Q}$ risolubili per radicali.*

Capitolo 6

Costruzioni geometriche con riga e compasso

Il problema della possibilità di effettuare costruzioni geometriche a partire da una figura data facendo solo uso della riga (intesa semplicemente come strumento per tracciare porzioni di rette, e quindi priva di legami con eventuali unità di misura) e del compasso, è stata a lungo oggetto di studio nel passato.

Molti problemi sono stati posti e risolti nell'antichità; altri, come quelli della trisezione dell'angolo, della duplicazione del cubo, della quadratura del cerchio e della costruzione di poligoni regolari, sono stati posti nell'antichità e sono stati lungamente studiati nei secoli successivi. Ma fu solo con lo sviluppo della teoria delle estensioni dei campi, nei secoli XVIII e XIX, che essi ebbero una risposta definitiva.

C'è da osservare che oltre a ideare problemi che hanno affascinato il mondo scientifico per molti secoli, gli antichi avevano trovato per essi anche sofisticate soluzioni, non basate sull'uso di riga e compasso. E la soluzione per così dire *moderna* utilizza in maniera decisiva sia il metodo cartesiano e il conseguente impianto equazionale della geometria, sia la distinzione dei numeri reali in algebrici e trascendenti e la teoria correlata.

La risposta ai tre problemi *classici* (trisezione dell'angolo, duplicazione del cubo, quadratura del cerchio) è negativa, e per ottenerla è sufficiente dimostrare che una certa condizione necessaria non è verificata. È interessante osservare che la condizione precedente è solo necessaria, mentre una condizione necessaria e sufficiente coinvolge la teoria di Galois delle equazioni algebriche.

Non privi di fascino sono poi alcuni risultati che hanno fatto da contorno alla lunga ricerca della soluzione. Fra questi, un teorema di Mascheroni (1797), che dimostra che ogni punto raggiungibile con una costruzione con riga e compasso è raggiungibile anche con l'uso del solo compasso, un teorema di Steiner (1833), che dimostra che è sufficiente l'uso della sola riga, purché fra i dati iniziali vi sia una circonferenza, e un teorema di Hilbert, che dà una condizione necessaria e sufficiente perché bastino solamente la riga e il *trasportatore di segmenti* di definizione ovvia.

6.1 Generalità

Chiariamo subito che le operazioni ammesse in questo contesto sono

- a) tracciare la retta che passa per due punti noti,
- b) considerare l'intersezione di due rette note,
- c) tracciare la circonferenza che ha centro in un punto noto e per raggio la distanza fra due punti noti,
- d) considerare l'intersezione di una circonferenza e di una retta note,
- e) considerare l'intersezione di due circonferenze note.

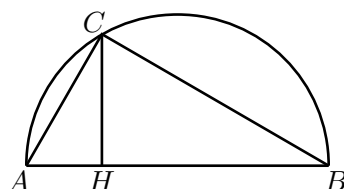
Osservazione 6.1.1 *Costruzioni molto semplici consentono ad esempio*

- 1. *dati una retta r e un punto P , di tracciare la perpendicolare ad r passante per P , sia che il punto P appartenga, sia che non appartenga ad r ;*
- 2. *dati una retta r e un punto P , di tracciare la parallela ad r passante per P ;*
- 3. *dato un segmento, dividerlo in n parti uguali;*
- 4. *dato un segmento, tracciarne un qualsiasi multiplo razionale;*
- 5. *dati tre punti non allineati, tracciare la circonferenza che passa per essi;*
- 6. *dato un angolo, dividerlo in 2^n parti uguali;*
- 7. *dato un angolo, tracciarne un qualsiasi multiplo intero;*
- 8. *dati un segmento di lunghezza x e uno di lunghezza y , tracciarne uno di lunghezza $x + y$;*
- 9. *dati un segmento di lunghezza x e uno di lunghezza y , con $x \geq y$, tracciarne uno di lunghezza $x - y$;*

Osservazione 6.1.2 *Costruzioni un po' meno semplici consentono inoltre*

- 10. *dato un segmento di lunghezza x , di tracciarne uno di lunghezza x^2 , uno di lunghezza $\sqrt{x}$ e uno di lunghezza $\frac{1}{x}$;*
- 11. *dati un segmento di lunghezza x e uno di lunghezza y , tracciarne uno di lunghezza xy e uno di lunghezza $\frac{x}{y}$*

Un metodo è basato sul teorema di Euclide; infatti una costruzione del tipo indicato in figura è realizzabile sia a partire dai segmenti AH e HB , sia a partire dai segmenti AH e HC



e poiché $\overline{AH} : \overline{CH} = \overline{CH} : \overline{HB}$, si ha

- a) se $\overline{AH} = 1$ e $\overline{HB} = x$, allora $\overline{CH} = \sqrt{x}$;
- b) se $\overline{AH} = 1$ e $\overline{CH} = x$, allora $\overline{HB} = x^2$;
- c) se $\overline{AH} = x^2$ e $\overline{HB} = y^2$, allora $\overline{CH} = xy$;
- d) se $\overline{AH} = y$ e $\overline{CH} = 1$, allora $\overline{HB} = \frac{1}{y}$.

È naturalmente implicito negli enunciati 7), 8) e 9) che sia fissata una unità di misura per i segmenti.

Osservazione 6.1.3 Dato nel piano un insieme finito di dati iniziali (punti, rette, circonferenze o altro), un punto P si dice **costruibile con riga e compasso** a partire da quei dati se esiste una successione $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n = P$ tale che per ogni α_i , non facente parte dei dati iniziali,

- a) α_i è un punto, una retta o una circonferenza;
- b) se α_i è un punto, esistono rette e/o circonferenze α_r e α_s con $r, s < i$ o facenti parte dei dati iniziali, di cui α_i è uno dei punti di intersezione;
- c) se α_i è una retta, esistono due punti distinti α_r e α_s con $r, s < i$ o facenti parte dei dati iniziali, tali che α_i è la retta che li congiunge;
- d) se α_i è una circonferenza, esistono tre punti α_p, α_q e α_r con $p, q, r < i$ o facenti parte dei dati iniziali, tali che α_i è la circonferenza di centro α_p e raggio la distanza fra α_q e α_r .

Osservazione 6.1.4 Il problema può essere posto in termini più schematici; infatti, i dati iniziali possono essere determinati mediante punti (due per una retta, tre o due (se uno è il centro) per una circonferenza) e anche le figure da costruire possono essere ottenute determinandone alcuni punti e poi congiungendoli opportunamente con rette o circonferenze. Questi punti possono essere determinati uno alla volta, quindi il problema generale può essere ricondotto al seguente : dato un insieme di punti $P_1, \dots, P_n$, determinare, mediante le operazioni ammesse, un ulteriore punto P .

Esercizi 6.1.5 Costruire con riga e compasso :

- a) la tangente a una circonferenza in un suo punto;
- b) un rombo avente diagonali di lunghezze assegnate;
- c) un quadrato di area 2;
- d) un segmento di lunghezza $\sqrt[4]{3}$ e uno di lunghezza $\sqrt{2} + \sqrt{3}$
- e) i fuochi di una ellisse di semiassi assegnati;
- f) le tangenti a una circonferenza passanti per un punto ad essa esterno.

6.2 Traduzione algebrica

Per affrontare tutti i problemi elencati nelle Osserv. 6.1.1 e 6.1.2, e molti altri che possono facilmente essere enunciati, non è necessario scegliere una unità di misura per le lunghezze o un sistema di riferimento.

Ma l'affascinante storia dell'argomento narra che dopo secoli di tentativi *sintetici* e cioè basati soltanto sulle possibilità del disegno, per la risoluzione dei problemi classici, il mondo matematico si è reso conto della necessità di un cospicuo coinvolgimento dell'algebra e dello studio della natura dei numeri che rappresentano le lunghezze dei segmenti da costruire, o dei numeri che rappresentano le coordinate del punto da costruire.

Naturalmente, essendo spesso il problema da risolvere invariante per similitudine, la scelta dell'unità di misura può essere fatta secondo convenienza.

Così, ad esempio, nel problema della duplicazione del cubo si sceglierà come unità di misura lo spigolo del cubo da duplicare; il problema geometrico diverrà così quello di costruire un segmento di lunghezza $\sqrt[3]{2}$ e quello algebrico quello di vedere se questo numero ha le caratteristiche richieste perché la costruzione sia possibile.

Più in generale, il problema potrebbe presentare anche qualche *dato iniziale*, costituito, ad esempio, da un certo numero di punti e richiedere la costruzione di ulteriori punti. Anche in questo caso, fissare una unità di misura o un sistema di riferimento può non essere necessario, se la soluzione può essere affidata semplicemente a procedure grafiche.

Ma se questo si rivela difficile e si vuole percorrere la via algebrica, bisogna trasformare i punti iniziali in dati *algebrici* o numerici, e quindi introdurre un sistema di riferimento nel quale quei punti avranno delle coordinate che, evidentemente, entrano in gioco nella risolubilità del problema.

Banalizzando un po' e anticipando che in assenza di dati iniziali diversi dall'unità di misura un segmento di lunghezza $\sqrt[3]{2}$ non è costruibile con riga e compasso, è evidente che, se si disponesse fra i dati iniziali del punto di coordinate $(2\sqrt[3]{2}, 1)$ il segmento risulterebbe invece facilmente costruibile.

Osservazione 6.2.1 *Un punto di coordinate x e y è costruibile con riga e compasso se e solo se è possibile costruire con riga e compasso un segmento di lunghezza x e un segmento di lunghezza y . L'enunciazione in termini algebrici di un problema di costruibilità con riga e compasso può essere allora la seguente*

per quali $x \in \mathbb{R}$ è possibile costruire con riga e compasso un segmento di lunghezza x ?

E in questo senso le condizioni 8) – 11) delle Osserv. 6.1.1 e 6.1.2 possono essere reinterpretate dicendo che

l'insieme dei numeri reali x per i quali è costruibile con riga e compasso un segmento di lunghezza $|x|$ è un campo E contenente $\mathbb{Q}$ e tale che, se $x \in E$, anche $\sqrt{x} \in E$

Definizione 6.2.2 *Il campo E costituito da tutti i numeri reali x tali che è costruibile un segmento di lunghezza $|x|$ si dice **campo dei numeri euclidei**.*

Osservazione 6.2.3 *Si osservi anche che, se i dati iniziali sono costituiti, oltre che dal sistema di riferimento, dai punti $P_1 = (a_1, b_1), \dots, P_n = (a_n, b_n)$, ogni retta passante per*

due di essi e ogni circonferenza passante per tre di essi sono rappresentabili con equazioni con coefficienti nel campo $\mathbb{Q}(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n)$. In questo caso, quindi, se vorremo costruire, ad esempio, un segmento di lunghezza x dovremo testare se x ha le proprietà algebriche che assicurano la costruibilità riferendoci a questo campo e non a $\mathbb{Q}$, e parleremo di punti costruibili con riga e compasso o di numeri euclidei rispetto a questo campo.

Definizione 6.2.4 Se i dati iniziali sono costituiti, oltre che dal sistema di riferimento, dai punti $P_1 = (a_1, b_1), \dots, P_n = (a_n, b_n)$, il campo

$$R = \mathbb{Q}(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n)$$

si dice **campo di razionalità dei dati iniziali**.

Osservazione 6.2.5 Se x è un numero reale algebrico di grado ≤ 2 su R , x è euclideo. Infatti, le Osserv. 6.1.1 e 6.1.2 mostrano che tutti i punti che sono raggiungibili dai dati iniziali con operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione sono costruibili con riga e compasso; ma questi sono tutti punti le cui coordinate appartengono ad $\mathbb{R}$, quindi i punti che hanno coordinate algebriche di grado 1 su R , sono costruibili con riga e compasso. Se $x \notin R$, esso è radice di un polinomio irriducibile $f(X) = X^2 + aX + b \in R[X]$ e $a^2 - 4b > 0$, perché x è reale; quindi x ha uno dei due valori $(-a \pm \sqrt{a^2 - 4b})/2$ e la conclusione segue dall'Osserv. 6.1.2.

Teorema 6.2.6 Il punto $P = (x, y)$ è costruibile con riga e compasso a partire dai punti $P_1, \dots, P_n$ se e solo se, detto R il campo di razionalità dei dati, esiste una successione finita di campi $K_0, \dots, K_s$ tale che

- a) $K_0 = R \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_s$
- b) $x + iy \in K_s$
- c) $[K_i : K_{i-1}] \leq 2$, per ogni $i = 1, \dots, s$

Dimostrazione Supponiamo che P sia costruibile mediante una successione di operazioni $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}$ del tipo descritto in apertura di capitolo e vediamo come si può costruire una successione di campi $K_0, \dots, K_{m+1}$ soddisfacente le condizioni a), b) e c).

Procediamo per induzione.

Supponiamo di aver definito i campi $K_0, \dots, K_j$ e definiamo K_{j+1} .

Se α_{j+1} è una retta o una circonferenza, poniamo $K_{j+1} = K_j$.

Se α_{j+1} è un punto di coordinate a e b , poniamo $K_{j+1} = K_j(a, b)$.

Otteniamo così, alla fine del processo, il campo K_m .

Infine, poniamo $K_{m+1} = K_m(i)$.

Allora la a) è verificata.

Inoltre, poiché $\alpha_m = P = (x, y)$, si ha $x, y \in K_m = K_{m-1}(x, y)$ e siccome $i \in K_{m+1}$, anche la b) è verificata.

Proviamo che per ogni $j = 0, \dots, m-1$ si ha $[K_{j+1} : K_j] \leq 2$.

Se α_{j+1} è una retta, o una circonferenza, si ha, per definizione, $K_{j+1} = K_j$ e quindi $[K_{j+1} : K_j] = 1$.

Se α_{j+1} è un punto, si hanno le tre possibilità

- 1) α_{j+1} è il punto di intersezione di due rette α_r e α_s facenti parte dei dati iniziali o tali che $r, s \leq j$.

Le equazioni di α_r e α_s possono essere scelte con coefficienti in K_j , quindi le coordinate di α_{j+1} sono in K_j e quindi $K_{j+1} = K_j$ e $[K_{j+1} : K_j] = 1$.

- 2) α_{j+1} è uno dei punti di intersezione della retta α_r e della circonferenza α_s facenti parte dei dati iniziali o tali che $r, z \leq j$.

Le equazioni di α_r e α_s possono essere scelte con coefficienti in K_j ,

$$\alpha_r : ax + by + c = 0 \quad \alpha_s : x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$$

con $a, b, c, d, e, f \in K_j$. Le coordinate di α_{j+1} si ottengono dalla risoluzione del sistema

$$\begin{cases} ax + by + c & = 0 \\ x^2 + y^2 + dx + ey + f & = 0 \end{cases}$$

Se, ad esempio, $a \neq 0$, ricavando x dalla prima equazione e sostituendolo nella seconda si ottiene una equazione del tipo $y^2 + ly + m = 0$, con $l, m \in K_j$, quindi $K_{j+1} = K_j(\sqrt{l^2 - 4m})$ e $[K_{j+1} : K_j] \leq 2$.

- 3) α_{j+1} è uno dei punti di intersezione delle circonferenze α_r ed α_s facenti parte dei dati iniziali o tali che $r, z \leq j$.

Le equazioni di α_r e α_s possono essere scelte con coefficienti in K_j ,

$$\alpha_r : x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad \alpha_s : x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$$

con $a, b, c, d, e, f \in K_j$. Le soluzioni reali del sistema sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + ax + by + c & = 0 \\ (a - d)x + (b - e)y + c - f & = 0 \end{cases}$$

il che riconduce questo caso al precedente.

Viceversa, supponiamo che esista una successione di campi del tipo descritto e mostriamo allora che P è costruibile con riga e compasso.

A meno di scartare qualche campo, possiamo supporre che sia $[K_{j+1} : K_j] = 2$ per ogni $j = 0, \dots, s-1$. Se per ogni j scegliamo $x_{j+1} \in K_{j+1} \setminus K_j$, si ha $K_{j+1} = K_j(x_{j+1})$.

Poiché il grado di x_1 su K_0 è 2, il punto $P_1 = (x_1, 0)$ è costruibile con riga e compasso a partire dai dati iniziali.

Per la stessa ragione, il punto $P_2 = (x_2, 0)$ è costruibile con riga e compasso a partire dai dati iniziali cui sia stato aggiunto il punto P_1 , e quindi lo è a partire dai dati iniziali.

Così continuando, si dimostra che i punti $P_x = (x, 0)$ e $P_y = (0, y)$ sono costruibili con riga e compasso a partire dai dati iniziali e la tesi segue dall'Osserv. 6.2.1. $\square$

Corollario 6.2.7 *Se il punto $P = (x, y)$ è costruibile con riga e compasso a partire da un insieme di dati iniziali avente campo di razionalità R , il numero complesso $x + iy$ è algebrico su R e il suo grado è una potenza di 2.*

Dimostrazione Segue dal Teor. 6.2.6 e dal Coroll. 3.2.7. $\square$

Corollario 6.2.8 *Condizione necessaria perché sia costruibile un segmento di lunghezza x , è che x sia un numero reale algebrico sul campo di razionalità k dei dati iniziali e che il suo grado su k sia una potenza di 2.*

Cerchiamo ora una condizione sufficiente dello stesso tipo. Premettiamo il seguente

Lemma 6.2.9 *Sia K una estensione normale di k tale che $[K : k]$ è una potenza di 2. Allora esistono una successione di estensioni*

$$K_0 = k \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_s = K$$

e per ogni $i = 1, \dots, s$ un elemento $x_i \in K_{i+1}$ tale che $K_{i+1} = K_i(x_i)$ e $x_i^2 \in K_i$.

Dimostrazione K è campo delle radici di un polinomio $f \in k[X]$ a radici semplici (Coroll. 3.7.5). Allora $G = \mathcal{G}_k(K)$ ha ordine $[K : k]$, quindi è un 2-gruppo e quindi, per i Coroll. 4.7.6 e 4.7.11, ammette una risoluzione

$$G_0 = G \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_s = \{1\}$$

tale che, per ogni $i = 1, \dots, s$, G_{i-1}/G_i ha ordine 2.

Se K_i è il sottocampo di K costituito dagli elementi lasciati fissi dagli automorfismi di G_i , per il teorema sulla corrispondenza di Galois si ha

$$k_0 = k \subseteq k_1 \subseteq \cdots \subseteq k_s = K$$

e $[K_{i+1} : K_i] = 2$ e da ciò segue la tesi. $\square$

Proposizione 6.2.10 *Siano $k = \mathbb{Q}(a_0, \dots, a_n)$ il campo di razionalità di certi dati iniziali, K un'estensione normale di k tale che $[K : k]$ è una potenza di 2 e z un elemento di K .*

Allora il punto del piano complesso corrispondente a z è costruibile con riga e compasso a partire da quei dati iniziali.

Dimostrazione Segue dal lemma precedente e dal Teor. 6.2.6. $\square$

Corollario 6.2.11 *Siano $k = \mathbb{Q}(a_0, \dots, a_n)$ il campo di razionalità di certi dati iniziali, $f \in k[X]$ un polinomio irriducibile e Δ_f il campo delle radici di f su k .*

Allora i fatti seguenti sono equivalenti

- a) *Il grado $[\Delta_f : k]$ è una potenza di 2.*
- b) *L'ordine di $\mathcal{G}_k(f)$ è una potenza di 2.*
- c) *Le radici di f , interpretate come punti del piano complesso, sono costruibili con riga e compasso.*

Dimostrazione L'equivalenza fra a) e b) segue dal Teor. 5.1.2, mentre a) implica c) per la Prop. 6.2.10. Se poi le radici $z_1, \dots, z_n$ di f sono costruibili con riga e compasso, ciascuna di esse, z_i , ha grado 2^{s_i} su k ed quindi un divisore, sia 2^{t_i} , su $k(z_1, \dots, z_{i-1})$. Ne segue che

$$[\Delta_f : k] = [\Delta_f : k(z_1, \dots, z_{n-1})] \cdots [k(z_1) : k] = 2^{t_n + \cdots + t_1}$$

$\square$

Osservazione 6.2.12 *Segue dalle considerazioni precedenti che la condizione che $x+iy \in \mathbb{C}$ abbia per grado su k una potenza di 2 è necessaria perché il punto $P = (x, y)$ sia costruibile con riga e compasso, ma in generale non è sufficiente.*

Un esempio è dato dalle radici del polinomio $f(X) = X^4 + 2X + 2 \in \mathbb{Q}[X]$; poiché questo è irriducibile su $\mathbb{Q}$, esse sono algebriche di grado 4 su $\mathbb{Q}$; i corrispondenti punti del piano, tuttavia, non sono costruibili con riga e compasso perché, come si verifica facilmente, $G_{\mathbb{Q}}(f) \simeq S_4$ ha ordine 24, che non è una potenza di 2.

Osservazione 6.2.13 *È ovvio che le radici delle equazioni biquadratiche $X^4 + aX^2 + b \in \mathbb{Q}[X]$ sono sempre costruibili con riga e compasso, se interpretate come punti del piano complesso.*

Segue da ciò che il gruppo di Galois di una equazione biquadratica non può mai essere S_4 o A_4 .

Si dimostra infatti che se $f(X) = X^4 + aX^2 + 2 \in k[X]$ è irriducibile

- a) $G_k(f) \simeq V_4$ se e solo se b è un quadrato in k (cioè se esiste un elemento $\alpha \in k$ tale che $\alpha^2 = b$);*
- b) $G_k(f) \simeq C_4$ se e solo se b non è un quadrato in k ma $b(a^2 - 4b)$ lo è;*
- c) $G_k(f) \simeq D_8$ se e solo se né b né $b(a^2 - 4b)$ sono quadrati in k .*

Esercizi 6.2.14 *a) Determinare il campo di razionalità dei dati costituiti, oltre che dal sistema di riferimento, dalle rette di equazioni $x + 2y + 1 = 0$, $2x + y + 1 = 0$ e dalla circonferenza di equazione $x^2 + y^2 + 2x = 0$.*

- b) Dimostrare che il punto $P = (\sqrt[6]{2}, \sqrt{3})$ non è costruibile con riga e compasso.*
- c) Dimostrare che l'iperbole di equazione $x^2 - y^2 = 3$ e la parabola di equazione $y = x^2 - 2x$ si incontrano in due soli punti reali non costruibili con riga e compasso.*
- d) Dimostrare che i punti di intersezione dell'ellisse di equazione $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ con la parabola di equazione $y = 2x^2 - \frac{9}{2}x + 1$ sono costruibili con riga e compasso.*
- e) Dimostrare che i punti di intersezione della circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 1$ con la curva di equazione $y = x^3 - x^2 + 1$ sono costruibili con riga e compasso.*
- f) Dimostrare che le radici del polinomio $f(X) = X^4 + 3X^3 - 3X - 6 \in \mathbb{Q}[X]$ non corrispondono a punti del piano complesso costruibili con riga e compasso.*

6.3 Soluzione di alcuni problemi classici

Siamo ora in grado di dimostrare l'impossibilità delle costruzioni proposte nel mondo antico e note come *problemi classici*.

a) **Rettificazione della circonferenza.**

Il problema è quello di costruire un segmento la cui lunghezza sia pari a quella di una circonferenza data.

Il problema è indipendente dalla scelta dell'unità di misura delle lunghezze, e quindi possiamo scegliere il diametro della circonferenza data. E allora bisognerebbe costruire un segmento di lunghezza π , il che è manifestamente impossibile, perché π non è algebrico.

b) **Quadratura del cerchio.**

Dato un cerchio, è possibile costruire un quadrato avente la stessa area del cerchio? Scelto il raggio del cerchio come unità di misura delle lunghezze, il problema è quello di costruire un segmento di lunghezza $\sqrt{\pi}$, e anche questo è impossibile, perché anche $\sqrt{\pi}$ non è algebrico.

c) **Duplicazione del cubo.**

Dato un cubo di volume V , è possibile costruire un cubo avente volume $2V$?

Scelto lo spigolo del cubo dato come unità di misura, il problema è quello di costruire un segmento di lunghezza $\sqrt[3]{2}$. Questa volta si tratta di un numero algebrico su $\mathbb{Q}$, ma il suo grado su $\mathbb{Q}$ non è una potenza di 2; quindi la costruzione è ugualmente impossibile.

d) **Trisezione dell'angolo.**

Dato un angolo, è possibile suddividerlo in tre parti uguali? È evidente che per qualche angolo, ad esempio quello retto, una costruzione in un angolo pari a un terzo di quello è possibile. Tuttavia un metodo applicabile a tutti gli angoli non esiste. Proviamo, ad esempio, che non è possibile la costruzione di un angolo di $\frac{\pi}{9}$ radianti (e quindi che l'angolo di $\frac{\pi}{3}$ radianti non è trisecabile).

Si osservi che, se la costruzione fosse possibile, sarebbe possibile anche la costruzione di un segmento di lunghezza $x = \cos \frac{\pi}{9}$ e poiché

$$\begin{aligned} \cos(3\vartheta) &= \cos(2\vartheta + \vartheta) = \cos(2\vartheta)\cos\vartheta - \sin(2\vartheta)\sin\vartheta = \\ &= (\cos^2\vartheta - \sin^2\vartheta)\cos\vartheta - (2\sin\vartheta\cos\vartheta)\sin\vartheta = \\ &= \cos^3\vartheta - 3\sin^2\vartheta\cos\vartheta = 4\cos^3\vartheta - 3\cos\vartheta \end{aligned}$$

x sarebbe radice del polinomio $4X^3 - 3X - \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}[X]$. Esso è associato al polinomio $8X^3 - 6X - 1 \in \mathbb{Z}[X]$ che è irriducibile in $\mathbb{Z}[X]$, come si verifica facilmente; quindi il polinomio $4X^3 - 3X - \frac{1}{2}$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$ e quindi x è algebrico di grado 3 su $\mathbb{Q}$.

E questo prova l'impossibilità della costruzione di x e quella di un angolo di $\frac{\pi}{9}$ radianti.

È interessante sapere che già in epoca antica erano state trovate soluzioni per i problemi precedenti, evidentemente non basate sulle costruzioni con riga e compasso.

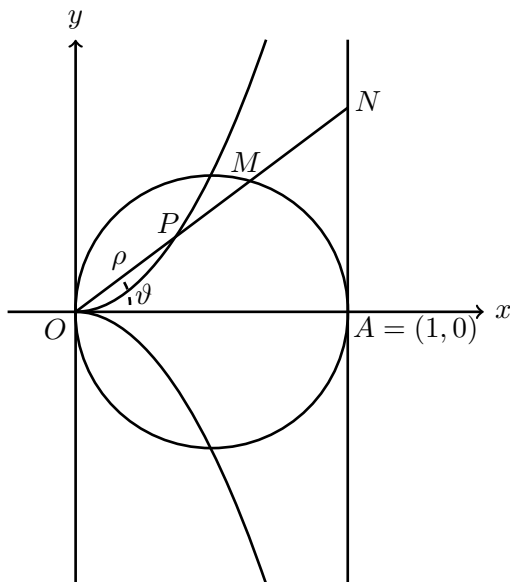
Osservazione 6.3.1 **La cissoide di Diocle (II sec. a.C.) e la duplicazione del cubo.** *La cissoide di Diocle è la curva definita nel modo seguente.*

Siano dati una circonferenza C e due tangenti ad essa fra loro parallele.

Detto O un punto di tangenza, si considerino su ogni retta r per O l'ulteriore intersezione

M di r con C , il punto N di intersezione di r con l'altra tangente e il punto P tale che $\overline{OP} = \overline{MN}$.

La cissoide è il luogo descritto dal punto P al variare di r .



Scelti i sistemi di riferimento polare e cartesiano come in figura, poiché

$$\rho = OP = MN = AN \operatorname{sen} \vartheta = OA \operatorname{tg} \vartheta \operatorname{sen} \vartheta$$

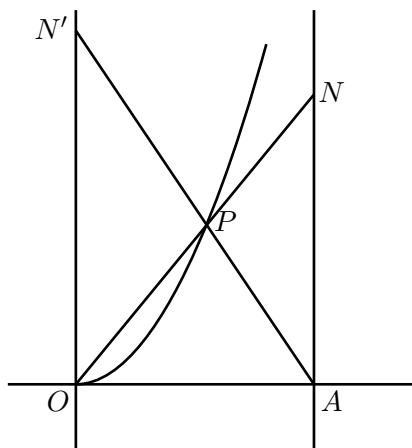
il luogo ha equazione polare

$$\rho = \frac{\operatorname{sen}^2 \vartheta}{\cos \vartheta}$$

e quindi equazione cartesiana

$$(x^2 + y^2)x - y^2 = 0$$

Ricordiamo ora che il problema della duplicazione del cubo si riduce a quello di determinare un segmento di lunghezza $\sqrt[3]{2}$.

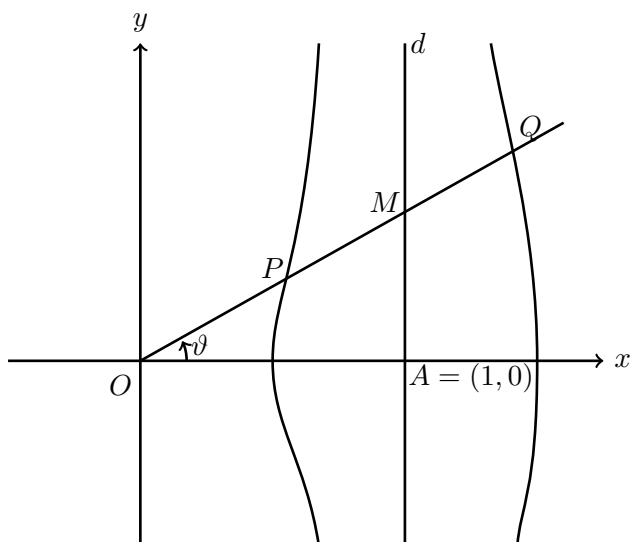


Scelto $N' = (0, 2)$, lo si congiunga con A , determinando così il punto P sulla cissoide. Se N è l'intersezione della retta OP con l'altra tangente, la lunghezza del segmento AN è proprio $\sqrt[3]{2}$. Infatti, la retta generica $y = mx$ per O incontra la cissoide nel punto $\left(\frac{m^2}{1+m^2}, \frac{m^3}{1+m^2}\right)$ e questo sta sulla retta AN' , che ha equazione $y = 2 - 2x$, per $m = \sqrt[3]{2}$. Quindi $N = (1, \sqrt[3]{2})$.

Osservazione 6.3.2 La concoide di Nicomede (II sec. a.C.) e la trisezione dell'angolo. La concoide di Nicomede è la curva definita nel modo seguente.

Dati una retta d , un punto O fuori di essa e un numero positivo a , si considerino su ciascuna retta r per O , il punto M di intersezione con d e i punti P e Q tali che $\overline{PM} = \overline{MQ} = a$.

La concoide è il luogo descritto dai punti P e Q al variare di r .



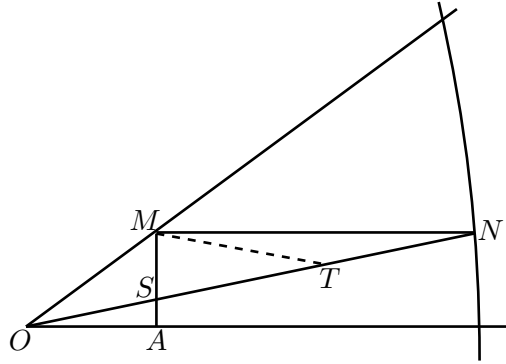
Scelti i sistemi di riferimento polare e cartesiano come in figura, il luogo ha equazione polare

$$\rho = \frac{1}{\cos \vartheta} \pm a$$

e quindi equazione cartesiana

$$(x^2 + y^2)(x - 1)^2 - a^2 x^2 = 0$$

Sia ora da trisecare l'angolo $\varphi = \widehat{AOM}$. Tracciamo la concoide avente $a = 2\overline{OM}$ (basta il ramo opposto a O rispetto alla retta AM), la parallela MN a OA e consideriamo il punto di intersezione N di quest'ultima con il ramo della concoide.



Allora la retta ON forma con OA un angolo $\frac{\varphi}{3}$.
 Infatti, se T è il punto medio del segmento SN , si ha

$$\overline{MT} = \frac{1}{2}\overline{SN} = \overline{OM}$$

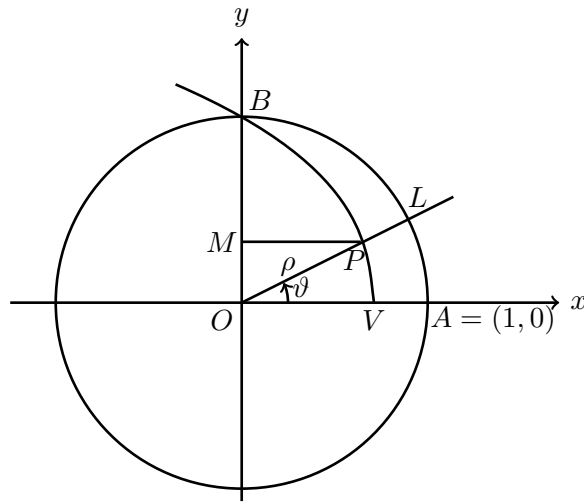
quindi

$$T\hat{O}M = M\hat{T}S = 2M\hat{N}O = 2N\hat{O}A$$

Osservazione 6.3.3 La quadratrice di Dinostrato (IV sec. a.C.).

La quadratrice è la curva così definita. Dati due raggi perpendicolari OA e OB di una circonferenza C , si supponga che due punti mobili L ed M percorrano con moto uniforme rispettivamente l'arco minore AB della circonferenza e il raggio OB , in modo che essi, partendo nello stesso istante da O e da A , giungano contemporaneamente in B .

La quadratrice è il luogo dei punti P di intersezione fra la retta OL e la parallela ad OA condotta per M .



Scelti i sistemi di riferimento polare e cartesiano come in figura, il luogo ha equazione polare

$$\rho = \frac{2}{\pi} \frac{\vartheta}{\sin \vartheta}$$

e quindi, poiché $y = \frac{2\vartheta}{\pi}$ e $\vartheta = \frac{\pi y}{2}$, equazione cartesiana

$$x = y \operatorname{tg} \frac{\pi y}{2}$$

Si osservi che

$$V = \lim_{\vartheta \rightarrow 0} \rho = \frac{2}{\pi} \lim_{\vartheta \rightarrow 0} \frac{\vartheta}{\operatorname{sen} \vartheta} = \frac{2}{\pi}$$

il che rende possibili le costruzioni di segmenti di lunghezze π e $\sqrt{\pi}$.

Si osservi che la quadratrice di Dinostrato non è una curva algebrica, cioè con rappresentazione cartesiana polinomiale.

6.4 Suddivisione della circonferenza in n parti uguali

Dal fatto che un angolo qualsiasi possa essere facilmente bisecato segue che una circonferenza possa essere suddivisa in 2^n parti uguali.

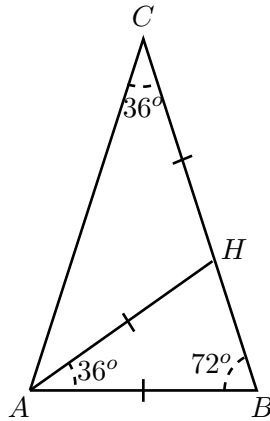
Una costruzione assai elementare consente poi di suddividerla in 6 e quindi in $3 \cdot 2^n$ parti uguali.

Vediamo brevemente come sia possibile suddividerla in 10 e quindi in $5 \cdot 2^n$ parti uguali.

Osservazione 6.4.1 *Se un triangolo ha un angolo di 36 gradi e gli altri due di 72 gradi, il lato minore è la sezione aurea del lato maggiore.¹*

Infatti, riferendoci alla figura seguente, nella quale AH è la bisettrice dell'angolo $\widehat{CAB}$ e quindi i triangoli CAB e ABH sono simili e quindi si ha $\overline{CB} : \overline{AB} = \overline{AB} : \overline{BH}$.

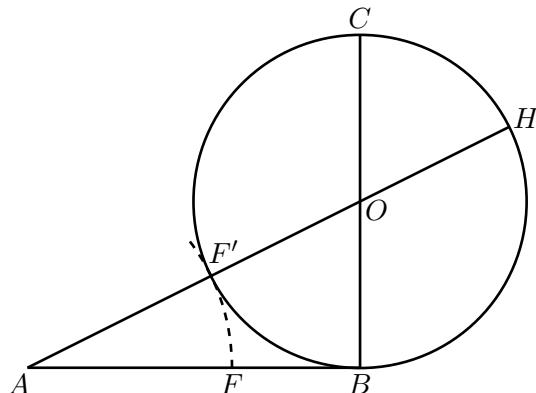
Posto $\overline{CB} = 1$ e $\overline{AB} = x$, si ha allora $\overline{BH} = 1 - x$ e quindi $x^2 + x - 1 = 0$.



Osservazione 6.4.2 *Segue dall'osservazione precedente che la circonferenza può essere suddivisa in 10 parti uguali. Infatti x è algebrico di grado 2 su $\mathbb{Q}$.*

Una costruzione effettiva è quella data dalla figura

¹Ricordiamo che la *sezione aurea* di un segmento è la parte media proporzionale fra l'intero segmento e la parte rimanente. Quindi, se il segmento ha lunghezza 1 e la parte aurea ha lunghezza x , si ha $1 : x = x : 1 - x$ e quindi $x^2 + x - 1 = 0$



nella quale CB è un segmento perpendicolare ad AB e tale che $\overline{AB} = \overline{BC}$, AH passa per il centro della circonferenza e $\overline{AF} = \overline{AF'}$.

Allora si ha $\overline{AB} : \overline{AF} = \overline{AH} : \overline{AB}$, quindi $(\overline{AB} - \overline{AF}) : \overline{AF} = (\overline{AH} - \overline{AB}) : \overline{AB}$, cioè $\overline{FB} : \overline{AF'} = \overline{AF'} : \overline{AB}$, e quindi AF' è la sezione aurea del segmento $\overline{AB}$.

Ma l'idea che la circonferenza possa essere suddivisa in qualsivoglia numero di parti uguali è subito smentita dalla

Proposizione 6.4.3 *Se p è un numero primo tale che $p - 1$ non è una potenza di 2, non è possibile suddividere, con riga e compasso, la circonferenza in p parti uguali.*

Dimostrazione Immaginiamo la circonferenza sul piano complesso, con il centro nell'origine delle coordinate e raggio 1.

Il problema equivale allora a quello di costruire con riga e compasso le radici p -me dell'unità.

Queste costituiscono un gruppo ciclico G generato da uno qualsiasi dei suoi elementi z diversi da 1.

Ora, se z_1 è uno di questi, z_1 è radice del polinomio

$$X^p - 1 = (X - 1)(X^{p-1} + X^{p-2} + \cdots + X + 1)$$

e quindi, essendo diverso da 1, del polinomio $X^{p-1} + X^{p-2} + \cdots + X + 1$, che è irriducibile su $\mathbb{Q}$ (Osserv. 2.6.8 b)); quindi z_1 è algebrico di grado $p - 1$ su $\mathbb{Q}$ e la conclusione segue dal Coroll. 6.2.8. $\square$

Quindi, in particolare, non è possibile suddividere con riga e compasso la circonferenza in $n = 7, 11, 13, 14, 19, \dots$ parti uguali.

Questo suggerisce il problema di determinare i numeri naturali n per i quali la suddivisione in n parti uguali è possibile.

E il problema conduce a un altro teorema dovuto a Gauss, che lo ha dimostrato, risolvendolo completamente, quando aveva solo 17 anni.

Ricordiamo adesso che se ξ è una radice n -ma primitiva di 1, ξ^r è una radice n -ma primitiva di 1 se e solo se r è primo con n ; quindi le radici n -me primitive di 1 sono esattamente $\phi(n)$, dove $\phi(n)$ è la funzione di Eulero di n (cfr. Def. 1.7.2).

Il lemma seguente permette di determinare il polinomio minimo delle radici n -me primitive dell'unità e di stabilire che il loro grado su $\mathbb{Q}$ è proprio $\phi(n)$.

Lemma 6.4.4 Siano $\xi_1, \dots, \xi_{\phi(n)}$ le radici n -me primitive di 1 in $\mathbb{C}$ ed

$$f_n(X) = \prod_{i=1}^{\phi(n)} (X - \xi_i)$$

Allora

a) se $n = mp^r$, con p primo ed m non divisibile per p , si ha

$$f_n(X) = f_m(X^{p^r})/f_m(X^{p^{r-1}})$$

b) $f_n(X) \in \mathbb{Z}[X]$;

c) $f_n(X)$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[X]$.

Dimostrazione Per ogni intero $s = 1, \dots, r$, $f_m(X^{p^s})$ ha radici semplici.

Infatti $f_m(X^{p^s})$ divide $X^{mp^s} - 1$ e quest'ultimo polinomio ha radici semplici.

Allora, poiché ogni radice di $f_m(X^{p^{r-1}})$ è anche radice di $f_m(X^{p^r})$,

$$g(X) = f_m(X^{p^r})/f_m(X^{p^{r-1}})$$

è un polinomio a radici semplici.

Siccome anche $f_n(X)$ è a radici semplici, basta dimostrare che $f_n(X)$ e $g(X)$ hanno le stesse radici.

Se ξ è una radice di $f_n(X)$, si ha $\xi^{mp^r} = 1$ e $\xi^{mp^{r-1}} \neq 1$ e quindi ξ è radice di $g(X)$.

Viceversa, sia α una radice di $g(X)$; si ha allora $f_m(\alpha^{p^r}) = 0$, $f_m(\alpha^{p^{r-1}}) \neq 0$, ossia $\alpha^{mp^r} = 1$, $\alpha^{mp^{r-1}} \neq 1$. Siccome il minimo intero positivo s tale che $(\alpha^m)^s = 1$ divide p^r , deve essere $s = p^r$, cioè α è radice n -ma primitiva di 1, e quindi radice di $f_n(X)$.

Questo prova a).

Proviamo b) per induzione su n .

Per $n = 2$ si ha $f_2(X) = X + 1$ e l'asserto è vero; supponiamolo vero per tutti i numeri naturali minori di n .

Allora $f_m(X^{p^r})$ e $f_m(X^{p^{r-1}})$ appartengono a $\mathbb{Z}[X]$ e poiché $f_m(X^{p^{r-1}})$ è monico, la tesi segue da a).

Infine, proviamo la c).

Sia $h(X)$ un fattore irriducibile di grado positivo di $f_n(X)$, che possiamo supporre a coefficienti in $\mathbb{Z}[X]$ (Lemma 2.5.5). Proviamo che $f_n(X) = h(X)$ e per farlo, essendo $f_n(X)$ a radici semplici, proviamo che ogni radice di $f_n(X)$ è radice di $h(X)$.

Ovviamente, $h(X)$ divide $X^n - 1$, e quindi esiste $q(X) \in \mathbb{Z}[X]$ tale che si abbia

$$X^n - 1 = h(X)q(X) \tag{6.1}$$

Osserviamo ora che se x è una radice di $h(X)$, per ogni numero primo p che non divide n e tale che $0 < p < n$, anche x^p è radice di $h(X)$. Se infatti p è un numero primo ($0 < p < n$) che non divide n e tale che x^p non è radice di $h(X)$, essendo x^p radice di $X^n - 1$, dalla (6.1) segue che x^p è radice di $q(X)$ e quindi x è radice di $q(X^p)$. Ma $h(X)$ è il polinomio minimo di x su $\mathbb{Q}$ e quindi si ha

$$q(X^p) = h(X)r(X) \tag{6.2}$$

con $r(X) \in \mathbb{Z}[X]$.

L'omomorfismo canonico $\sigma : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ induce un omomorfismo di anelli $\sigma^* : \mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}_p[X]$; indichiamo per semplicità $\sigma(a)$ con $\bar{a}$ e $\sigma^*(l)$ con $\bar{l}$; allora si ha

$$X^n - \bar{1} = \bar{h}\bar{q} \quad (6.3)$$

$$\bar{q}(X^p) = \bar{h}\bar{r} \quad (6.4)$$

Se $\bar{q} = \sum \bar{b}_i X^i$, poiché $\bar{b}_i^p = \bar{b}_i$, risulta

$$(q(X))^p = (\sum \bar{b}_i X^i)^p = \sum \bar{b}_i X^{pi} = q(X^p)$$

e quindi la 6.4 si può scrivere

$$(\bar{q}(X))^p = \bar{h}\bar{r}$$

Sia $\bar{v}(X)$ un fattore irriducibile di grado positivo di $\bar{h}(X)$; per la 6.4 $\bar{v}(X)$ divide $\bar{q}(X)$ e quindi, per la 6.3, $\bar{v}^2$ divide $X^n - \bar{1}$.

Ciò è assurdo, perché $X^n - \bar{1}$ è a radici semplici, essendo $nX^{n-1} \neq 0$ (Prop. 3.4.4). Non può perciò essere $q(x^p) = 0$, quindi deve aversi $h(x^p) = 0$, come volevamo.

Da ciò segue che ogni radice di $f_n(X)$ è radice di $h(X)$. Infatti, se ξ è una radice di $h(X)$, essendo ξ radice primitiva n -ma di 1, le radici di $f_n(X)$ sono tutte e sole le potenze ξ^r con $0 < r < n$ ed r primo con n . Ma se $r = p_1 \dots p_s$ è la scomposizione di r in fattori primi, poiché nessun p_i divide n , $\xi^{p_1}, \xi^{p_1 p_2}, \dots, \xi^r$ sono radici di $h(X)$, e ciò completa la dimostrazione. $\square$

Corollario 6.4.5 *Se $f(X) = X^n - 1 \in \mathbb{Q}[X]$, allora $[\Delta_f : \mathbb{Q}] = \phi(n)$, dove ϕ è la funzione di Eulero.*

Dimostrazione Sia $\xi \in \Delta_f$ una radice primitiva di f ; allora, per il lemma 6.4.4, $f_n(X)$ è il polinomio minimo di ξ su $\mathbb{Q}$ e ha grado $\phi(n)$. Poiché $\Delta_f = \mathbb{Q}(\xi)$, la tesi segue dal Teor. 3.6.5. $\square$

Teorema 6.4.6 (Gauss, 1794) *Una circonferenza può essere divisa in n parti uguali se e solo se la scomposizione di n nel prodotto di fattori primi è del tipo*

$$n = 2^m \cdot p_1 \cdots p_h$$

con $m, h \geq 0$ mentre ciascuno dei primi distinti p_i è del tipo $2^{s_i} + 1$.

Dimostrazione Assumiamo che la circonferenza data sia quella rappresentata, nel piano complesso, dall'equazione $|z| = 1$.

Il problema è allora equivalente a quello di costruire un segmento di lunghezza $\cos \frac{2\pi}{n}$.

Poniamo $\xi = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ e $K = \mathbb{Q}(\xi)$. Allora, essendo ξ una radice primitiva di $f(X) = X^n - 1 \in \mathbb{Q}[X]$, K è il campo delle radici di f . Inoltre $\bar{\xi} = \xi^{-1} = \cos \frac{2\pi}{n} - i \sin \frac{2\pi}{n} \in K$ e quindi $\cos \frac{2\pi}{n} = \frac{\xi + \bar{\xi}}{2} \in K$.

Allora, per il Coroll. 6.2.11, esso è costruibile con riga e compasso se e solo se l'ordine del gruppo di Galois dell'estensione $\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n})$ di $\mathbb{Q}$ è una potenza di 2.

Posto $F = \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n})$, si ha, per il Coroll. 6.4.5, $[K : \mathbb{Q}] = [K : F][F : \mathbb{Q}] = \phi(n)$.

Mostriamo che $[K : F] = 2$ mostrando che $\mathcal{G}_F(K)$ ha esattamente 2 elementi (Teor. 5.1.2).

Poiché $K = \mathbb{Q}(\bar{\xi})$, esiste un $\mathbb{Q}$ -automorfismo σ di K tale che $\sigma(\xi) = \bar{\xi}$.

Naturalmente, $\sigma(\xi + \bar{\xi}) = \bar{\xi} + \xi$, quindi $\sigma \in \mathcal{G}_F(K)$, e quindi $\mathcal{G}_F(K)$ ha almeno i due elementi 1 e σ . Se poi $\tau \in \mathcal{G}_F(K)$ e $\tau(\xi) = \xi^r$, si ha $\tau(\bar{\xi}) = \tau(\xi^{-1}) = \xi^{-r} = \bar{\xi}^r$, cioè

$$\cos \frac{2\pi}{n} = \tau \left(\cos \frac{2\pi}{n} \right) = \tau \left(\frac{\xi + \bar{\xi}}{2} \right) = \frac{\xi^r + \bar{\xi}^r}{2} = \cos \frac{2\pi r}{n}$$

e $\frac{2\pi r}{n} = \pm \frac{2\pi}{n} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Ma allora $r = kn \pm 1$ e poiché $0 \leq r < n$ si hanno le sole possibilità

- $k = 0$, il che implica che $r = 1$ e quindi che $\tau = 1$;

- $k = 1$, il che implica che $r = n - 1$ e quindi che $\tau = \sigma$.

Allora si ha $[F : \mathbb{Q}] = \frac{\phi(n)}{2}$ e quindi il problema è risolubile se e solo se $\phi(n)$ è una potenza di 2.

Ora, scritto n nella forma $2^r \cdot p_1^{r_1} \cdots p_h^{r_h}$, con $r, h \geq 0$ e i p_i primi distinti, si ha, per il Coroll. 1.7.7,

$$\phi(n) = 2^{r-1} \cdot p_1^{r_1-1} \cdots p_h^{r_h-1} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \cdots (p_h - 1)$$

quindi $\phi(n)$ è una potenza di 2 se e solo se n è del tipo descritto. $\square$

Osservazione 6.4.7 Se un numero della forma $2^s + 1$ è primo, s è una potenza di 2.

Infatti, se $s = mp$ con p primo dispari, si ha $2^s + 1 = 2^{mp} + 1 = (2^m)^p + 1$.

Essendo p dispari, $(2^m)^p + 1$ è divisibile per $2^m + 1$ e quindi non è primo.

Non è vero, però, che tutti i numeri della forma $2^{2^h} + 1$ siano primi.

Si ha infatti $2^{2^0} + 1 = 3$, $2^{2^1} + 1 = 5$, $2^{2^2} + 1 = 17$, $2^{2^3} + 1 = 257$, $2^{2^4} + 1 = 65537$, che sono numeri primi; ma $2^{2^5} + 1 = 641 \cdot 6700417$.

È stato dimostrato che $2^{2^h} + 1$ è primo per molti valori di h ; ad esempio per $5 < h < 17$ e per $h = 18, 33, 36, 38, 39, 55, 63, 73$, ma non è ancora noto se i soli numeri primi di quella forma sono quelli indicati.

Osservazione 6.4.8 Il problema della possibilità di effettuare costruzioni geometriche con strumenti elementari, da noi appena accennato come applicazione della teoria delle estensioni dei campi e della teoria di Galois, ha sempre suscitato un grande interesse, anche fra i matematici di notevole rilievo. Sono stati così trovati molti risultati sui quali non possiamo soffermarci, ma dei quali vale la pena di citare i più significativi o curiosi.

- a) Fermat e Cartesio (1637). Ogni problema di 3^0 e 4^0 grado può essere risolto con riga e compasso, purché fra i dati iniziali ci sia una conica non degenera diversa dalla circonferenza.
- b) Mascheroni (1797). Ogni costruzione effettuabile con riga e compasso è effettuabile anche con il solo compasso (beninteso, purché l'elemento richiesto sia un punto o una circonferenza).
- c) Poncelet (1822) e Steiner (1833). Ogni problema risolubile con riga e compasso è risolubile anche con la sola riga, purché fra i dati iniziali ci sia una circonferenza.
- d) Adler (1890). Ogni problema risolubile con riga e compasso è risolubile anche con la sola riga a bordi paralleli.

- e) Hilbert La costruzione di un punto $P = (x, y)$ può essere effettuata con la sola riga e con il trasportatore di segmenti (definizione ovvia) se e solo se x e y sono del tipo $\alpha + \beta/\sqrt{\beta^2 + \gamma^2}$, con α, β, γ appartenenti al campo di razionalità dei dati iniziali.

Index

- G -insieme, 107
- G -omomorfismo, 107
- k -omomorfismo, 81
- p -gruppo, 113
- p -sottogruppo di Sylow, 110
- Abel, 93
- Abel-Ruffini
 - teorema di, 148
- Adler, 167
- algoritmo euclideo, 48
- anello noetheriano, 50
- Archimede, 90
- automorfismo interno, 97
- Bombelli, 17
- campo
 - di razionalità dei dati iniziali, 155
 - generato da S su k , 65
 - generato da x su k , 65
- campo dei numeri algebrici, 70
- campo dei numeri reali, 15
- campo di scomposizione, 74
- Cantor, 4
- Cartesio, 167
- Cauchy, 109
- Cayley
 - teorema di, 93
- centro di un gruppo, 113
- chiusura algebrica, 80
- cicli disgiunti, 99
- ciclo di ordine r , 99
- ciclotomia, 163, 166
- cissoide di Diocle, 159
- classe di una permutazione, 101
- concoide di Nicomede, 161
- contenuto di un polinomio, 56
- corrispondenza
 - biunivoca fra numeri razionali e numeri decimali periodici, 26
 - da frazione a numero decimale, 25
 - da numero razionale a numero decimale, 26
- corrispondenza di Galois, 130
- Dante Alighieri, 90
- Dedekind, 4
- discriminante di un polinomio, 135
- dominio
 - euclideo, 40
 - fattoriale, 53
- uplicazione del cubo, 158
- Eisenstein, 60
- elementi
 - coniugati, 80
 - primi fra loro, 46
- elemento
 - algebrico, 63
 - irriducibile, 49
 - primo, 53
 - radicale, 141
 - trascendente, 63
- equazione
 - risolubile per radicali, 141
- equazione generale di grado n su k , 146
- estensione
 - algebrica, 63
 - di un campo, 63
 - finita, 68
 - finitamente generata, 65
 - normale, 85
 - trascendente, 63
- estensione per radicali, 141
- Eulero, 25, 90
 - funzione di, 34
 - teorema di, 35

- Feit, 123
- Fermat, 167
- formule di Viète, 87
- formule risolutive
 - per le equazioni di 3^o grado, 145
 - per le equazioni di 4^o grado, 146
- Frege, 4
- Gauss, 17, 39, 93
 - interi di, 40
 - lemma di, 56
 - Teorema di, 57
- Gelfond, 92
- grado di x su k , 66
- grande teorema di estensione, 82
- grandezze incommensurabili, 12
- gruppo
 - definito da relazioni, 98
 - di Galois di un polinomio, 126
 - di Galois di una estensione, 126
 - diedrale, 117
 - operante su un insieme, 105
 - operante transitivamente su un insieme, 106
 - risolubile, 120
- Hermite, 89
- Hilbert, 39, 168
 - teorema della base di, 51
- insieme ordinato completo, 13
- interi algebrici, 64
- irrazionalità di $\sqrt{2}$, 13
- Kronecker, 4
- Lagrange, 93
 - teorema di, 95
- Lambert, 90
- Lindemann, 89
- Liouville, 89
 - lemma di, 91
- Mangione, 4
- Mascheroni, 167
- massimo comun divisore, 44
- minimo comune multiplo, 44
- molteplicità di una radice, 76
- norma, 40
- numeri
 - complessi, 17
 - decimali, 20
 - completezza, 23
 - nomenclatura, 20
 - operazioni, 23
 - ordinamento, 22
 - di Fibonacci, 49
 - interi, 7
 - naturali, 4
 - razionali, 10
 - reali, 12
- orbita di un elemento, 106
- Peano, 4
- piccolo teorema di estensione, 82
- polinomio
 - derivato, 76
 - minimo, 66
 - simmetrico, 87
 - simmetrico elementare, 87
- Poncelet, 167
- problema del 9 periodico, 22
- prodotto diretto, 96
- quadratrice di Dinostrato, 162
- quadratura del cerchio, 158
- quaternione, 117
- raffinamento di una risoluzione, 122
- rettificazione della circonferenza, 158
- risoluzione di un gruppo, 120
- risolvente cubica, 139
- Ruffini, 93
- Russell, 4
 - paradosso di, 5
- Schneider, 92
- scomposizione essenzialmente unica, 53
- segmento del campo dei numeri razionali, 15
- sottogruppi
 - coniugati, 98
- sottogruppo
 - normale (o invariante), 95

- normalizzatore, 98
- transitivo, 102
- stabilizzatore di un elemento, 107
- Steiner, 167
- Sylow, 109
- Teorema fondamentale dell'Algebra, 20
- Thompson, 123
- trasposizione, 99
- trisezione dell'angolo, 158
- Weierstrass, 4